

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT**

TRẦN VĂN TRUNG (1621050490)

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE TẠO SINH
ĐỀ THI TỰ ĐỘNG**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

Hà Nội, 2026

**BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT**

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Ngành Công nghệ thông tin - Mã ngành: 7 48 02 01

Chuyên ngành Công nghệ phần mềm - Mã chuyên ngành - 7 48 02 01 05

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE TẠO SINH
ĐỀ THI TỰ ĐỘNG**

SINH VIÊN THỰC HIỆN

Trần Văn Trung

Mã sinh viên: 1621050490

Số điện thoại: 0975175918

Email: trantrungno4@gmail.com

Lớp: DCCTPM K61

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

TS. Hoàng Anh Đức

Bộ môn: Công nghệ Phần mềm

Số điện thoại: 0986999984

Email: hoanganhduc@humg.edu.vn

THÔNG TIN ĐỒ ÁN

Ngày bảo vệ: / /2026

Chủ tịch hội đồng: TS. Nguyễn Thế Lộc

Thư ký: TS. Hoàng Anh Đức

Điểm ĐATN: .../10

CÁN BỘ PHẢN BIỆN

TS. Nguyễn Thế Lộc

Bộ môn: Công nghệ Phần mềm

Số điện thoại: 0983330682

Email: nguyentheloc@humg.edu.vn

TRẦN VĂN TRUNG (1621050490)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG WEBSITE TẠO SINH ĐỀ THI TỰ ĐỘNG

DCCTPM K61 – ĐỢT 25K2B

MỤC LỤC

MỤC LỤC	I
LỜI CẢM ƠN	X
TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	XI
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ	XII
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	XX
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT	XXI
MỞ ĐẦU	24
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	28
1.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài.....	28
1.1.1. Ngân hàng câu hỏi	28
1.1.2. Thang đo Bloom's Taxonomy	28
1.1.3. Lấy mẫu phân tầng	29
1.1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	29
1.1.5. Single Page Application	30
1.1.6. Clean Architecture.....	30
1.1.7. Repository Design Pattern.....	31
1.1.8. SOLID	32
1.2. Công nghệ và ngôn ngữ lập trình.....	32
1.2.1. Ngôn ngữ lập trình C#.....	32
1.2.2. Ngôn ngữ lập trình TypeScript.....	34
1.2.3. Ngôn ngữ đánh dấu HTML và CSS	35
1.2.4. Thư viện ReacJS.....	36
1.2.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL.....	37
1.2.6. Docker	39
1.2.7. MinIO	39
1.2.8. Redis.....	41
1.3. Bảo mật	43
1.3.1. JSON Web Token.....	43
1.3.2. Role Based Access Control	43
1.4. Các Framework và thư viện sử dụng	44
1.4.1. Thư viện giao diện người dùng Ant Design	44
1.4.2. Các Framework backend	45

1.5. Kết chương	45
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	46
2.1. Khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống.....	46
2.1.1. Khảo sát hệ thống tương tự và đưa ra giải pháp tổng thể.....	46
2.1.2. Yêu cầu hệ thống	47
2.1.3. Mô hình hoá hệ thống.....	48
2.1.4. Các tác nhân của hệ thống	49
2.2. Xây dựng sơ đồ ca sử dụng	49
2.2.1. Ca sử dụng đăng nhập	49
2.2.2. Ca sử dụng đăng xuất	51
2.2.3. Ca sử dụng thêm trường học.....	52
2.2.4. Ca sử dụng chỉnh sửa trường học	53
2.2.5. Ca sử dụng xoá trường học.....	54
2.2.6. Ca sử dụng xem trường học.....	55
2.2.7. Ca sử dụng tìm kiếm trường học	56
2.2.8. Ca sử dụng thêm khoá học	57
2.2.9. Ca sử dụng chỉnh sửa khoá học	58
2.2.10. Ca sử dụng xoá khoá học.....	59
2.2.11. Ca sử dụng xem khoá học và danh sách lớp.....	60
2.2.12. Ca sử dụng tìm kiếm khoá học	61
2.2.13. Ca sử dụng thêm học sinh vào lớp.....	62
2.2.14. Ca sử dụng phân công giáo viên.....	63
2.2.15. Ca sử dụng cập nhật giáo viên chủ nhiệm	64
2.2.16. Ca sử dụng thêm cấu hình danh mục.....	65
2.2.17. Ca sử dụng chỉnh sửa cấu hình danh mục	66
2.2.18. Ca sử dụng xoá cấu hình danh mục	67
2.2.19. Ca sử dụng xem cấu hình danh mục.....	68
2.2.20. Ca sử dụng tìm kiếm cấu hình danh mục	68
2.2.21. Ca sử dụng duyệt câu hỏi	69
2.2.22. Ca sử dụng tạo câu hỏi	71
2.2.23. Ca sử dụng chỉnh sửa câu hỏi	72
2.2.24. Ca sử dụng xoá câu hỏi.....	73
2.2.25. Ca sử dụng xem câu hỏi	74
2.2.26. Ca sử dụng tìm kiếm câu hỏi	75

2.2.27. Ca sử dụng import câu hỏi hàng loạt từ Excel	76
2.2.28. Ca sử dụng tạo mẫu đề thi	78
2.2.29. Ca sử dụng sinh đề thi từ mẫu	79
2.2.30. Ca sử dụng sinh nhiều mã đề.....	81
2.2.31. Ca sử dụng xuất và xem trước đề thi	82
2.2.32. Ca sử dụng giao kỳ thi cho lớp.....	83
2.2.33. Ca sử dụng học sinh làm bài thi	84
2.2.34. Ca sử dụng chấm điểm	85
2.2.35. Ca sử dụng thêm cấu hình đề thi	87
2.2.36. Ca sử dụng chỉnh sửa cấu hình đề thi.....	88
2.2.37. Ca sử dụng xoá cấu hình đề thi	89
2.2.38. Ca sử dụng xem cấu hình đề thi	90
2.2.39. Ca sử dụng tìm kiếm cấu hình đề thi	91
2.2.40. Ca sử dụng cập nhật trạng thái đề thi	92
2.2.41. Ca sử dụng thêm người dùng	93
2.2.42. Ca sử dụng chỉnh sửa người dùng	94
2.2.43. Ca sử dụng xoá người dùng.....	95
2.2.44. Ca sử dụng xem người dùng.....	96
2.2.45. Ca sử dụng tìm kiếm người dùng	97
2.3. Xây dựng sơ đồ hoạt động	98
2.3.1. Sơ đồ hoạt động đăng nhập	98
2.3.2. Sơ đồ hoạt động đăng xuất	100
2.3.3. Sơ đồ hoạt động thêm trường học	100
2.3.4. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa trường học	101
2.3.5. Sơ đồ hoạt động xoá trường học	101
2.3.6. Sơ đồ hoạt động xem trường học	103
2.3.7. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm trường học	103
2.3.8. Sơ đồ hoạt động thêm khoá học	104
2.3.9. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa khoá học	105
2.3.10. Sơ đồ hoạt động xoá khoá học	105
2.3.11. Sơ đồ hoạt động xem khoá học và danh sách lớp	106
2.3.12. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm khoá học	107
2.3.13. Sơ đồ hoạt động thêm học sinh vào lớp	107
2.3.14. Sơ đồ hoạt động phân công giáo viên	108

2.3.15. Sơ đồ hoạt động cập nhật giáo viên chủ nhiệm	109
2.3.16. Sơ đồ hoạt động thêm cấu hình danh mục	110
2.3.17. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa cấu hình danh mục	111
2.3.18. Sơ đồ hoạt động xoá cấu hình danh mục	111
2.3.19. Sơ đồ hoạt động xem cấu hình danh mục	112
2.3.20. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm cấu hình danh mục	112
2.3.21. Sơ đồ hoạt động duyệt câu hỏi	113
2.3.22. Sơ đồ hoạt động tạo câu hỏi	115
2.3.23. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa câu hỏi	115
2.3.24. Sơ đồ hoạt động xoá câu hỏi	116
2.3.25. Sơ đồ hoạt động xem câu hỏi	118
2.3.26. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm câu hỏi	118
2.3.27. Sơ đồ hoạt động import câu hỏi hàng loạt từ Excel	119
2.3.28. Sơ đồ hoạt động tạo mẫu đề thi	120
2.3.29. Sơ đồ hoạt động sinh đề thi từ mẫu	121
2.3.30. Sơ đồ hoạt động sinh nhiều mã đề	122
2.3.31. Sơ đồ hoạt động xuất và xem trước đề thi	122
2.3.32. Sơ đồ hoạt động giao kỳ thi cho lớp	123
2.3.33. Sơ đồ hoạt động học sinh làm bài thi	124
2.3.34. Sơ đồ hoạt động chấm điểm	126
2.3.35. Sơ đồ hoạt động thêm cấu hình đề thi	126
2.3.36. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa cấu hình đề thi	127
2.3.37. Sơ đồ hoạt động xoá cấu hình đề thi	127
2.3.38. Sơ đồ hoạt động xem cấu hình đề thi	128
2.3.39. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm cấu hình đề thi	129
2.3.40. Sơ đồ hoạt động cập nhật trạng thái đề thi	129
2.3.41. Sơ đồ hoạt động thêm người dùng	130
2.3.42. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa người dùng	130
2.3.43. Sơ đồ hoạt động xoá người dùng	131
2.3.44. Sơ đồ hoạt động xem người dùng	133
2.3.45. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm người dùng	133
2.4. Xây dựng sơ đồ lớp	134
2.5. Xây dựng sơ đồ tuần tự	134
2.5.1. Sơ đồ tuần tự đăng nhập	134

2.5.2. Sơ đồ tuần tự đăng xuất.....	135
2.5.3. Sơ đồ tuần tự thêm trường học	136
2.5.4. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa trường học.....	137
2.5.5. Sơ đồ tuần tự xoá trường học	138
2.5.6. Sơ đồ tuần tự xem trường học	139
2.5.7. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm trường học.....	140
2.5.8. Sơ đồ tuần tự thêm khoá học	141
2.5.9. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa khoá học.....	142
2.5.10. Sơ đồ tuần tự xoá khoá học	143
2.5.11. Sơ đồ tuần tự xem khoá học và danh sách lớp	144
2.5.12. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khoá học.....	145
2.5.13. Sơ đồ tuần tự thêm học sinh vào lớp	146
2.5.14. Sơ đồ tuần tự phân công giáo viên	147
2.5.15. Sơ đồ tuần tự cập nhật giáo viên chủ nhiệm.....	148
2.5.16. Sơ đồ tuần tự thêm cấu hình danh mục	149
2.5.17. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa cấu hình danh mục.....	150
2.5.18. Sơ đồ tuần tự xoá cấu hình danh mục	151
2.5.19. Sơ đồ tuần tự xem cấu hình danh mục	152
2.5.20. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm cấu hình danh mục.....	153
2.5.21. Sơ đồ tuần tự duyệt câu hỏi	154
2.5.22. Sơ đồ tuần tự tạo câu hỏi	155
2.5.23. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa câu hỏi	156
2.5.24. Sơ đồ tuần tự xoá câu hỏi	157
2.5.25. Sơ đồ tuần tự xem câu hỏi	158
2.5.26. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm câu hỏi	159
2.5.27. Sơ đồ tuần tự import câu hỏi hàng loạt từ Excel	160
2.5.28. Sơ đồ tuần tự tạo mẫu đề thi.....	161
2.5.29. Sơ đồ tuần tự sinh đề thi từ mẫu.....	162
2.5.30. Sơ đồ tuần tự sinh nhiều mã đề	163
2.5.31. Sơ đồ tuần tự xuất và xem trước đề thi	164
2.5.32. Sơ đồ tuần tự giao kỳ thi cho lớp	165
2.5.33. Sơ đồ tuần tự học sinh làm bài thi.....	166
2.5.34. Sơ đồ tuần tự chấm điểm.....	168
2.5.35. Sơ đồ tuần tự thêm cấu hình đề thi.....	169

2.5.36. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa cấu hình đề thi	169
2.5.37. Sơ đồ tuần tự xoá cấu hình đề thi	170
2.5.38. Sơ đồ tuần tự xem cấu hình đề thi	171
2.5.39. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm cấu hình đề thi.....	172
2.5.40. Sơ đồ tuần tự cập nhật trạng thái đề thi	173
2.5.41. Sơ đồ tuần tự thêm người dùng	174
2.5.42. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa người dùng	175
2.5.43. Sơ đồ tuần tự xoá người dùng.....	176
2.5.44. Sơ đồ tuần tự xem người dùng	177
2.5.45. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm người dùng.....	178
2.6. Sơ đồ quan hệ thực thể	179
2.7. Thiết kế giao diện người dùng.....	179
2.7.1. Màn hình đăng nhập	180
2.7.2. Màn hình đăng ký tài khoản	181
2.7.3. Màn hình chưa được cấp quyền.....	181
2.7.4. Màn hình tổng quan hệ thống	182
2.7.5. Màn hình quản lý trường học	182
2.7.6. Màn hình chi tiết trường học và danh sách khoá.....	183
2.7.7. Màn hình thêm và sửa trường học	183
2.7.8. Màn hình thêm khoá học	184
2.7.9. Màn hình sửa khoá học.....	184
2.7.10. Màn hình chi tiết khoá học và danh sách lớp	185
2.7.11. Màn hình thêm thành viên trường	185
2.7.12. Màn hình thêm học sinh vào lớp	186
2.7.13. Màn hình quản lý danh mục cấp lớp	186
2.7.14. Màn hình quản lý danh mục môn học	187
2.7.15. Màn hình quản lý danh mục chủ đề.....	187
2.7.16. Màn hình quản lý danh mục độ khó	188
2.7.17. Màn hình quản lý danh mục loại câu hỏi.....	188
2.7.18. Màn hình quản lý danh mục cấp độ nhận thức.....	189
2.7.19. Màn hình quản lý ngân hàng câu hỏi.....	189
2.7.20. Màn hình thêm câu hỏi mới.....	190
2.7.21. Màn hình import câu hỏi từ Excel	190
2.7.22. Màn hình quản lý mẫu đề thi	191

2.7.23. Màn hình tạo mẫu đề thi.....	191
2.7.24. Màn hình sinh đề thi từ mẫu.....	192
2.7.25. Màn hình quản lý đề thi đã tạo.....	192
2.7.26. Màn hình quản lý cấu hình đề thi.....	193
2.7.27. Màn hình thêm và sửa cấu hình đề thi.....	193
2.7.28. Màn hình phân tích đề thi.....	194
2.7.29. Màn hình quản lý kỳ thi.....	194
2.7.30. Màn hình giao và sửa kỳ thi cho lớp.....	195
2.7.31. Màn hình danh sách bài nộp và chấm điểm.....	195
2.7.32. Màn hình kỳ thi của học sinh.....	196
2.7.33. Màn hình chọn đề thi của học sinh.....	196
2.7.34. Màn hình trang bìa đề thi.....	197
2.7.35. Màn hình làm bài thi trực tuyến.....	197
2.7.36. Màn hình kết quả bài thi.....	198
2.7.37. Màn hình quản lý người dùng.....	198
2.7.38. Màn hình thêm người dùng.....	199
2.7.39. Màn hình phân quyền người dùng.....	199
2.7.40. Màn hình đổi mật khẩu.....	200
2.7.41. Màn hình hồ sơ người dùng.....	200
2.7.42. Màn hình hồ sơ học sinh.....	201
2.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu.....	201
2.8.1. Bảng thông tin Người dùng.....	201
2.8.2. Bảng danh mục Khối lớp.....	203
2.8.3. Bảng danh mục Môn học.....	203
2.8.4. Bảng danh mục Chủ đề.....	204
2.8.5. Bảng danh mục Mức độ khó.....	204
2.8.6. Bảng danh mục Loại câu hỏi.....	205
2.8.7. Bảng danh mục Cấp độ nhận thức.....	205
2.8.8. Bảng thông tin Trường học.....	206
2.8.9. Bảng thông tin Khoá học.....	207
2.8.10. Bảng thông tin Lớp học.....	207
2.8.11. Bảng thông tin Học sinh của khoá.....	208
2.8.12. Bảng thông tin Thành viên trường.....	209
2.8.13. Bảng thông tin Phân công giáo viên - môn học.....	209

2.8.14. Bảng thông tin Phân công giáo viên – lớp học	209
2.8.15. Bảng thông tin Câu hỏi.....	210
2.8.16. Bảng thông tin Đáp án câu hỏi	211
2.8.17. Bảng thông tin Mẫu đề thi	211
2.8.18. Bảng thông tin Phần của mẫu đề thi	212
2.8.19. Bảng thông tin Đề thi.....	213
2.8.20. Bảng thông tin Câu hỏi trong đề thi	215
2.8.21. Bảng thông tin Kỳ thi	215
2.8.22. Bảng thông tin Đề thi của kỳ thi.....	216
2.8.23. Bảng thông tin Giao kỳ thi	216
2.8.24. Bảng thông tin Bài nộp.....	217
2.8.25. Bảng thông tin Câu trả lời của bài nộp	217
2.9. Kết chương	218
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	220
3.1. Môi trường phát triển và triển khai	220
3.2. Cài đặt và cấu hình hệ thống	220
3.2.1. Cài đặt môi trường.....	220
3.2.2. Tải mã nguồn	221
3.2.3. Cài đặt thư viện.....	222
3.2.4. Cấu hình môi trường.....	222
3.2.5. Khởi động hệ thống	223
3.3. Các chức năng đã thực hiện	223
3.4. Giao diện và luồng hoạt động của hệ thống	224
3.4.1. Giao diện và luồng hoạt động của hệ thống	224
3.4.2. Đăng nhập và xác thực	224
3.4.3. Quản trị hệ thống (Quản trị viên)	226
3.4.4. Ngân hàng câu hỏi (Giáo viên).....	236
3.4.5. Tạo mẫu đề và sinh đề thi tự động (Giáo viên)	240
3.4.6. Tổ chức kỳ thi và làm bài (Giáo viên, Học sinh)	245
3.4.7. Chấm điểm và thống kê (Giáo viên, Học sinh)	248
3.5. Kết quả rà soát hệ thống.....	249
3.6. Đánh giá hiệu năng hệ thống.....	250
3.7. So sánh kết quả với mục tiêu ban đầu	250
3.8. Kết chương	250

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	252
TÀI LIỆU THAM KHẢO	254
PHỤ LỤC	257
Phụ lục 1. Sơ đồ lớp	257
Phụ lục 2. Sơ đồ quan hệ thực thể.....	258

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành đồ án tốt nghiệp này, trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến Ban Giám hiệu Nhà trường, cùng toàn thể quý thầy cô Khoa Công nghệ Thông tin, đặc biệt là bộ môn Công nghệ phần mềm, đã tận tâm giảng dạy, truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng cũng như chuyên sâu trong suốt những năm tháng học tập tại trường. Chính những bài giảng, những buổi thực hành, những kinh nghiệm quý báu mà thầy cô đã chia sẻ là hành trang vững chắc giúp em có đủ tự tin và năng lực để tiếp cận, nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp này một cách trọn vẹn nhất.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến thầy Hoàng Anh Đức - giảng viên hướng dẫn trực tiếp của em. Trong suốt quá trình thực hiện đề tài, thầy đã luôn dành nhiều thời gian, tâm huyết để định hướng, chỉ bảo tận tình từ những bước đầu tiên trong việc xác định phạm vi, mục tiêu của đề tài, cho đến việc lựa chọn công nghệ, xây dựng kiến trúc hệ thống và giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình cài đặt, rà soát. Những góp ý, phản biện thẳng thắn nhưng đầy tâm huyết của thầy đã giúp em nhìn nhận vấn đề một cách toàn diện hơn, kịp thời khắc phục những hạn chế, sai sót để đồ án ngày càng hoàn thiện. Không chỉ hướng dẫn về mặt chuyên môn, thầy còn truyền cảm hứng, động viên tinh thần cho em những lúc gặp khó khăn, bế tắc trong quá trình nghiên cứu. Em thực sự trân trọng và biết ơn sự tận tâm, kiên nhẫn mà thầy đã dành cho em trong suốt thời gian qua.

Em cũng xin gửi lời cảm ơn đến gia đình - những người luôn ở bên động viên, ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất về vật chất lẫn tinh thần để em có thể yên tâm học tập và hoàn thành đồ án. Sự quan tâm, chia sẻ của gia đình chính là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua những giai đoạn áp lực nhất của quá trình làm đồ án.

Bên cạnh đó, em xin cảm ơn bạn bè, các anh chị và các bạn cùng khóa đã luôn đồng hành, trao đổi kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện đề tài "Xây dựng hệ thống website tạo sinh đề thi tự động".

Với đề tài này, em đã cố gắng vận dụng những kiến thức đã học, kết hợp với quá trình tự nghiên cứu, tìm hiểu để xây dựng một hệ thống có tính ứng dụng thực tiễn, hỗ trợ công tác tạo lập đề thi một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, do thời gian thực hiện có hạn cùng với kiến thức và kinh nghiệm thực tế còn nhiều hạn chế, đồ án chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định, cả về mặt lý thuyết lẫn triển khai thực tế.

Em kính mong nhận được sự thông cảm cũng như những ý kiến đóng góp, nhận xét quý báu từ quý thầy cô để đề tài của em được hoàn thiện hơn, đồng thời đây cũng là những bài học kinh nghiệm quý giá giúp em vững vàng hơn trên con đường phát triển sự nghiệp sau này. Em xin chân thành cảm ơn!

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề tài xuất phát từ thực trạng việc ra đề thi thử công trong trường học hiện nay tốn nhiều thời gian, công sức của giáo viên và khó đảm bảo tính đồng đều về độ khó giữa các đề, trong khi các nền tảng giáo dục trong và ngoài nước như Moodle, Kahoot, Azota, Shub Classroom mới chỉ dừng ở mức tạo đề đơn giản, chưa hỗ trợ sâu việc kiểm soát tỉ lệ độ khó và cấp độ tư duy Bloom khi sinh nhiều mã đề.

Xuất phát từ khoảng trống đó, đồ án tập trung nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống website hỗ trợ giáo viên tạo lập ngân hàng câu hỏi có cấu trúc theo môn học, chủ đề, độ khó và thang đo Bloom's Taxonomy, đồng thời tự động sinh đề thi đảm bảo tính công bằng, chính xác và khoa học. Hệ thống được phân quyền theo ba vai trò chính: Quản trị viên quản lý danh mục và người dùng hệ thống, Giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi và tạo đề thi, Học sinh làm bài và nhận kết quả trực tuyến.

Về mặt kỹ thuật, điểm nhấn của đồ án là việc áp dụng giải thuật lấy mẫu phân tầng (Stratified Sampling) kết hợp xáo trộn Fisher-Yates để sinh một hoặc nhiều mã đề thi theo đúng tỉ lệ độ khó và cấp độ tư duy đã cấu hình, đảm bảo không trùng lặp câu hỏi giữa các mã đề. Hệ thống cũng xây dựng cơ chế xác thực và phân quyền bằng JSON Web Token (JWT) kết hợp Role Based Access Control (RBAC), cùng chức năng chấm điểm tự động cho câu trắc nghiệm, hỗ trợ chấm tay cho câu tự luận, và thống kê báo cáo kết quả theo cấp độ Bloom.

Về công nghệ, hệ thống được xây dựng trên nền tảng ASP.NET Core theo kiến trúc Clean Architecture kết hợp Repository Pattern và các nguyên lý SOLID, sử dụng PostgreSQL làm hệ quản trị cơ sở dữ liệu, ReactJS cho giao diện người dùng, Redis để tối ưu tốc độ truy vấn, cùng Docker và MinIO để triển khai và lưu trữ file. Đồ án đã hoàn thành đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi gồm quản lý người dùng và phân quyền, quản lý trường - khoá - lớp, quản lý danh mục và ngân hàng câu hỏi, tạo mẫu và sinh đề thi tự động, tổ chức kỳ thi, làm bài, chấm điểm và thống kê báo cáo, đồng thời đảm bảo hiệu năng xử lý tốt và khả năng mở rộng nhờ kiến trúc phân tầng.

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1-1 Mô tả về thang đo Bloom's Taxonomy (Nguồn [2])	29
Hình 1-2 Hình minh hoạ Clean Architecture (Nguồn [6]).....	31
Hình 1-3 Trang giới thiệu ASP.NET Core (nguồn [10])	34
Hình 1-4 Cách browser có thể hiểu mã được viết bằng TypeScript (Nguồn [11])	35
Hình 1-5 Virtual DOM của ReactJS (Nguồn [13])	36
Hình 1-6 PostgreSQL (nguồn [14])	38
Hình 1-7 Kiến trúc của docker (nguồn [15]).....	39
Hình 1-8 Màn hình quản lý của MinIO (nguồn [16])	41
Hình 1-9 Role Based Access Control	44
Hình 2-1 Trang chủ của hệ thống Edmicro	47
Hình 2-2 Sơ đồ ca sử dụng đăng nhập	49
Hình 2-3 Sơ đồ ca đăng xuất.....	51
Hình 2-4 Sơ đồ ca thêm trường học	52
Hình 2-5 Sơ đồ ca chỉnh sửa trường học.....	53
Hình 2-6 Sơ đồ ca xoá trường học	54
Hình 2-7 Sơ đồ ca xem trường học	55
Hình 2-8 Sơ đồ ca tìm kiếm trường học.....	56
Hình 2-9 Sơ đồ ca thêm khoá học	57
Hình 2-10 Sơ đồ ca chỉnh sửa khoá học	58
Hình 2-11 Sơ đồ ca xoá khoá học	59
Hình 2-12 Sơ đồ ca xem khoá học và danh sách lớp	60
Hình 2-13 Sơ đồ ca tìm kiếm khoá học.....	61
Hình 2-14 Sơ đồ ca thêm học sinh vào lớp	62
Hình 2-15 Sơ đồ ca phân công giáo viên	63
Hình 2-16 Sơ đồ ca cập nhật giáo viên chủ nhiệm	64
Hình 2-17 Sơ đồ ca thêm cấu hình danh mục	65
Hình 2-18 Sơ đồ ca chỉnh sửa cấu hình danh mục.....	66
Hình 2-19 Sơ đồ ca xoá cấu hình danh mục	67
Hình 2-20 Sơ đồ ca xem cấu hình danh mục	68
Hình 2-21 Sơ đồ ca tìm kiếm cấu hình danh mục.....	69

Hình 2-22 Sơ đồ ca duyệt câu hỏi.....	70
Hình 2-23 Sơ đồ ca tạo câu hỏi.....	71
Hình 2-24 Sơ đồ ca chỉnh sửa câu hỏi	72
Hình 2-25 Sơ đồ ca xoá câu hỏi.....	73
Hình 2-26 Sơ đồ ca xem câu hỏi.....	75
Hình 2-27 Sơ đồ ca tìm kiếm câu hỏi	75
Hình 2-28 Sơ đồ ca import câu hỏi hàng loạt từ Excel.....	77
Hình 2-29 Sơ đồ ca tạo mẫu đề thi	78
Hình 2-30 Sơ đồ ca sinh đề thi từ mẫu	79
Hình 2-31 Sơ đồ ca sinh nhiều mã đề	81
Hình 2-32 Sơ đồ ca xuất và xem trước đề thi	82
Hình 2-33 Sơ đồ ca giao kỳ thi cho lớp	83
Hình 2-34 Sơ đồ ca học sinh làm bài thi.....	84
Hình 2-35 Sơ đồ ca chấm điểm.....	86
Hình 2-36 Sơ đồ ca thêm cấu hình đề thi.....	87
Hình 2-37 Sơ đồ ca chỉnh sửa cấu hình đề thi	88
Hình 2-38 Sơ đồ ca xoá cấu hình đề thi.....	89
Hình 2-39 Sơ đồ ca xem cấu hình đề thi.....	90
Hình 2-40 Sơ đồ ca tìm kiếm cấu hình đề thi	91
Hình 2-41 Sơ đồ ca cập nhật trạng thái đề thi.....	92
Hình 2-42 Sơ đồ ca thêm người dùng.....	93
Hình 2-43 Sơ đồ ca chỉnh sửa người dùng	94
Hình 2-44 Sơ đồ ca xoá người dùng	95
Hình 2-45 Sơ đồ ca xem người dùng.....	96
Hình 2-46 Sơ đồ ca tìm kiếm người dùng	97
Hình 2-47 Sơ đồ hoạt động đăng nhập	99
Hình 2-48 Sơ đồ hoạt động đăng xuất	100
Hình 2-49 Sơ đồ hoạt động thêm trường học	100
Hình 2-50 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa trường học	101
Hình 2-51 Sơ đồ hoạt động xoá trường học.....	102
Hình 2-52 Sơ đồ hoạt động xem trường học	103
Hình 2-53 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm trường học	103

Hình 2-54 Sơ đồ hoạt động thêm khoá học.....	104
Hình 2-55 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa khoá học	105
Hình 2-56 Sơ đồ hoạt động xoá khoá học	106
Hình 2-57 Sơ đồ hoạt động xem khoá học và danh sách lớp.....	107
Hình 2-58 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm khoá học	107
Hình 2-59 Sơ đồ hoạt động thêm học sinh vào lớp.....	108
Hình 2-60 Sơ đồ hoạt động phân công giáo viên.....	109
Hình 2-61 Sơ đồ hoạt động cập nhật giáo viên chủ nhiệm	109
Hình 2-62 Sơ đồ hoạt động thêm cấu hình danh mục.....	110
Hình 2-63 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa cấu hình danh mục	111
Hình 2-64 Sơ đồ hoạt động xoá cấu hình danh mục	112
Hình 2-65 Sơ đồ hoạt động xem cấu hình danh mục	112
Hình 2-66 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm cấu hình danh mục	113
Hình 2-67 Sơ đồ hoạt động duyệt câu hỏi.....	114
Hình 2-68 Sơ đồ hoạt động tạo câu hỏi.....	115
Hình 2-69 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa câu hỏi	116
Hình 2-70 Sơ đồ hoạt động xoá câu hỏi.....	117
Hình 2-71 Sơ đồ hoạt động import câu hỏi hàng loạt từ Excel.....	119
Hình 2-72 Sơ đồ hoạt động tạo mẫu đề thi	120
Hình 2-73 Sơ đồ hoạt động sinh đề thi từ mẫu	121
Hình 2-74 Sơ đồ hoạt động sinh nhiều mã đề	122
Hình 2-75 Sơ đồ hoạt động xuất và xem trước đề thi	123
Hình 2-76 Sơ đồ hoạt động giao kỳ thi cho lớp	123
Hình 2-77 Sơ đồ hoạt động học sinh làm bài thi.....	125
Hình 2-78 Sơ đồ hoạt động chấm điểm	126
Hình 2-79 Sơ đồ hoạt động thêm cấu hình đề thi	127
Hình 2-80 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa cấu hình đề thi	127
Hình 2-81 Sơ đồ hoạt động xoá cấu hình đề thi.....	128
Hình 2-82 Sơ đồ hoạt động xem cấu hình đề thi.....	129
Hình 2-83 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm cấu hình đề thi	129
Hình 2-84 Sơ đồ hoạt động cập nhật trạng thái đề thi	130
Hình 2-85 Sơ đồ hoạt động thêm người dùng.....	130

Hình 2-86 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa người dùng	131
Hình 2-87 Sơ đồ hoạt động xoá người dùng.....	132
Hình 2-88 Sơ đồ hoạt động xem người dùng.....	133
Hình 2-89 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm người dùng	133
Hình 2-90 Sơ đồ tuần tự đăng nhập	135
Hình 2-91 Sơ đồ tuần tự đăng xuất	136
Hình 2-92 Sơ đồ tuần tự thêm trường học	137
Hình 2-93 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa trường học.....	138
Hình 2-94 Sơ đồ tuần tự xoá trường học	139
Hình 2-95 Sơ đồ tuần tự xem trường học	140
Hình 2-96 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm trường học.....	141
Hình 2-97 Sơ đồ tuần tự thêm khoá học	142
Hình 2-98 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa khoá học.....	143
Hình 2-99 Sơ đồ tuần tự xoá khoá học	144
Hình 2-100 Sơ đồ tuần tự xem khoá học và danh sách lớp	145
Hình 2-101 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khoá học.....	146
Hình 2-102 Sơ đồ tuần tự thêm học sinh vào lớp	147
Hình 2-103 Sơ đồ tuần tự phân công giáo viên	148
Hình 2-104 Sơ đồ tuần tự cập nhật giáo viên chủ nhiệm.....	149
Hình 2-105 Sơ đồ tuần tự thêm cấu hình danh mục	150
Hình 2-106 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa cấu hình danh mục.....	151
Hình 2-107 Sơ đồ tuần tự xoá cấu hình danh mục	152
Hình 2-108 Sơ đồ tuần tự xem cấu hình danh mục	153
Hình 2-109 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm cấu hình danh mục	154
Hình 2-110 Sơ đồ tuần tự duyệt câu hỏi	155
Hình 2-111 Sơ đồ tuần tự tạo câu hỏi	156
Hình 2-112 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa câu hỏi.....	157
Hình 2-113 Sơ đồ tuần tự xoá câu hỏi	158
Hình 2-114 Sơ đồ tuần tự xem câu hỏi	159
Hình 2-115 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm câu hỏi.....	160
Hình 2-116 Sơ đồ tuần tự import câu hỏi hàng loạt từ Excel	161
Hình 2-117 Sơ đồ tuần tự tạo mẫu đề thi.....	162

Hình 2-118 Sơ đồ tuần tự sinh đề thi từ mẫu	163
Hình 2-119 Sơ đồ tuần tự sinh nhiều mã đề.....	164
Hình 2-120 Sơ đồ tuần tự xuất và xem trước đề thi.....	165
Hình 2-121 Sơ đồ tuần tự giao kỳ thi cho lớp.....	166
Hình 2-122 Sơ đồ tuần tự học sinh làm bài thi	167
Hình 2-123 Sơ đồ tuần tự chấm điểm	168
Hình 2-124 Sơ đồ tuần tự thêm cấu hình đề thi	169
Hình 2-125 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa cấu hình đề thi.....	170
Hình 2-126 Sơ đồ tuần tự xoá cấu hình đề thi	171
Hình 2-127 Sơ đồ tuần tự xem cấu hình đề thi	172
Hình 2-128 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm cấu hình đề thi.....	173
Hình 2-129 Sơ đồ tuần tự cập nhật trạng thái đề thi	174
Hình 2-130 Sơ đồ tuần tự thêm người dùng	175
Hình 2-131 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa người dùng.....	176
Hình 2-132 Sơ đồ tuần tự xoá người dùng.....	177
Hình 2-133 Sơ đồ tuần tự xem người dùng.....	178
Hình 2-134 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm người dùng	179
Hình 2-135 Mã QR Figma thiết kế giao diện của đồ án	180
Hình 2-136 Màn hình đăng nhập	180
Hình 2-137 Màn hình đăng ký tài khoản	181
Hình 2-138 Màn hình chưa được cấp quyền.....	181
Hình 2-139 Màn hình tổng quan hệ thống	182
Hình 2-140 Màn hình quản lý trường học	182
Hình 2-141 Màn hình chi tiết trường học và danh sách khoá	183
Hình 2-142 Màn hình thêm và sửa trường học	183
Hình 2-143 Màn hình thêm khoá học	184
Hình 2-144 Màn hình sửa khoá học.....	184
Hình 2-145 Màn hình chi tiết khoá học và danh sách lớp	185
Hình 2-146 Màn hình thêm thành viên trường	185
Hình 2-147 Màn hình thêm học sinh vào lớp	186
Hình 2-148 Màn hình quản lý danh mục cấp lớp.....	186
Hình 2-149 Màn hình quản lý danh mục môn học	187

Hình 2-150 Màn hình quản lý danh mục chủ đề.....	187
Hình 2-151 Màn hình quản lý danh mục độ khó	188
Hình 2-152 Màn hình quản lý danh mục loại câu hỏi	188
Hình 2-153 Màn hình quản lý danh mục cấp độ nhận thức.....	189
Hình 2-154 Màn hình quản lý ngân hàng câu hỏi.....	189
Hình 2-155 Màn hình thêm câu hỏi mới.....	190
Hình 2-156 Màn hình import câu hỏi từ Excel	190
Hình 2-157 Màn hình quản lý mẫu đề thi	191
Hình 2-158 Màn hình tạo mẫu đề thi	191
Hình 2-159 Màn hình sinh đề thi từ mẫu	192
Hình 2-160 Màn hình quản lý đề thi đã tạo	192
Hình 2-161 Màn hình quản lý cấu hình đề thi	193
Hình 2-162 Màn hình thêm và sửa cấu hình đề thi.....	193
Hình 2-163 Màn hình phân tích đề thi	194
Hình 2-164 Màn hình quản lý kỳ thi.....	194
Hình 2-165 Màn hình giao và sửa kỳ thi cho lớp	195
Hình 2-166 Màn hình danh sách bài nộp và chấm điểm	195
Hình 2-167 Màn hình kỳ thi của học sinh	196
Hình 2-168 Màn hình chọn đề thi của học sinh.....	196
Hình 2-169 Màn hình trang bìa đề thi.....	197
Hình 2-170 Màn hình làm bài thi trực tuyến	197
Hình 2-171 Màn hình kết quả bài thi.....	198
Hình 2-172 Màn hình quản lý người dùng	198
Hình 2-173 Màn hình thêm người dùng	199
Hình 2-174 Màn hình phân quyền người dùng.....	199
Hình 2-175 Màn hình đổi mật khẩu.....	200
Hình 2-176 Màn hình hồ sơ người dùng.....	200
Hình 2-177 Màn hình hồ sơ học sinh.....	201
Hình 3-1 Mã QR mã nguồn của đồ án	221
Hình 3-2 Mã nguồn của đồ án	221
Hình 3-3 Cấu hình hệ thống backend	223
Hình 3-4 Màn hình đăng nhập hệ thống	224

Hình 3-5 Màn hình đăng ký	225
Hình 3-6 Màn hình tổng quan hệ thống của quản trị viên	226
Hình 3-7 Màn hình danh sách người dùng.....	227
Hình 3-8 Màn hình thêm người dùng	228
Hình 3-9 Màn hình chỉnh sửa thông tin người dùng.....	228
Hình 3-10 Màn hình phân quyền người dùng.....	229
Hình 3-11 Màn hình danh sách trường học	230
Hình 3-12 Màn hình thêm trường học	231
Hình 3-13 Màn hình chi tiết trường học và danh sách khoá học	231
Hình 3-14 Màn hình thêm khoá học	232
Hình 3-15 Màn hình danh sách lớp học và phân công giáo viên chủ nhiệm	232
Hình 3-16 Màn hình quản lý học sinh trong lớp.....	233
Hình 3-17 Màn hình quản lý danh mục chủ đề, chương.....	234
Hình 3-18 Màn hình quản lý danh mục cấp lớp.....	234
Hình 3-19 Màn hình quản lý danh mục môn học	235
Hình 3-20 Màn hình quản lý danh mục độ khó	235
Hình 3-21 Màn hình quản lý danh mục loại câu hỏi.....	235
Hình 3-22 Màn hình quản lý danh mục cấp độ nhận thức Bloom	236
Hình 3-23 Màn hình ngân hàng câu hỏi.....	236
Hình 3-24 Màn hình thêm câu hỏi mới.....	237
Hình 3-25 Màn hình tìm kiếm và lọc câu hỏi	238
Hình 3-26 Hộp thoại xác nhận xoá câu hỏi.....	239
Hình 3-27 Màn hình danh sách mẫu đề thi	240
Hình 3-28 Màn hình tạo mẫu đề thi	241
Hình 3-29 Màn hình sinh đề thi từ mẫu	242
Hình 3-30 Màn hình sinh nhiều mã đề thi	243
Hình 3-31 Màn hình xem trước đề thi	244
Hình 3-32 Hộp thoại xuất đề thi ra PDF hoặc Word	244
Hình 3-33 Màn hình giao kỳ thi cho lớp.....	245
Hình 3-34 Màn hình danh sách đề thi được giao của học sinh	246
Hình 3-35 Màn hình bắt đầu làm bài thi	246
Hình 3-36 Giao diện thông tin bài thi	247

Hình 3-37 Giao diện làm bài thi của học sinh	247
Hình 3-38 Hộp thoại xác nhận nộp bài	247
Hình 3-39 Màn hình thông báo nộp bài thành công	248
Hình 3-40 Màn hình chấm điểm và thống kê kết quả.....	248
Hình 0-1 Sơ đồ lớp.....	257
Hình 0-2 Sơ đồ quan hệ thực thể	258

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 2-1 Bảng thông tin Người dùng.....	201
Bảng 2-2 Bảng danh mục Khối lớp.....	203
Bảng 2-3 Bảng danh mục Môn học	203
Bảng 2-4 Bảng danh mục Chủ đề	204
Bảng 2-5 Bảng danh mục Mức độ khó	204
Bảng 2-6 Bảng danh mục Loại câu hỏi.....	205
Bảng 2-7 Bảng danh mục Cấp độ nhận thức	205
Bảng 2-8 Bảng thông tin Trường học	206
Bảng 2-9 Bảng thông tin Khoá học.....	207
Bảng 2-10 Bảng thông tin Lớp học.....	207
Bảng 2-11 Bảng thông tin Học sinh của khoá	208
Bảng 2-12 Bảng thông tin Thành viên trường	209
Bảng 2-13 Bảng thông tin Phân công giáo viên - môn học	209
Bảng 2-14 Bảng thông tin Phân công giáo viên - lớp học	209
Bảng 2-15 Bảng thông tin Câu hỏi.....	210
Bảng 2-16 Bảng thông tin Đáp án câu hỏi	211
Bảng 2-17 Bảng thông tin Mẫu đề thi.....	211
Bảng 2-18 Bảng thông tin Phần của mẫu đề thi.....	212
Bảng 2-19 Bảng thông tin Đề thi	213
Bảng 2-20 Bảng thông tin Câu hỏi trong đề thi	215
Bảng 2-21 Bảng thông tin Kỳ thi	215
Bảng 2-22 Bảng thông tin Đề thi của kỳ thi	216
Bảng 2-23 Bảng thông tin Giao kỳ thi	216
Bảng 2-24 Bảng thông tin Bài nộp.....	217
Bảng 2-25 Bảng thông tin Câu trả lời của bài nộp.....	217
Bảng 3-1 Cấu hình máy tính của Môi trường phát triển và triển khai hệ thống	220
Bảng 3-2 Một số chức năng được ra soát.....	249

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Từ tiếng Anh	Từ và nghĩa tiếng Việt
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
3	ASP.NET		Nền tảng phát triển ứng dụng web của Microsoft
4	AWS	Amazon Web Services	Dịch vụ điện toán đám mây của Amazon
5	CSDL		Cơ sở dữ liệu
6	CSS	Cascading Style Sheets	Ngôn ngữ định kiểu cho trang web
7	DB	Database	Cơ sở dữ liệu
8	DBMS	Database Management System	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
9	DOM	Document Object Model	Mô hình đối tượng tài liệu
10	ERD	Entity Relationship Diagram	Sơ đồ quan hệ thực thể
11	FK	Foreign Key	Khóa ngoại
12	HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
13	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng trao đổi dữ liệu dạng văn bản
14	JSX	JavaScript XML	Cú pháp mở rộng của JavaScript dùng trong React
15	JWT	JSON Web Token	Chuẩn mã thông báo xác thực dạng JSON
16	NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
17	PDF	Portable Document Format	Định dạng tài liệu di động
18	PK	Primary Key	Khóa chính
19	RBAC	Role Based Access Control	Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò
20	SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
21	SOLID		Năm nguyên tắc thiết kế hướng đối tượng
22	SPA	Single Page Application	Ứng dụng trang đơn
23	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

STT	Từ viết tắt	Từ tiếng Anh	Từ và nghĩa tiếng Việt
24	SSE	Server-Sent Events	Cơ chế máy chủ chủ động đẩy sự kiện tới trình duyệt
25	UI	User Interface	Giao diện người dùng
26	UML	Unified Modeling Language	Ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất
27	UUID	Universally Unique Identifier	Mã định danh duy nhất toàn cục

MỞ ĐẦU

1. Tổng quan và lý do chọn đề tài

Trên thế giới, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kiểm tra, đánh giá đã được nghiên cứu từ khá sớm, tiêu biểu là các hướng nghiên cứu về sinh đề thi tự động (Automated Test Assembly) và lý thuyết đáp ứng câu hỏi (Item Response Theory), cho phép lựa chọn và cân bằng câu hỏi trong đề thi dựa trên độ khó và mục tiêu đánh giá. Nhiều nền tảng học tập trực tuyến lớn như Moodle, Google Forms hay Kahoot cũng đã tích hợp chức năng ngân hàng câu hỏi và tạo đề thi, tuy nhiên phần lớn dừng ở mức tạo đề đơn giản, chưa hỗ trợ sâu việc cấu hình tỉ lệ độ khó và phân loại theo cấp độ tư duy.

Tại Việt Nam, một số nền tảng giáo dục như Azota, Shub Classroom, Onluyen... đã bước đầu cung cấp chức năng xây dựng ngân hàng câu hỏi và tạo đề trắc nghiệm cho giáo viên. Tuy vậy, các giải pháp này chủ yếu phục vụ nhu cầu ôn tập, phần lớn mang tính thương mại đóng, ít công khai giải pháp kỹ thuật, đồng thời còn hạn chế trong việc tự động hóa quy trình sinh nhiều mã đề có kiểm soát chặt chẽ về tỉ lệ độ khó và cấp độ tư duy Bloom. Đây là khoảng trống thực tế mà đề tài mong muốn góp phần giải quyết.

Trong bối cảnh giáo dục hiện nay, việc ra đề thi thủ công tiêu tốn nhiều thời gian và công sức của giáo viên, đồng thời khó đảm bảo tính đồng bộ về độ khó giữa các đề. Nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin để tự động hóa quy trình này trong giáo dục phổ thông là thực sự cấp thiết.

Hệ thống website tạo sinh đề thi tự động đóng vai trò quan trọng trong việc số hóa quy trình giáo dục. Một hệ thống hiệu quả cho phép xây dựng ngân hàng câu hỏi có cấu trúc theo lớp học, môn học, chủ đề và độ khó, tự động sinh đề thi đảm bảo phân bố độ khó hợp lý, giảm thiểu sai sót do con người trong quá trình ra đề. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đánh giá học sinh và hiệu quả giảng dạy của giáo viên.

Đề tài này được chọn xuất phát từ mong muốn áp dụng các kiến thức đã học về lập trình với ASP.NET Core, thiết kế cơ sở dữ liệu với PostgreSQL và xây dựng giao diện người dùng với ReactJS vào một bài toán thực tế có giá trị ứng dụng cao. Bên cạnh đó, đề tài cho phép nghiên cứu và triển khai các công nghệ hiện đại như MinIO, Redis, Docker trong một hệ thống hoàn chỉnh, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Mục tiêu tổng quát: Xây dựng hệ thống hỗ trợ tạo sinh đề thi tự động, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian ra đề, đảm bảo tính công bằng, chính xác và khoa học trong công tác kiểm tra, đánh giá học sinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng ngân hàng câu hỏi có phân loại theo môn học, chủ đề, độ khó và cấp độ tư duy Bloom's Taxonomy.
- Nghiên cứu và áp dụng giải thuật lấy mẫu phân tầng, xáo trộn câu hỏi để sinh một hoặc nhiều đề thi đảm bảo đúng tỉ lệ cấu hình và không trùng lặp.
- Xây dựng cơ chế phân quyền và xác thực theo ba vai trò Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh.
- Xây dựng chức năng làm bài, chấm điểm tự động kết hợp chấm tay, cùng thống kê, báo cáo kết quả học tập.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm: quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi và ra đề thi trong nhà trường phổ thông; các giải thuật sinh đề thi tự động (lấy mẫu phân tầng, xáo trộn câu hỏi); mô hình phân quyền và nghiệp vụ của các tác nhân Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh; cùng các công nghệ được sử dụng để xây dựng hệ thống như ASP.NET Core, PostgreSQL, ReactJS, Docker, MinIO, Redis.

Giới hạn phạm vi nghiên cứu:

- Về thời gian: Đề tài được thực hiện trong khuôn khổ thời gian làm đồ án tốt nghiệp, do đó tập trung vào các chức năng cốt lõi thay vì phát triển đầy đủ mọi nghiệp vụ có thể phát sinh trong thực tế.
- Về không gian: Hệ thống được xây dựng và thử nghiệm ở quy mô mô phỏng một trường học với các lớp, khoá học cụ thể, chưa được triển khai và đánh giá trên môi trường vận hành thực tế nhiều trường học đồng thời.
- Về nội dung: Đề tài tập trung vào phân hệ quản lý ngân hàng câu hỏi, sinh đề thi tự động và tổ chức thi trực tuyến; chưa mở rộng nghiên cứu các hướng nâng cao như sinh câu hỏi tự động bằng trí tuệ nhân tạo hay chấm điểm tự luận bằng NLP.

2. Đóng góp của đề tài

Về mặt thực tiễn, đề tài xây dựng thành công một hệ thống hỗ trợ tạo sinh đề thi tự động, giải quyết bài toán tốn nhiều thời gian và công sức của giáo viên khi phải thủ công biên soạn, sắp xếp và tạo nhiều mã đề khác nhau cho một kỳ thi. Hệ thống cho phép giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi có phân loại theo môn học, chủ đề, mức độ khó và cấp độ tư duy Bloom, từ đó tự động sinh một hoặc nhiều đề thi đảm bảo tính công bằng (không trùng câu, xáo trộn thứ tự) chỉ trong vài thao tác, đồng thời hỗ trợ học sinh làm bài và nhận kết quả trực tuyến, giúp số hoá toàn bộ quy trình từ ra đề đến chấm điểm và thống kê, tiết kiệm đáng kể thời gian vận hành cho nhà trường.

3. Cấu trúc đồ án

Mở đầu

- Lý do chọn đề tài, mục tiêu, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và đóng góp của đề tài.

Chương 1: Cơ sở lý thuyết

- 1.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài (ngân hàng câu hỏi, Bloom's Taxonomy, lấy mẫu phân tầng, hệ QTCSDL, Single Page Application, Clean Architecture, Repository Pattern, SOLID)
- 1.2. Công nghệ và ngôn ngữ lập trình (C#, TypeScript, HTML/CSS, ReactJS, PostgreSQL, Docker, MinIO, Redis)
- 1.3. Bảo mật (JWT, Role Based Access Control)
- 1.4. Các Framework và thư viện sử dụng (Ant Design, các framework backend)
- 1.5. Kết chương

Chương 2: Phân tích và thiết kế hệ thống

- 2.1. Khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống (khảo sát hệ thống tương tự, yêu cầu hệ thống, mô hình hoá, các tác nhân)
- 2.2. Xây dựng sơ đồ ca sử dụng (use case cho từng nghiệp vụ: đăng nhập, quản lý trường/khoá/lớp, ngân hàng câu hỏi, sinh đề thi, tổ chức thi, chấm điểm, thống kê...)
- 2.3. Xây dựng sơ đồ hoạt động
- 2.4. Xây dựng sơ đồ lớp
- 2.5. Xây dựng sơ đồ tuần tự
- 2.6. Sơ đồ quan hệ thực thể (ERD)
- 2.7. Thiết kế giao diện người dùng
- 2.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu
- 2.9. Kết chương

Chương 3: Kết quả cài đặt, thử nghiệm, kết quả nghiên cứu

- 3.1. Môi trường phát triển và triển khai
- 3.2. Cài đặt và cấu hình hệ thống
- 3.3. Các chức năng đã thực hiện
- 3.4. Giao diện và luồng hoạt động của hệ thống
- 3.5. Kết quả kiểm thử
- 3.6. Đánh giá hiệu năng hệ thống
- 3.7. So sánh kết quả với mục tiêu ban đầu
- 3.8. Kết chương
- Kết luận và hướng phát triển

- Tổng kết kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại và các hướng phát triển trong tương lai (tích hợp AI/LLM sinh câu hỏi, NLP chấm tự luận, microservices, mobile app...).

Tài liệu tham khảo

- 20 nguồn tài liệu được trích dẫn trong đồ án.

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Chương này sẽ giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến hệ thống website tạo sinh đề thi tự động, giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về nghiệp vụ cần quản lý bao gồm quản lý trường học, khoá học, ngân hàng câu hỏi và quy trình sinh đề thi tự động. Tiếp theo, phần lý thuyết nền tảng sẽ trình bày các nguyên lý cơ bản hỗ trợ việc phát triển hệ thống như phân loại nhận thức Bloom's Taxonomy, thuật toán Stratified Sampling và Fisher-Yates Shuffle trong việc tạo sinh đề thi cân bằng độ khó. Chương này cũng sẽ giới thiệu về các công nghệ, ngôn ngữ lập trình, framework và thư viện đã được sử dụng bao gồm ASP.NET Core, Entity Framework Core, PostgreSQL, Redis, MinIO và các công nghệ liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phát triển, tối ưu hóa hiệu năng hệ thống.

1.1. Các khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài

1.1.1. Ngân hàng câu hỏi

Ngân hàng câu hỏi [1] là một kho lưu trữ các câu hỏi kiểm tra và các thành phần tạo nên câu hỏi. Ngân hàng câu hỏi được biên soạn tốt và quản lý cẩn thận có thể tạo ra các bài kiểm tra đo lường chính xác năng lực về kiến thức, kỹ năng và khả năng cần thiết của thí sinh trong các kì thi.

1.1.2. Thang đo Bloom's Taxonomy

Thang đo Bloom [2] được xem là một công cụ nền tảng để phân loại các mục tiêu và kỹ năng khác nhau mà các nhà giáo dục đặt ra cho học sinh của học (mục tiêu học tập). Thang đo này được đề xuất vào năm 1956 bởi Benjamin Bloom, một nhà tâm lý học giáo dục tại Đại học Chicago (University of Chicago). Bao gồm sáu cấp độ học tập bên dưới. Sáu cấp độ này có thể được sử dụng để tạo các cấu trúc cho mục tiêu học tập, bài học và đánh giá khóa học.

- Ghi nhớ (Remembering) là khả năng khôi phục, ghi nhận và nhớ lại kiến thức có liên quan. Hay nói cách khác, ghi nhớ là khi sinh viên có thể nhắc lại các thông tin, kiến thức đã học
- Hiểu (Understanding) là khả năng diễn đạt ý nghĩa của thông điệp bằng miệng, văn bản hay hình ảnh. Hiểu không chỉ đơn thuần là nhắc lại một thông điệp nào đó. Chúng ta cần thể hiện sự hiểu biết của mình thông qua diễn giải, nêu gương, phân loại, tóm tắt, suy luận, so sánh và giải thích
- Áp dụng (Applying) là khả năng vận dụng các thông tin, kiến thức đã học vào một tình huống, thí nghiệm nào đó.

- Phân tích (Analyzing) là khả năng chia thông tin, kiến thức thành các phần nhỏ, sau đó xác định cách các phần nhỏ đó liên quan với nhau và với một cấu trúc hoặc mục đích tổng thể.
- Đánh giá (Evaluating) là dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn thông qua việc kiểm tra và phê bình để đưa ra một phán quyết, nhận định về một vấn đề.
- Sáng tạo (Creating) là cấp độ cao nhất của thang đo Bloom. Sáng tạo là khả năng ghép các kiến thức, thông tin đã có lại với nhau để tạo thành một cấu trúc hay định lý mới.



Hình 1-1 Mô tả về thang đo Bloom's Taxonomy (Nguồn [2])

1.1.3. Lấy mẫu phân tầng

Stratified Sampling (Lấy mẫu phân tầng) [3] là phương pháp chia dữ liệu thành các nhóm (tầng hoặc lớp) có đặc điểm tương đồng, sau đó lấy mẫu ngẫu nhiên trong từng nhóm theo tỷ lệ nhất định.

1.1.4. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS-Database Management System) [4] là một hệ thống phần mềm giúp doanh nghiệp tổ chức, quản lý và sử dụng dữ liệu hiệu quả. DBMS cung cấp giao diện giữa cơ sở dữ liệu và người dùng hoặc các ứng dụng để thực hiện các thao tác như tạo, truy vấn, sửa đổi và xóa dữ liệu. Hiện tại có các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến như SQL Sever, PostgreSQL, MySQL, Oracle, SQLite, MongoDB và DynamoDB.

1.1.5. Single Page Application

SPA (Single Page Application) [5] là một ứng dụng web mà chỉ tải một trang duy nhất và cập nhật nội dung mà không cần tải lại trang. Trong khi đó, website truyền thống là một trang web tách biệt được liên kết với các trang khác nhau và yêu cầu tải lại trang khi thay đổi nội dung.

Ưu điểm:

- Tốc độ tải trang nhanh hơn, SPA chỉ cần tải một lần, sau đó dùng kỹ thuật AJAX để cập nhật nội dung động mà không tải lại toàn bộ trang, giúp giảm thời gian chờ đợi.
- Trải nghiệm người dùng tốt hơn - SPA chỉ tải lại phần cần thiết khi người dùng tương tác, tạo trải nghiệm mượt mà và không bị gián đoạn, phù hợp với thương mại điện tử hay mạng xã hội.
- Dễ phát triển và bảo trì - Mỗi tính năng được xây dựng thành module riêng biệt, độc lập, giúp dễ sửa lỗi và mở rộng tính năng mà không ảnh hưởng đến phần còn lại.
- Tính linh hoạt cao - SPA hoạt động mượt mà trên nhiều thiết bị và hệ điều hành khác nhau mà không cần phát triển riêng từng phiên bản, giúp giảm chi phí.

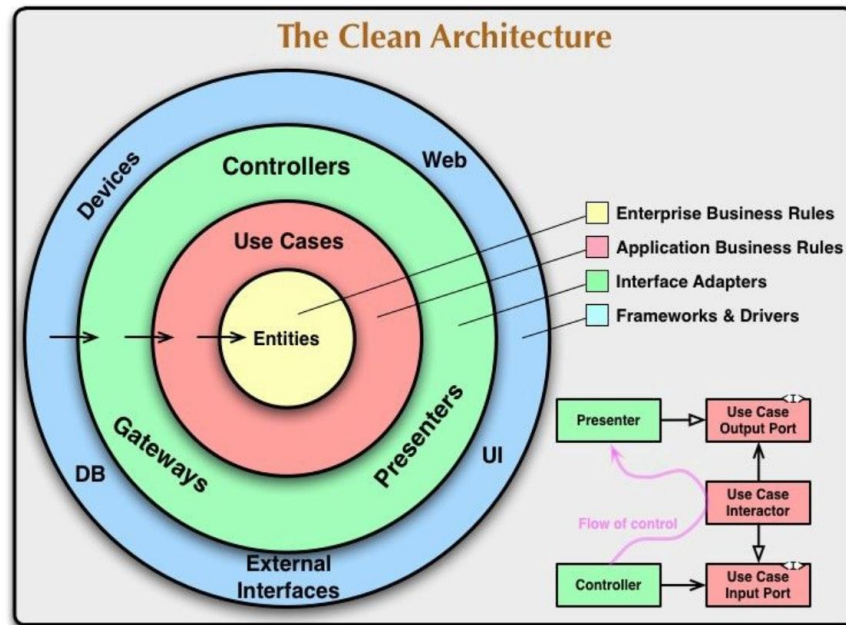
Nhược điểm:

- Khó tối ưu SEO - Do SPA chỉ có một trang, không có các trang con để phân tán nội dung, nên các công cụ tìm kiếm khó hiểu được cấu trúc và nội dung của trang.
- Không tương thích với trình duyệt cũ - SPA sử dụng các tính năng mới nhất của HTML5 và JavaScript, nên các trình duyệt cũ không thể hiển thị trang đầy đủ.
- Tốn tài nguyên hệ thống - SPA tải toàn bộ tài nguyên (JavaScript, CSS, hình ảnh) ngay lần đầu, có thể khiến trang chậm hoặc lag nếu có nhiều tính năng phức tạp.

1.1.6. Clean Architecture

Clean Architecture [6] được xây dựng dựa trên tư tưởng "độc lập" kết hợp với các nguyên lý thiết kế hướng đối tượng (đại diện tiêu biểu là Dependency Inversion). Độc lập ở đây nghĩa là việc project không bị phụ thuộc vào framework và các công cụ sử dụng trong quá trình kiểm thử.

Kiến trúc của Clean Architecture chia thành 4 lớp với một quy tắc phụ thuộc. Các lớp bên trong không nên biết bất kỳ điều gì về các lớp bên ngoài. Điều này có nghĩa là nó có quan hệ phụ thuộc nên "hướng" vào bên trong. Nhìn vào hình vẽ minh họa sau đây:



Hình 1-2 Hình minh họa Clean Architecture (Nguồn [6])

- Entities: là khái niệm dùng để mô tả các Business Logic. Đây là layer quan trọng nhất, là nơi thực hiện giải quyết các vấn đề - mục đích khi xây dựng app. Layer này không chứa bất kỳ một framework nào, có thể chạy nó mà không cần emulator. Nó giúp dễ dàng test, maintain và develop phần business logic.
- Use Case: chứa các rule liên quan trực tiếp tới ứng dụng cục bộ (application-specific business rules).
- Interface Adapter: tập hợp các adapter phục vụ quá trình tương tác với các công nghệ.
- Framework and Drivers: chứa các công cụ về cơ sở dữ liệu và các framework, thông thường sẽ không phải lập trình nhiều ở tầng này. Tuy nhiên cần chắc chắn về mức ưu tiên sử dụng các công cụ này trong project.

1.1.7. Repository Design Pattern

Design Pattern [7] là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, cung cấp cho chúng ta cách tư duy trong các tình huống xảy ra của lập trình hướng đối tượng cũng như trong quá trình phân tích thiết kế và phát triển phần mềm. Vì vậy Design Pattern không phải là một Class, cũng không phải là một Library, và cũng không hề là một ngôn ngữ cụ thể nào cả.

Repository Pattern là lớp trung gian giữa tầng Business Logic và Data Access, giúp cho việc truy cập dữ liệu chặt chẽ và bảo mật hơn. Repository đóng vai trò là một lớp kết

nối giữa tầng Business và Model của ứng dụng. Với Repository design pattern, thì việc thay đổi ở code sẽ không ảnh hưởng quá nhiều công sức chúng ta chỉnh sửa.

1.1.8. SOLID

SOLID [8] trong lập trình hướng đối tượng là tập hợp các nguyên lý thiết kế phần mềm nhằm giúp lập trình viên tạo ra các hệ thống dễ bảo trì, dễ mở rộng và có tính ổn định. Các nguyên lý này bao gồm: Single Responsibility, Open/Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation và Dependency Inversion.

- Single Responsibility Principle (SRP): Một class chỉ nên giữ 1 trách nhiệm duy nhất (Chỉ có thể sửa đổi class với 1 lý do duy nhất)
- Open/Closed Principle (OCP): Có thể thoải mái mở rộng 1 class, nhưng không được sửa đổi bên trong class đó (open for extension but closed for modification).
- Liskov Substitution Principle (LSP): Trong một chương trình, các object của class con có thể thay thế class cha mà không làm thay đổi tính đúng đắn của chương trình.
- Interface Segregation Principle (ISP): Thay vì dùng 1 interface lớn, ta nên tách thành nhiều interface nhỏ, với nhiều mục đích cụ thể
- Dependency inversion principle (DIP): Các module cấp cao không nên phụ thuộc vào các module cấp thấp mà cả 2 nên phụ thuộc vào abstraction. Interface (abstraction) không nên phụ thuộc vào chi tiết, mà ngược lại (Các class giao tiếp với nhau thông qua interface, không phải thông qua implementation).

1.2. Công nghệ và ngôn ngữ lập trình

1.2.1. Ngôn ngữ lập trình C#

C# [9] là ngôn ngữ lập trình bậc cao và hướng đối tượng mạnh mẽ do Microsoft phát triển và thường được các doanh nghiệp lựa chọn để xây dựng phần mềm. [9] Năm 2000, Microsoft công bố dự án .NET Framework và giới thiệu C# là ngôn ngữ lập trình chính của nền tảng này. Sau hai năm phát triển, vào tháng 2 năm 2002, Microsoft chính thức phát hành C# 1.0 cùng với .NET Framework 1.0. Ban đầu C# được thiết kế để chạy trên hệ điều hành Window. Càng về sau C# và .NET platform phát triển ngày càng mạnh mẽ, bắt đầu hỗ trợ đa nền tảng và dần trở thành ngôn ngữ vô cùng thông dụng.

Các phiên bản chính:

- .NET Framework (2002 - 2019) được ra mắt vào năm 2002, giúp hỗ trợ phát triển và chạy các phần mềm trên hệ điều hành Windows.

- .NET Core (2016 - 2019) được ra mắt lần đầu vào năm 2016 với phiên bản NET Core 1.0, cải tiến mạnh mẽ đột phá với việc hỗ trợ chạy được các phần mềm trên đa nền tảng: Windows, Linux, MacOS.
- .NET (2020 - hiện tại) được ra mắt lần đầu vào năm 2020 với phiên bản NET 5. .NET là phiên bản nâng cấp của NET Core và được kế thừa từ NET Framework hỗ trợ chạy phần mềm trên đa nền tảng.

Ứng Dụng Desktop:

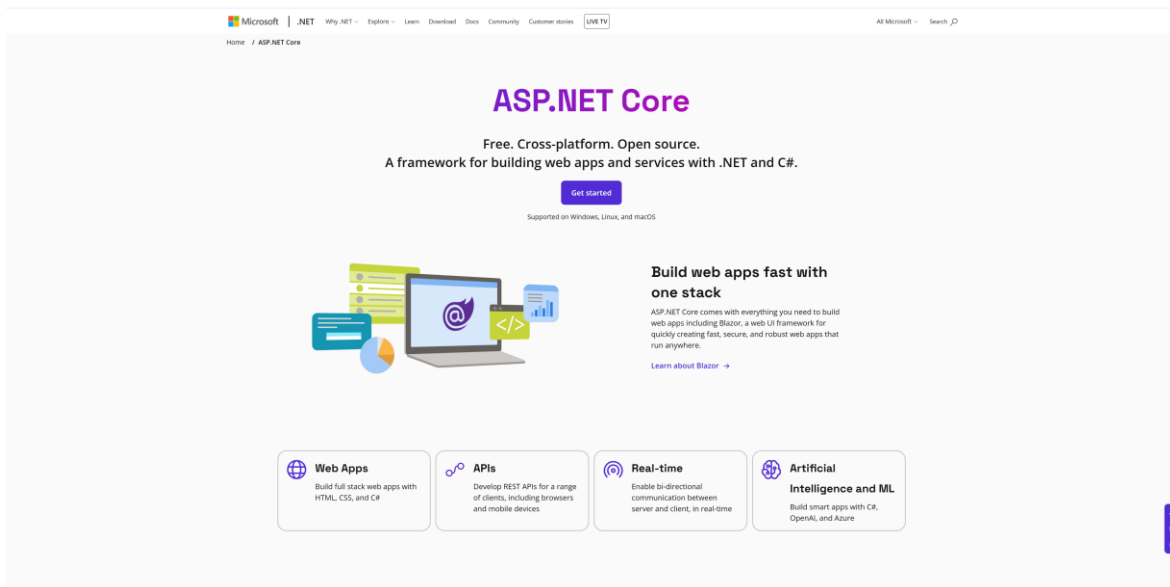
- Windows Forms (WinForms) - UI kéo-thả truyền thống, dễ phát triển.
- Windows Presentation Foundation (WPF) - UI hiện đại với XAML, hỗ trợ MVVM.
- MAUI (Multi-platform App UI) - Phát triển ứng dụng đa nền tảng (Windows, macOS, Android, iOS).
- Avalonia UI - UI đa nền tảng, thay thế WPF cho Linux/macOS.

Ứng Dụng Web:

- ASP.NET Core MVC: Mô hình MVC, phát triển web API và web app mạnh mẽ.
- ASP.NET Core Razor Pages: Web nhẹ, dễ tổ chức code.
- ASP.NET Core Blazor: Xây dựng UI web bằng C# thay vì JavaScript.
- ASP.NET Core Web API: Xây dựng RESTful APIs cho backend.
- Uno Platform: Viết code một lần, chạy trên web, desktop, mobile.

Ứng Dụng Mobile & Đa Nền Tảng:

- .NET MAUI: Framework hiện đại cho ứng dụng đa nền tảng.
- Xamarin (deprecated, thay bằng MAUI): Tiền thân của MAUI.
- Ứng Dụng Nền (Background Services, Cloud, Microservices).
- Worker Services (Service Worker): Xây dựng dịch vụ chạy nền trên Windows/Linux.
- ASP.NET Core gRPC: Giao tiếp giữa các dịch vụ hiệu suất cao.
- Azure Functions: Serverless computing, chạy trên cloud.



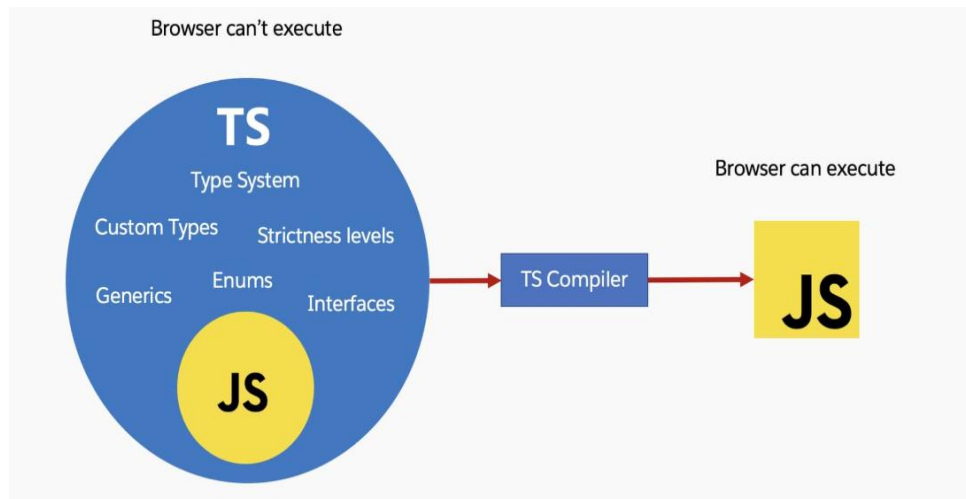
Hình 1-3 Trang giới thiệu ASP.NET Core (nguồn [10])

1.2.2. Ngôn ngữ lập trình TypeScript

TypeScript (viết tắt là TS) [11] là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở (OOP) được phát triển và duy trì bởi Microsoft vào năm 2012. TypeScript được xem là một phần mở rộng của JavaScript, sử dụng cú pháp của JavaScript và bổ sung thêm các tính năng mạnh mẽ như kiểu tĩnh và hướng đối tượng để hỗ trợ Type (các kiểu dữ liệu).

Với TypeScript, ta có thể sử dụng lại code JavaScript vào trong cùng một file và chạy cùng nhau bình thường, bởi vì TypeScript duy trì cú pháp của JavaScript và mở rộng nó bằng một loạt tính năng mới. Nhờ đó mà hiệu năng làm việc được tăng lên đáng kể.

Tuy nhiên một project viết bằng TypeScript cần có compiler (trình biên dịch) để biên dịch những dòng code đó thành JavaScript để browser có thể đọc hiểu được. Tại sao vậy? Nhắc lại kiến thức căn bản đó là browser chỉ hiểu được HTML, CSS và JavaScript, vì vậy cần phải có TypeScript Compiler.



Hình 1-4 Cách browser có thể hiểu mã được viết bằng TypeScript (Nguồn [11])

Một số ưu điểm nổi bật của TypeScript:

- TypeScript thật sự thuận tiện và hoàn toàn miễn phí.
- Thao tác nhanh chóng và đơn giản hơn.
- Tái cấu trúc.
- Giảm tỷ lệ mắc lỗi trong hệ thống.
- Hạn chế thử nghiệm Boilerplate.
- Hợp nhất mã đơn giản.
- Hỗ trợ tối ưu hóa quy trình làm việc.

Một số nhược điểm:

- Bắt buộc dùng biên dịch.
- Bước thiết lập công kênh.
- Chỉ là phần ngôn ngữ mở rộng hỗ trợ.

Hầu hết các thư viện lập trình giao diện người dùng hiện đại đều hỗ trợ TypeScript như là ReactJS, VueJS, Svelte, SOLidJS, Angular.

1.2.3. Ngôn ngữ đánh dấu HTML và CSS

HTML (HyperText Markup Language) [12] là một ngôn ngữ đánh dấu được thiết kế ra để tạo nên các trang web, nghĩa là các mẫu thông tin được trình bày trên World Wide Web.

CSS (Cascading Style Sheets) [12] định nghĩa về cách hiển thị của một tài liệu HTML. CSS đặc biệt hữu ích trong việc thiết kế Web. Nó giúp cho người thiết kế dễ dàng áp đặt các phong cách đã được thiết kế lên bất kì page nào của website một cách nhanh chóng, đồng bộ.

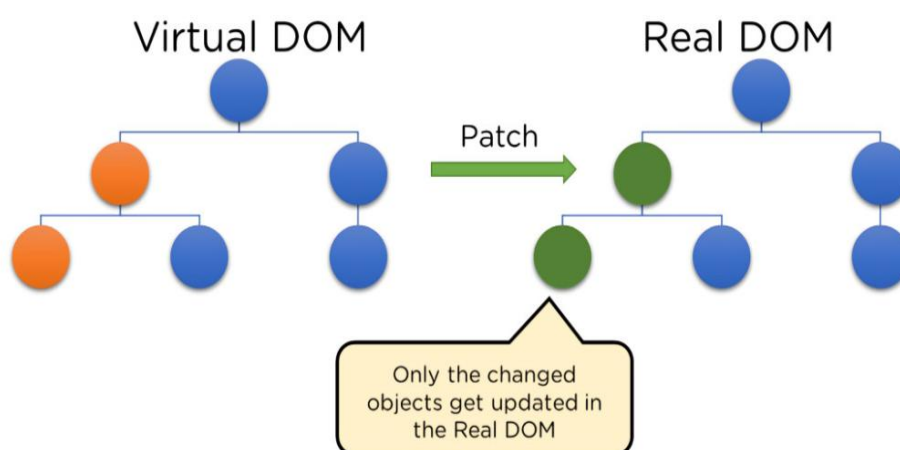
1.2.4. Thư viện ReactJS

ReactJS [13] là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được dùng để xây dựng giao diện người dùng (UI) cho website. ReactJS là một thư viện dựa trên components, khai báo cho phép lập trình viên xây dựng UI component có thể tái sử dụng và tuân theo phương pháp Virtual DOM. Điều này giúp tối ưu hóa hiệu suất render bằng cách giảm thiểu các bản cập nhật DOM.

ReactJS được phát triển và vận hành bởi Facebook, bằng cách triển khai DOM ảo, ReactJS đã giải quyết cải thiện vấn đề DOM chậm và trở nên phổ biến hơn. Bên cạnh đó, các phiên bản của ReactJS luôn được phát triển và cập nhật các tính năng mới phù hợp với xu hướng hiện nay.

Các tính năng nổi bật:

- Kiến trúc Component-Based: ReactJS cung cấp tính năng chia nhỏ UI thành các component nhỏ hơn và có tính độc lập. Mỗi components có trạng thái và thuộc tính (props) riêng biệt.
- JSX (JavaScript Syntax Extension): JSX là phần mở rộng cú pháp cho JavaScript cho phép lập trình viên viết mã giống HTML trong các tệp JavaScript của nó. Đồng thời, JSX làm cho components ReactJS dễ đọc và thu hút hơn.
- Virtual DOM: ReactJS duy trì một biểu diễn nhẹ (lightweight representation) của DOM thực tế trong bộ nhớ. Khi có thay đổi, ReactJS chỉ cập nhật hiệu quả của các phần cần thiết trong DOM.



Hình 1-5 Virtual DOM của ReactJS (Nguồn [13])

Một số ưu điểm nổi bật:

- Xây dựng DOM ảo tùy chỉnh, bởi vì DOM ảo JavaScript hoạt động nhanh hơn do với DOM thông thường, điều này sẽ giúp nâng cao hiệu suất của ứng dụng.
- ReactJS tạo ra giao diện người dùng UI cho website hấp dẫn và ấn tượng.
- Thân thiện với công cụ tìm kiếm.
- Module và dữ liệu giúp quản lý ứng dụng lớn dễ dàng hơn bằng cách cải thiện khả năng đọc.
- Tích hợp nhiều kiến trúc khác nhau.
- Tối ưu và đơn giản hóa quy trình môi trường tập lệnh.
- Bảo trì dễ dàng và tăng cường đầu ra.
- Đảm bảo render nhanh hơn.
- Có thể sử dụng nhiều hệ thống khác nhau, trên cả máy khách (client-side) và máy chủ (server-side).

Một số nhược điểm:

- Chỉ giải quyết góc và khoảng cách của ứng dụng. Do đó, phải chọn các kỹ thuật bổ sung nếu muốn có bộ công cụ phát triển đầy đủ.
- Sử dụng tập lệnh nội tuyến và JSX có thể khiến một số lập trình viên cảm thấy không thoải mái hoặc phù hợp với nhu cầu.

1.2.5. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu PostgreSQL

PostgreSQL [14] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng (ORDBMS) mã nguồn mở, được biết đến với tính toàn vẹn cao, khả năng mở rộng và hỗ trợ nhiều chuẩn dữ liệu. PostgreSQL tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn SQL, hỗ trợ các kiểu dữ liệu nâng cao như JSON, XML, và kiểu dữ liệu địa lý (PostGIS).

Những thế mạnh của PostgreSQL

- Hiệu năng cao và ổn định: PostgreSQL được thiết kế với kiến trúc mạnh mẽ, cho phép xử lý các dữ liệu phức tạp cách hiệu quả. Nhờ vào cách tối ưu hoá truy vấn thông minh PostgreSQL có thể xử lý tốt khi dữ liệu tăng lên hàng triệu bản ghi, hiệu suất cao ngay cả khi thực hiện các phép tính và kết nối nhiều bảng và hỗ trợ nhiều kết nối đồng thời mà không ảnh hưởng đến hiệu suất.
- Hỗ trợ đa dạng kiểu dữ liệu: PostgreSQL nổi bật với khả năng hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu khác nhau, bao gồm các kiểu dữ liệu cơ bản (integer, number, string, boolean), có cấu trúc (Date/Time, Array, Range/Multirange, UUID), JSON và JSONB, Geometry (sử dụng với extension PostGIS để lưu trữ và xử lý dữ liệu không gian).
- Khả năng mở rộng: PostgreSQL cho phép tùy chỉnh và mở rộng hệ thống theo nhu cầu cụ thể như:

- Đáp ứng các yêu cầu đặc thù mà kiểu dữ liệu mặc định không hỗ trợ
- Viết các hàm bằng nhiều ngôn ngữ như: PL/pgSQL, Python, Perl (Functions and Procedures).
- Thêm các tính năng mới thông qua các extension như PostGIS, Hstore, Citus.
- An toàn dữ liệu: PostgreSQL tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc của ACID
 - Atomicity: transaction được thực hiện toàn bộ hoặc không thực hiện gì, đảm bảo không có dữ liệu bị bỏ dở
 - Consistency: dữ liệu luôn ở trạng thái hợp lệ trước và sau transaction.
 - Isolation: transaction không bị ảnh hưởng bởi các transaction khác đang diễn ra đồng thời.
 - Durability: sau khi transaction hoàn tất, dữ liệu sẽ được lưu trữ vĩnh viễn.
- Open source, cộng đồng đông đảo: PostgreSQL giúp lập trình viên có thể thoải mái trải nghiệm mà không tốn chi phí bản quyền. Các phiên bản được phát hành thường xuyên với các tính năng mới và bản vá sửa lỗi.
- Tương thích với nhiều loại ngôn ngữ: PostgreSQL hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình như: Python, Java, C#, Ruby, PHP, Nodejs, ... Sử dụng các giáo thức ODBC và JDBC, giúp dễ dàng tích hợp với các ứng dụng và công cụ BI. Bên cạnh đó còn tương thích với Docker, Kubernetes, AWS RDS, Google Cloud SQL, Azure Database.



Hình 1-6 PostgreSQL (nguồn [14])

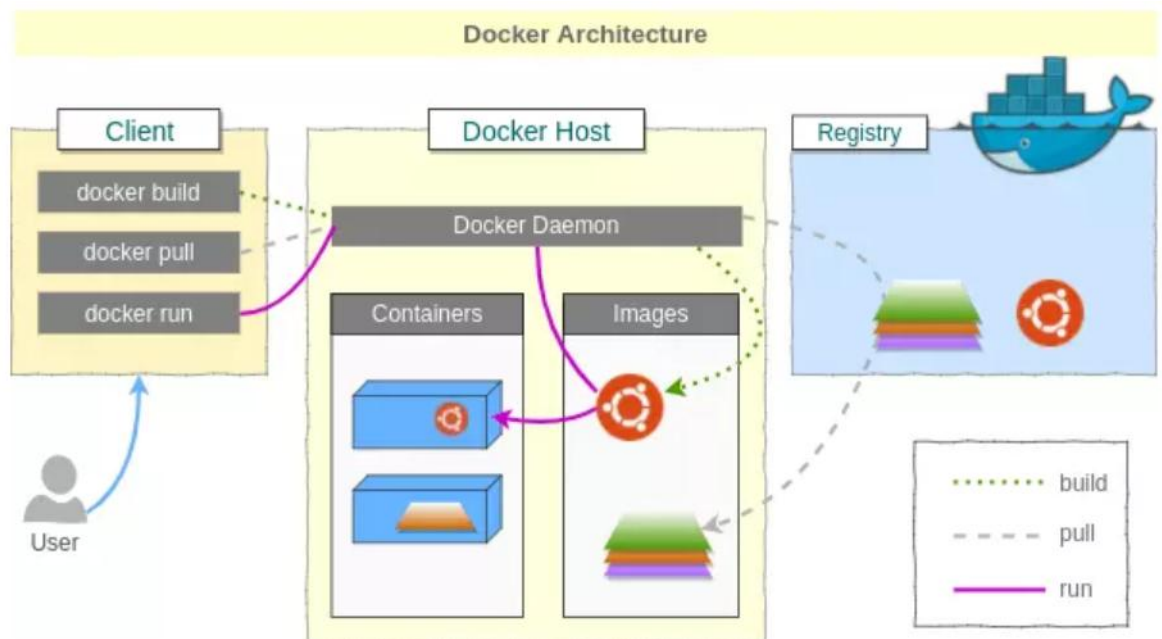
1.2.6. Docker

Docker [15] là một nền tảng cho developers và sysQuản trị viên để develop, deploy và run application với container. Nó cho phép tạo các môi trường độc lập và tách biệt để khởi chạy và phát triển ứng dụng và môi trường này được gọi là container. Khi cần deploy lên bất kỳ server nào chỉ cần run container của Docker thì application sẽ được khởi chạy ngay lập tức.

Lợi ích của Docker:

- Không như máy ảo Docker start và stop chỉ trong vài giây.
- Lập trình viên có thể khởi chạy container trên mỗi hệ thống mong muốn.
- Container có thể build và loại bỏ nhanh hơn máy ảo.
- Dễ dàng thiết lập môi trường làm việc. Chỉ cần config 1 lần duy nhất và không bao giờ phải cài đặt lại các dependencies. Nếu thay đổi máy hoặc có người mới tham gia vào project thì chỉ cần lấy config đó và đưa cho họ.

Nó giữ cho môi trường làm việc sạch sẽ hơn khi xóa môi trường mà ảnh hưởng đến các phần khác.



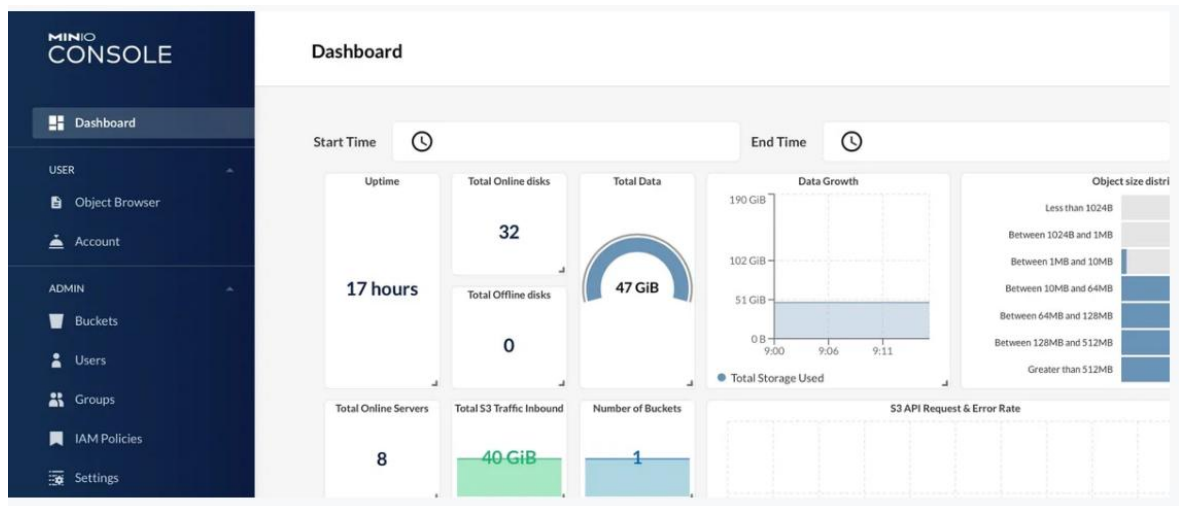
Hình 1-7 Kiến trúc của docker (nguồn [15])

1.2.7. MinIO

MinIO [16] là giải pháp object storage mã nguồn mở, hiệu năng cao, và hoàn toàn tương thích với API của Amazon S3. Điều này có nghĩa là có thể dùng các SDK và công cụ quen thuộc của S3 để làm việc với MinIO.

Những đặc điểm nổi bật của MinIO:

- Tương thích với S3 gần như hoàn hảo: Sử dụng lại SDK quen thuộc của AWS SDK cho Python (Boto3), Node.js, Go, Java...? Gần như không cần sửa code logic, chỉ cần thay đổi endpoint URL trở về MinIO server và cung cấp Access Key/Secret Key tương ứng.
- Hiệu năng ấn tượng: MinIO không chỉ là bản sao của S3, nó còn cực kỳ nhanh. Được viết bằng Go, MinIO tối ưu cho các tác vụ đọc/ghi dữ liệu lớn và có thể đạt throughput rất cao, đặc biệt khi chạy trên phần cứng tốt (VD: NVMe). Điều này rất quan trọng cho các ứng dụng cần truy xuất dữ liệu nhanh chóng như AI/ML, Big Data, hay media streaming.
- Triển khai siêu linh hoạt và đơn giản:
 - Standalone Mode (Chế độ độc lập): Chỉ cần một câu lệnh duy nhất (Docker) là đã có ngay một MinIO server chạy trên máy để dev và test.
 - Distributed Mode (Chế độ phân tán): Có thể chạy MinIO trên nhiều server, nó sử dụng kỹ thuật Erasure Coding thay vì chỉ nhân bản dữ liệu (replication) đơn thuần, giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ đáng kể mà vẫn đảm bảo an toàn dữ liệu khi có ổ cứng/server bị hỏng. Việc setup chế độ này cũng được đánh giá là đơn giản hơn đáng kể so với các hệ thống phức tạp như Ceph hay HDFS.
- Bảo mật và Quản lý truy cập mạnh mẽ:
 - Mã hóa dữ liệu: Hỗ trợ mã hóa cả lúc truyền (TLS) và lúc lưu trữ (SSE-S3, SSE-C).
 - Quản lý truy cập: Tích hợp hệ thống quản lý định danh và phân quyền (IAM) tương tự AWS, cho phép lập trình viên tạo user, group, và policy để kiểm soát ai được làm gì trên bucket nào.
 - Object Locking (WORM): Ngăn chặn việc sửa/xóa object trong một khoảng thời gian nhất định.
- Giao diện Web UI trực quan: Ngoài việc tương tác qua API và CLI, MinIO còn cung cấp một giao diện web (Console) dễ dùng. Lập trình viên có thể dùng nó để quản lý buckets, tải lên/xuống file, quản lý user, xem policy... rất tiện lợi cho việc quản trị nhanh.



Hình 1-8 Màn hình quản lý của MinIO (nguồn [16])

1.2.8. Redis

Redis (Remote Dictionary Server) [17] là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở, lưu trữ dữ liệu hoàn toàn trong bộ nhớ (in-memory) và cho phép truy xuất cực nhanh.

Cơ sở dữ liệu in-memory như Redis là hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) chủ yếu lưu trữ và quản lý dữ liệu trực tiếp trên bộ nhớ chính (RAM) của máy tính, thay vì lưu trữ trên ổ cứng như các hệ thống truyền thống. Cách làm này giúp giảm thời gian truy xuất dữ liệu vì việc lấy dữ liệu từ RAM nhanh hơn rất nhiều so với việc đọc từ đĩa cứng.

Nhờ vậy, cơ sở dữ liệu in-memory thường được sử dụng trong những ứng dụng cần tốc độ xử lý nhanh và độ trễ thấp. Tuy nhiên, dữ liệu trong RAM sẽ bị mất khi tắt nguồn (volatile), do đó các hệ thống in-memory thường cần có cơ chế sao lưu hoặc đồng bộ để đảm bảo tính bền vững.

Các tính năng nổi bật của Redis:

- Lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ RAM: Khác với các hệ cơ sở dữ liệu truyền thống, Redis giữ toàn bộ dữ liệu trong bộ nhớ chính, giúp giảm đáng kể độ trễ khi đọc và ghi dữ liệu, phù hợp với các ứng dụng cần tốc độ xử lý nhanh như cache hoặc phiên làm việc (session).
- Hỗ trợ nhiều kiểu dữ liệu đa dạng: Redis không chỉ lưu dữ liệu dưới dạng key-value đơn giản mà còn hỗ trợ nhiều cấu trúc dữ liệu như chuỗi (strings), danh sách (lists), tập hợp (sets), tập hợp có thứ tự (sorted sets), bảng băm (hashes), bitmap, HyperLogLog và dữ liệu địa lý. Sự đa dạng này giúp Redis xử lý các bài toán phức tạp một cách linh hoạt.
- Cơ chế lưu trữ lâu dài (persistence): Mặc dù dữ liệu chủ yếu được lưu trong RAM, Redis cung cấp các cơ chế lưu trữ bền vững như tạo bản sao lưu

(snapshot - RDB) và ghi lại từng thao tác ghi (append-only file - AOF). Người dùng có thể chọn chế độ lưu trữ phù hợp để đảm bảo dữ liệu không bị mất khi có sự cố.

- Sao chép dữ liệu và dự phòng: Redis hỗ trợ cấu trúc master-slave cho phép nhân bản dữ liệu giữa các máy chủ, giúp phân tán tải đọc và tăng khả năng chịu lỗi cho hệ thống. Hệ thống giám sát Sentinel còn hỗ trợ tự động chuyển đổi khi máy chủ chính gặp sự cố, giúp đảm bảo tính liên tục của dịch vụ.
- Khả năng mở rộng linh hoạt: Khi dữ liệu và lưu lượng truy cập tăng cao, Redis Cluster giúp phân phối dữ liệu thành các phần nhỏ (shard) trên nhiều máy chủ khác nhau, nâng cao hiệu suất và khả năng mở rộng mà không làm gián đoạn dịch vụ.
- Thực thi các tác vụ phức tạp: Redis cho phép chạy các đoạn mã Lua trực tiếp trên server, giảm thiểu số lần giao tiếp giữa client và server, đồng thời giúp thực hiện các thao tác phức tạp trong một bước duy nhất.
- Đoạn mã Lua là một tập lệnh nhỏ viết bằng ngôn ngữ lập trình Lua, được Redis hỗ trợ chạy trực tiếp trên server để thực hiện các thao tác phức tạp một cách nhanh chóng và nguyên tử.
- Tính năng nguyên tử và giao dịch: Mọi lệnh Redis đều được thực thi một cách nguyên tử (atomic) - hoặc được thực hiện hoàn toàn, hoặc không làm gì cả, tức là không bị gián đoạn hay chỉ làm một phần, giúp tránh lỗi khi nhiều lệnh cùng thực thi.
- Ngoài ra, Redis hỗ trợ nhóm các lệnh thành giao dịch bằng MULTI/EXEC để thực thi liên tục. Tuy nhiên khác với ACID transactions truyền thống, Redis transactions không hỗ trợ rollback khi có lỗi, giữ tính nhất quán dữ liệu.
- Quản lý vòng đời dữ liệu: Redis hỗ trợ tính năng TTL (Time To Live), cho phép gán thời gian sống cho từng khóa dữ liệu. Khi hết hạn, dữ liệu sẽ tự động bị xóa, rất hữu ích trong các hệ thống cache hoặc phiên làm việc.
- Quản lý bộ nhớ thông minh: Redis sử dụng nhiều kỹ thuật tối ưu bộ nhớ, với các chính sách xóa dữ liệu (eviction policies) đa dạng như LRU (Least Recently Used), LFU (Least Frequently Used), random và TTL-based khi bộ nhớ đầy, giúp hệ thống duy trì hiệu suất ổn định.
- Tốc độ tìm kiếm và truy cập dữ liệu cao: Nhờ cấu trúc băm (hash table) tối ưu, Redis có thể truy xuất dữ liệu với độ phức tạp gần như bằng hằng số ($O(1)$), đảm bảo thao tác nhanh và ổn định ngay cả với lượng lớn dữ liệu.

1.3. Bảo mật

1.3.1. JSON Web Token

JSON Web Token (JWT) [18] là một phương tiện đại diện cho các yêu cầu chuyển giao giữa hai bên Client - Server, các thông tin trong chuỗi JWT được định dạng bằng JSON. Trong đó chuỗi Token phải có 3 phần là header, phần payload và phần signature được ngăn bằng dấu “.”

Cấu trúc của JSON Web Token bao gồm 3 thành phần:

- Phần header chứa kiểu dữ liệu và thuật toán sử dụng để mã hoá chuỗi JWT
- Phần payload chứa các thông tin mà người lập trình muốn đặt trong chuỗi Token như là userName, userId, roles, ...
- Phần signature (chữ ký) được tạo ra bằng cách mã hoá phần header, payload kèm theo một chuỗi secret (khóa bí mật).

JWT thường được sử dụng để xác thực người dùng, khi người dùng đăng nhập thành công vào một hệ thống thì hệ thống sẽ trả về một JWT để gửi kèm khi người dùng thực hiện thao tác request đến hệ thống. Chuỗi đó cho phép hệ thống biết được người dùng là ai và có quyền gì để có thể cấp quyền truy cập đến những đường dẫn, dịch vụ và tài nguyên được phép.

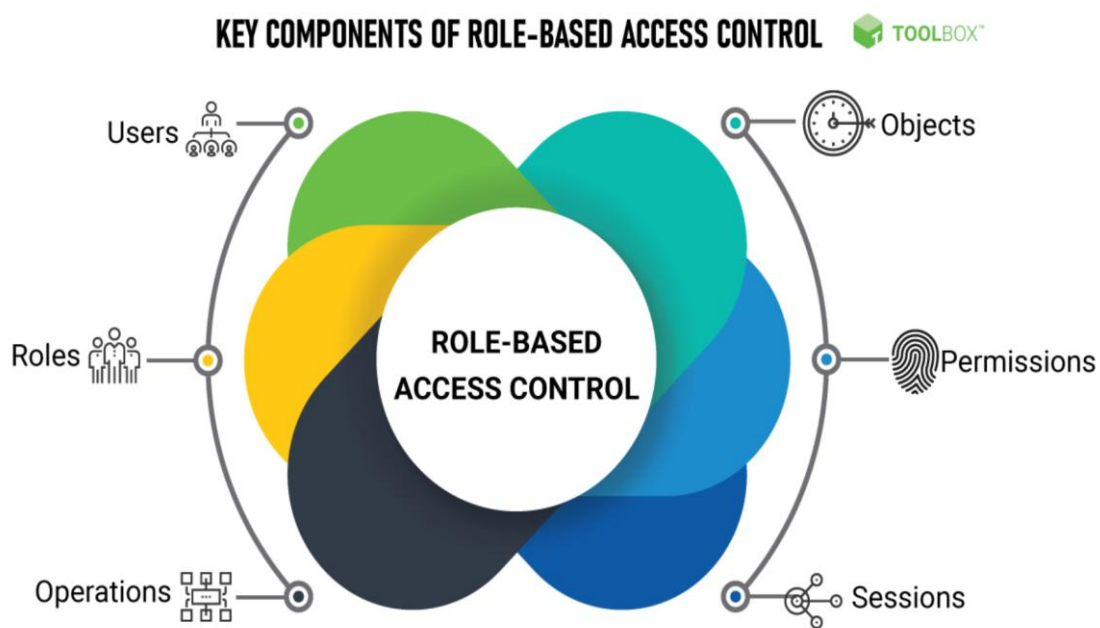
1.3.2. Role Based Access Control

Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control gọi tắt là RBAC) [19] đề cập đến ý tưởng gán quyền cho người dùng dựa trên vai trò của họ trong một tổ chức. Nó cung cấp một cách tiếp cận quản lý truy cập đơn giản, dễ quản lý và ít xảy ra lỗi.

Lợi ích của kiểm soát truy cập dựa trên vai trò:

- Tạo phân quyền có hệ thống.
- Dễ dàng kiểm tra các đặc quyền của người dùng và khắc phục các sự cố.
- Nhanh chóng thêm và thay đổi vai trò, cũng như triển khai.
- Giảm khả năng xảy ra lỗi khi gán quyền cho người dùng.
- Tích hợp người dùng bên thứ ba bằng cách cung cấp cho họ các vai trò được xác định trước.

Tuân thủ hiệu quả hơn quy định về bảo mật và quyền riêng tư.



Hình 1-9 Role Based Access Control

1.4. Các Framework và thư viện sử dụng

1.4.1. Thư viện giao diện người dùng Ant Design

Ant [20] là tập hợp các components của React được xây dựng theo chuẩn thiết kế của Ant UED Team. Tương tự như chuẩn Material Design, Ant cung cấp hầu hết các component thông dụng trong ứng dụng web hiện đại, như Layout, Button, Icon, DatePicker, v.v... Bên cạnh đó Ant cũng có những component riêng thú vị, như LocaleProvider cho phép thay đổi ngôn ngữ trên toàn ứng dụng.

Có thể coi Ant Design cho React là tập hợp của hầu hết các thư viện về React. Nó đáp ứng được hầu hết các yêu cầu của project mà không phải cài thêm bất cứ thư viện nào nữa. Dưới đây là danh sách các component mà nó cung cấp:

- General: Button, Icon
- Layout: Grid, Layout
- Navigation: Affix, Breadcrumb, Dropdown, Menu, Pagination, Steps
- Data Entry: AutoComplete, Checkbox, Cascader, DatePicker, Form, InputNumber, Input, Mention, Rate, Radio, Switch, Slider, Select, TreeSelect, Transfer, TimePicker, Upload
- Data Display: Avatar, Badge, Collapse, Carousel, Card, Calendar, List, Popover, Tree, Tooltip, Timeline, Tag, Tabs, Table
- Feedback: Alert, Drawer, Modal, Message, Notification, Progress, Popconfirm, Spin, Skeleton
- Other: Anchor, BackTop, Divider, LocaleProvider

1.4.2. Các Framework backend

- **.NET Core** [10]: Là nền tảng phát triển ứng dụng đa nền tảng, hỗ trợ xây dựng các ứng dụng web hiệu suất cao, bảo mật và dễ bảo trì. .NET Core kết hợp với Entity Framework giúp quản lý cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả.
- **ASP.NET Core** [10]: Framework cung cấp môi trường phát triển web dựa trên .NET Core để phát triển ứng dụng web, API và ứng dụng real-time với SignalR.
- **Entity Framework Core** [10]: Công cụ ORM (Object-Relational Mapping) giúp tương tác với cơ sở dữ liệu thông qua các đối tượng C#.

1.5. Kết chương

Chương này đã trình bày các khái niệm cơ bản liên quan đến hệ thống website tạo sinh đề thi tự động, giúp định hình nền tảng lý thuyết cần thiết cho quá trình phát triển hệ thống. Đồng thời các công nghệ, ngôn ngữ lập trình, framework và thư viện hỗ trợ đã được giới thiệu, làm rõ vai trò của chúng trong việc tối ưu hóa hiệu suất sinh đề thi tự động, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và bảo mật của hệ thống.

Những kiến thức này không chỉ giúp xác định phương pháp tiếp cận phù hợp từ việc áp dụng Bloom's Taxonomy trong phân loại câu hỏi đến việc lựa chọn kiến trúc ASP.NET Core kết hợp PostgreSQL và Redis mà còn là tiền đề cho quá trình phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống. Chương tiếp theo sẽ đi sâu vào quá trình khảo sát, xác định yêu cầu và mô hình hóa hệ thống để đảm bảo hệ thống được xây dựng theo hướng chặt chẽ, khoa học và hiệu quả.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Chương này tập trung vào việc xác định và mô hình hóa các yêu cầu cho hệ thống website tạo sinh đề thi tự động. Bắt đầu bằng việc khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống. Sau đó thống kê các yêu cầu chức năng và phi chức năng để hoàn tất việc mô hình hóa hệ thống bằng các sơ đồ UML và biểu đồ quan hệ thực thể (ERD). Mục đích cuối cùng của chương là đưa ra bộ thiết kế giao diện người dùng và thiết kế cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh phục vụ cho quá trình phát triển phần mềm.

2.1. Khảo sát và phân tích yêu cầu của hệ thống

2.1.1. Khảo sát hệ thống tương tự và đưa ra giải pháp tổng thể

Để xây dựng hệ thống website tạo sinh đề thi tự động hiệu quả, em đã tiến hành khảo sát một số hệ thống có các chức năng tương tự được sử dụng trong lĩnh vực giáo dục, nhằm rút ra những ưu điểm và hạn chế, từ đó có thể đưa ra các giải pháp phù hợp và tối ưu hơn trong bối cảnh giáo dục hiện tại,

Em đã khảo sát được hệ thống giáo dục của Edmicro, hệ thống này trải dài từ học tập, giảng dạy, ôn luyện và thi trực tuyến. Bên cạnh đó hệ thống giáo dục của Edmicro còn được triển khai phổ biến tại nhiều trường từ tiểu học đến trung học phổ thông ở Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ quá trình khảo sát hệ thống giáo dục hiện tại của Edmicro em rút ra được các ưu điểm điểm như giao diện thân thiện, trực quan với học sinh và cả giáo viên, hỗ trợ nhiều định dạng câu hỏi, khả năng chấm điểm tự động với những phần thi trắc và có sự trợ giúp của AI đưa ra những tổng quan về các điểm tốt và chưa tốt trong những phần thi tự luận giúp giáo viên chấm bài nhanh hơn. Tuy nhiên vẫn còn những điểm hạn chế như đề thi chưa phân bổ được đồng đều độ khó của các câu hỏi, các đề thi khi được tạo chưa có sự đa dạng chủ đề và các câu hỏi lặp đi lặp lại nhiều giữa các đề thi.

Bên cạnh việc khảo sát các hệ thống tương tự, em cũng tiến hành khảo sát thực tế công tác ra đề và tổ chức kiểm tra tại Trường Tiểu học Dương Nội A, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, nhằm có cái nhìn sát với thực tiễn giảng dạy tại một trường phổ thông công lập, từ đó làm cơ sở xây dựng các yêu cầu chức năng phù hợp cho hệ thống.

Qua quá trình khảo sát, em nhận thấy công tác ra đề kiểm tra định kỳ tại trường hiện vẫn được thực hiện theo phương pháp thủ công: giáo viên tự biên soạn câu hỏi trên Word hoặc Excel, sắp xếp câu hỏi vào đề thi và tự đảo thứ tự câu hỏi, đáp án bằng tay để tạo ra nhiều mã đề nhằm hạn chế học sinh trao đổi bài trong quá trình làm bài. Với số lượng lớp học đông ở mỗi khối, quy trình này khiến giáo viên mất nhiều thời gian cho mỗi kỳ kiểm tra, đồng thời khó tránh khỏi những hạn chế như đề thi phân bổ độ khó chưa đồng đều giữa các

mã đề, câu hỏi bị trùng lặp qua nhiều lần kiểm tra do ngân hàng câu hỏi không được lưu trữ và quản lý tập trung. Công tác chấm điểm và tổng hợp kết quả cũng chủ yếu được thực hiện thủ công, gây khó khăn cho việc thống kê, đánh giá năng lực học sinh theo từng chuyên đề hoặc mức độ nhận thức.

Từ thực trạng khảo sát được của Trường Tiểu học Dương Nội A, em nhận thấy nhu cầu cấp thiết của một hệ thống hỗ trợ số hóa quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi và sinh đề thi tự động, giúp giáo viên tiết kiệm thời gian ra đề, đảm bảo tính công bằng về độ khó giữa các mã đề và thuận tiện hơn trong việc lưu trữ, tái sử dụng câu hỏi qua các năm học. Đây chính là cơ sở thực tiễn quan trọng để em xây dựng đề tài này, hướng đến giải quyết đúng những hạn chế nêu trên bằng giải pháp công nghệ phù hợp với môi trường giáo dục phổ thông tại Việt Nam.

Dựa vào những phân tích trên, hệ thống website tạo sinh đề thi tự động tập trung vào việc xây dựng ngân hàng câu hỏi đa dạng dựa theo môn học, chủ đề, lớp và mức độ nhận thức. Triển khai thuật toán sinh đề tự động để đảm bảo câu hỏi không bị trùng lặp, phân bổ đồng đều độ khó của câu hỏi hoặc theo một cấu hình nhất định nhằm những nhóm học sinh cụ thể để giúp đánh giá chính xác hơn năng lực của học sinh, từ đó giúp giáo viên có những điều chỉnh phù hợp hơn trong quá trình giảng dạy và xây dựng đề thi. Bên cạnh đó hệ thống hỗ trợ xuất đề thi ra định dạng PDF và Word để phục vụ in ấn. Không chỉ vậy hệ thống còn phân quyền rõ ràng giữa các vai trò Quản trị viên, Giáo viên và Học sinh, đồng thời cung cấp giao diện đơn giản, trực quan cho học sinh và giáo viên giảng dạy.



Hình 2-1 Trang chủ của hệ thống Edmicro

2.1.2. Yêu cầu hệ thống

Yêu cầu chức năng: Hệ thống phải đáp ứng được các chức năng bao gồm quản lý cấu hình danh mục (thêm, sửa, xoá lớp, môn học, chủ đề, phân loại độ khó và mức độ nhận thức), quản lý ngân hàng câu hỏi (thêm, sửa, xoá, tìm kiếm câu hỏi theo môn học, chủ đề, độ khó

và hỗ trợ nhập hàng loạt từ tệp tin), quản lý mẫu đề thi (thiết lập cấu trúc theo tỉ lệ độ khó và số lượng câu hỏi theo từng phần), sinh đề tự động (tạo một hoặc nhiều mã đề không trùng câu hỏi, hỗ trợ đảo thứ tự câu hỏi và đáp án), xuất đề thi (tải đề thi ra tệp tin PDF hoặc Word phục vụ in ấn), quản lý người dùng (phân quyền theo vai trò Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh), hỗ trợ thi trực tuyến và theo dõi kết quả bài làm của học sinh.

Yêu cầu phi chức năng: Hệ thống phải đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh trong quá trình sinh đề thi, đặc biệt khi xử lý đồng thời nhiều mã đề với số lượng câu hỏi lớn thông qua cơ chế cache và tối ưu truy vấn cơ sở dữ liệu. Dữ liệu người dùng và nội dung câu hỏi phải được bảo vệ bằng cơ chế xác thực JWT và phân quyền chặt chẽ, ngăn chặn truy cập trái phép. Hệ thống cần có khả năng mở rộng linh hoạt khi số lượng môn học, câu hỏi và người dùng tăng theo thời gian nhờ kiến trúc phân tầng rõ ràng và container hóa bằng Docker. Ngoài ra, giao diện người dùng phải trực quan, thao tác đơn giản, phù hợp với cả giáo viên không có chuyên môn kỹ thuật sâu.

2.1.3. Mô hình hoá hệ thống

Mô hình hóa hệ thống là bước quan trọng trong quá trình phân tích và thiết kế, giúp chuyển hóa các yêu cầu nghiệp vụ thành các sơ đồ trực quan, làm cơ sở cho việc lập trình và triển khai. Hệ thống được mô hình hóa thông qua các loại sơ đồ sau:

- Sơ đồ Use Case: Mô tả các chức năng mà hệ thống cung cấp và mối quan hệ giữa các tác nhân (Actor) với từng chức năng đó. Đây là bước đầu tiên giúp xác định rõ phạm vi hệ thống, ai được làm gì và các chức năng nào có mối quan hệ bao gồm (include) hoặc mở rộng (extend).
- Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram): Diễn tả luồng công việc và các bước xử lý của một quy trình nghiệp vụ, bao gồm các điều kiện rẽ nhánh và xử lý song song. Đặc biệt hữu ích khi mô tả quy trình sinh đề thi tự động với nhiều bước logic phức tạp.
- Sơ đồ lớp (Class Diagram): Thể hiện cấu trúc tĩnh của hệ thống thông qua các lớp đối tượng, thuộc tính, phương thức và mối quan hệ giữa chúng như kế thừa, kết hợp và phụ thuộc. Sơ đồ lớp là nền tảng trực tiếp cho việc xây dựng các Entity và cấu trúc cơ sở dữ liệu.
- Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram): Mô tả luồng tương tác giữa các đối tượng theo trục thời gian cho từng nghiệp vụ cụ thể. Sơ đồ này làm rõ thứ tự các bước xử lý, giúp lập trình viên hiểu rõ luồng dữ liệu đi qua các tầng của hệ thống.
- Sơ đồ quan hệ thực thể (Entity-Relationship Diagram) Biểu diễn cấu trúc cơ sở dữ liệu thông qua các thực thể, thuộc tính và mối quan hệ giữa chúng. ERD là cơ sở để thiết kế schema PostgreSQL của hệ thống.

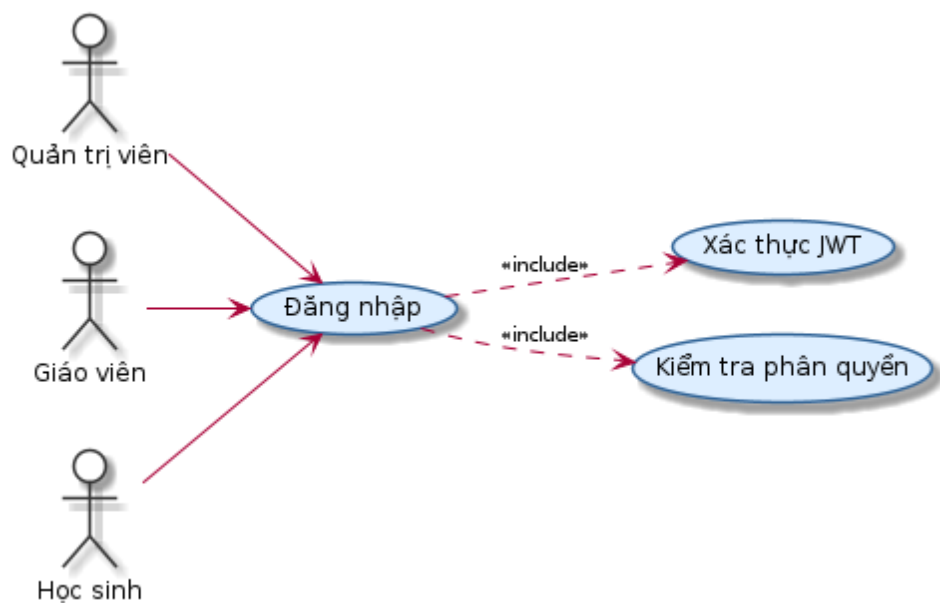
2.1.4. Các tác nhân của hệ thống

Hệ thống có 3 tác nhân:

- Quản trị viên: là người quản trị hệ thống, chịu trách nhiệm vận hành cấu hình toàn bộ nền tảng. Quản lý và cấu hình (thêm, sửa, xoá) danh mục có trong hệ thống (Lớp học, môn học, chủ đề, độ khó). Phân quyền cho giáo viên và học sinh.
- Giáo viên: là người dùng trong hệ thống, thao tác với ngân hàng câu hỏi như thêm, sửa, xoá. Tạo mẫu đề thi: cấu hình số câu, tỉ lệ độ khó theo từng phần. Sinh đề thi tự động từ mẫu: sinh một hoặc nhiều đề cùng lúc (không trùng câu hoặc đảo thứ tự). Xem kết quả và chấm điểm tự luận cho học sinh
- Học sinh: là người dùng trong hệ thống, xem danh sách sách đề thi được giao, làm bài thi, nộp bài, nhận kết quả bài thi.

2.2. Xây dựng sơ đồ ca sử dụng

2.2.1. Ca sử dụng đăng nhập



Hình 2-2 Sơ đồ ca sử dụng đăng nhập

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Đăng nhập

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh đăng nhập vào hệ thống website tạo sinh đề thi tự động và sử dụng các chức năng được phân quyền sử dụng.

Actor chính: Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh

Các Use Case bao gồm:

- Xác thực JWT.
- Kiểm tra phân quyền.

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh đã có tài khoản trong hệ thống.
- Hệ thống hoạt động bình thường.

Điều kiện sau:

- Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh đã đăng nhập thành công và chuyển đến trang tương ứng với quyền của tài khoản.
- Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh vẫn ở trang đăng nhập nếu đăng nhập thất bại.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Đăng nhập

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh truy cập vào trang đăng nhập của hệ thống.
2. Hệ thống hiển thị trang đăng nhập với mẫu bao gồm: Tên đăng nhập, Mật khẩu, Nút đăng nhập, Liên kết Quên mật khẩu, Liên kết Đăng ký ngay.
3. Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh điền thông tin đăng nhập vào ô tương ứng.
4. Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh bấm nút đăng nhập.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đăng nhập (các trường bắt buộc không được để trống, định dạng hợp lệ).
6. Hệ thống gọi use case Xác thực JWT để kiểm tra thông tin đăng nhập.
7. Sau khi xác thực thành công, hệ thống gọi use case Kiểm tra phân quyền để kiểm tra quyền của Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh.
8. Hệ thống ghi nhận thời gian đăng nhập.
9. Hệ thống chuyển hướng Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh đến trang tương ứng với quyền của mình.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 5 - Dữ liệu đăng nhập không hợp lệ:

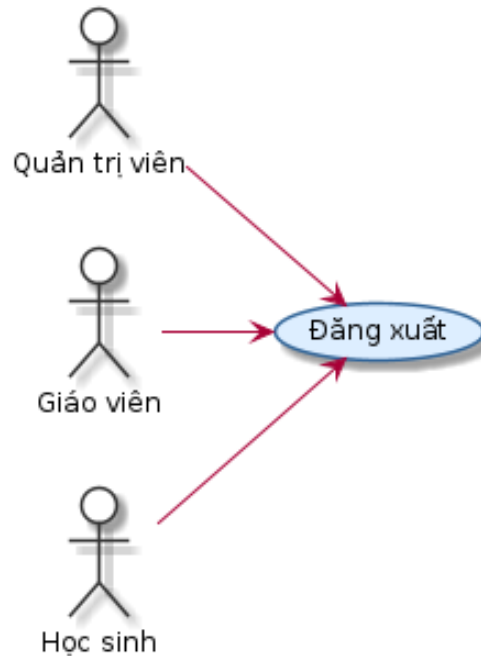
- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng bên dưới ô nhập liệu.
- Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh chỉnh sửa lại thông tin và quay lại bước 4.

Tại bước 6 - Sai tên đăng nhập hoặc mật khẩu:

- Hệ thống hiển thị thông báo tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng.

- Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh vẫn ở trang đăng nhập và có thể thử lại.

2.2.2. Case sử dụng đăng xuất



Hình 2-3 Sơ đồ case đăng xuất

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Đăng xuất

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh đăng xuất khỏi hệ thống, huỷ phiên làm việc hiện tại.

Actor chính: Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh đã đăng nhập thành công vào hệ thống.

Điều kiện sau:

- Phiên làm việc (token JWT) của Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh bị huỷ.
- Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh được chuyển về trang đăng nhập.

B. Luồng sự kiện

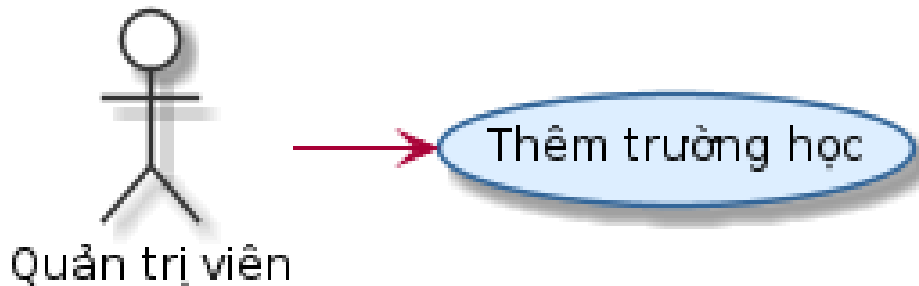
Use Case: Đăng xuất

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh bấm nút Đăng xuất trên giao diện.

2. Hệ thống xác nhận yêu cầu đăng xuất.
3. Hệ thống huỷ token JWT hiện tại của Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh.
4. Hệ thống xoá thông tin phiên làm việc khỏi bộ nhớ.
5. Hệ thống chuyển hướng Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh về trang đăng nhập.

2.2.3. *Ca sử dụng thêm trường học*



Hình 2-4 Sơ đồ ca thêm trường học

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Thêm trường học

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên thêm mới thông tin trường học vào hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Quản trị viên có quyền quản lý trường học.

Điều kiện sau:

- Trường học mới được thêm thành công vào hệ thống.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Thêm trường học

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Quản lý trường và bấm Thêm mới.
2. Hệ thống hiển thị form nhập liệu: tên trường, mã trường, địa chỉ, liên hệ.
3. Quản trị viên điền thông tin trường học.
4. Quản trị viên bấm nút Lưu.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào.

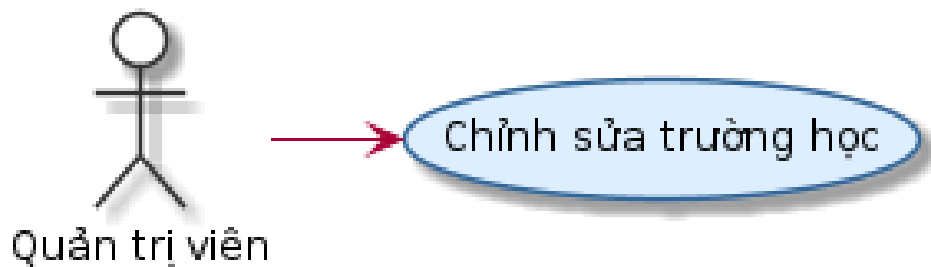
6. Hệ thống lưu thông tin trường học mới vào cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công và cập nhật danh sách trường.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 5 - Dữ liệu không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
- Quản trị viên chỉnh sửa lại thông tin và bấm lưu lại.

2.2.4. Ca sử dụng chỉnh sửa trường học



Hình 2-5 Sơ đồ ca chỉnh sửa trường học

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Chỉnh sửa trường học

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên chỉnh sửa thông tin trường học đã tồn tại trong hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Trường học cần sửa đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Thông tin trường học được cập nhật thành công.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Chỉnh sửa trường học

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Quản lý trường.
2. Hệ thống hiển thị danh sách trường học hiện có.
3. Quản trị viên chọn trường cần sửa và bấm nút Chỉnh sửa.

4. Hệ thống hiển thị form nhập liệu với dữ liệu hiện tại.
5. Quản trị viên cập nhật thông tin và bấm Lưu.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
7. Hệ thống cập nhật thông tin trường học vào cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Dữ liệu không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
- Quản trị viên chỉnh sửa lại thông tin và bấm lưu lại.

2.2.5. Case sử dụng xoá trường học



Hình 2-6 Sơ đồ ca xoá trường học

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xoá trường học

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên xoá một trường học khỏi hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Trường học cần xoá đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Trường học được xoá khỏi hệ thống.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Xoá trường học

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Quản lý trường.
2. Hệ thống hiển thị danh sách trường học.
3. Quản trị viên chọn trường cần xoá và bấm nút Xoá.

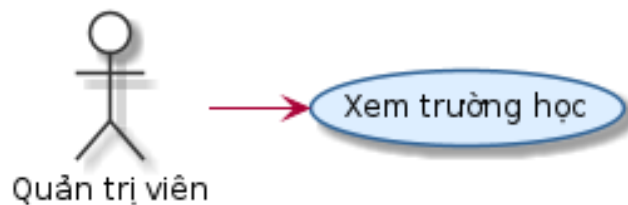
4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xoá.
5. Quản trị viên xác nhận xoá.
6. Hệ thống kiểm tra trường học có đang được sử dụng (còn khoá học hoặc lớp học liên kết) hay không.
7. Hệ thống xoá trường học khỏi cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo xoá thành công và cập nhật danh sách.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Trường học đang được sử dụng:

- Hệ thống hiển thị cảnh báo trường đang có khoá học hoặc lớp học liên kết.
- Quản trị viên chọn huỷ thao tác hoặc xác nhận xoá bắt buộc.

2.2.6. Case sử dụng xem trường học



Hình 2-7 Sơ đồ ca xem trường học

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xem trường học

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên xem thông tin chi tiết của một trường học trong hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Trường học cần xem đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Thông tin chi tiết trường học được hiển thị đầy đủ cho Quản trị viên.

B. Luồng sự kiện

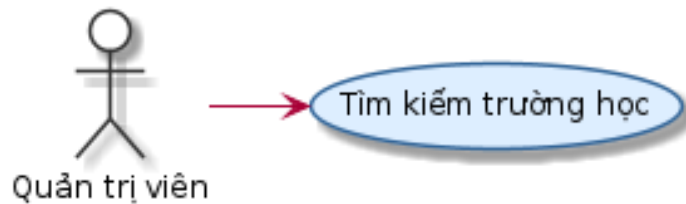
Use Case: Xem trường học

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Quản lý trường.

2. Hệ thống hiển thị danh sách trường học.
3. Quản trị viên chọn trường cần xem.
4. Hệ thống truy vấn thông tin chi tiết trường học từ cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin: tên trường, mã trường, địa chỉ, liên hệ, số khoá học/lớp học liên quan.

2.2.7. Case sử dụng tìm kiếm trường học



Hình 2-8 Sơ đồ case tìm kiếm trường học

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Tìm kiếm trường học

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên tìm kiếm trường học theo tên hoặc mã trường.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Có ít nhất một trường học trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Danh sách trường học phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Tìm kiếm trường học

Luồng sự kiện chính:

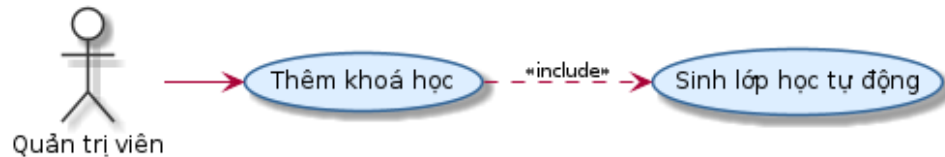
1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Quản lý trường.
2. Hệ thống hiển thị ô tìm kiếm với bộ lọc: tên trường, mã trường.
3. Quản trị viên nhập từ khoá và/hoặc chọn bộ lọc cần thiết.
4. Quản trị viên bấm nút tìm kiếm.
5. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí đã chọn.
6. Hệ thống hiển thị danh sách trường học phù hợp.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Không tìm thấy kết quả:

- Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy trường học phù hợp.
- Quản trị viên điều chỉnh tiêu chí tìm kiếm và thử lại.

2.2.8. Ca sử dụng thêm khoá học



Hình 2-9 Sơ đồ ca thêm khoá học

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Thêm khoá học

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên tạo khoá học mới; hệ thống tự động sinh các lớp học theo cấu hình khoá học.

Actor chính: Quản trị viên

Các Use Case bao gồm:

- Sinh lớp học tự động.

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Thông tin trường học đã được khởi tạo trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Khoá học mới được tạo thành công.
- Các lớp học được sinh tự động theo cấu hình khoá học.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Thêm khoá học

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Quản lý khoá học và bấm Tạo khoá học mới.
2. Hệ thống hiển thị form nhập liệu: tên khoá học, năm học, số lớp, ký hiệu lớp.
3. Quản trị viên điền đầy đủ thông tin khoá học và bấm Lưu.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.

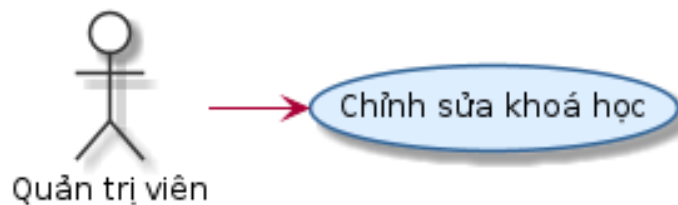
5. Hệ thống lưu khoá học và gọi use case Sinh lớp học tự động để tạo các lớp theo cấu hình.
6. Hệ thống hiển thị thông báo tạo thành công kèm danh sách lớp vừa được sinh.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 4 - Dữ liệu không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
- Quản trị viên chỉnh sửa lại thông tin và bấm lưu lại.

2.2.9. Ca sử dụng chỉnh sửa khoá học



Hình 2-10 Sơ đồ ca chỉnh sửa khoá học

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Chỉnh sửa khoá học

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên chỉnh sửa thông tin của một khoá học đã tồn tại trong hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Khoá học cần sửa đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Thông tin khoá học được cập nhật thành công.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Chỉnh sửa khoá học

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Quản lý khoá học.
2. Hệ thống hiển thị danh sách khoá học hiện có.
3. Quản trị viên chọn khoá học cần sửa và bấm Chỉnh sửa.
4. Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại.

5. Quản trị viên cập nhật thông tin (tên khoá học, năm học) và bấm Lưu.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
7. Hệ thống cập nhật khoá học vào cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Dữ liệu không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
- Quản trị viên chỉnh sửa lại thông tin và bấm lưu lại.

2.2.10. Case sử dụng xoá khoá học



Hình 2-11 Sơ đồ case xoá khoá học

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xoá khoá học

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên xoá một khoá học không còn sử dụng khỏi hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Khoá học cần xoá đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Khoá học được xoá khỏi hệ thống.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Xoá khoá học

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Quản lý khoá học.
2. Hệ thống hiển thị danh sách khoá học.
3. Quản trị viên chọn khoá học cần xoá và bấm Xoá.

4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xoá.
5. Quản trị viên xác nhận xoá.
6. Hệ thống kiểm tra khoá học có lớp học đang hoạt động hay không.
7. Hệ thống xoá khoá học khỏi cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo xoá thành công và cập nhật danh sách.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Khoá học còn lớp đang hoạt động:

- Hệ thống hiển thị cảnh báo khoá học còn lớp học đang hoạt động.
- Quản trị viên chọn huỷ thao tác hoặc xác nhận xoá bắt buộc.

2.2.11. Ca sử dụng xem khoá học và danh sách lớp



Hình 2-12 Sơ đồ ca xem khoá học và danh sách lớp

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xem khoá học và danh sách lớp

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên xem thông tin chi tiết khoá học và danh sách lớp học theo năm học.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Khoá học cần xem đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Thông tin khoá học và danh sách lớp học được hiển thị đầy đủ.

B. Luồng sự kiện

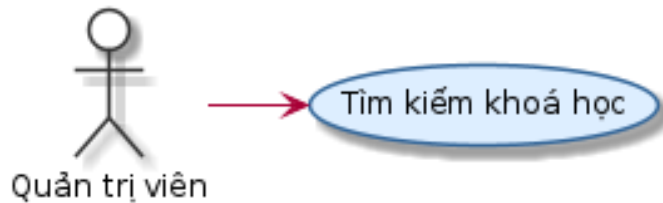
Use Case: Xem khoá học và danh sách lớp

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Quản lý khoá học.
2. Hệ thống hiển thị danh sách khoá học.

3. Quản trị viên chọn khoá học cần xem.
4. Hệ thống truy vấn thông tin chi tiết khoá học và danh sách lớp học thuộc khoá học.
5. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin khoá học kèm danh sách lớp theo năm học.

2.2.12. Case sử dụng tìm kiếm khoá học



Hình 2-13 Sơ đồ ca tìm kiếm khoá học

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Tìm kiếm khoá học

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên tìm kiếm khoá học theo tên hoặc năm học.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Có ít nhất một khoá học trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Danh sách khoá học phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Tìm kiếm khoá học

Luồng sự kiện chính:

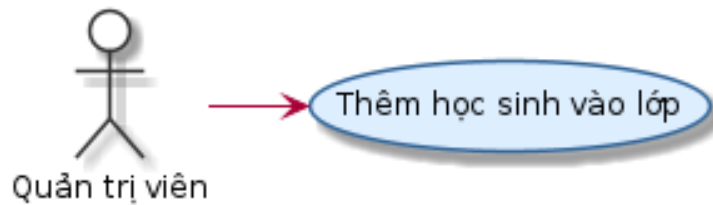
1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Quản lý khoá học.
2. Hệ thống hiển thị ô tìm kiếm với bộ lọc: tên khoá học, năm học.
3. Quản trị viên nhập từ khoá và/hoặc chọn bộ lọc cần thiết.
4. Quản trị viên bấm nút tìm kiếm.
5. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí đã chọn.
6. Hệ thống hiển thị danh sách khoá học phù hợp.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Không tìm thấy kết quả:

- Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy khoá học phù hợp.
- Quản trị viên điều chỉnh tiêu chí tìm kiếm và thử lại.

2.2.13. Ca sử dụng thêm học sinh vào lớp



Hình 2-14 Sơ đồ ca thêm học sinh vào lớp

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Thêm học sinh vào lớp

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên thêm học sinh vào một lớp học cụ thể.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Lớp học và tài khoản học sinh đã được khởi tạo trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Học sinh được thêm vào lớp học tương ứng.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Thêm học sinh vào lớp

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào trang chi tiết lớp học và chọn Thêm học sinh.
2. Hệ thống hiển thị danh sách học sinh chưa thuộc lớp.
3. Quản trị viên chọn một hoặc nhiều học sinh từ danh sách và xác nhận.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (học sinh chưa thuộc lớp khác cùng khối).
5. Hệ thống lưu bản ghi vào cơ sở dữ liệu.
6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách thành viên lớp.

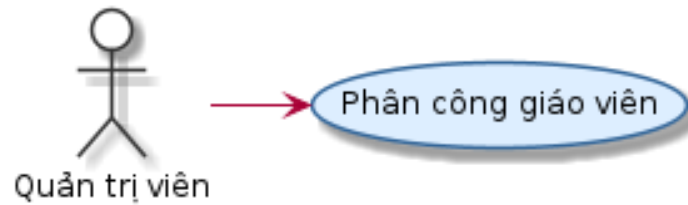
Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 4 - Học sinh đã thuộc lớp khác:

- Hệ thống hiển thị cảnh báo học sinh đã thuộc lớp khác cùng khối.

- Quản trị viên chọn bỏ qua học sinh đó hoặc huỷ thao tác.

2.2.14. Case sử dụng phân công giáo viên



Hình 2-15 Sơ đồ case phân công giáo viên

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Phân công giáo viên

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên phân công giáo viên phụ trách môn học cho một lớp học.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Lớp học và tài khoản giáo viên đã được khởi tạo trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Giáo viên được phân công môn dạy cho lớp.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Phân công giáo viên

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào trang chi tiết lớp học và chọn Phân công giáo viên.
2. Hệ thống hiển thị danh sách giáo viên và môn học.
3. Quản trị viên chọn giáo viên, môn học và xác nhận.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (không trùng phân công môn học đã có trong lớp).
5. Hệ thống lưu thông tin phân công vào cơ sở dữ liệu.
6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công và cập nhật danh sách.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 4 - Trùng phân công môn học:

- Hệ thống hiển thị cảnh báo môn học đã được phân công cho giáo viên khác trong lớp.
- Quản trị viên chọn giáo viên khác hoặc huỷ thao tác.

2.2.15. Ca sử dụng cập nhật giáo viên chủ nhiệm



Hình 2-16 Sơ đồ ca cập nhật giáo viên chủ nhiệm

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Cập nhật giáo viên chủ nhiệm

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên cập nhật giáo viên chủ nhiệm cho một lớp học.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Lớp học và tài khoản giáo viên đã được khởi tạo trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Giáo viên chủ nhiệm được cập nhật cho lớp.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Cập nhật giáo viên chủ nhiệm

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào trang chi tiết lớp học và chọn Cập nhật GVCN.
2. Hệ thống hiển thị danh sách giáo viên có thể chọn làm giáo viên chủ nhiệm.
3. Quản trị viên chọn giáo viên chủ nhiệm mới và xác nhận.
4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ.
5. Hệ thống cập nhật giáo viên chủ nhiệm cho lớp.
6. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.

2.2.16. Ca sử dụng thêm cấu hình danh mục



Hình 2-17 Sơ đồ ca thêm cấu hình danh mục

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Thêm cấu hình danh mục

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên thêm mới một mục danh mục dùng chung trong hệ thống (môn học, chủ đề/chương, độ khó, loại câu hỏi, cấp độ Bloom).

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Quản trị viên có quyền cấu hình danh mục hệ thống.

Điều kiện sau:

- Mục danh mục mới được thêm thành công và có thể sử dụng ngay trong các chức năng liên quan.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Thêm cấu hình danh mục

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Cấu hình danh mục.
2. Hệ thống hiển thị các nhóm danh mục: Môn học, Chủ đề/chương, Độ khó, Loại câu hỏi, Cấp độ Bloom.
3. Quản trị viên chọn nhóm danh mục cần quản lý và bấm Thêm mới.
4. Hệ thống hiển thị form nhập liệu: tên mục, mô tả.
5. Quản trị viên điền thông tin và bấm Lưu.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và không trùng tên.
7. Hệ thống lưu mục danh mục mới vào cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo thêm thành công và cập nhật danh sách.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Dữ liệu không hợp lệ hoặc trùng tên:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
- Quản trị viên chỉnh sửa lại thông tin và bấm lưu lại.

2.2.17. Ca sử dụng chỉnh sửa cấu hình danh mục



Hình 2-18 Sơ đồ ca chỉnh sửa cấu hình danh mục

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Chỉnh sửa cấu hình danh mục

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên chỉnh sửa thông tin một mục danh mục đã tồn tại trong hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Quản trị viên có quyền cấu hình danh mục hệ thống.

Điều kiện sau:

- Thông tin mục danh mục được cập nhật thành công.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Chỉnh sửa cấu hình danh mục

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Cấu hình danh mục.
2. Hệ thống hiển thị danh sách mục trong nhóm danh mục đã chọn.
3. Quản trị viên chọn mục cần sửa và bấm Chỉnh sửa.
4. Hệ thống hiển thị form với dữ liệu hiện tại.
5. Quản trị viên cập nhật thông tin và bấm Lưu.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và không trùng tên.
7. Hệ thống cập nhật mục danh mục vào cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Dữ liệu không hợp lệ hoặc trùng tên:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
- Quản trị viên chỉnh sửa lại thông tin và bấm lưu lại.

2.2.18. Ca sử dụng xoá cấu hình danh mục



Hình 2-19 Sơ đồ ca xoá cấu hình danh mục

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xoá cấu hình danh mục

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên xoá một mục danh mục không còn sử dụng khỏi hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Quản trị viên có quyền cấu hình danh mục hệ thống.

Điều kiện sau:

- Mục danh mục được xoá khỏi hệ thống.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Xoá cấu hình danh mục

Luồng sự kiện chính:

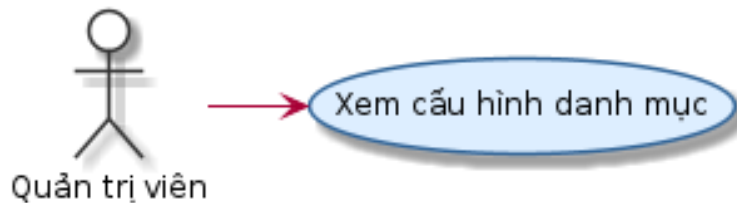
1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên chọn mục danh mục cần xoá.
2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xoá.
3. Quản trị viên xác nhận xoá.
4. Hệ thống kiểm tra mục danh mục có đang được sử dụng hay không.
5. Hệ thống xoá mục danh mục khỏi cơ sở dữ liệu.
6. Hệ thống hiển thị thông báo xoá thành công và cập nhật danh sách.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 4 - Mục danh mục đang được sử dụng:

- Hệ thống hiển thị cảnh báo mục đang được sử dụng, không thể xoá.
- Quản trị viên chọn huỷ thao tác.

2.2.19. Ca sử dụng xem cấu hình danh mục



Hình 2-20 Sơ đồ ca xem cấu hình danh mục

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xem cấu hình danh mục

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên xem thông tin chi tiết của một mục danh mục trong hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Quản trị viên có quyền cấu hình danh mục hệ thống.

Điều kiện sau:

- Thông tin chi tiết mục danh mục được hiển thị đầy đủ cho Quản trị viên.

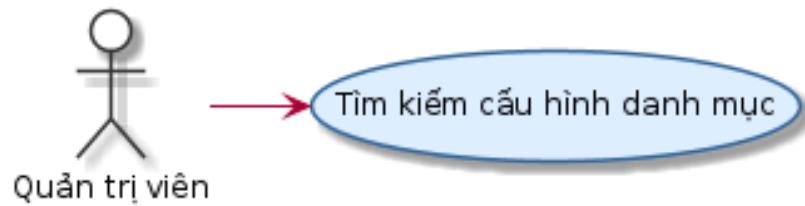
B. Luồng sự kiện

Use Case: Xem cấu hình danh mục

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Cấu hình danh mục.
2. Hệ thống hiển thị danh sách mục danh mục.
3. Quản trị viên chọn mục cần xem chi tiết.
4. Hệ thống truy vấn thông tin chi tiết mục từ cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin: tên, mô tả, trạng thái, ngày tạo.

2.2.20. Ca sử dụng tìm kiếm cấu hình danh mục



Hình 2-21 Sơ đồ ca tìm kiếm cấu hình danh mục

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Tìm kiếm cấu hình danh mục

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên tìm kiếm mục danh mục theo từ khoá hoặc trạng thái.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Quản trị viên có quyền cấu hình danh mục hệ thống.

Điều kiện sau:

- Danh sách mục danh mục phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Tìm kiếm cấu hình danh mục

Luồng sự kiện chính:

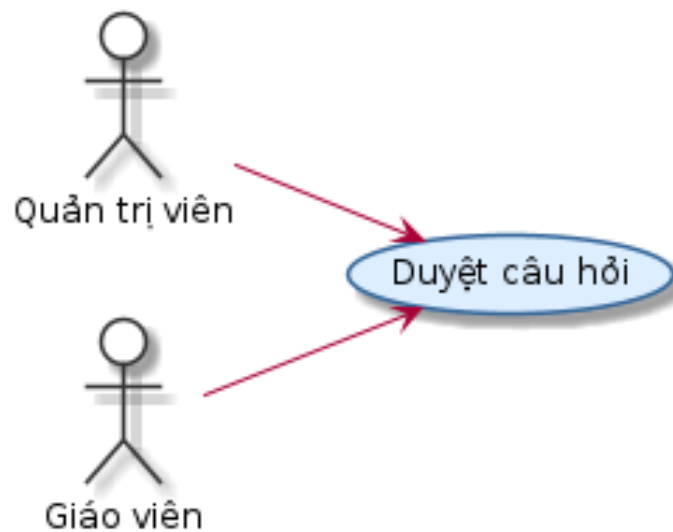
1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào mục Cấu hình danh mục.
2. Hệ thống hiển thị ô tìm kiếm và bộ lọc.
3. Quản trị viên nhập từ khoá và chọn điều kiện lọc.
4. Quản trị viên bấm Tìm kiếm.
5. Hệ thống truy vấn danh mục theo tiêu chí đã chọn.
6. Hệ thống hiển thị danh sách mục phù hợp.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Không tìm thấy kết quả:

- Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy mục phù hợp.
- Quản trị viên điều chỉnh từ khoá và tìm lại.

2.2.21. Ca sử dụng duyệt câu hỏi



Hình 2-22 Sơ đồ ca duyệt câu hỏi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Duyệt câu hỏi

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên hoặc Giáo viên có quyền xem xét, phê duyệt hoặc từ chối các câu hỏi đang ở trạng thái chờ duyệt trong ngân hàng câu hỏi.

Actor chính: Quản trị viên, Giáo viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên, Giáo viên đã đăng nhập và có quyền duyệt câu hỏi.
- Tồn tại ít nhất một câu hỏi đang ở trạng thái Chờ duyệt trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Câu hỏi được phê duyệt chuyển sang trạng thái Đã duyệt và có thể sử dụng để sinh đề.
- Câu hỏi bị từ chối chuyển sang trạng thái Từ chối kèm lý do.

B. Luồng sự kiện

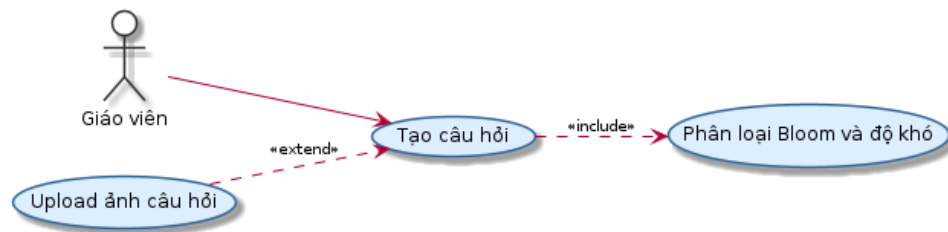
Use Case: Duyệt câu hỏi

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên, Giáo viên truy cập vào mục Duyệt câu hỏi.
2. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi đang chờ duyệt.
3. Quản trị viên, Giáo viên chọn một câu hỏi để xem xét.
4. Hệ thống hiển thị đầy đủ nội dung câu hỏi, đáp án, phân loại Bloom và độ khó.
5. Quản trị viên, Giáo viên xem xét và chọn hành động: Phê duyệt hoặc Từ chối.

6. Nếu từ chối, Quản trị viên hoặc Giáo viên nhập lý do từ chối.
7. Hệ thống cập nhật trạng thái câu hỏi tương ứng.
8. Hệ thống thông báo kết quả duyệt và cập nhật danh sách.

2.2.22. Ca sử dụng tạo câu hỏi



Hình 2-23 Sơ đồ ca tạo câu hỏi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Tạo câu hỏi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên tạo câu hỏi mới trong ngân hàng câu hỏi, bao gồm phân loại theo Bloom, độ khó và tùy chọn đính kèm hình ảnh.

Actor chính: Giáo viên

Các Use Case bao gồm:

- Phân loại Bloom và độ khó.

Các Use Case mở rộng:

- Upload ảnh câu hỏi.

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Danh mục môn học, chủ đề, loại câu hỏi đã được Quản trị viên cấu hình.

Điều kiện sau:

- Câu hỏi mới được lưu vào hệ thống ở trạng thái Chờ duyệt.
- Câu hỏi sẵn sàng để được duyệt và đưa vào ngân hàng câu hỏi.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Tạo câu hỏi

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Giáo viên chọn Tạo câu hỏi mới trong ngân hàng câu hỏi.
2. Hệ thống hiển thị form nhập liệu câu hỏi.

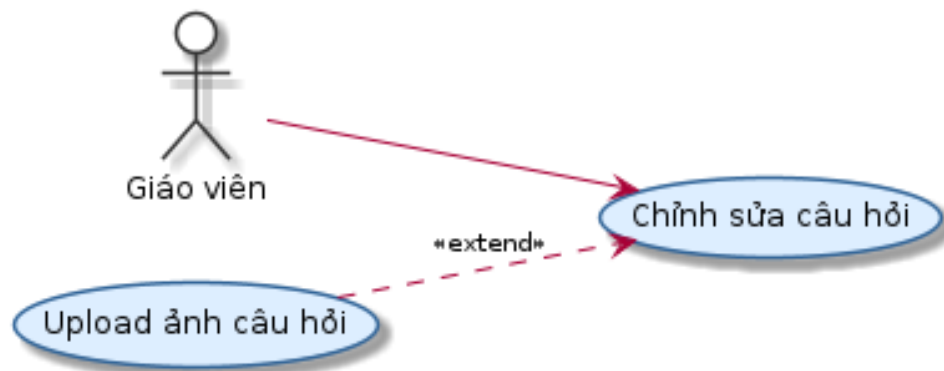
3. Giáo viên chọn loại câu hỏi: trắc nghiệm một đáp án, trắc nghiệm nhiều đáp án, hoặc tự luận.
4. Giáo viên nhập nội dung câu hỏi và các đáp án tương ứng.
5. Giáo viên chọn môn học, chủ đề, chương liên quan.
6. Hệ thống thực hiện use case Phân loại Bloom và độ khó: Giáo viên chọn cấp độ Bloom và mức độ khó.
7. Nếu cần, Giáo viên thực hiện use case mở rộng Upload ảnh câu hỏi để đính kèm hình ảnh minh họa.
8. Giáo viên bấm nút lưu câu hỏi.
9. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu câu hỏi ở trạng thái Chờ duyệt.
10. Hệ thống hiển thị thông báo tạo thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 9 - Dữ liệu câu hỏi không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (thiếu nội dung câu hỏi, đáp án đúng hoặc phân loại).
- Giáo viên bổ sung thông tin còn thiếu và lưu lại.

2.2.23. Ca sử dụng chỉnh sửa câu hỏi



Hình 2-24 Sơ đồ ca chỉnh sửa câu hỏi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Chỉnh sửa câu hỏi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên chỉnh sửa nội dung câu hỏi đã tạo trong ngân hàng câu hỏi.

Actor chính: Giáo viên

Các Use Case mở rộng:

- Upload ảnh câu hỏi.

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Câu hỏi cần sửa đã tồn tại trong hệ thống và thuộc quyền quản lý của Giáo viên.

Điều kiện sau:

- Câu hỏi được cập nhật thành công.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Chỉnh sửa câu hỏi

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Giáo viên tìm kiếm và chọn câu hỏi cần sửa.
2. Hệ thống hiển thị nội dung chi tiết câu hỏi.
3. Giáo viên bấm Sửa.
4. Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa với dữ liệu hiện tại.
5. Giáo viên cập nhật nội dung, đáp án, phân loại.
6. Nếu cần, Giáo viên thực hiện use case mở rộng Upload ảnh câu hỏi để thay ảnh minh họa.
7. Giáo viên bấm Lưu.
8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và cập nhật câu hỏi vào cơ sở dữ liệu.
9. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 8 - Dữ liệu không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
- Giáo viên chỉnh sửa lại thông tin và bấm lưu lại.

2.2.24. Case sử dụng xóa câu hỏi



Hình 2-25 Sơ đồ case xóa câu hỏi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xoá câu hỏi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên xoá câu hỏi đã tạo khỏi ngân hàng câu hỏi.

Actor chính: Giáo viên

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Câu hỏi cần xoá đã tồn tại trong hệ thống và thuộc quyền quản lý của Giáo viên.

Điều kiện sau:

- Câu hỏi được xoá khỏi ngân hàng câu hỏi thành công.
- Nếu câu hỏi đã được dùng trong đề thi, hệ thống cảnh báo trước khi xoá.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Xoá câu hỏi

Luồng sự kiện chính:

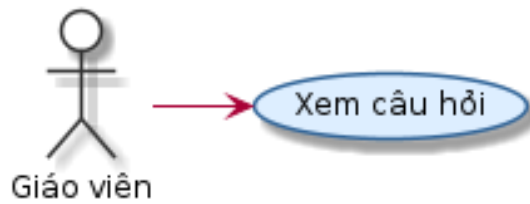
1. Use case bắt đầu khi Giáo viên tìm kiếm và chọn câu hỏi cần xoá.
2. Hệ thống hiển thị nội dung chi tiết câu hỏi.
3. Giáo viên bấm Xoá.
4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xoá.
5. Giáo viên xác nhận xoá.
6. Hệ thống kiểm tra câu hỏi có đang dùng trong đề thi hay không.
7. Hệ thống xoá câu hỏi khỏi ngân hàng câu hỏi và ghi nhận vào cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo xoá thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Câu hỏi đang được sử dụng trong đề thi:

- Hệ thống cảnh báo câu hỏi đang được dùng trong đề thi đã giao.
- Giáo viên chọn huỷ thao tác xoá hoặc xác nhận xoá bắt buộc.

2.2.25. Ca sử dụng xem câu hỏi



Hình 2-26 Sơ đồ ca xem câu hỏi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xem câu hỏi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên xem thông tin chi tiết của một câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi.

Actor chính: Giáo viên

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Câu hỏi cần xem đã tồn tại trong ngân hàng câu hỏi.

Điều kiện sau:

- Thông tin chi tiết câu hỏi được hiển thị đầy đủ cho Giáo viên.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Xem câu hỏi

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Giáo viên truy cập vào trang ngân hàng câu hỏi.
2. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi hiện có.
3. Giáo viên chọn câu hỏi cần xem.
4. Hệ thống truy vấn thông tin chi tiết câu hỏi từ cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin câu hỏi bao gồm: nội dung, đáp án, cấp độ Bloom, độ khó và trạng thái.

2.2.26. Ca sử dụng tìm kiếm câu hỏi



Hình 2-27 Sơ đồ ca tìm kiếm câu hỏi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Tìm kiếm câu hỏi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên tìm kiếm và lọc câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Actor chính: Giáo viên

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Ngân hàng câu hỏi có ít nhất một câu hỏi.

Điều kiện sau:

- Danh sách câu hỏi phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị cho Giáo viên.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Tìm kiếm câu hỏi

Luồng sự kiện chính:

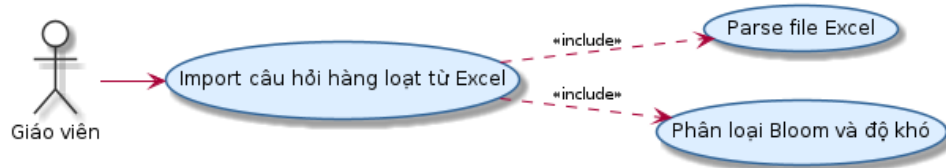
1. Use case bắt đầu khi Giáo viên truy cập vào mục Ngân hàng câu hỏi.
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm với các bộ lọc: Môn học, Chủ đề/Chương, Cấp độ Bloom, Độ khó, Loại câu hỏi, Trạng thái duyệt, Từ khoá nội dung.
3. Giáo viên nhập từ khoá và/hoặc chọn các bộ lọc cần thiết.
4. Giáo viên bấm nút tìm kiếm.
5. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí đã chọn.
6. Hệ thống hiển thị danh sách câu hỏi phù hợp kèm thông tin tóm tắt.
7. Giáo viên có thể bấm vào câu hỏi để xem chi tiết hoặc thực hiện thao tác sửa/xoá.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Không tìm thấy câu hỏi phù hợp:

- Hệ thống hiển thị thông báo Không tìm thấy câu hỏi phù hợp.
- Giáo viên điều chỉnh tiêu chí tìm kiếm và thử lại.

2.2.27. Ca sử dụng import câu hỏi hàng loạt từ Excel



Hình 2-28 Sơ đồ ca import câu hỏi hàng loạt từ Excel

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Import câu hỏi hàng loạt từ Excel

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên import hàng loạt câu hỏi vào hệ thống thông qua file Excel theo mẫu định sẵn.

Actor chính: Giáo viên

Các Use Case bao gồm:

- Parse file Excel.
- Phân loại Bloom và độ khó.

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Giáo viên đã chuẩn bị file Excel theo đúng mẫu hệ thống quy định.

Điều kiện sau:

- Câu hỏi hợp lệ được import thành công vào ngân hàng câu hỏi ở trạng thái Chờ duyệt.
- Báo cáo kết quả import hiển thị số lượng thành công và lỗi.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Import câu hỏi hàng loạt từ Excel

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Giáo viên chọn chức năng Import câu hỏi từ Excel.
2. Hệ thống hiển thị hướng dẫn import và nút tải file mẫu.
3. Giáo viên tải file mẫu (nếu cần), điền dữ liệu câu hỏi vào file.
4. Giáo viên tải lên file Excel đã điền.
5. Hệ thống thực hiện use case Parse file Excel để đọc và phân tích nội dung file.
6. Hệ thống thực hiện use case Phân loại Bloom và độ khó cho từng câu hỏi dựa trên dữ liệu trong file.
7. Hệ thống kiểm tra từng câu hỏi: định dạng, trường bắt buộc, danh mục hợp lệ.
8. Hệ thống lưu các câu hỏi hợp lệ vào ngân hàng câu hỏi.

9. Hệ thống hiển thị báo cáo kết quả: số câu thành công, số câu lỗi và danh sách lỗi chi tiết.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 5 - File không đúng định dạng:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (file không phải Excel hoặc sai mẫu).
- Giáo viên kiểm tra lại file và tải lên lại.

2.2.28. Ca sử dụng tạo mẫu đề thi



Hình 2-29 Sơ đồ ca tạo mẫu đề thi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Tạo mẫu đề thi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên tạo mẫu đề thi bao gồm cấu hình các phần thi, tỉ lệ độ khó và bộ lọc theo cấp độ Bloom.

Actor chính: Giáo viên

Các Use Case bao gồm:

- Cấu hình phần thi.
- Cài tỉ lệ độ khó.

Các Use Case mở rộng:

- Cài lọc Bloom.

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Danh mục môn học, chủ đề và cấu hình Bloom, độ khó đã được Quản trị viên thiết lập.

Điều kiện sau:

- Mẫu đề thi được lưu vào hệ thống và sẵn sàng để sinh đề.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Tạo mẫu đề thi

Luồng sự kiện chính:

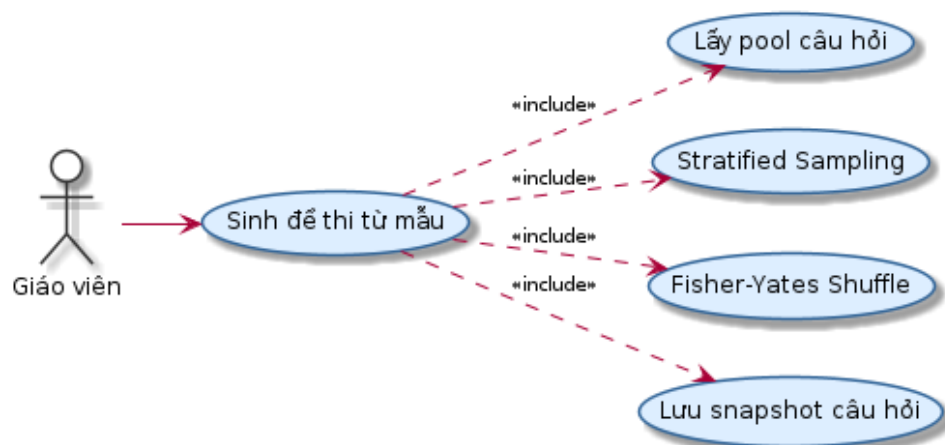
1. Use case bắt đầu khi Giáo viên chọn Tạo mẫu đề thi mới.
2. Hệ thống hiển thị form thiết lập mẫu đề: tên mẫu, môn học, thời gian làm bài, tổng số câu.
3. Giáo viên điền thông tin chung của mẫu đề.
4. Hệ thống thực hiện use case Cấu hình phần thi: Giáo viên thêm và cấu hình từng phần thi (tên phần, số câu, loại câu hỏi).
5. Trong từng phần thi, hệ thống thực hiện use case Cài tỉ lệ độ khó: Giáo viên phân bổ tỉ lệ phần trăm câu theo mức dễ/trung bình/khó.
6. Nếu cần, Giáo viên thực hiện use case mở rộng Cài lọc Bloom để giới hạn cấp độ tư duy cho từng phần.
7. Giáo viên bấm lưu mẫu đề.
8. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (tổng số câu, tỉ lệ phải bằng 100%).
9. Hệ thống lưu mẫu đề và thông báo thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 8 - Cấu hình không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (tổng số câu không khớp hoặc tỉ lệ không bằng 100%).
- Giáo viên chỉnh sửa lại cấu hình và lưu lại.

2.2.29. Ca sử dụng sinh đề thi từ mẫu



Hình 2-30 Sơ đồ ca sinh đề thi từ mẫu

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Sinh đề thi từ mẫu

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên sinh đề thi thực tế từ mẫu đề đã tạo, sử dụng thuật toán lấy mẫu phân tầng (Stratified Sampling) và xáo trộn (Fisher-Yates Shuffle).

Actor chính: Giáo viên

Các Use Case bao gồm:

- Lấy pool câu hỏi.
- Stratified Sampling.
- Fisher-Yates Shuffle.
- Lưu snapshot câu hỏi.

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Mẫu đề thi đã được tạo và lưu trong hệ thống.
- Ngân hàng câu hỏi có đủ câu hỏi đã duyệt thoả mãn cấu hình mẫu.

Điều kiện sau:

- Đề thi được sinh thành công với đúng số lượng, tỉ lệ và phân loại câu hỏi theo mẫu.
- Snapshot nội dung câu hỏi tại thời điểm sinh đề được lưu lại để đảm bảo tính toàn vẹn.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Sinh đề thi từ mẫu

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Giáo viên chọn mẫu đề thi và bấm Sinh đề.
2. Hệ thống thực hiện use case Lấy pool câu hỏi: truy vấn ngân hàng theo môn học, chủ đề, độ khó và Bloom từ cấu hình mẫu.
3. Hệ thống thực hiện use case Stratified Sampling: chọn đúng số câu hỏi theo từng tầng độ khó và Bloom trong pool.
4. Hệ thống thực hiện use case Fisher-Yates Shuffle: xáo trộn thứ tự câu hỏi và đáp án ngẫu nhiên.
5. Hệ thống thực hiện use case Lưu snapshot câu hỏi: lưu toàn bộ nội dung câu hỏi tại thời điểm sinh đề.
6. Hệ thống tạo bản ghi đề thi với mã đề duy nhất.
7. Hệ thống hiển thị đề thi vừa sinh và cho phép Giáo viên xem trước.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 2 - Không đủ câu hỏi trong pool:

- Hệ thống hiển thị cảnh báo pool câu hỏi không đủ thỏa mãn cấu hình mẫu.
- Giáo viên điều chỉnh cấu hình mẫu hoặc bổ sung câu hỏi vào ngân hàng.

2.2.30. Ca sử dụng sinh nhiều mã đề



Hình 2-31 Sơ đồ ca sinh nhiều mã đề

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Sinh nhiều mã đề

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên sinh nhiều mã đề thi khác nhau từ cùng một mẫu, mỗi mã đề có thứ tự câu hỏi và đáp án được xáo trộn độc lập.

Actor chính: Giáo viên

Các Use Case bao gồm:

- Sinh đề từ mẫu.

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Mẫu đề thi đã tồn tại và ngân hàng câu hỏi đủ điều kiện sinh đề.

Điều kiện sau:

- Nhiều mã đề thi được sinh thành công, mỗi mã đề có nội dung câu hỏi giống nhau nhưng thứ tự khác nhau.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Sinh nhiều mã đề

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Giáo viên chọn mẫu đề và bấm Sinh nhiều mã đề.
2. Hệ thống hiển thị form yêu cầu nhập số lượng mã đề cần sinh.
3. Giáo viên nhập số lượng mã đề và xác nhận.

4. Hệ thống lặp lại use case Sinh đề từ mẫu cho mỗi mã đề, mỗi lần xáo trộn độc lập.
5. Hệ thống gán mã đề (mã số, màu sắc hoặc ký hiệu) cho từng đề.
6. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả mã đề vừa sinh và cho phép xuất hàng loạt.

2.2.31. Ca sử dụng xuất và xem trước đề thi



Hình 2-32 Sơ đồ ca xuất và xem trước đề thi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xuất và xem trước đề thi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên xem trước đề thi dưới dạng preview và xuất đề thi ra file PDF hoặc Word để in ấn, lưu trữ.

Actor chính: Giáo viên

Các Use Case bao gồm:

- Lưu file vào MinIO.

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Đề thi đã được sinh thành công và tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- File PDF hoặc Word của đề thi được tạo thành công và lưu vào MinIO.
- Giáo viên nhận được đường dẫn tải file.

B. Luồng sự kiện

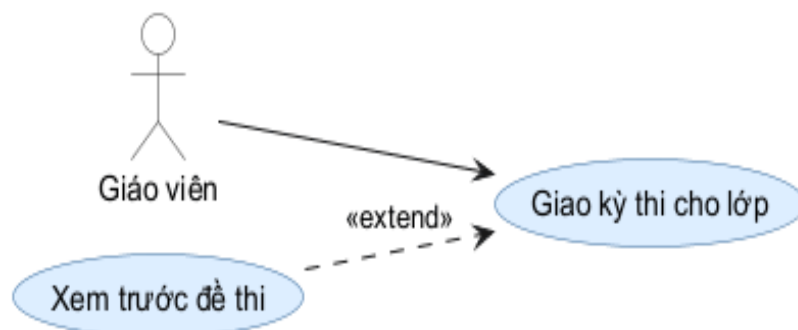
Use Case: Xuất và xem trước đề thi

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Giáo viên chọn đề thi cần xuất và bấm Xem trước hoặc Xuất đề.
2. Nếu chọn Xem trước: Hệ thống hiển thị đề thi trực tiếp trên trình duyệt với đầy đủ định dạng.

3. Nếu chọn Xuất PDF: Hệ thống render đề thi ra file PDF với định dạng chuẩn.
4. Nếu chọn Xuất Word: Hệ thống tạo file DOCX với nội dung đề thi.
5. Hệ thống thực hiện use case Lưu file vào MinIO: tải file lên hệ thống lưu trữ và lấy đường dẫn.
6. Hệ thống trả về đường dẫn tải file cho Giáo viên.
7. Giáo viên tải file về máy.

2.2.32. Ca sử dụng giao kỳ thi cho lớp



Hình 2-33 Sơ đồ ca giao kỳ thi cho lớp

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Giao kỳ thi cho lớp

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên giao kỳ thi cho lớp học cụ thể, thiết lập thời gian mở/đóng bài thi.

Actor chính: Giáo viên

Các Use Case mở rộng:

- Xem trước đề thi.

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Đề thi đã được sinh và Giáo viên có quyền quản lý lớp học đó.

Điều kiện sau:

- Đề thi được giao cho lớp học và học sinh có thể truy cập để làm bài trong thời gian quy định.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Giao kỳ thi cho lớp

Luồng sự kiện chính:

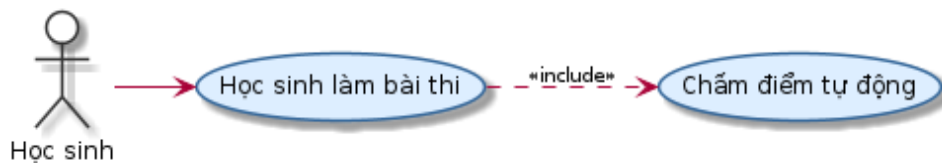
1. Use case bắt đầu khi Giáo viên chọn kỳ thi và bấm Giao kỳ cho lớp.
2. Hệ thống hiển thị form giao kỳ: chọn lớp học, ngày mở bài, ngày đóng bài, thời gian làm bài.
3. Nếu cần, Giáo viên thực hiện use case mở rộng Xem trước đề thi để kiểm tra lại nội dung trước khi giao.
4. Giáo viên chọn lớp học đích và thiết lập thời gian.
5. Giáo viên bấm xác nhận giao kỳ.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thời gian và lớp học.
7. Hệ thống lưu thông tin giao kỳ và gửi thông báo đến học sinh trong lớp.
8. Hệ thống hiển thị xác nhận giao kỳ thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Thời gian hoặc lớp học không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi tương ứng.
- Giáo viên điều chỉnh lại thời gian hoặc lớp học và xác nhận lại.

2.2.33. Ca sử dụng học sinh làm bài thi



Hình 2-34 Sơ đồ ca học sinh làm bài thi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Học sinh làm bài thi

Mô tả: Use case này mô tả luồng Học sinh xem đề được giao, thực hiện làm bài thi trực tuyến và nộp bài.

Actor chính: Học sinh

Các Use Case bao gồm:

- Chấm điểm tự động.

Điều kiện tiên quyết:

- Học sinh đã đăng nhập thành công.
- Giáo viên đã giao kỳ thi cho lớp của Học sinh và bài thi đang trong thời gian mở.

Điều kiện sau:

- Bài làm của Học sinh được lưu vào hệ thống.
- Hệ thống tự động chấm điểm ngay sau khi nộp.
- Học sinh có thể xem kết quả sau khi bài được chấm xong.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Học sinh làm bài thi

Luồng sự kiện chính:

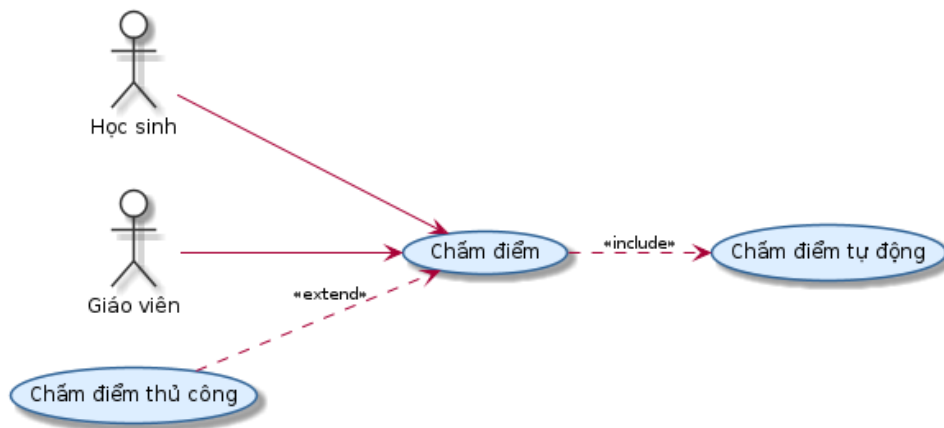
1. Use case bắt đầu khi Học sinh đăng nhập và truy cập vào mục Đề thi của tôi.
2. Hệ thống hiển thị danh sách đề thi được giao kèm trạng thái và thời gian còn lại.
3. Học sinh chọn đề thi cần làm và bấm Bắt đầu làm bài.
4. Hệ thống kiểm tra điều kiện: bài thi đang trong thời gian mở, Học sinh chưa làm hoặc được phép làm lại.
5. Hệ thống hiển thị giao diện làm bài với đồng hồ đếm ngược.
6. Học sinh đọc đề và trả lời từng câu hỏi.
7. Hệ thống tự động lưu tạm bài làm định kỳ để tránh mất dữ liệu.
8. Học sinh bấm Nộp bài hoặc hết giờ thì hệ thống tự động nộp.
9. Hệ thống lưu bài làm và gọi use case Chấm điểm tự động.
10. Hệ thống hiển thị thông báo nộp bài thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 8 - Hết giờ làm bài:

- Khi đồng hồ về 0, hệ thống tự động nộp bài làm hiện tại.
- Hệ thống hiển thị thông báo Hết thời gian - bài đã được nộp tự động.

2.2.34. Ca sử dụng chấm điểm



Hình 2-35 Sơ đồ ca chấm điểm

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Chấm điểm

Mô tả: Use case này mô tả quá trình chấm điểm bài thi của Học sinh. Sau khi nộp bài, hệ thống tự động chấm câu trắc nghiệm; phần tự luận được Giáo viên chấm thủ công.

Actor chính: Học sinh, Giáo viên

Các Use Case bao gồm:

- Chấm điểm tự động.

Các Use Case mở rộng:

- Chấm điểm thủ công.

Điều kiện tiên quyết:

- Học sinh đã nộp bài thi thành công.
- Đáp án đúng đã được lưu trong hệ thống cùng snapshot câu hỏi.

Điều kiện sau:

- Điểm tự động được tính và lưu vào kết quả bài thi.
- Điểm thủ công (nếu có) được Giáo viên cập nhật vào kết quả.
- Học sinh có thể xem điểm sau khi chấm xong.

B. Luồng sự kiện

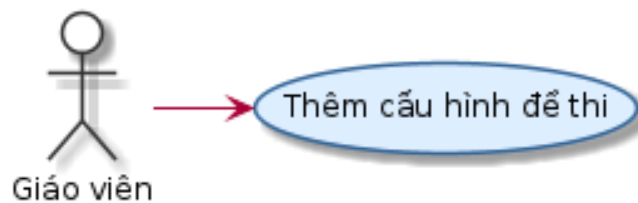
Use Case: Chấm điểm

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu ngay sau khi Học sinh nộp bài (use case Nộp bài kích hoạt).

2. Hệ thống thực hiện use case Chấm điểm tự động: so sánh đáp án Học sinh với đáp án đúng cho toàn bộ câu trắc nghiệm.
3. Hệ thống tính tổng điểm phần tự động và lưu vào kết quả bài thi.
4. Nếu đề thi có câu tự luận, hệ thống chuyển bài thi sang trạng thái Chờ chấm tay.
5. Giáo viên nhận thông báo có bài thi cần chấm tay và thực hiện use case mở rộng Chấm điểm thủ công.
6. Giáo viên nhập điểm cho từng câu tự luận.
7. Hệ thống cộng điểm thủ công vào điểm tự động và tính điểm tổng kết.
8. Hệ thống cập nhật trạng thái bài thi thành Đã chấm và lưu kết quả.

2.2.35. Ca sử dụng thêm cấu hình đề thi



Hình 2-36 Sơ đồ ca thêm cấu hình đề thi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Thêm cấu hình đề thi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên thêm mới một cấu hình đề thi xác định cấu trúc, số lượng câu hỏi và tỉ lệ độ khó cho đề thi.

Actor chính: Giáo viên

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Danh mục môn học và chủ đề đã được cấu hình trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Cấu hình đề thi mới được lưu vào hệ thống và sẵn sàng để sinh đề.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Thêm cấu hình đề thi

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Giáo viên truy cập vào trang cấu hình đề thi và chọn thêm mới.
2. Hệ thống hiển thị mẫu điền thông tin cấu hình đề thi.
3. Giáo viên điền thông tin cấu hình: tên cấu hình, môn học, tổng số câu, thời gian làm bài, tỉ lệ độ khó.
4. Giáo viên bấm nút Lưu.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào.
6. Hệ thống lưu cấu hình đề thi vào cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị thông báo thêm cấu hình thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 5 - Dữ liệu không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Giáo viên chỉnh sửa lại thông tin và bấm lưu lại.

2.2.36. Ca sử dụng chỉnh sửa cấu hình đề thi



Hình 2-37 Sơ đồ ca chỉnh sửa cấu hình đề thi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Chỉnh sửa cấu hình đề thi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên chỉnh sửa thông tin của một cấu hình đề thi đã tồn tại trong hệ thống.

Actor chính: Giáo viên

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Cấu hình đề thi cần chỉnh sửa đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Thông tin cấu hình đề thi được cập nhật thành công.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Chinh sửa cấu hình đề thi

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Giáo viên truy cập vào trang quản lý cấu hình đề thi.
2. Hệ thống hiển thị danh sách cấu hình đề thi hiện có.
3. Giáo viên chọn cấu hình cần chỉnh sửa và bấm vào nút chỉnh sửa.
4. Hệ thống hiển thị mẫu điền thông tin với dữ liệu hiện tại của cấu hình.
5. Giáo viên chỉnh sửa thông tin cần thay đổi.
6. Giáo viên bấm nút Lưu.
7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
8. Hệ thống cập nhật thông tin cấu hình vào cơ sở dữ liệu.
9. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 7 - Dữ liệu không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.
- Giáo viên chỉnh sửa lại và bấm lưu lại.

2.2.37. Case sử dụng xoá cấu hình đề thi



Hình 2-38 Sơ đồ case xoá cấu hình đề thi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xoá cấu hình đề thi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên xoá một cấu hình đề thi không còn sử dụng khỏi hệ thống.

Actor chính: Giáo viên

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.

- Cấu hình đề thi cần xoá đã tồn tại và không đang được sử dụng để sinh đề thi hiện hành.

Điều kiện sau:

- Cấu hình đề thi được xoá khỏi hệ thống.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Xoá cấu hình đề thi

Luồng sự kiện chính:

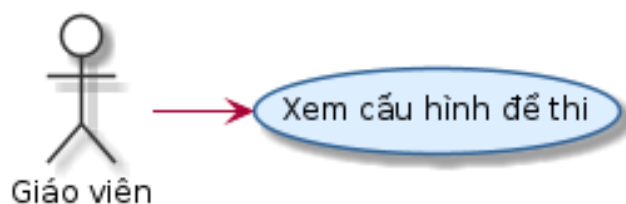
1. Use case bắt đầu khi Giáo viên truy cập vào trang quản lý cấu hình đề thi.
2. Hệ thống hiển thị danh sách cấu hình đề thi hiện có.
3. Giáo viên chọn cấu hình cần xoá và bấm nút xoá.
4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xoá.
5. Giáo viên xác nhận xoá.
6. Hệ thống xoá cấu hình đề thi khỏi cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị thông báo xoá thành công và cập nhật danh sách.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Cấu hình đang được sử dụng:

- Hệ thống hiển thị thông báo cảnh báo cấu hình đang được sử dụng trong đề thi đã sinh.
- Giáo viên chọn huỷ hoặc xác nhận xoá bắt buộc.

2.2.38. Ca sử dụng xem cấu hình đề thi



Hình 2-39 Sơ đồ ca xem cấu hình đề thi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xem cấu hình đề thi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên xem thông tin chi tiết của một cấu hình đề thi trong hệ thống.

Actor chính: Giáo viên

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Cấu hình đề thi cần xem đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Thông tin chi tiết cấu hình đề thi được hiển thị đầy đủ cho Giáo viên.

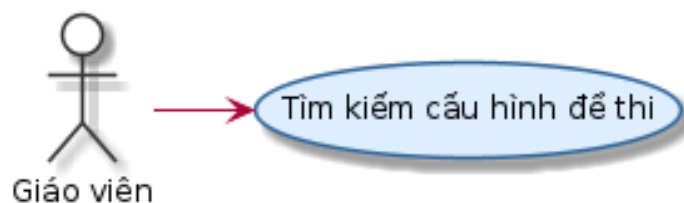
B. Luồng sự kiện

Use Case: Xem cấu hình đề thi

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Giáo viên truy cập vào trang quản lý cấu hình đề thi.
2. Hệ thống hiển thị danh sách cấu hình đề thi.
3. Giáo viên chọn cấu hình cần xem.
4. Hệ thống truy vấn thông tin chi tiết cấu hình từ cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin cấu hình: tên, môn học, số câu, thời gian, tỉ lệ độ khó, cấu trúc phần thi.

2.2.39. Ca sử dụng tìm kiếm cấu hình đề thi



Hình 2-40 Sơ đồ ca tìm kiếm cấu hình đề thi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Tìm kiếm cấu hình đề thi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên tìm kiếm cấu hình đề thi theo các tiêu chí như tên cấu hình, môn học hoặc trạng thái.

Actor chính: Giáo viên

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Có ít nhất một cấu hình đề thi trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Danh sách cấu hình đề thi phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Tìm kiếm cấu hình đề thi

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Giáo viên truy cập vào trang quản lý cấu hình đề thi.
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm với các bộ lọc: tên cấu hình, môn học, trạng thái.
3. Giáo viên nhập từ khoá và/hoặc chọn bộ lọc cần thiết.
4. Giáo viên bấm nút tìm kiếm.
5. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí đã chọn.
6. Hệ thống hiển thị danh sách cấu hình đề thi phù hợp.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Không tìm thấy kết quả:

- Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy cấu hình phù hợp.
- Giáo viên điều chỉnh tiêu chí và thử lại.

2.2.40. Ca sử dụng cập nhật trạng thái đề thi



Hình 2-41 Sơ đồ ca cập nhật trạng thái đề thi

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Cập nhật trạng thái đề thi

Mô tả: Use case này cho phép Giáo viên cập nhật trạng thái của đề thi (ví dụ: Bản nháp, Đang hoạt động, Đã kết thúc) trong hệ thống.

Actor chính: Giáo viên

Điều kiện tiên quyết:

- Giáo viên đã đăng nhập thành công.
- Đề thi cần cập nhật trạng thái đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Trạng thái đề thi được cập nhật thành công trong hệ thống.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Cập nhật trạng thái đề thi

Luồng sự kiện chính:

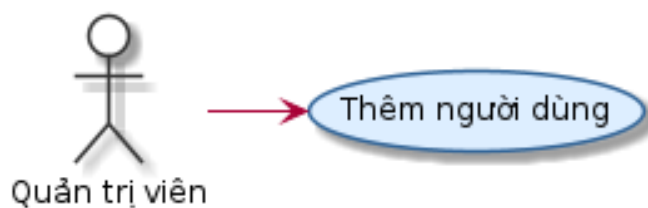
1. Use case bắt đầu khi Giáo viên truy cập vào trang quản lý đề thi.
2. Hệ thống hiển thị danh sách đề thi kèm trạng thái hiện tại.
3. Giáo viên chọn đề thi cần cập nhật trạng thái.
4. Hệ thống hiển thị danh sách trạng thái có thể chọn.
5. Giáo viên chọn trạng thái mới cho đề thi.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thay đổi trạng thái.
7. Hệ thống lưu trạng thái mới vào cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật trạng thái thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Trạng thái không hợp lệ:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi (chuyển đổi trạng thái không được phép).
- Giáo viên chọn trạng thái phù hợp khác.

2.2.41. Ca sử dụng thêm người dùng



Hình 2-42 Sơ đồ ca thêm người dùng

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Thêm người dùng

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên thêm mới tài khoản người dùng vào hệ thống và phân vai trò tương ứng.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Quản trị viên có quyền quản lý người dùng.

Điều kiện sau:

- Tài khoản người dùng mới được tạo thành công trong hệ thống.
- Người dùng mới có thể đăng nhập với tài khoản vừa tạo.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Thêm người dùng

Luồng sự kiện chính:

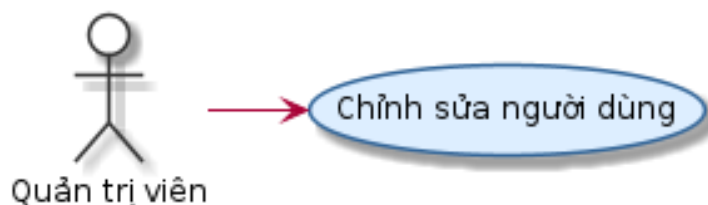
1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý người dùng và chọn thêm người dùng.
2. Hệ thống hiển thị mẫu điền thông tin người dùng mới.
3. Quản trị viên điền thông tin người dùng: họ tên, email, tên đăng nhập, mật khẩu tạm, vai trò (Quản trị viên / Giáo viên / Học sinh).
4. Quản trị viên bấm nút Lưu.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (email hợp lệ, tên đăng nhập chưa tồn tại).
6. Hệ thống tạo tài khoản mới và lưu vào cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị thông báo thêm người dùng thành công.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 5 - Tên đăng nhập hoặc email đã tồn tại:

- Hệ thống hiển thị thông báo lỗi trùng lặp.
- Quản trị viên chỉnh sửa thông tin và bấm lưu lại.

2.2.42. Ca sử dụng chỉnh sửa người dùng



Hình 2-43 Sơ đồ ca chỉnh sửa người dùng

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Chỉnh sửa người dùng

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên cập nhật thông tin tài khoản của người dùng trong hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Tài khoản người dùng cần chỉnh sửa đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Thông tin tài khoản người dùng được cập nhật thành công.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Chỉnh sửa người dùng

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý người dùng.
2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng trong hệ thống.
3. Quản trị viên chọn người dùng cần chỉnh sửa và bấm nút chỉnh sửa.
4. Hệ thống hiển thị mẫu điền thông tin với dữ liệu hiện tại của người dùng.
5. Quản trị viên cập nhật thông tin cần thay đổi: họ tên, vai trò, trạng thái tài khoản.
6. Quản trị viên bấm nút Lưu.
7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
8. Hệ thống cập nhật thông tin người dùng vào cơ sở dữ liệu.
9. Hệ thống hiển thị thông báo cập nhật thành công.

2.2.43. Case sử dụng xoá người dùng



Hình 2-44 Sơ đồ ca xoá người dùng

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xoá người dùng

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên xoá tài khoản người dùng khỏi hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Tài khoản người dùng cần xoá đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Tài khoản người dùng được xoá khỏi hệ thống.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Xoá người dùng

Luồng sự kiện chính:

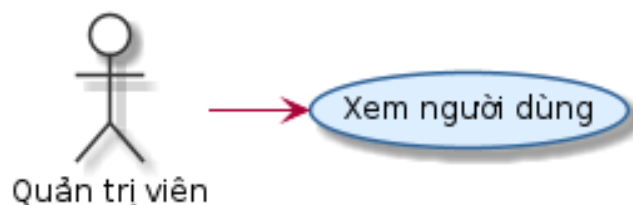
1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý người dùng.
2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng trong hệ thống.
3. Quản trị viên chọn người dùng cần xoá và bấm nút xoá.
4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận xoá.
5. Quản trị viên xác nhận xoá.
6. Hệ thống xoá tài khoản người dùng khỏi cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống hiển thị thông báo xoá thành công và cập nhật danh sách.

Luồng sự kiện thay thế:

Tại bước 6 - Người dùng đang có dữ liệu liên quan:

- Hệ thống hiển thị cảnh báo người dùng đang có dữ liệu liên quan (bài làm, đề thi).
- Quản trị viên chọn huỷ hoặc xác nhận xoá bắt buộc.

2.2.44. Ca sử dụng xem người dùng



Hình 2-45 Sơ đồ ca xem người dùng

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Xem người dùng

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên xem thông tin chi tiết của một tài khoản người dùng trong hệ thống.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Tài khoản người dùng cần xem đã tồn tại trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Thông tin chi tiết người dùng được hiển thị đầy đủ cho Quản trị viên.

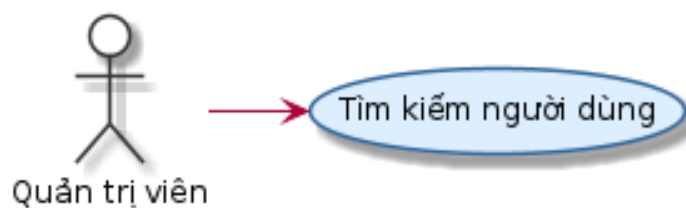
B. Luồng sự kiện

Use Case: Xem người dùng

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý người dùng.
2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng.
3. Quản trị viên chọn người dùng cần xem.
4. Hệ thống truy vấn thông tin chi tiết người dùng từ cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin người dùng: họ tên, email, tên đăng nhập, vai trò, trạng thái tài khoản, lớp học liên quan.

2.2.45. Ca sử dụng tìm kiếm người dùng



Hình 2-46 Sơ đồ ca tìm kiếm người dùng

A. Thông tin cơ bản

Tên Use Case: Tìm kiếm người dùng

Mô tả: Use case này cho phép Quản trị viên tìm kiếm người dùng theo các tiêu chí như tên, email, vai trò hoặc trạng thái tài khoản.

Actor chính: Quản trị viên

Điều kiện tiên quyết:

- Quản trị viên đã đăng nhập thành công.
- Có ít nhất một tài khoản người dùng trong hệ thống.

Điều kiện sau:

- Danh sách người dùng phù hợp với tiêu chí tìm kiếm được hiển thị.

B. Luồng sự kiện

Use Case: Tìm kiếm người dùng

Luồng sự kiện chính:

1. Use case bắt đầu khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý người dùng.
2. Hệ thống hiển thị giao diện tìm kiếm với các bộ lọc: họ tên, email, vai trò, trạng thái.
3. Quản trị viên nhập từ khoá và/hoặc chọn bộ lọc cần thiết.
4. Quản trị viên bấm nút tìm kiếm.
5. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu theo các tiêu chí đã chọn.
6. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng phù hợp kèm thông tin tóm tắt.

Luồng sự kiện thay thế:

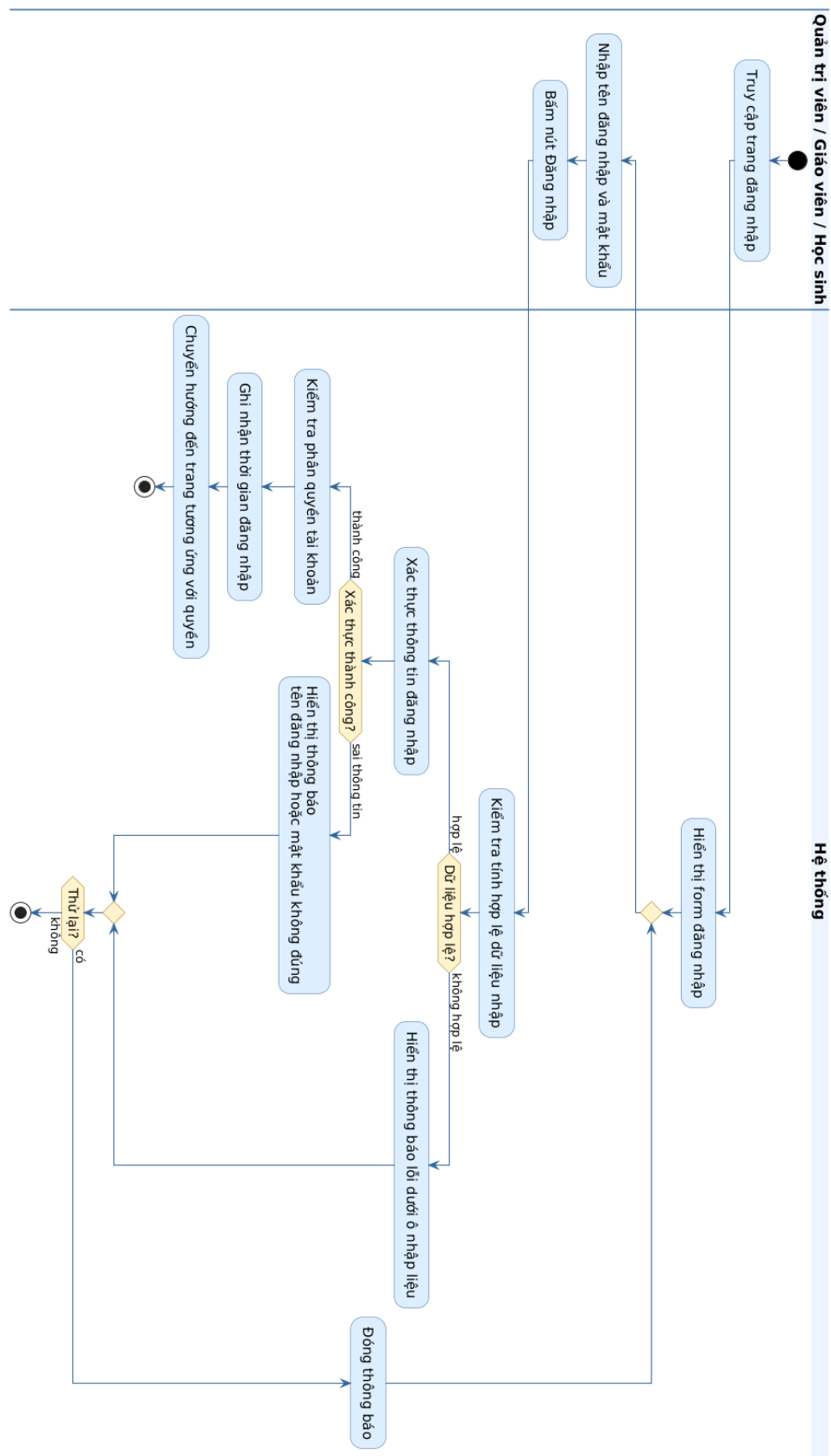
Tại bước 6 - Không tìm thấy kết quả:

- Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy người dùng phù hợp.
- Quản trị viên điều chỉnh tiêu chí tìm kiếm và thử lại.

2.3. Xây dựng sơ đồ hoạt động

2.3.1. Sơ đồ hoạt động đăng nhập

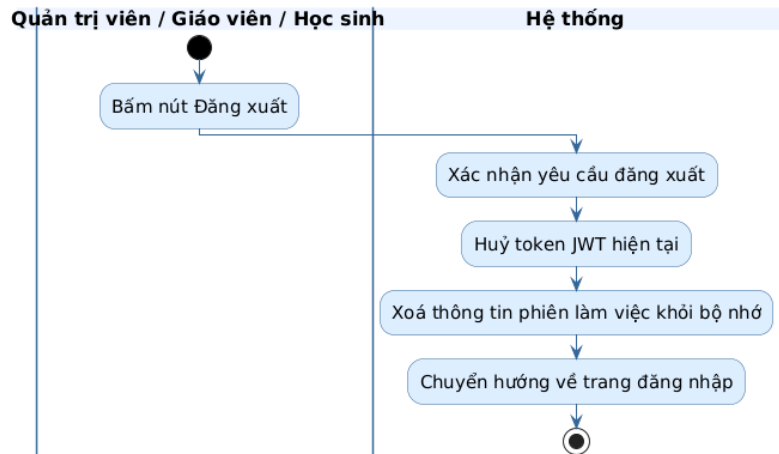
Sơ đồ sẽ mô tả luồng khi Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh vào trang đăng nhập, điền thông tin, hệ thống xác thực và điều hướng đến trang tương ứng tùy theo phân quyền trong hệ thống.



Hình 2-47 Sơ đồ hoạt động đăng nhập

2.3.2. Sơ đồ hoạt động đăng xuất

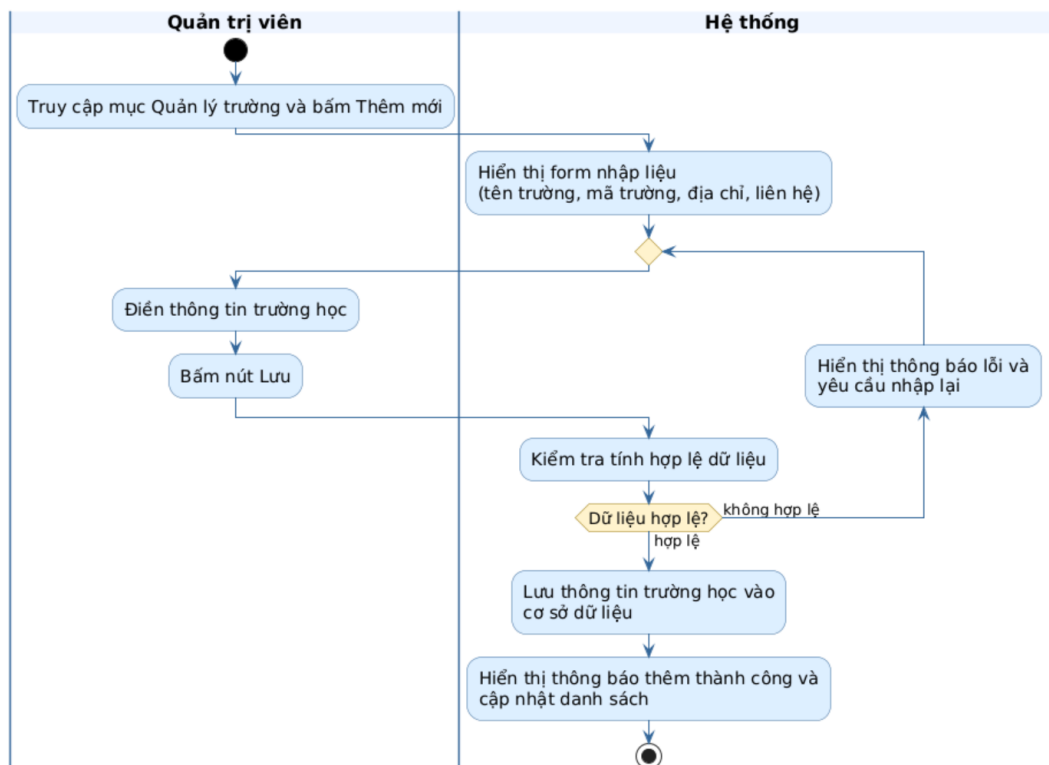
Sơ đồ sẽ mô tả luồng khi Quản trị viên, Giáo viên, Học sinh bấm nút “Đăng xuất”, hiển thị hộp thoại xác nhận, nếu xác nhận sẽ tiến hành xoá đóng phiên làm việc và chuyển hướng đến trang đăng nhập, nếu không thì đóng hộp thoại.



Hình 2-48 Sơ đồ hoạt động đăng xuất

2.3.3. Sơ đồ hoạt động thêm trường học

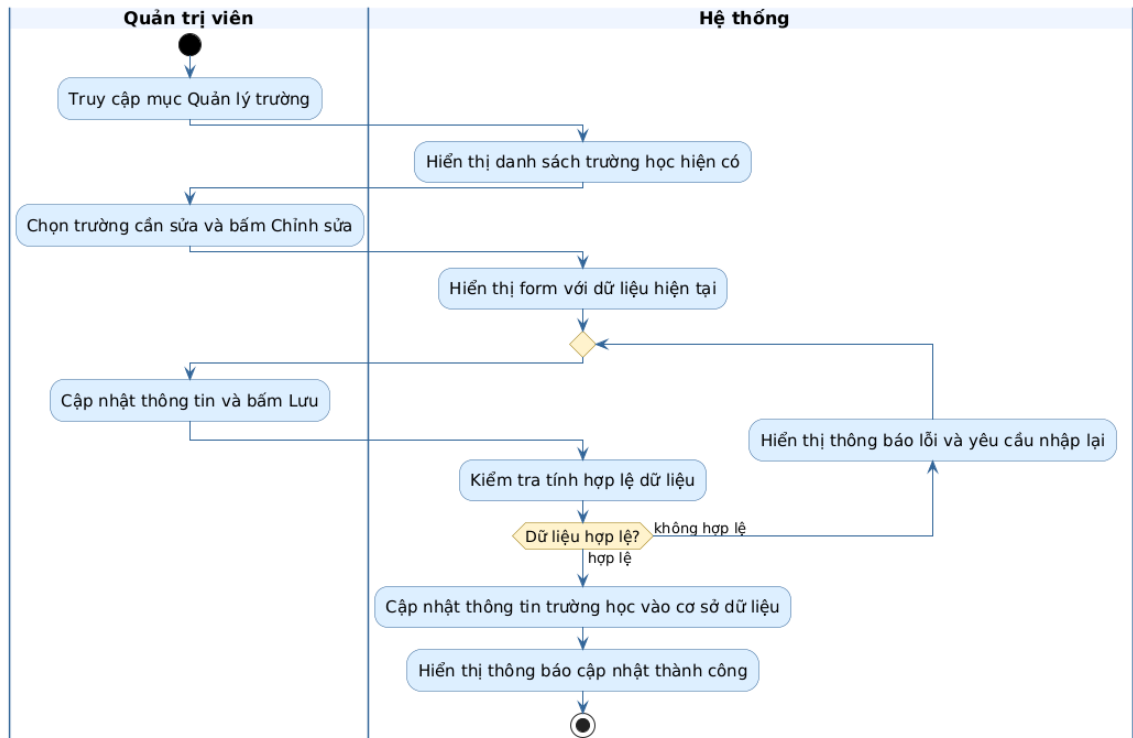
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý trường học, thực hiện thao tác thêm mới, điền thông tin vào mẫu và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-49 Sơ đồ hoạt động thêm trường học

2.3.4. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa trường học

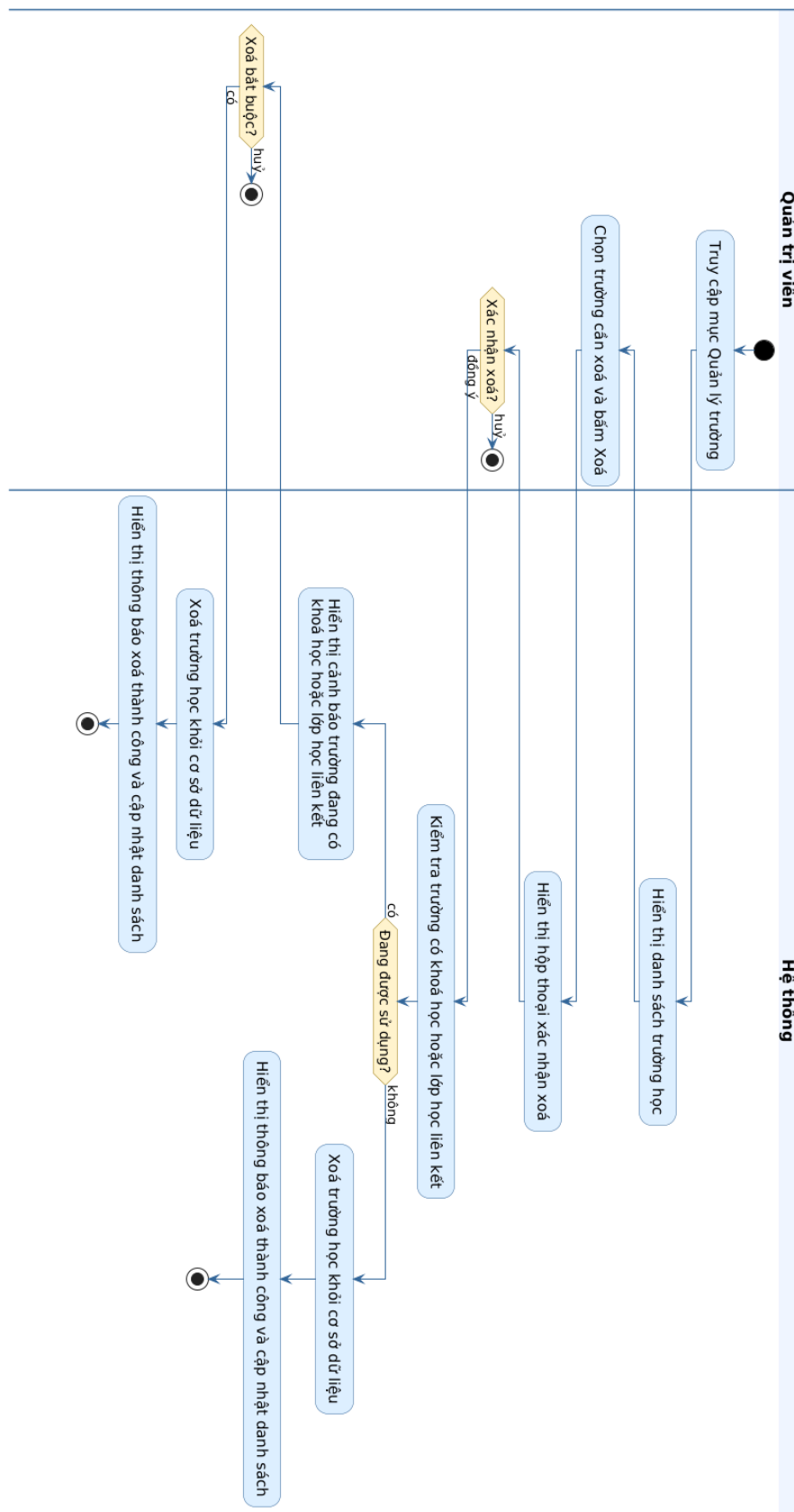
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý trường học, chọn trường cần sửa, chỉnh sửa thông tin và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-50 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa trường học

2.3.5. Sơ đồ hoạt động xoá trường học

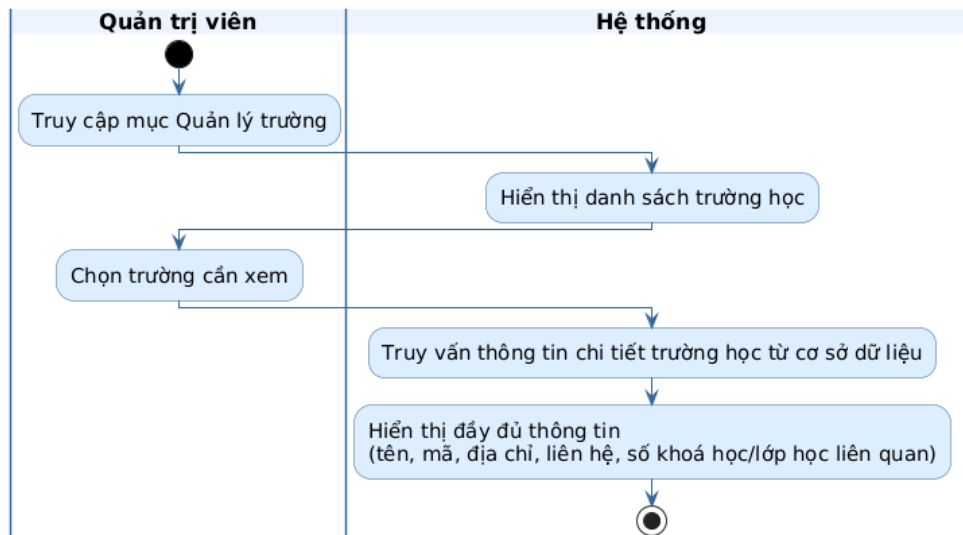
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý trường học, chọn trường cần xoá, xác nhận xoá và hệ thống xoá trường học.



Hình 2-51 Sơ đồ hoạt động xóa trường học

2.3.6. Sơ đồ hoạt động xem trường học

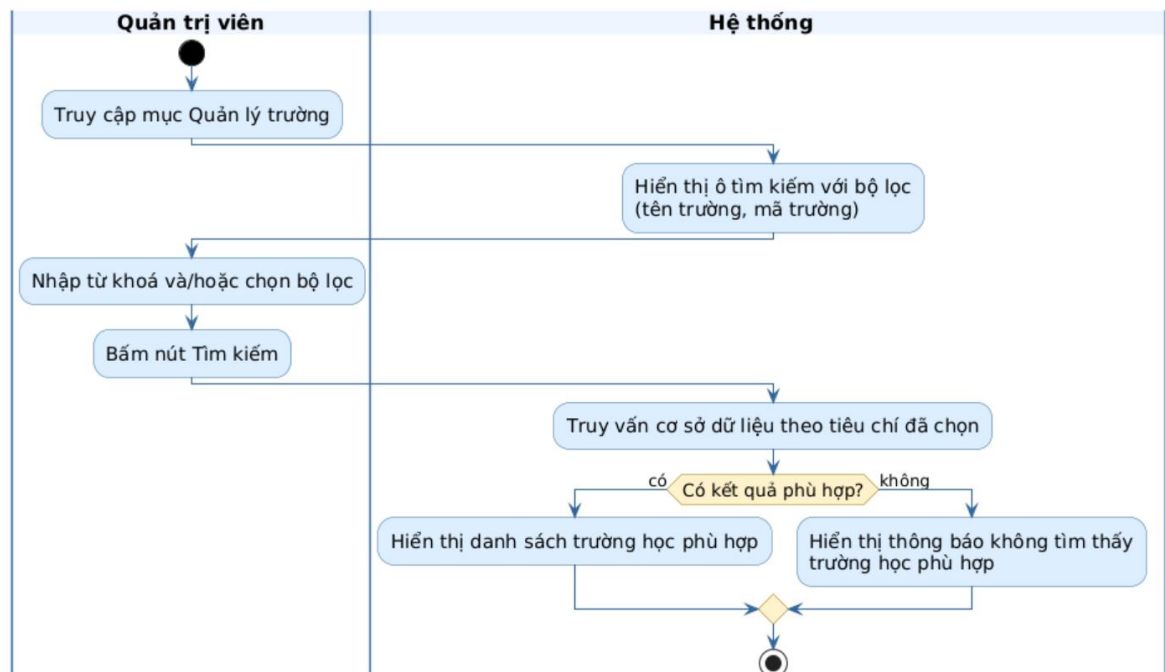
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên vào trang quản lý trường học, chọn trường và xem thông tin chi tiết.



Hình 2-52 Sơ đồ hoạt động xem trường học

2.3.7. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm trường học

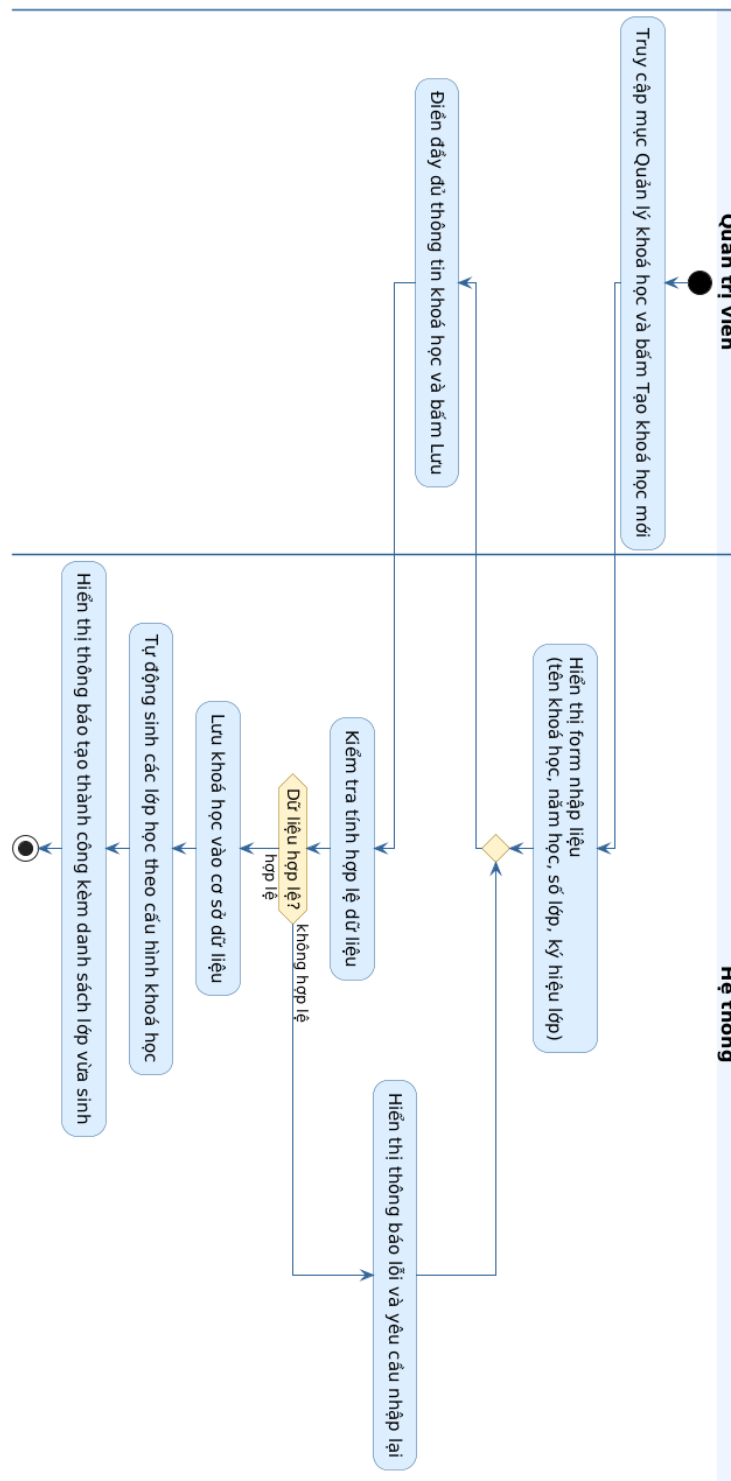
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên vào trang quản lý trường học, điền từ khoá và chọn các điều kiện lọc, hệ thống xử lý dữ liệu và đưa ra màn hình danh sách.



Hình 2-53 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm trường học

2.3.8. Sơ đồ hoạt động thêm khoá học

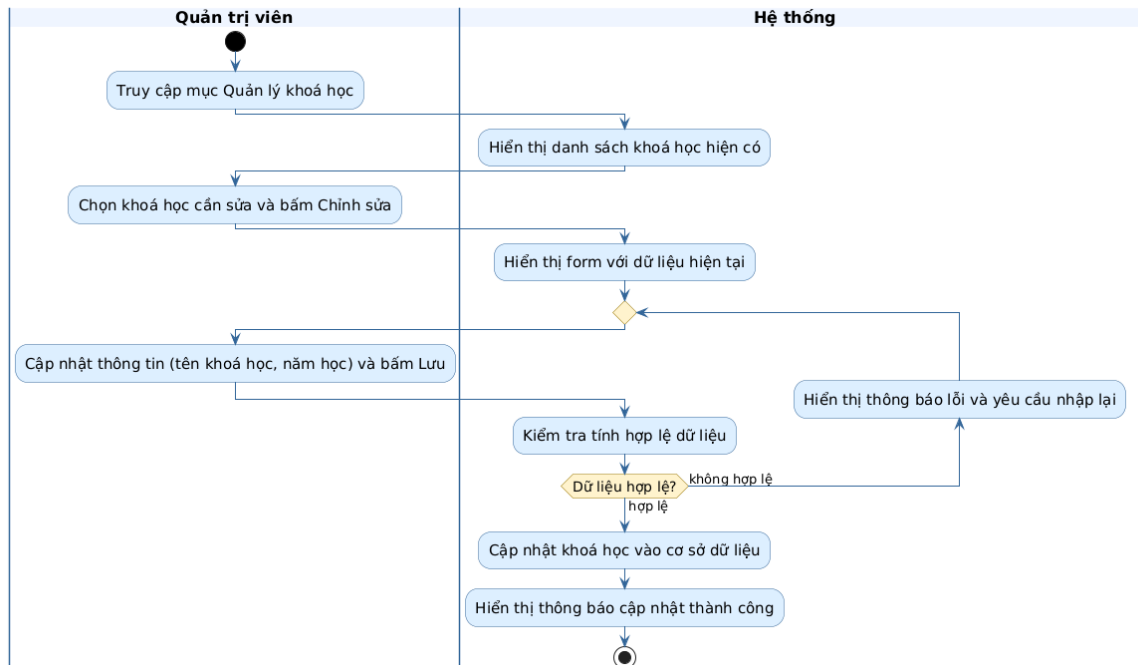
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý khoá học, tạo khoá học mới, hệ thống tự động sinh lớp học theo cấu hình.



Hình 2-54 Sơ đồ hoạt động thêm khoá học

2.3.9. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa khoá học

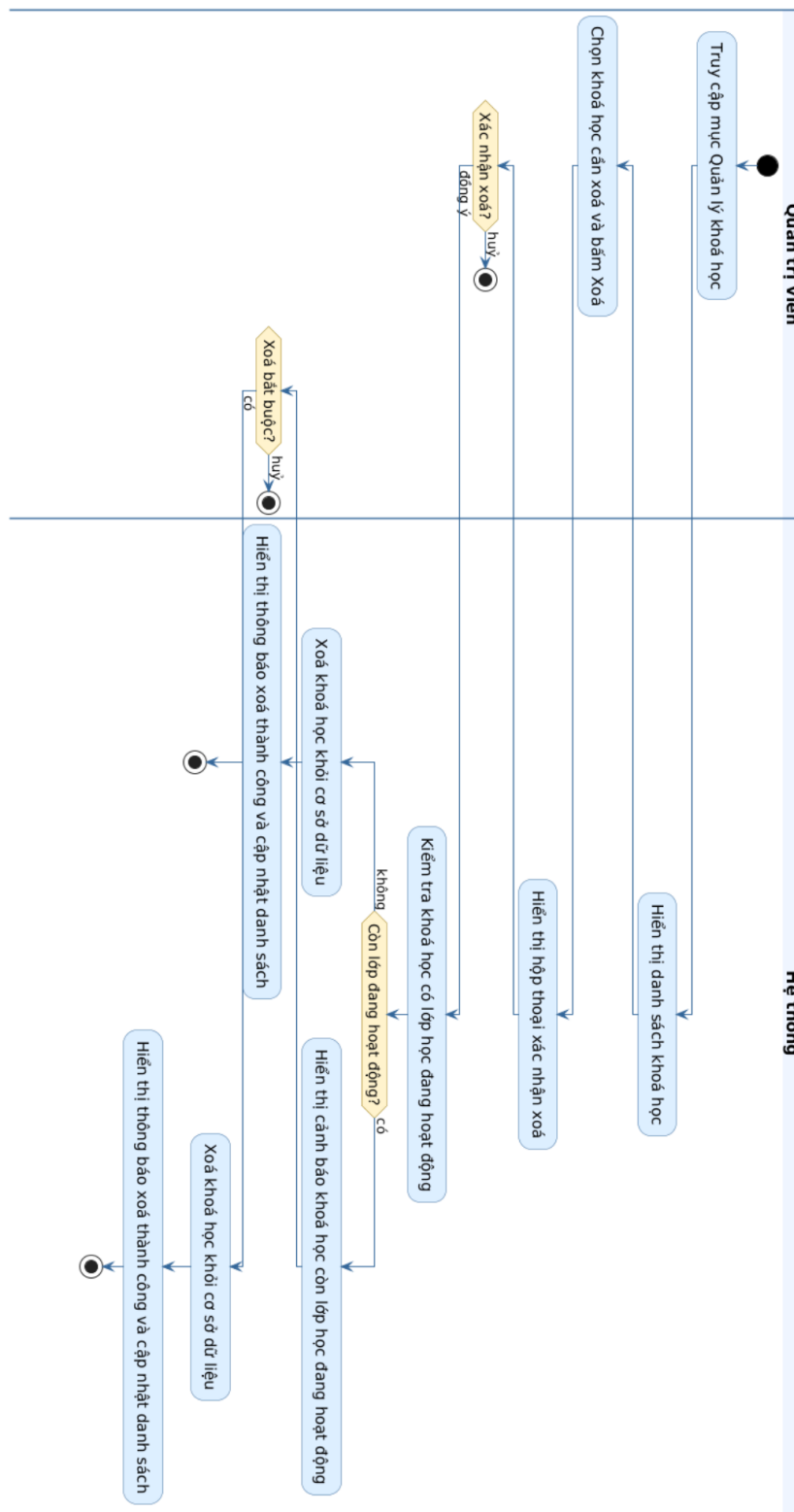
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý khoá học, chọn khoá học cần sửa, chỉnh sửa thông tin và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-55 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa khoá học

2.3.10. Sơ đồ hoạt động xoá khoá học

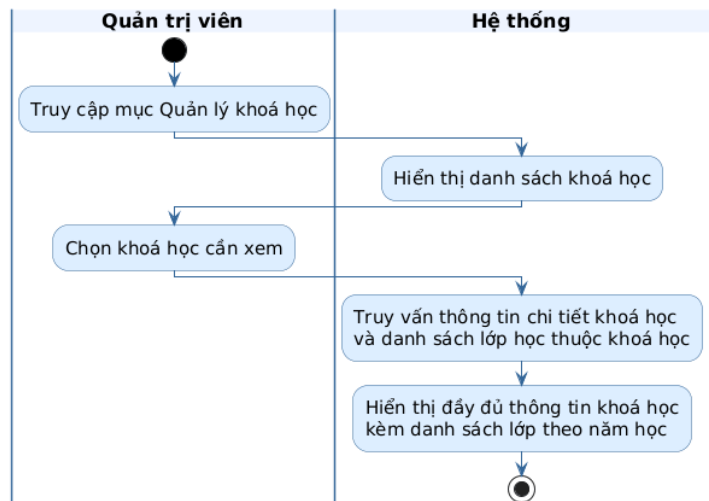
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý khoá học, chọn khoá học cần xoá, xác nhận xoá và hệ thống xoá khoá học.



Hình 2-56 Sơ đồ hoạt động xoá khoá học

2.3.11. Sơ đồ hoạt động xem khoá học và danh sách lớp

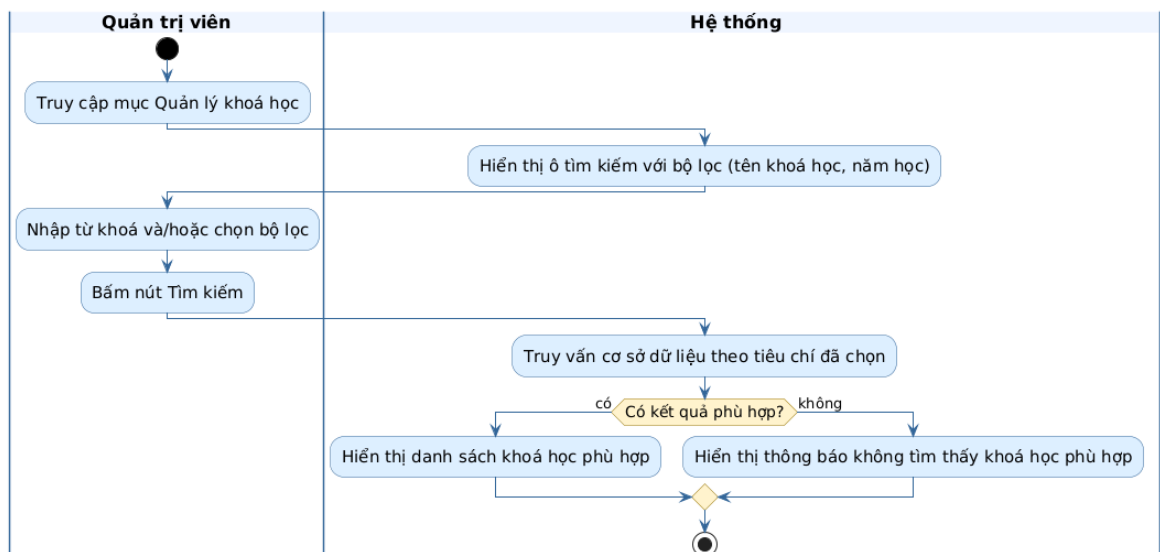
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên chọn khoá học và xem thông tin chi tiết kèm danh sách lớp theo năm học.



Hình 2-57 Sơ đồ hoạt động xem khoá học và danh sách lớp

2.3.12. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm khoá học

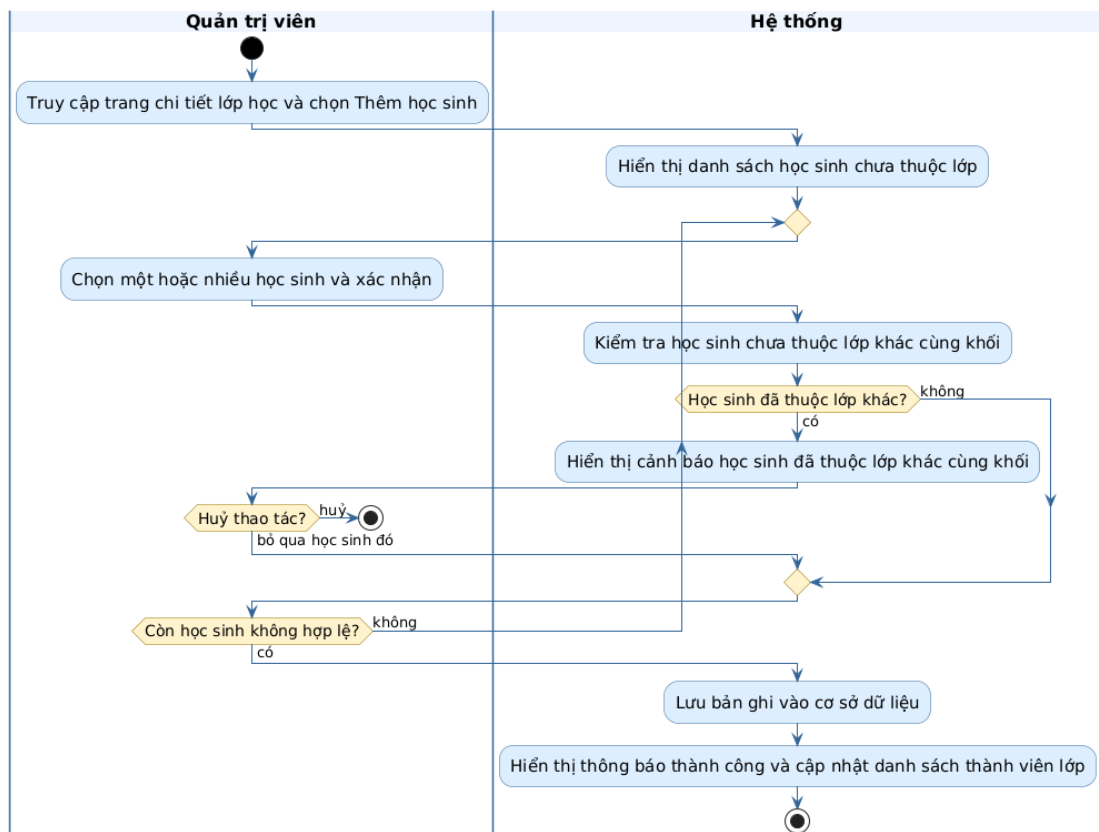
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên điền từ khoá và chọn các điều kiện lọc, hệ thống xử lý dữ liệu và đưa ra màn hình danh sách khoá học.



Hình 2-58 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm khoá học

2.3.13. Sơ đồ hoạt động thêm học sinh vào lớp

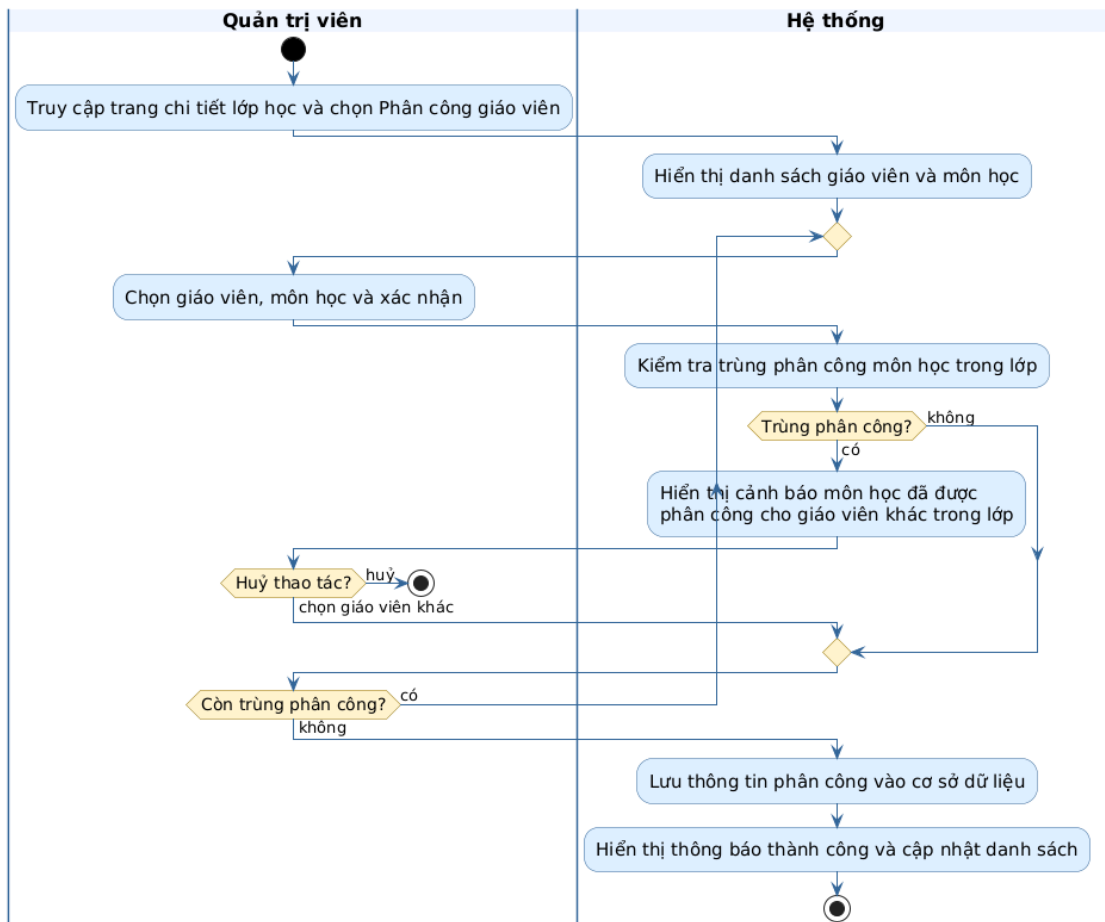
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang chi tiết lớp học, thực hiện thao tác thêm học sinh vào lớp và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-59 Sơ đồ hoạt động thêm học sinh vào lớp

2.3.14. Sơ đồ hoạt động phân công giáo viên

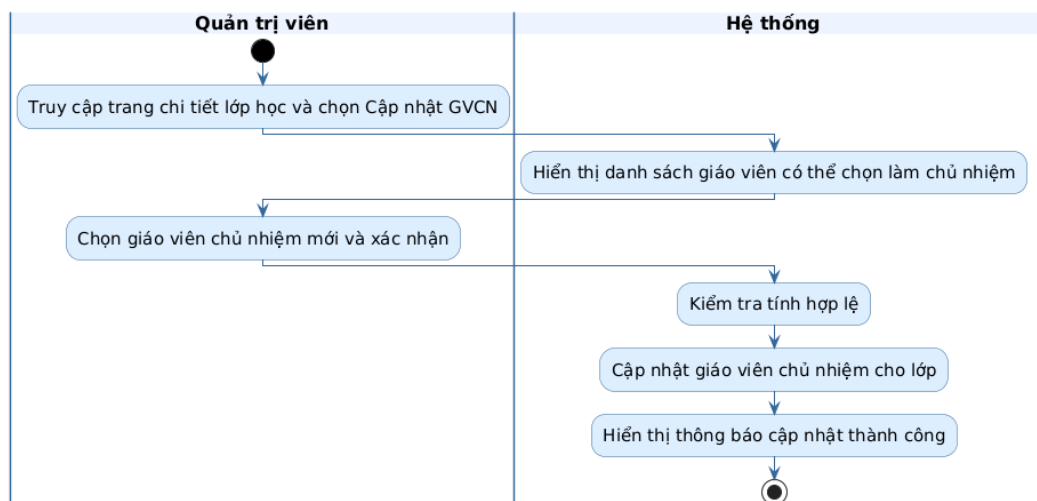
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang chi tiết lớp học, thực hiện thao tác phân công giáo viên phụ trách môn và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-60 Sơ đồ hoạt động phân công giáo viên

2.3.15. Sơ đồ hoạt động cập nhật giáo viên chủ nhiệm

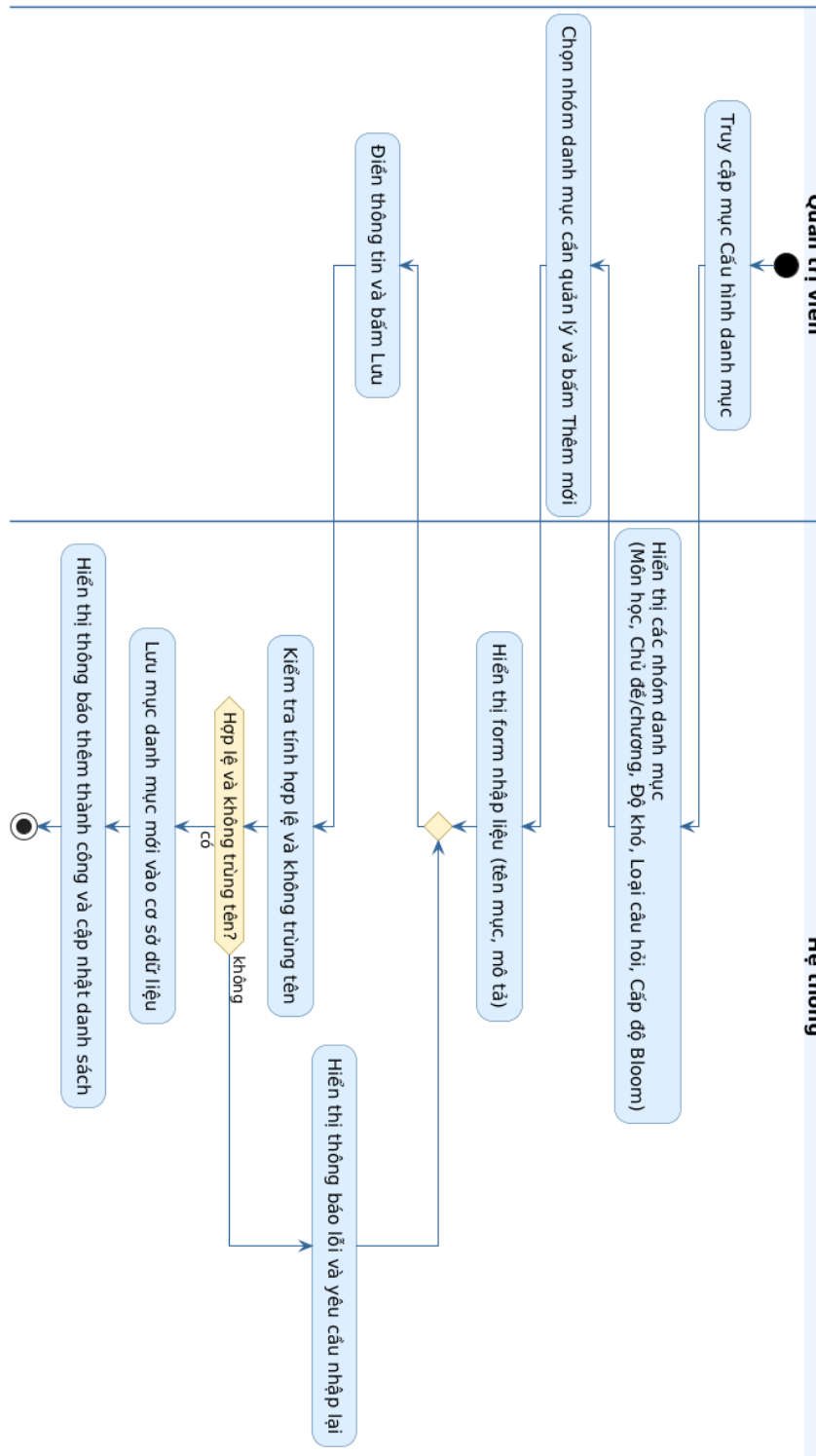
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang chi tiết lớp học, thực hiện thao tác cập nhật giáo viên chủ nhiệm và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-61 Sơ đồ hoạt động cập nhật giáo viên chủ nhiệm

2.3.16. Sơ đồ hoạt động thêm cấu hình danh mục

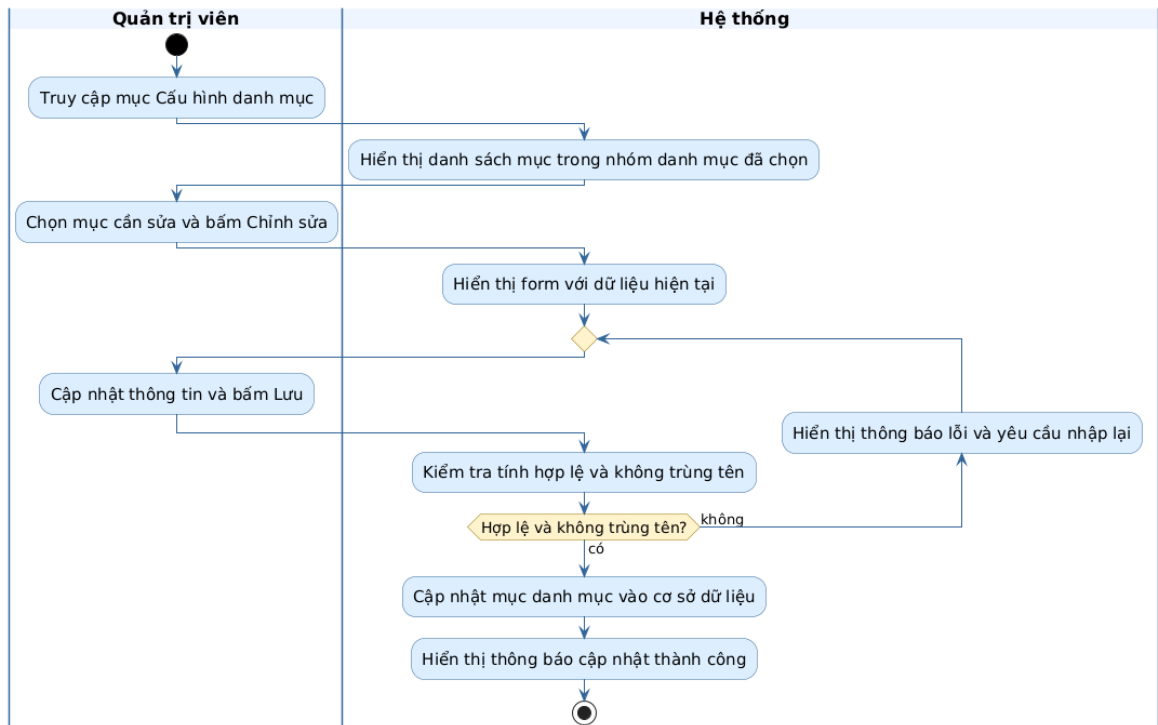
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang cấu hình danh mục, thực hiện thao tác thêm cấu hình, điền thông tin vào mẫu và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-62 Sơ đồ hoạt động thêm cấu hình danh mục

2.3.17. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa cấu hình danh mục

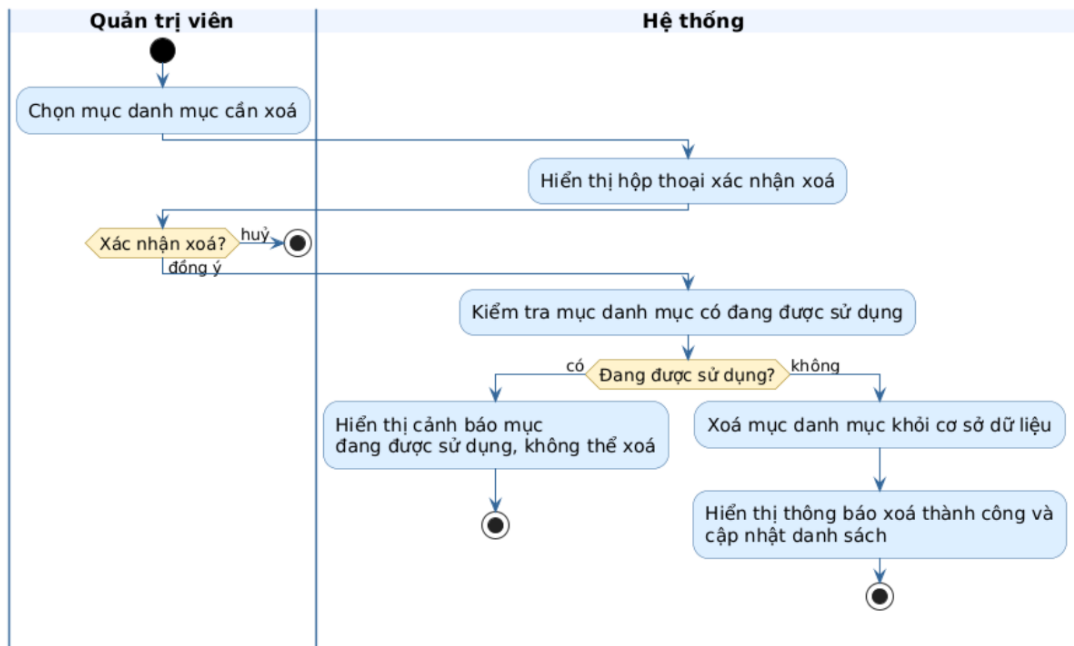
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý cấu hình danh mục, chọn cấu hình và bấm vào nút chỉnh sửa, chỉnh sửa thông tin và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-63 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa cấu hình danh mục

2.3.18. Sơ đồ hoạt động xoá cấu hình danh mục

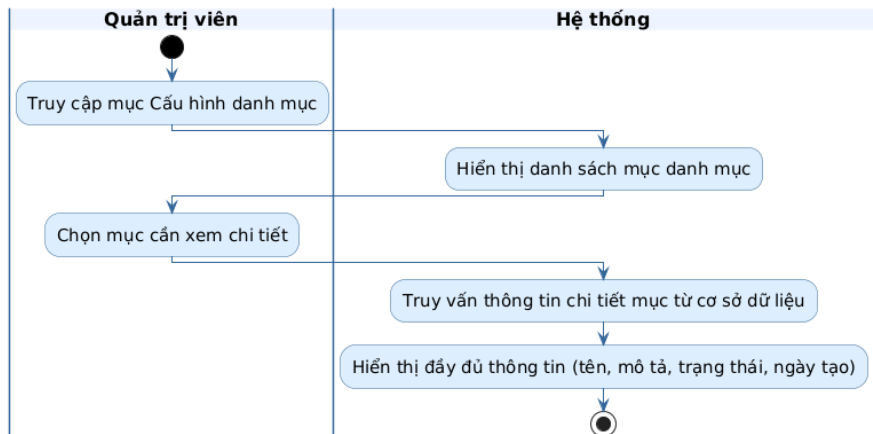
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý cấu hình danh mục, chọn cấu hình và bấm nút xoá, xác nhận xoá và hệ thống xoá cấu hình.



Hình 2-64 Sơ đồ hoạt động xoá cấu hình danh mục

2.3.19. Sơ đồ hoạt động xem cấu hình danh mục

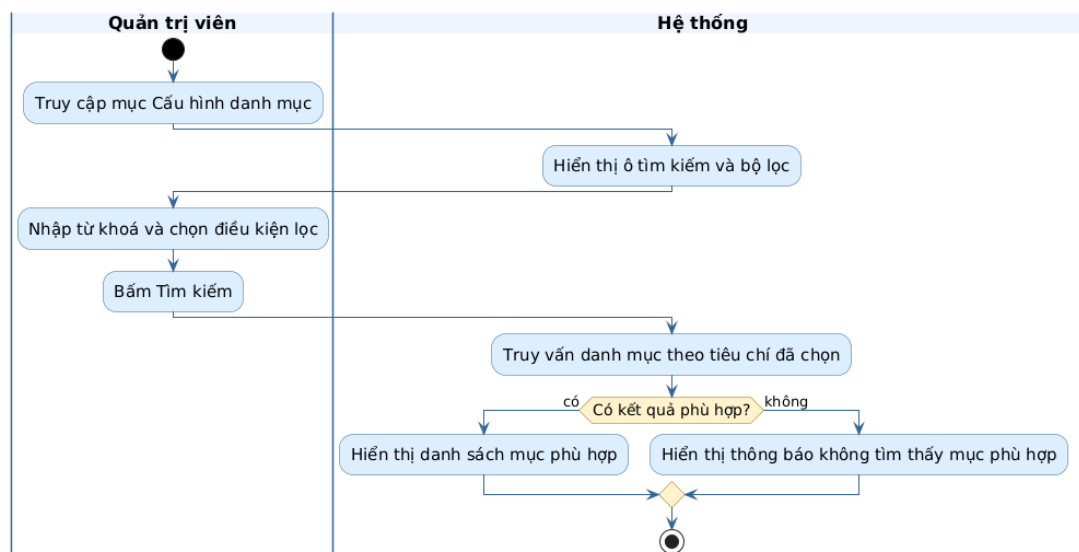
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên vào trang quản lý cấu hình danh mục, chọn cấu hình và xem thông tin cấu hình.



Hình 2-65 Sơ đồ hoạt động xem cấu hình danh mục

2.3.20. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm cấu hình danh mục

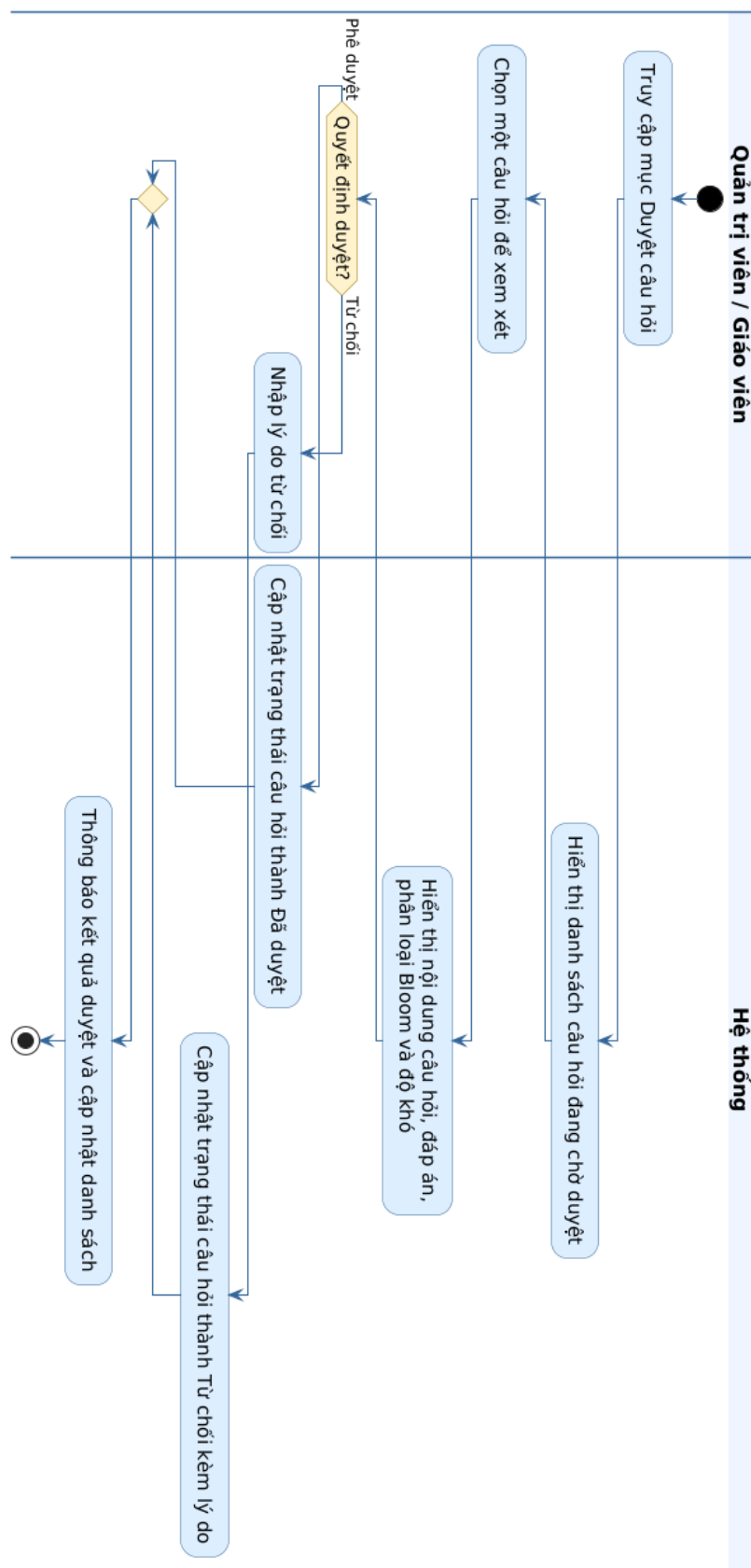
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên vào trang quản lý cấu hình danh mục, điền từ khoá và chọn các điều kiện lọc và hệ thống xử lý dữ liệu và đưa ra màn hình danh sách.



Hình 2-66 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm cấu hình danh mục

2.3.21. Sơ đồ hoạt động duyệt câu hỏi

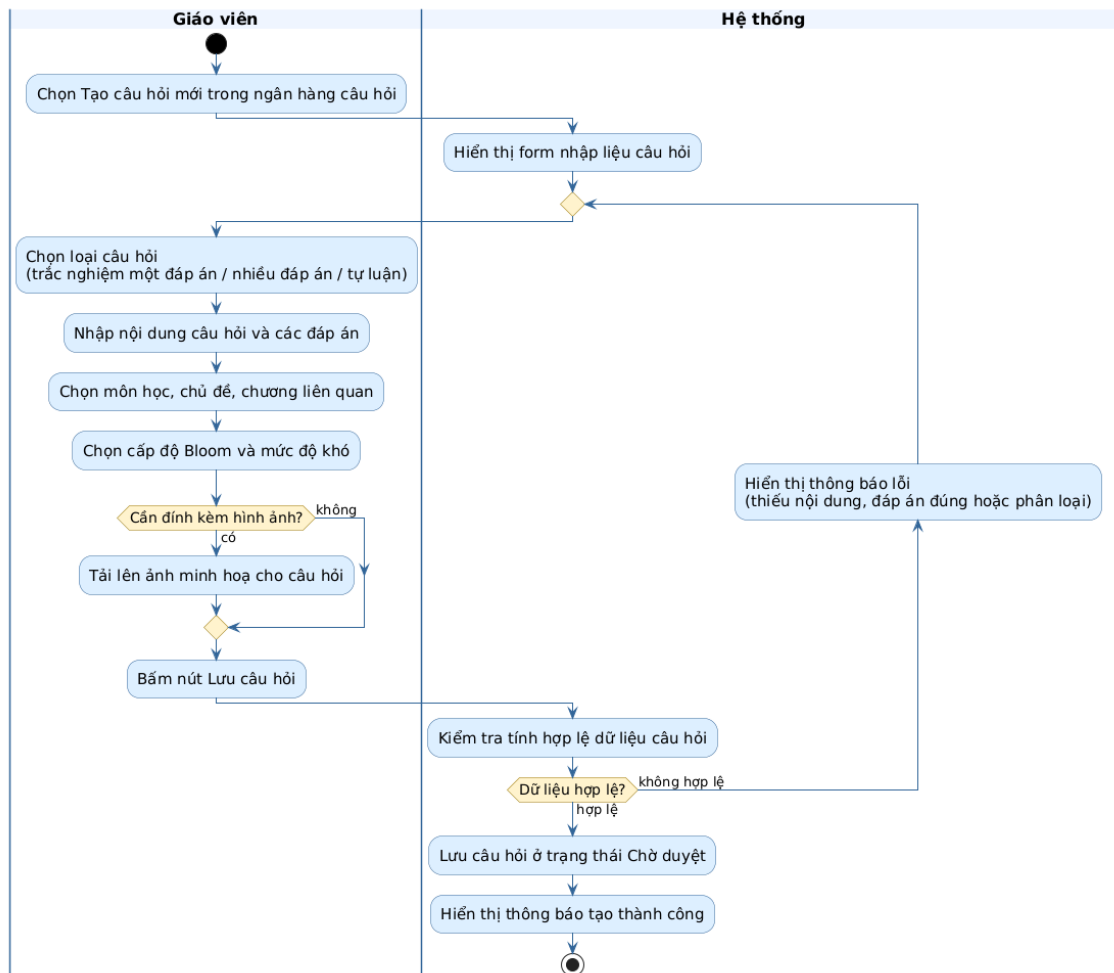
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên hoặc Giáo viên truy cập vào trang duyệt câu hỏi, xem xét nội dung câu hỏi và thực hiện phê duyệt hoặc từ chối kèm lý do, hệ thống cập nhật trạng thái và gửi thông báo đến người tạo.



Hình 2-67 Sơ đồ hoạt động duyệt câu hỏi

2.3.22. Sơ đồ hoạt động tạo câu hỏi

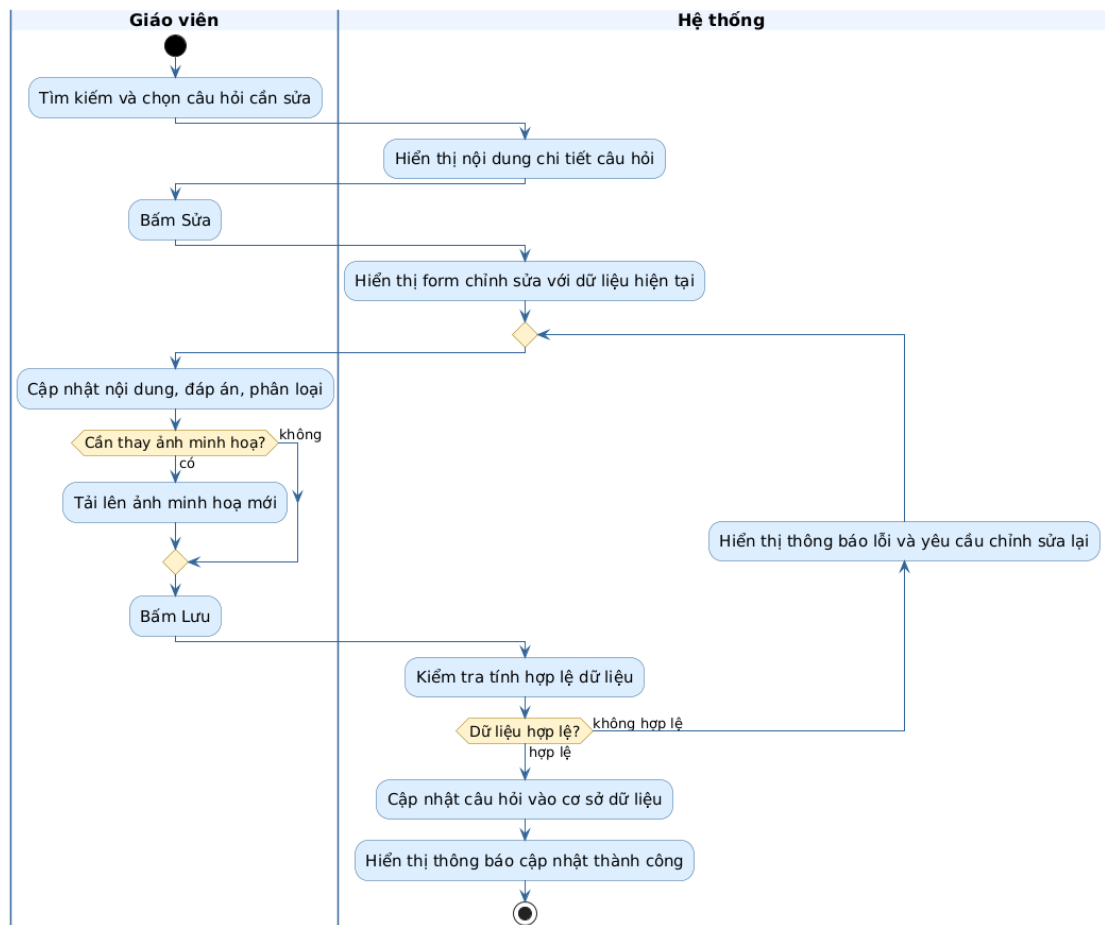
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên truy cập vào trang ngân hàng câu hỏi, thực hiện thao tác tạo câu hỏi mới, điền nội dung, chọn phân loại Bloom và độ khó, tùy chọn upload ảnh minh họa và hệ thống lưu câu hỏi với trạng thái chờ duyệt.



Hình 2-68 Sơ đồ hoạt động tạo câu hỏi

2.3.23. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa câu hỏi

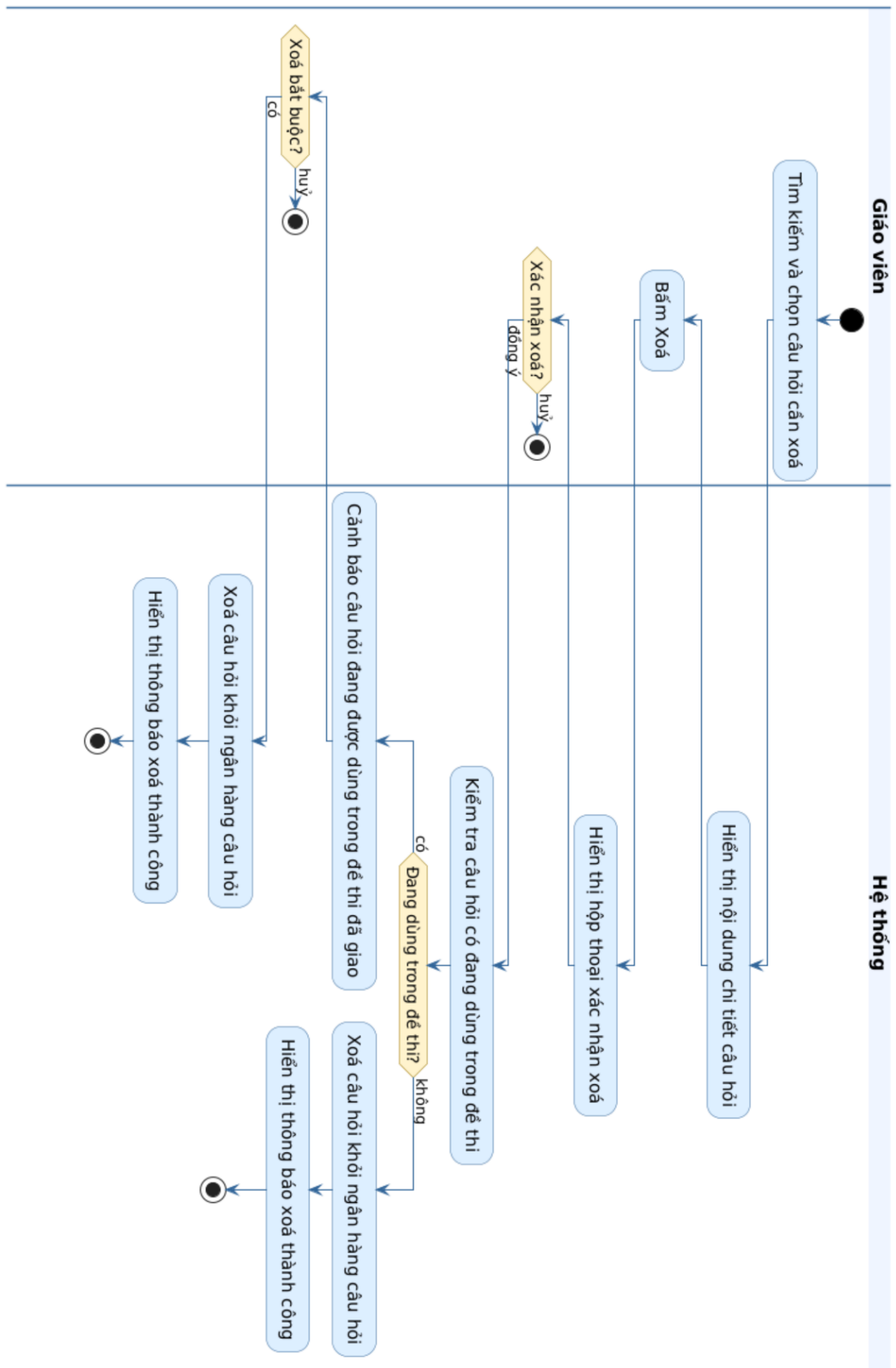
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên truy cập vào trang ngân hàng câu hỏi, chọn câu hỏi và bấm vào nút chỉnh sửa, chỉnh sửa thông tin và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-69 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa câu hỏi

2.3.24. Sơ đồ hoạt động xoá câu hỏi

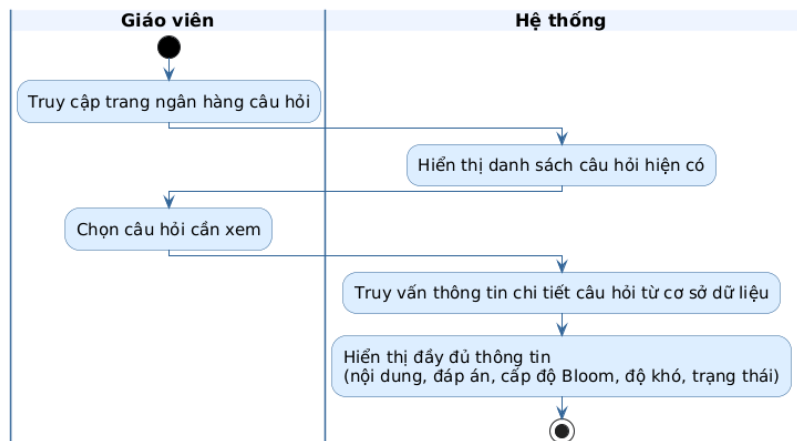
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên truy cập vào trang ngân hàng câu hỏi, chọn câu hỏi và bấm nút xoá, xác nhận xoá và hệ thống xoá câu hỏi.



Hình 2-70 Sơ đồ hoạt động xoá câu hỏi

2.3.25. Sơ đồ hoạt động xem câu hỏi

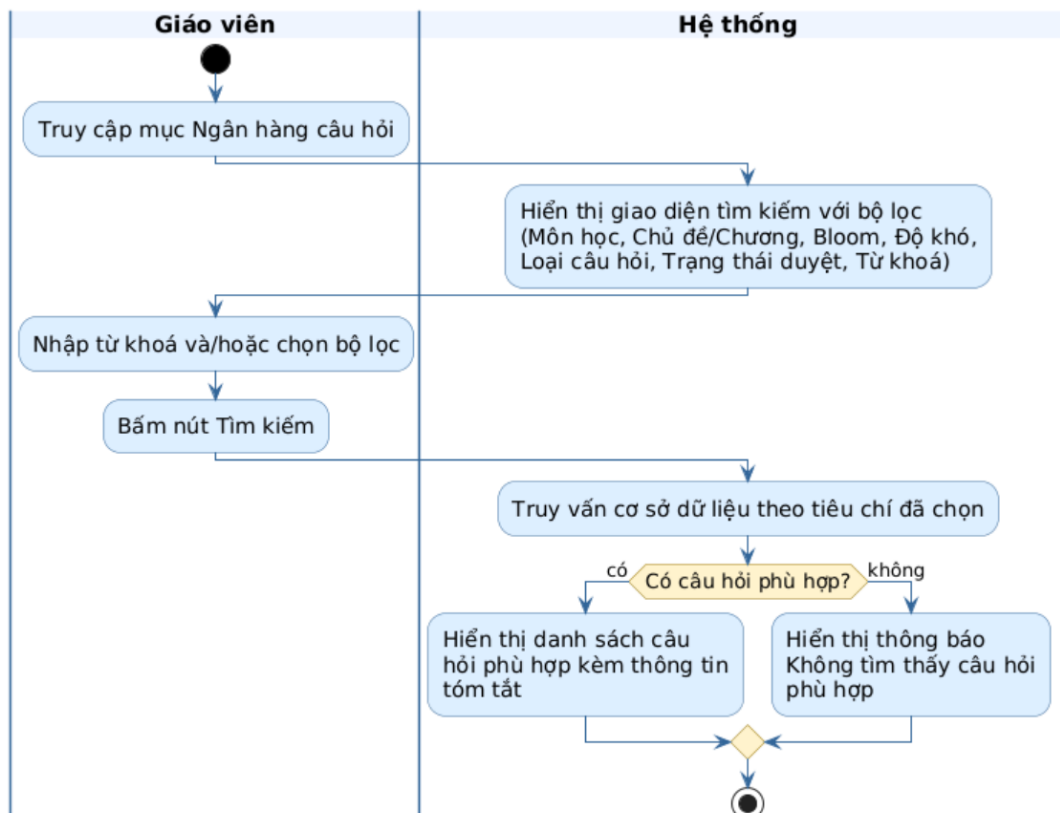
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên vào trang ngân hàng câu hỏi, chọn câu hỏi và xem thông tin câu hỏi.



Hình - Sơ đồ hoạt động xem câu hỏi

2.3.26. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm câu hỏi

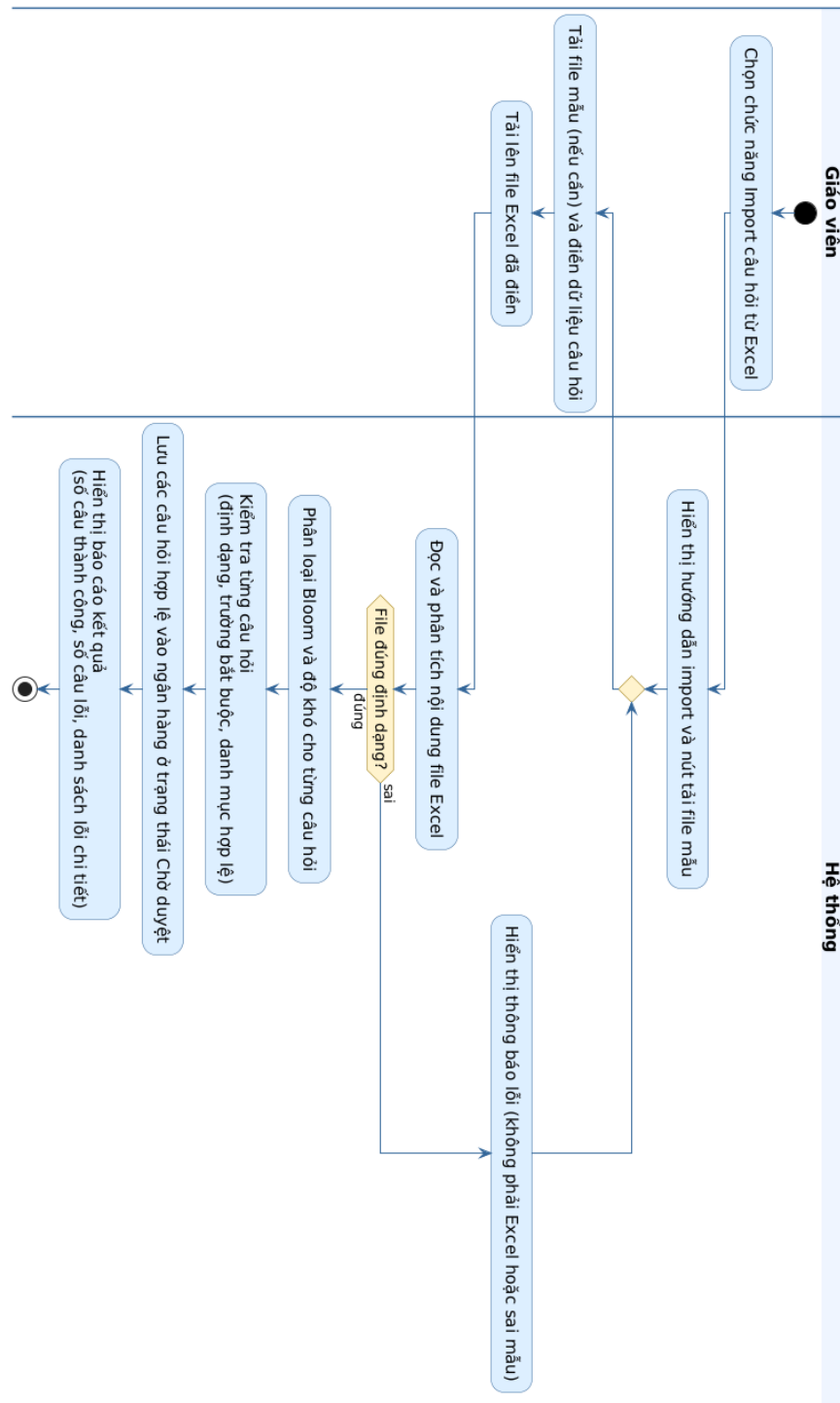
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên vào trang ngân hàng câu hỏi, điền từ khoá và chọn các điều kiện lọc và hệ thống xử lý dữ liệu và đưa ra màn hình danh sách.



Hình - Sơ đồ hoạt động tìm kiếm câu hỏi

2.3.27. Sơ đồ hoạt động import câu hỏi hàng loạt từ Excel

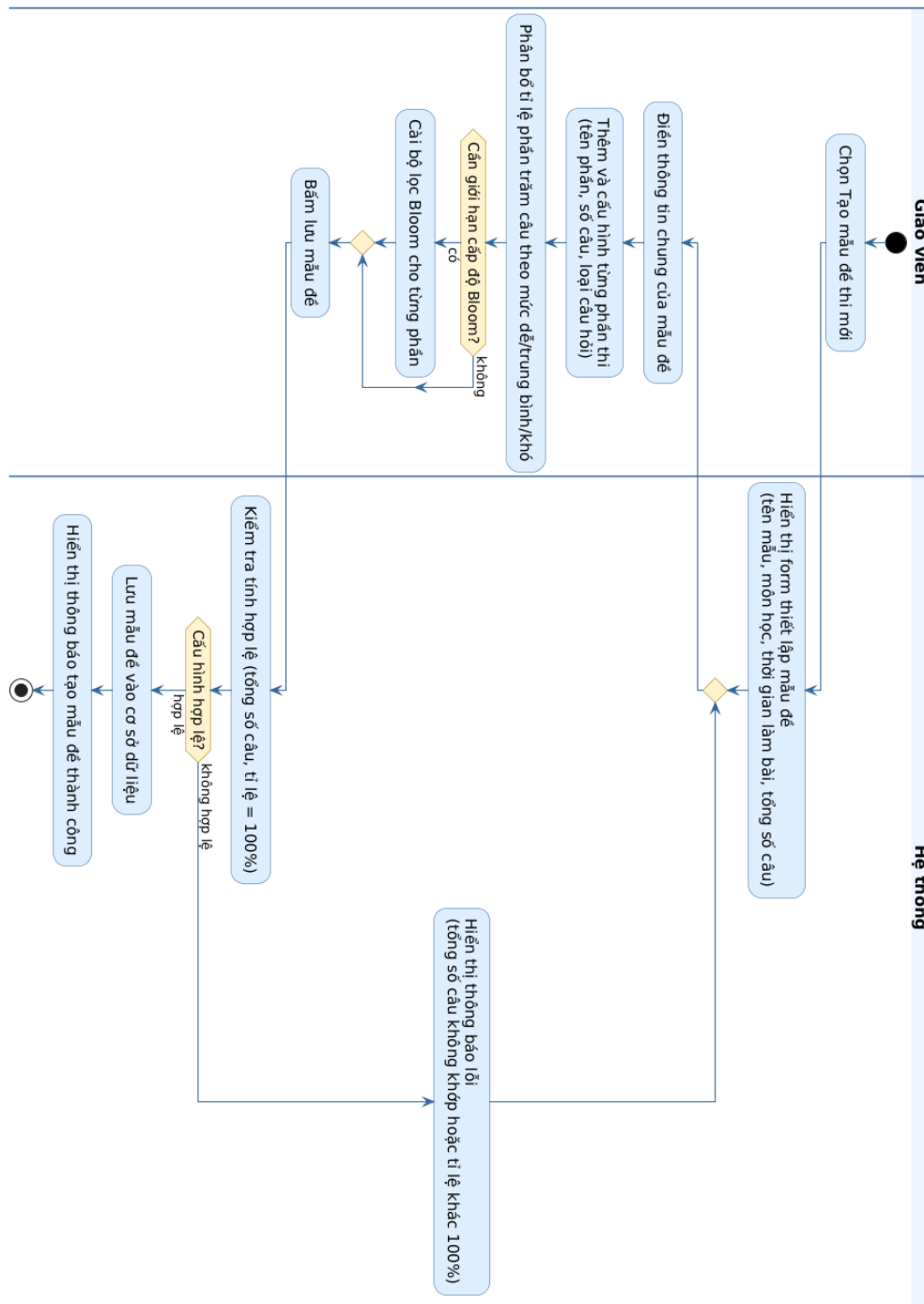
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên tải lên file Excel chứa danh sách câu hỏi theo mẫu quy định, hệ thống phân tích file, kiểm tra tính hợp lệ từng câu hỏi, lưu các câu hỏi hợp lệ vào ngân hàng và hiển thị báo cáo kết quả import.



Hình 2-71 Sơ đồ hoạt động import câu hỏi hàng loạt từ Excel

2.3.28. Sơ đồ hoạt động tạo mẫu đề thi

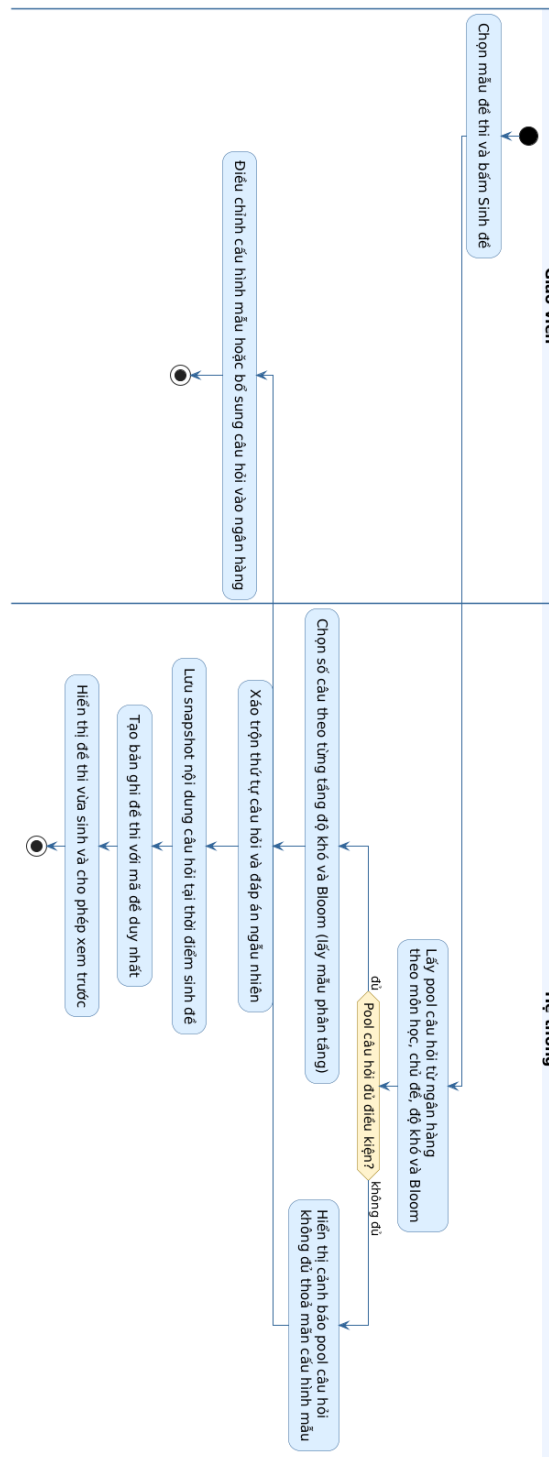
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên truy cập vào trang tạo mẫu đề thi, cấu hình các phần thi, đặt tỉ lệ độ khó và bộ lọc Bloom cho từng phần, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu mẫu đề.



Hình 2-72 Sơ đồ hoạt động tạo mẫu đề thi

2.3.29. Sơ đồ hoạt động sinh đề thi từ mẫu

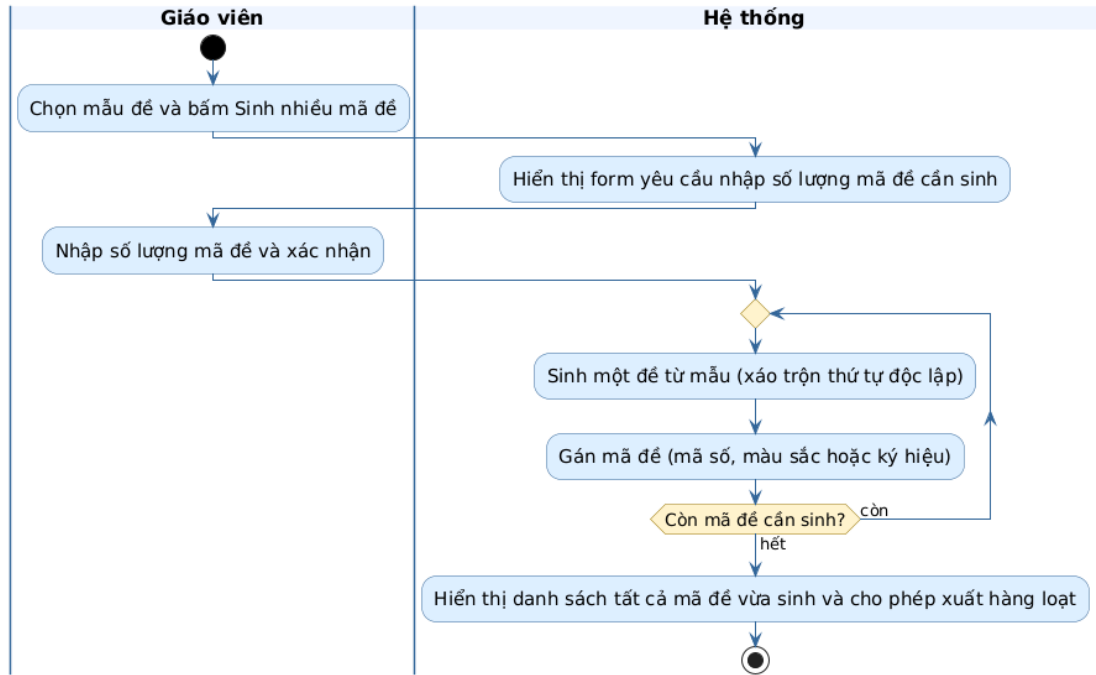
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên chọn mẫu đề thi và yêu cầu sinh đề, hệ thống lấy pool câu hỏi, thực hiện Stratified Sampling và Fisher-Yates Shuffle, lưu snapshot câu hỏi và tạo đề thi với mã đề duy nhất.



Hình 2-73 Sơ đồ hoạt động sinh đề thi từ mẫu

2.3.30. Sơ đồ hoạt động sinh nhiều mã đề

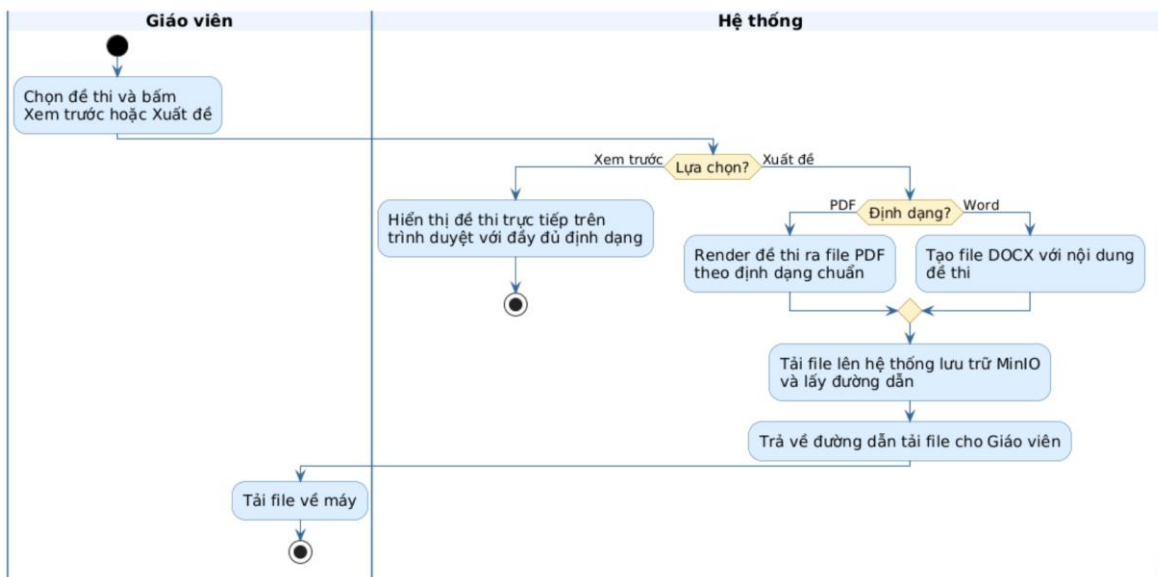
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên chọn mẫu đề và nhập số lượng mã đề cần sinh, hệ thống lặp lại quy trình sinh đề với xáo trộn độc lập cho từng mã, gán mã đề và hiển thị danh sách kết quả.



Hình 2-74 Sơ đồ hoạt động sinh nhiều mã đề

2.3.31. Sơ đồ hoạt động xuất và xem trước đề thi

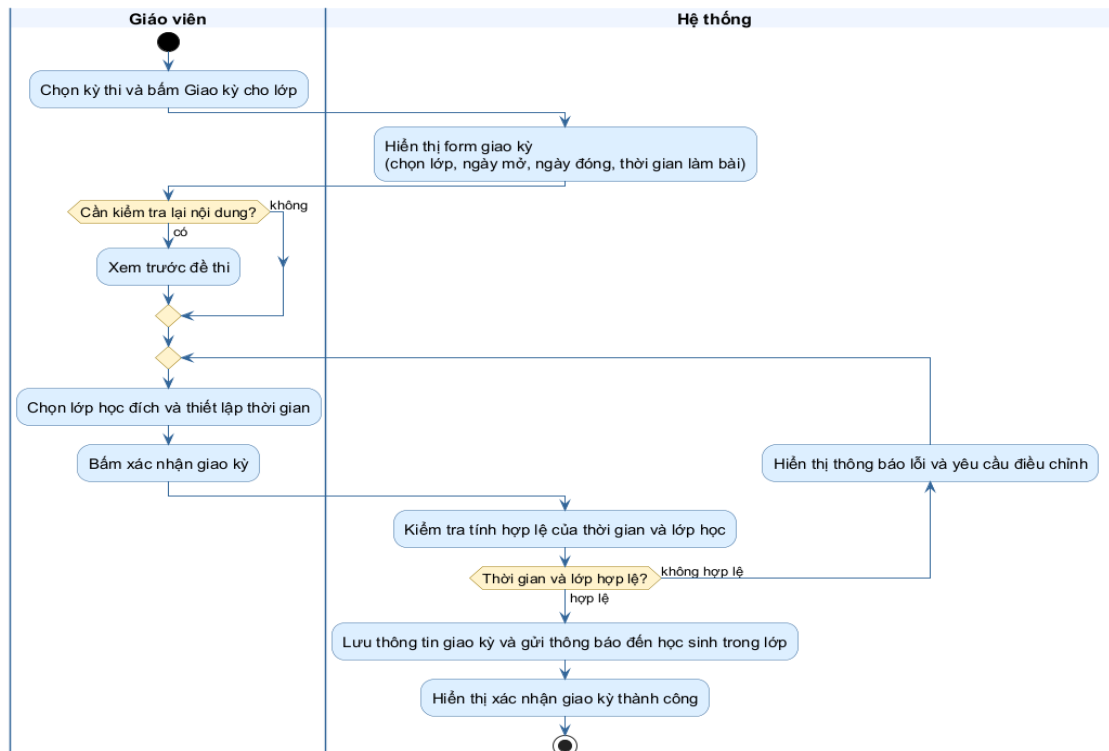
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên chọn đề thi và thực hiện xem trước trên trình duyệt hoặc xuất ra file PDF/Word, hệ thống render nội dung và tải file lên MinIO, trả về đường dẫn tải file cho Giáo viên.



Hình 2-75 Sơ đồ hoạt động xuất và xem trước đề thi

2.3.32. Sơ đồ hoạt động giao kỳ thi cho lớp

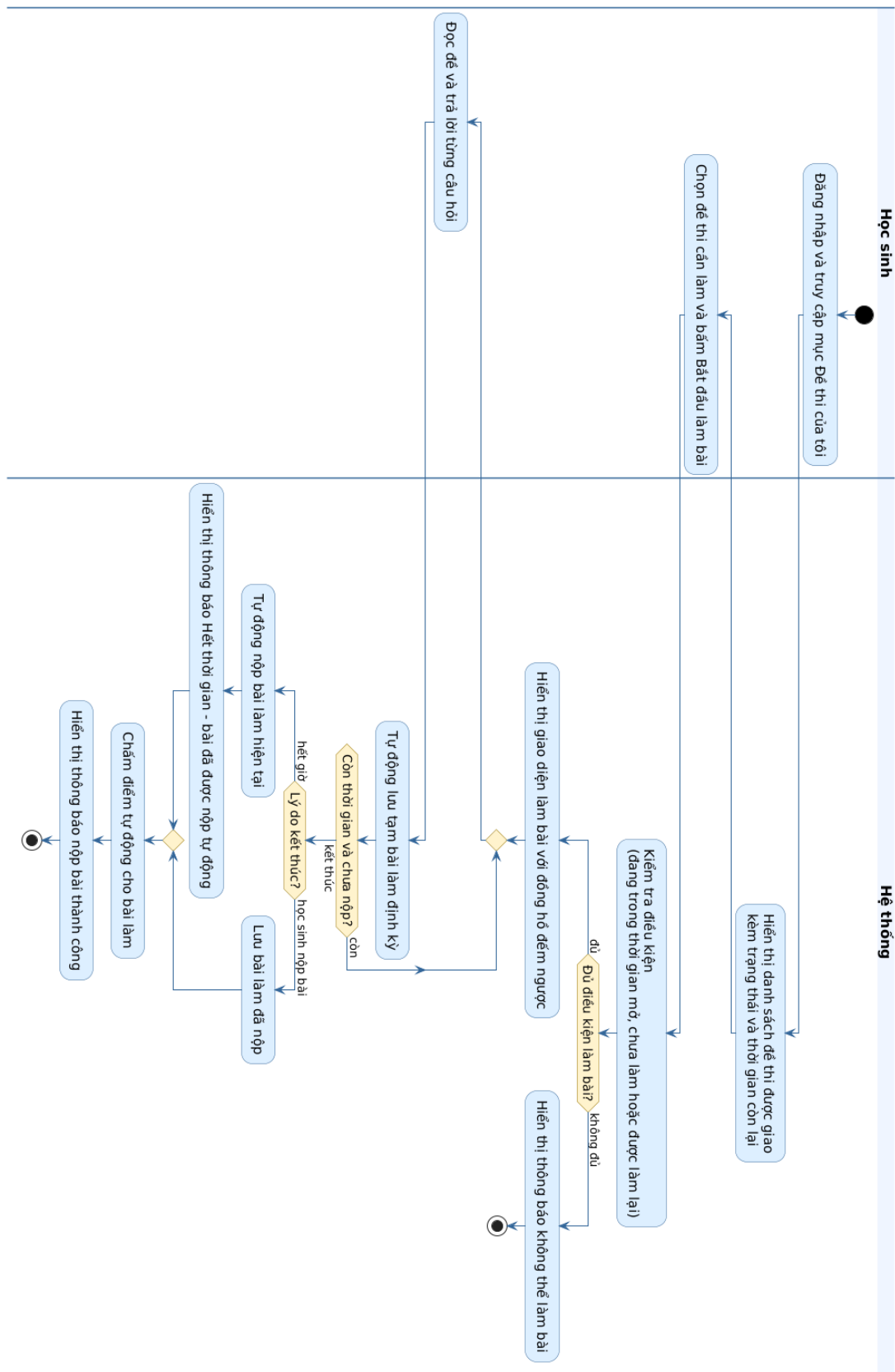
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên chọn kỳ thi và lớp học, thiết lập thời gian mở/đóng bài và thời gian làm bài, hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin giao kỳ và gửi thông báo đến học sinh trong lớp.



Hình 2-76 Sơ đồ hoạt động giao kỳ thi cho lớp

2.3.33. Sơ đồ hoạt động học sinh làm bài thi

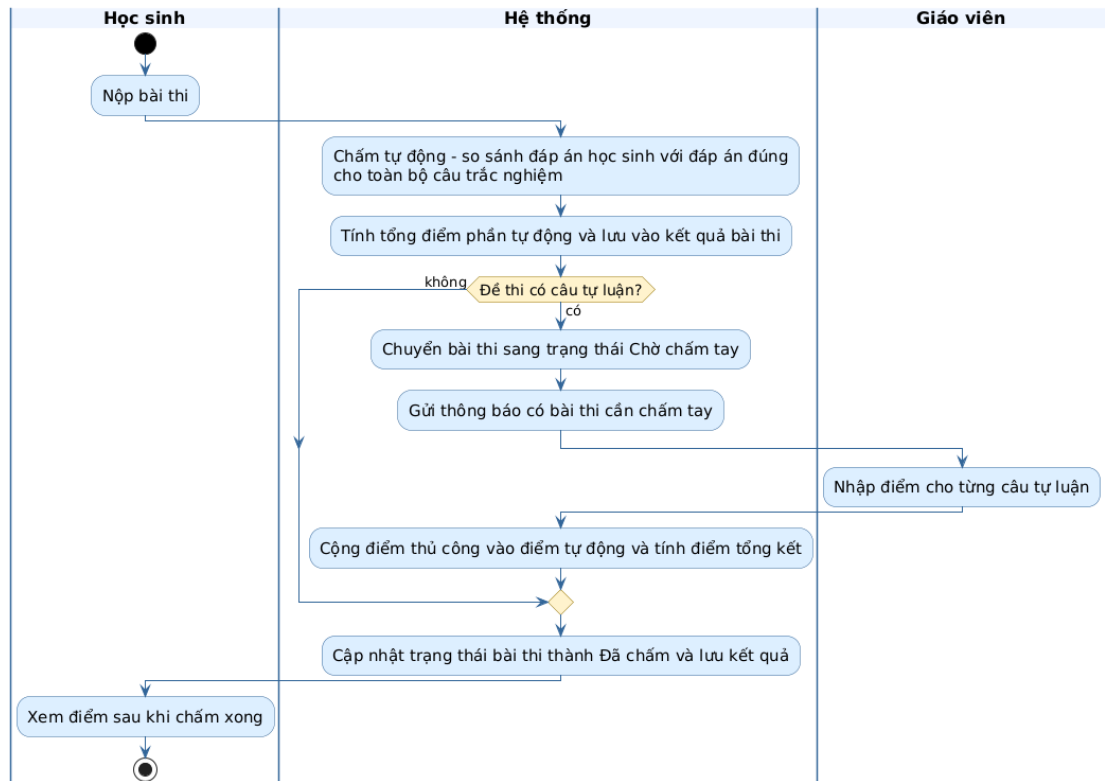
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Học sinh chọn đề thi được giao và bắt đầu làm bài, hệ thống hiển thị giao diện làm bài với đồng hồ đếm ngược, tự động lưu tạm bài làm và xử lý nộp bài khi Học sinh bấm nộp hoặc hết giờ.



Hình 2-77 Sơ đồ hoạt động học sinh làm bài thi

2.3.34. Sơ đồ hoạt động chấm điểm

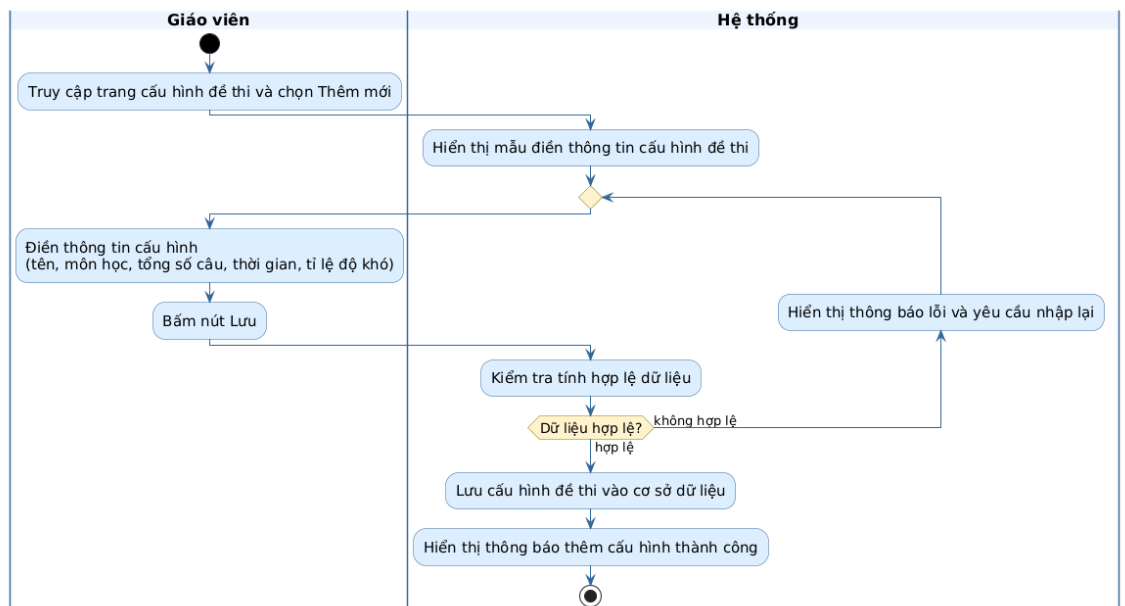
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng sau khi học sinh nộp bài, hệ thống tự động chấm câu trắc nghiệm và tính điểm, nếu có câu tự luận thì thông báo Giáo viên chấm tay, hệ thống tổng hợp điểm và cập nhật kết quả cuối cùng.



Hình 2-78 Sơ đồ hoạt động chấm điểm

2.3.35. Sơ đồ hoạt động thêm cấu hình đề thi

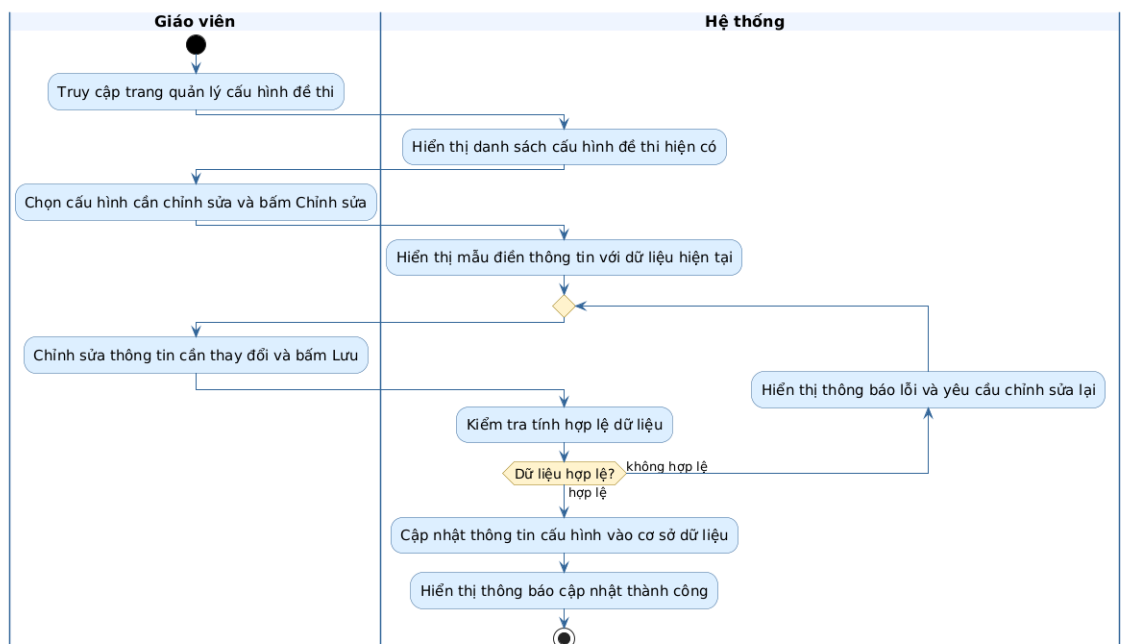
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên truy cập vào trang cấu hình đề thi, thực hiện thao tác thêm cấu hình, điền thông tin vào mẫu và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-79 Sơ đồ hoạt động thêm cấu hình đề thi

2.3.36. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa cấu hình đề thi

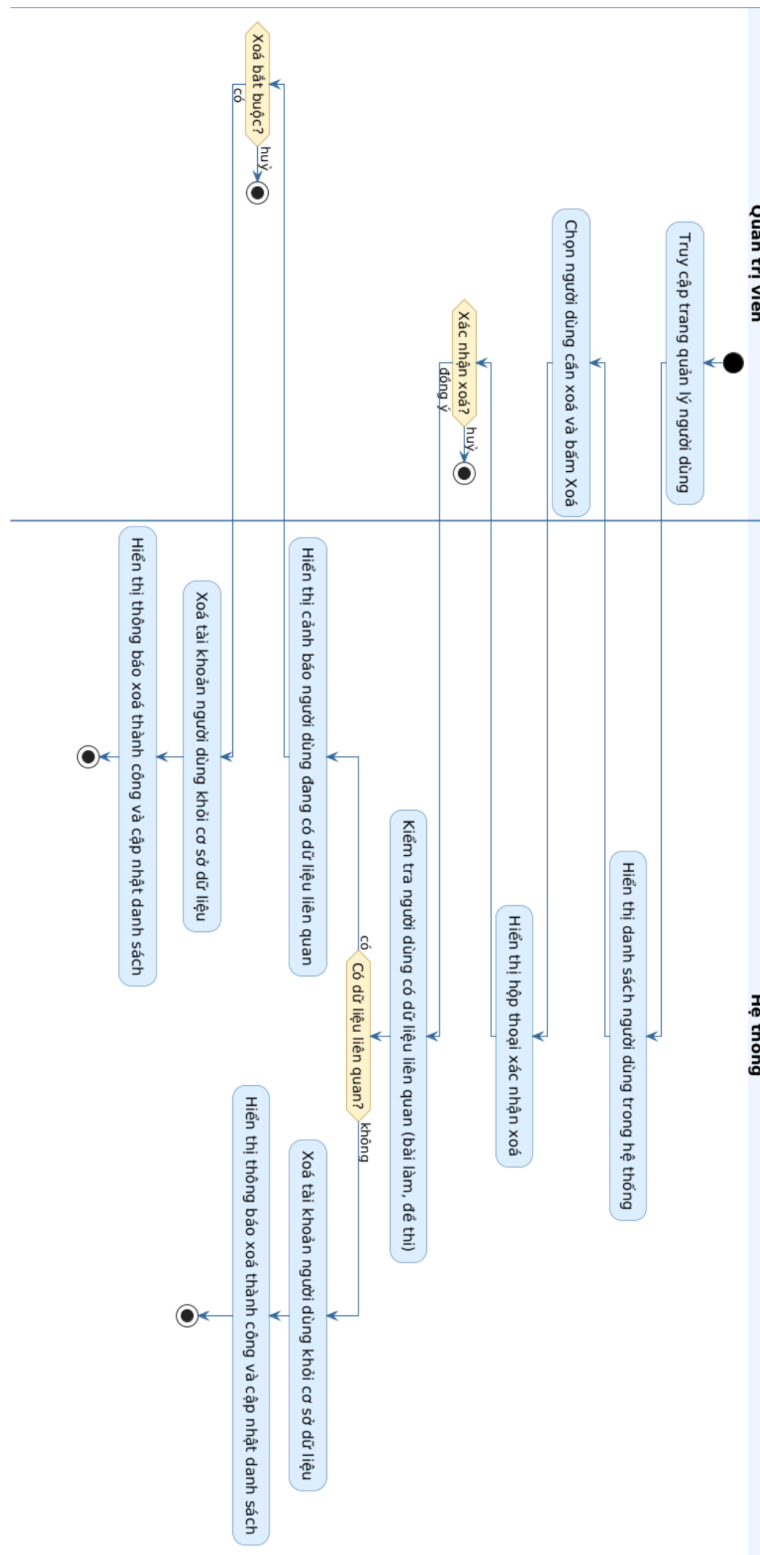
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên truy cập vào trang quản lý cấu hình đề thi, chọn cấu hình và bấm vào nút chỉnh sửa, chỉnh sửa thông tin và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-80 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa cấu hình đề thi

2.3.37. Sơ đồ hoạt động xóa cấu hình đề thi

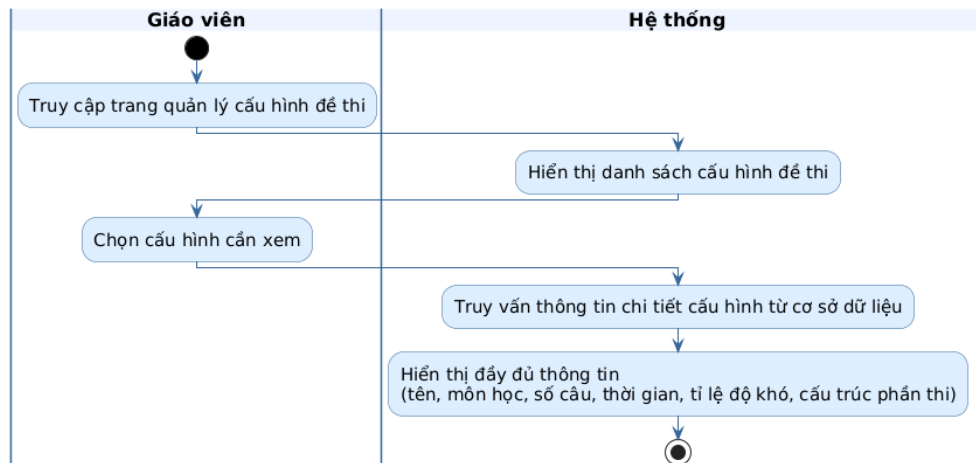
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên truy cập vào trang quản lý cấu hình đề thi, chọn cấu hình và bấm nút xóa, xác nhận xóa và hệ thống xóa cấu hình.



Hình 2-81 Sơ đồ hoạt động xóa cấu hình đề thi

2.3.38. Sơ đồ hoạt động xem cấu hình đề thi

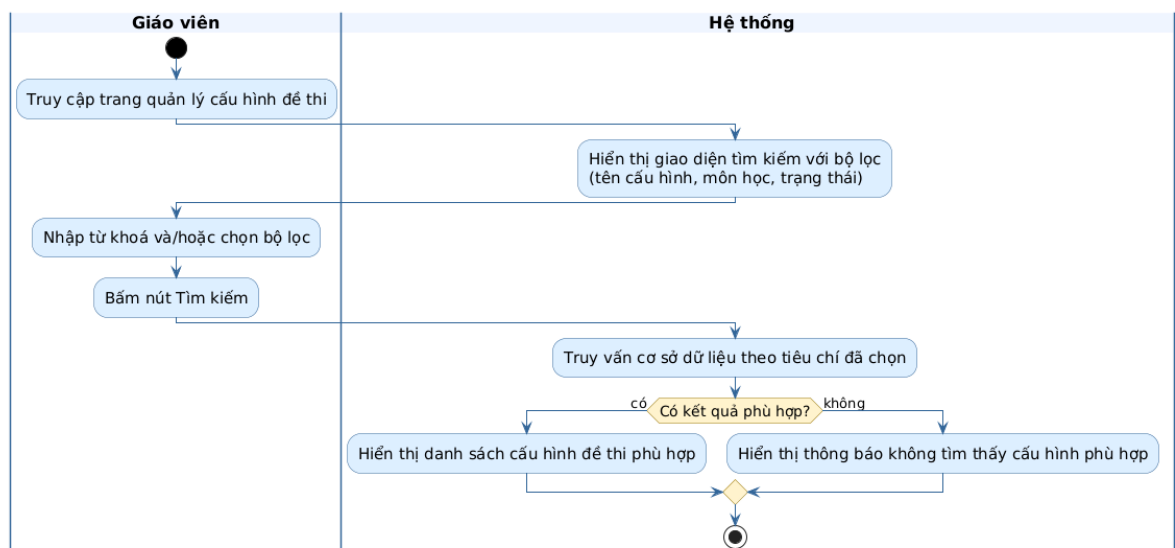
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên vào trang quản lý cấu hình đề thi, chọn cấu hình và xem thông tin cấu hình.



Hình 2-82 Sơ đồ hoạt động xem cấu hình đề thi

2.3.39. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm cấu hình đề thi

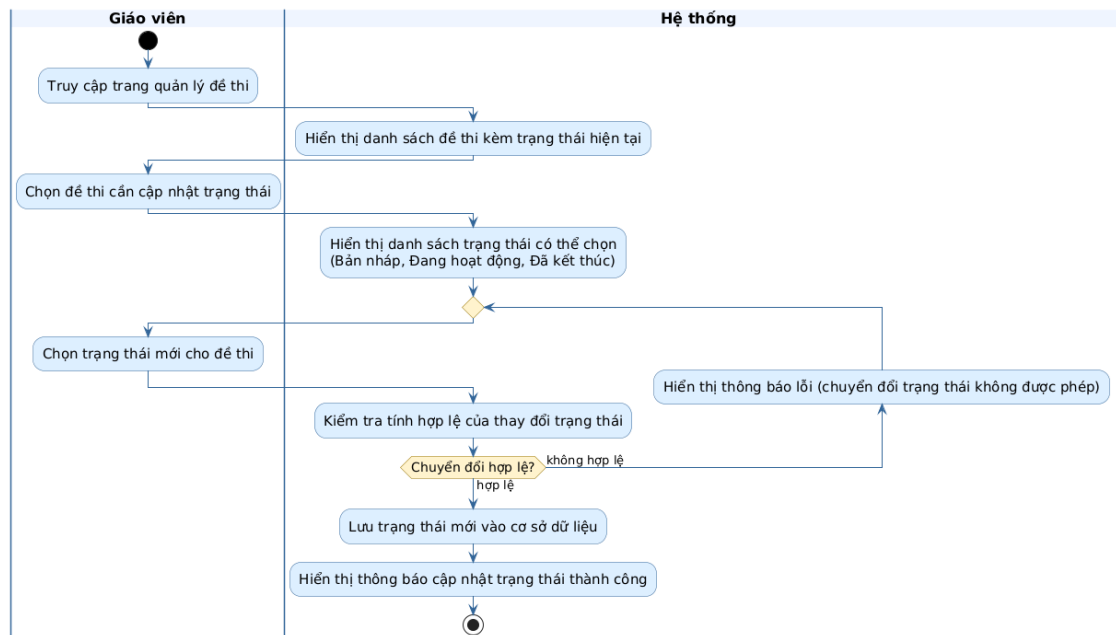
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên vào trang quản lý cấu hình đề thi, điền từ khoá và chọn các điều kiện lọc và hệ thống xử lý dữ liệu và đưa ra màn hình danh sách.



Hình 2-83 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm cấu hình đề thi

2.3.40. Sơ đồ hoạt động cập nhật trạng thái đề thi

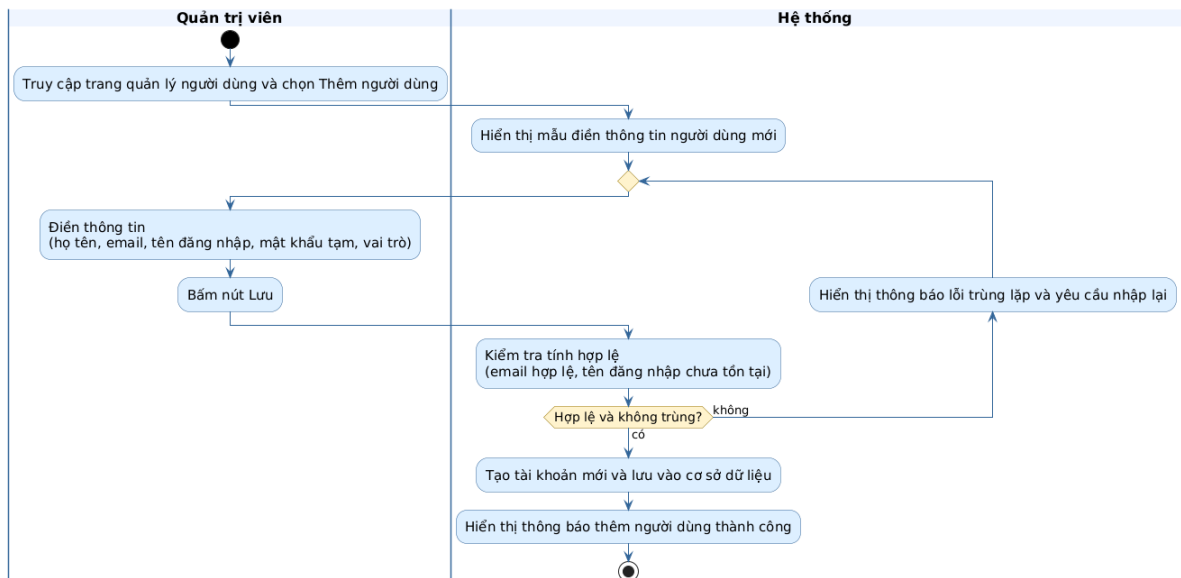
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Giáo viên vào trang quản lý đề thi, chọn đề thi, chọn trạng thái mới và hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thay đổi trạng thái rồi lưu dữ liệu.



Hình 2-84 Sơ đồ hoạt động cập nhật trạng thái đề thi

2.3.41. Sơ đồ hoạt động thêm người dùng

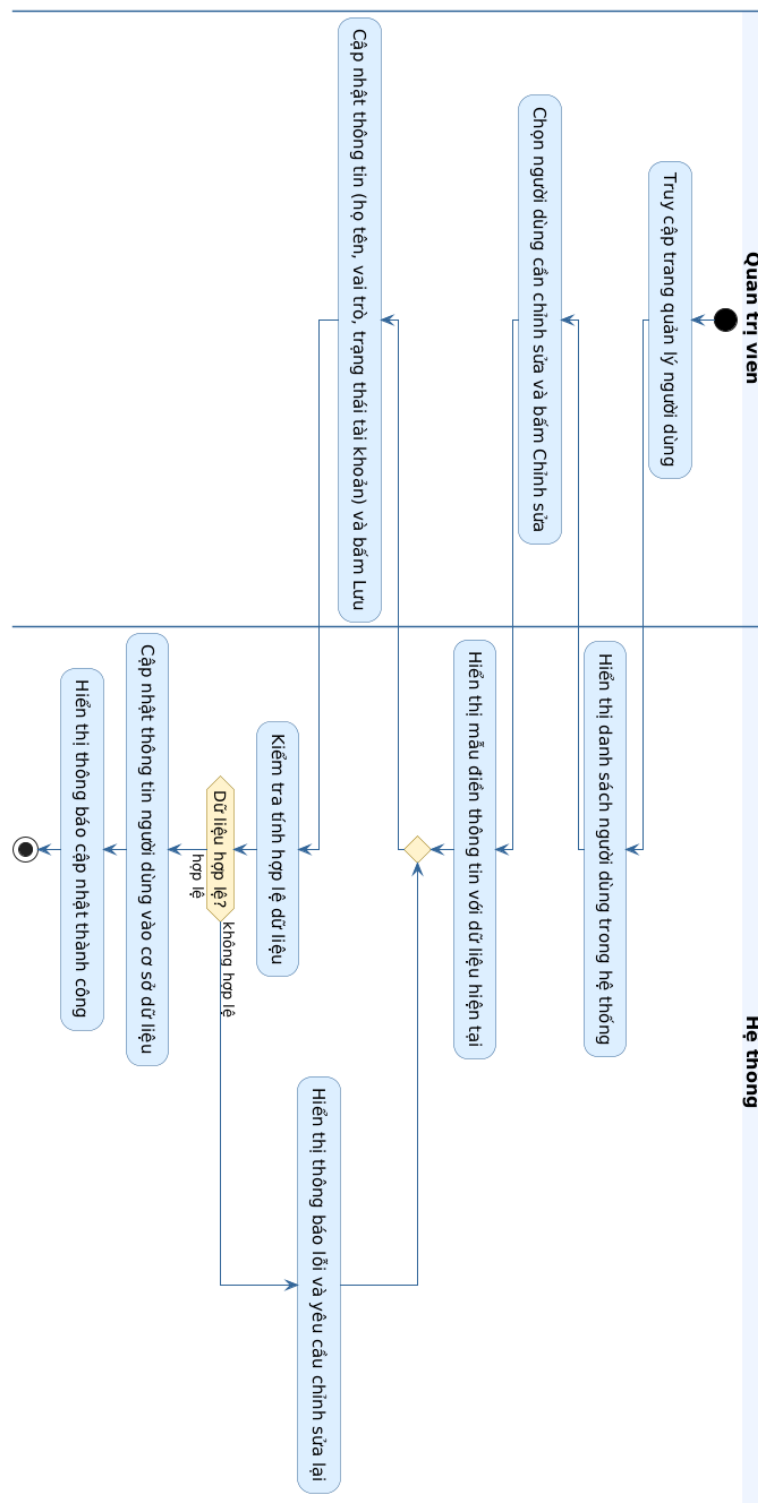
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý người dùng, thực hiện thao tác thêm người dùng, điền thông tin vào mẫu và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-85 Sơ đồ hoạt động thêm người dùng

2.3.42. Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa người dùng

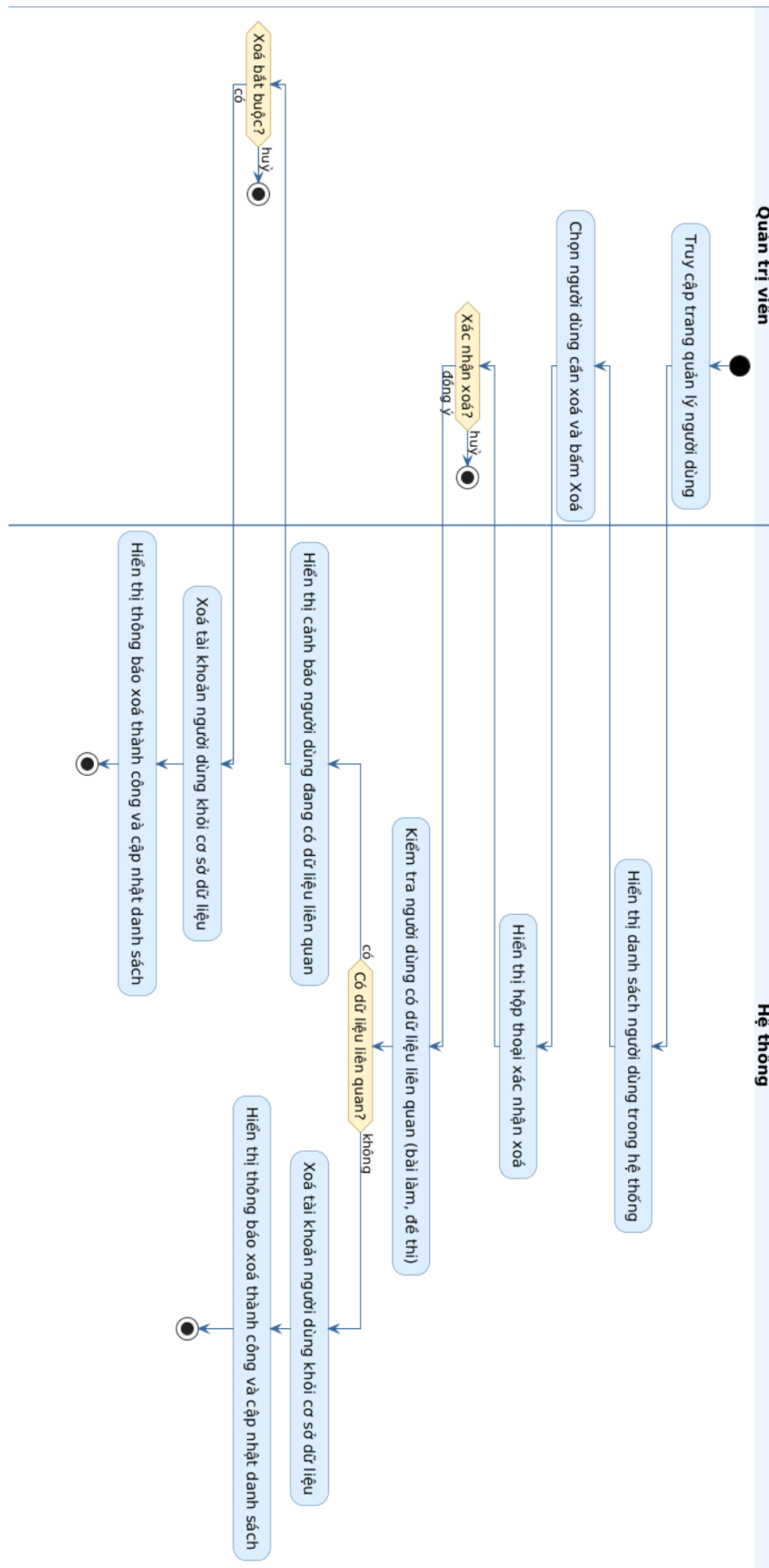
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý người dùng, chọn người dùng và bấm vào nút chỉnh sửa, chỉnh sửa thông tin và hệ thống lưu dữ liệu.



Hình 2-86 Sơ đồ hoạt động chỉnh sửa người dùng

2.3.43. Sơ đồ hoạt động xoá người dùng

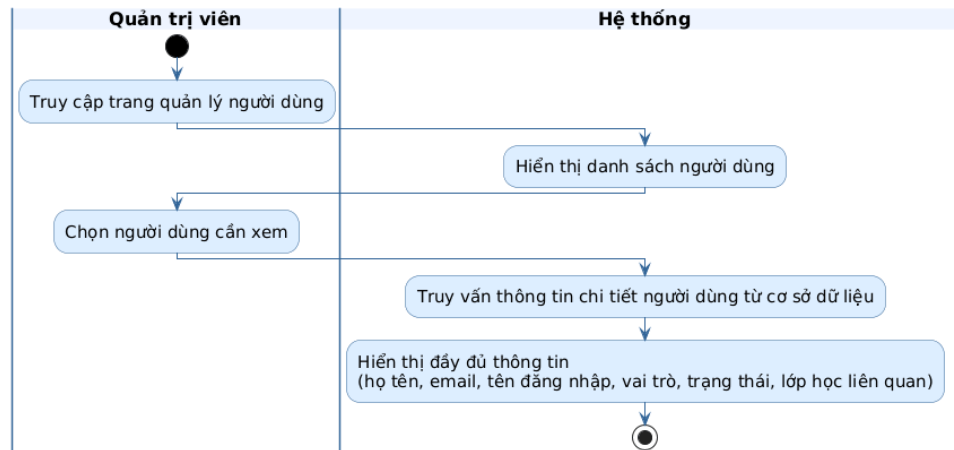
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý người dùng, chọn người dùng và bấm nút xoá, xác nhận xoá và hệ thống xoá người dùng.



Hình 2-87 Sơ đồ hoạt động xóa người dùng

2.3.44. Sơ đồ hoạt động xem người dùng

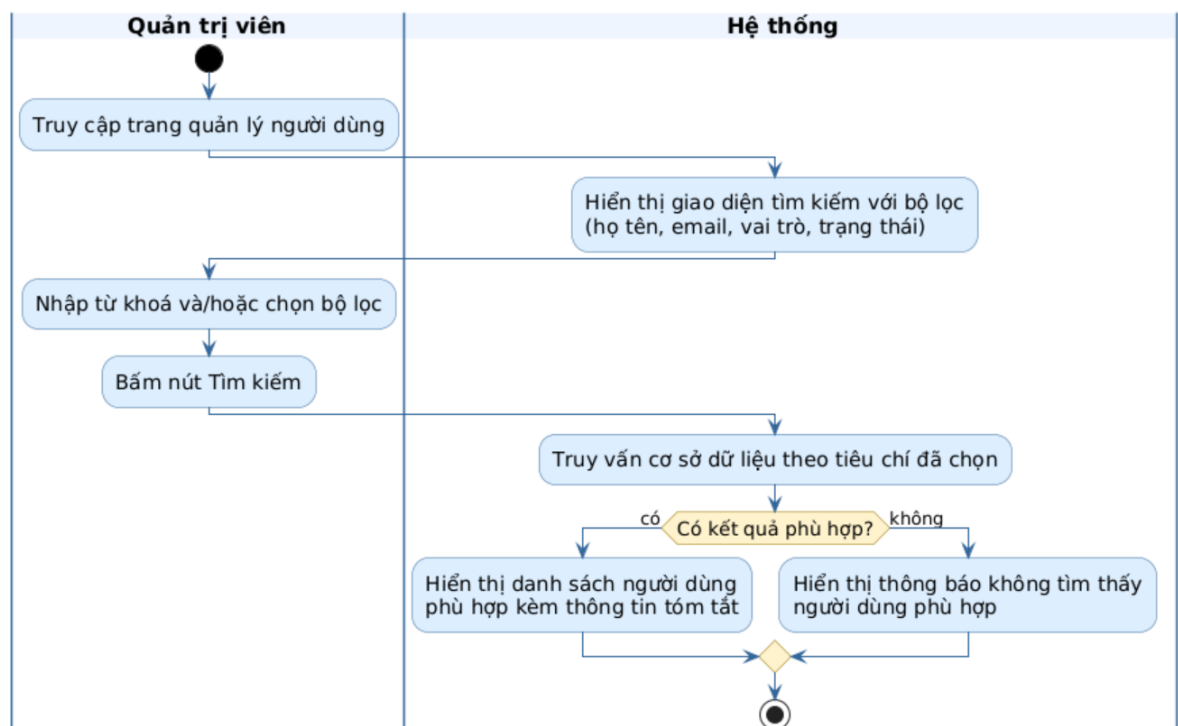
Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý người dùng, chọn người dùng và xem thông tin người dùng.



Hình 2-88 Sơ đồ hoạt động xem người dùng

2.3.45. Sơ đồ hoạt động tìm kiếm người dùng

Sơ đồ sẽ mô tả chi tiết luồng khi Quản trị viên truy cập vào trang quản lý người dùng, điền từ khoá và chọn các điều kiện lọc và hệ thống xử lý dữ liệu và đưa ra màn hình danh sách.



Hình 2-89 Sơ đồ hoạt động tìm kiếm người dùng

2.4. Xây dựng sơ đồ lớp

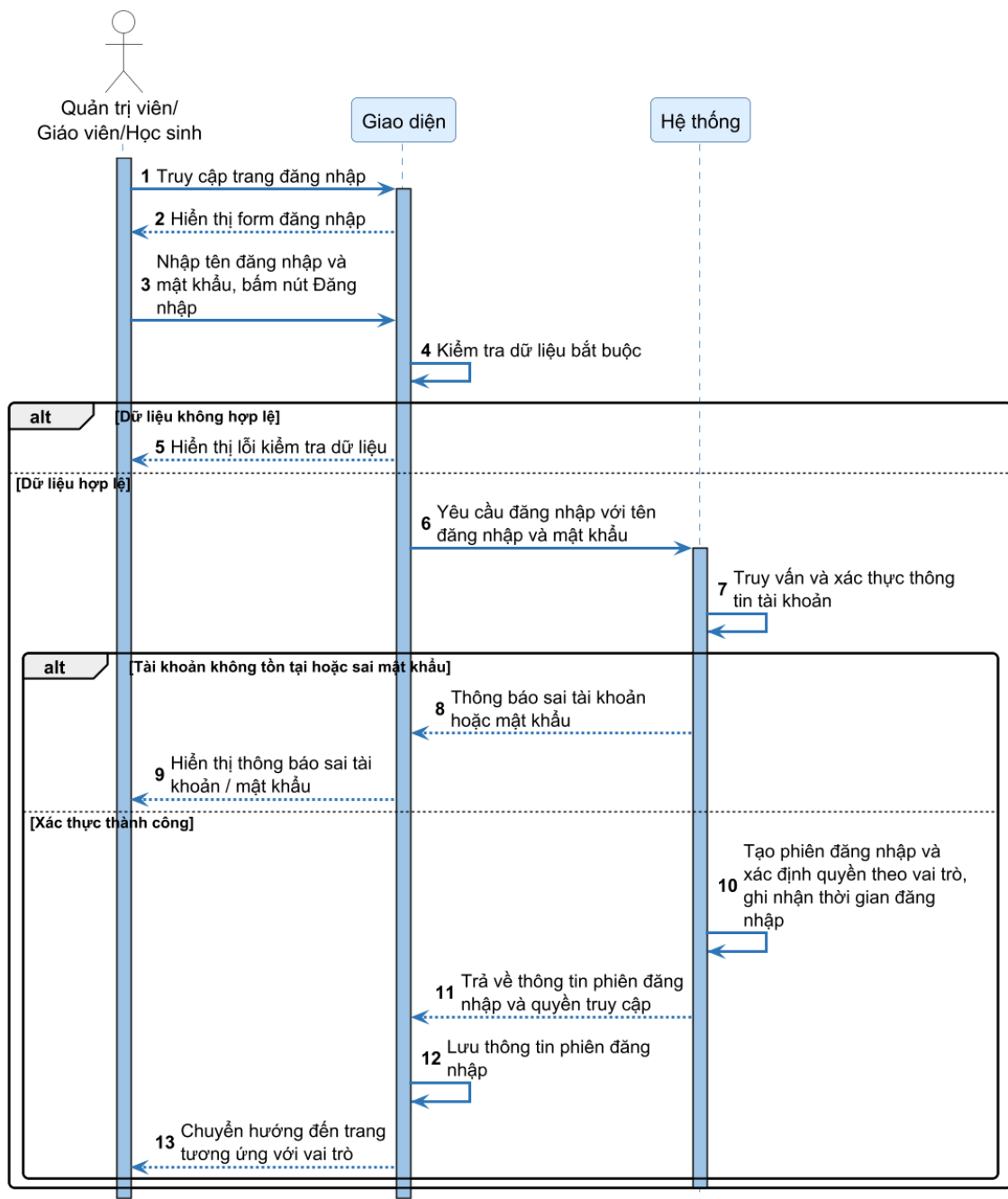
Biểu đồ này mô tả hệ thống website tạo sinh đề thi tự động tự động với các thực thể chính. Người dùng được phân theo ba vai trò Quản trị viên, Giáo viên và Học sinh, đồng thời liên kết với Trường học, Khoá học và Lớp học để quản lý cơ cấu tổ chức, trong đó một Khoá học gồm nhiều Lớp học và mỗi Lớp học có danh sách học sinh cùng giáo viên phụ trách riêng. Câu hỏi được tổ chức theo các danh mục vệ tinh là Môn học, Chủ đề và Độ khó, đồng thời có thuộc tính như cấp độ tư duy Bloom, loại câu hỏi và trạng thái duyệt, kèm theo danh sách đáp án tương ứng. Mẫu đề thi chứa các cấu hình phần thi để sinh ra Đề thi cụ thể, mỗi đề thi lưu lại danh sách câu hỏi đã chọn và được giao cho Lớp học kèm thời gian làm bài. Bài làm ghi nhận thông tin học sinh nộp bài, tổng điểm và liên kết với từng câu trả lời chi tiết để phục vụ chấm điểm tự động hoặc thủ công. Các phương thức đi kèm hỗ trợ tạo mới, cập nhật, xoá, tìm kiếm và xử lý nghiệp vụ chuyên biệt như đăng nhập, sinh đề, chấm điểm trong toàn bộ hệ thống.

Xem Phụ lục 1. Sơ đồ lớp

2.5. Xây dựng sơ đồ tuần tự

2.5.1. Sơ đồ tuần tự đăng nhập

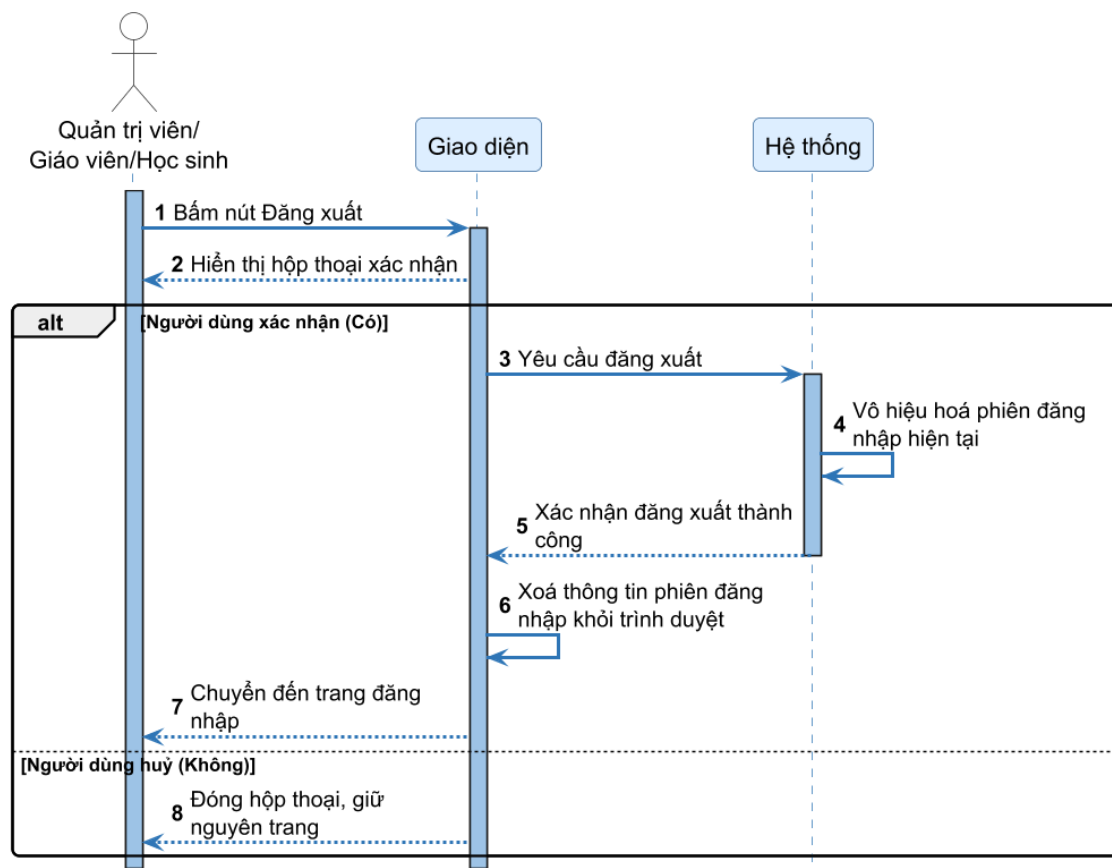
Biểu đồ mô tả tương tác giữa người dùng, giao diện và hệ thống khi thực hiện đăng nhập: nhập thông tin, hệ thống xác thực JWT, kiểm tra phân quyền và điều hướng theo vai trò.



Hình 2-90 Sơ đồ tuần tự đăng nhập

2.5.2. Sơ đồ tuần tự đăng xuất

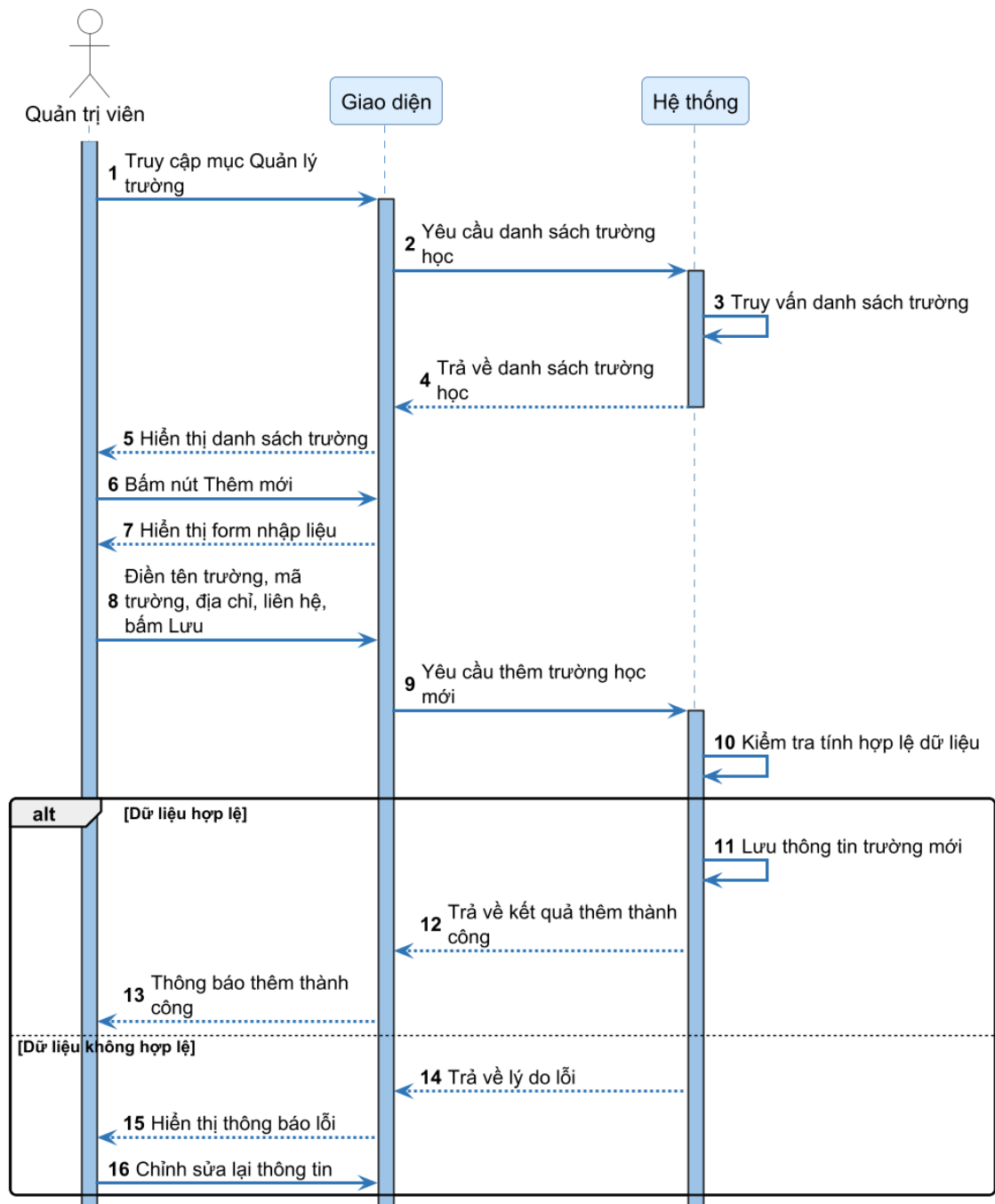
Biểu đồ mô tả tương tác giữa người dùng, giao diện và hệ thống khi thực hiện đăng xuất: hủy phiên làm việc và chuyển hướng về trang đăng nhập.



Hình 2-91 Sơ đồ tuần tự đăng xuất

2.5.3. Sơ đồ tuần tự thêm trường học

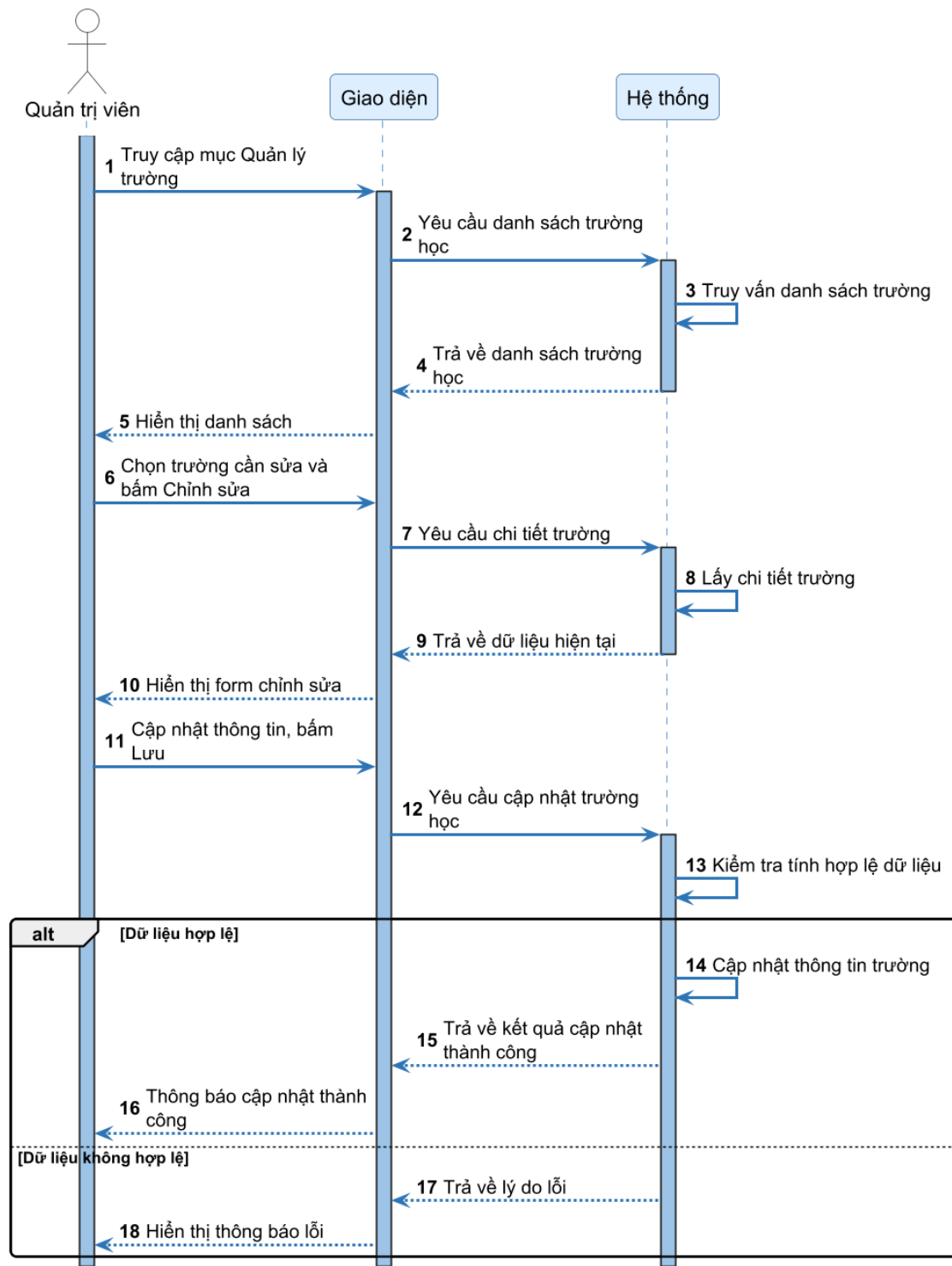
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi thêm mới một trường học.



Hình 2-92 Sơ đồ tuần tự thêm trường học

2.5.4. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa trường học

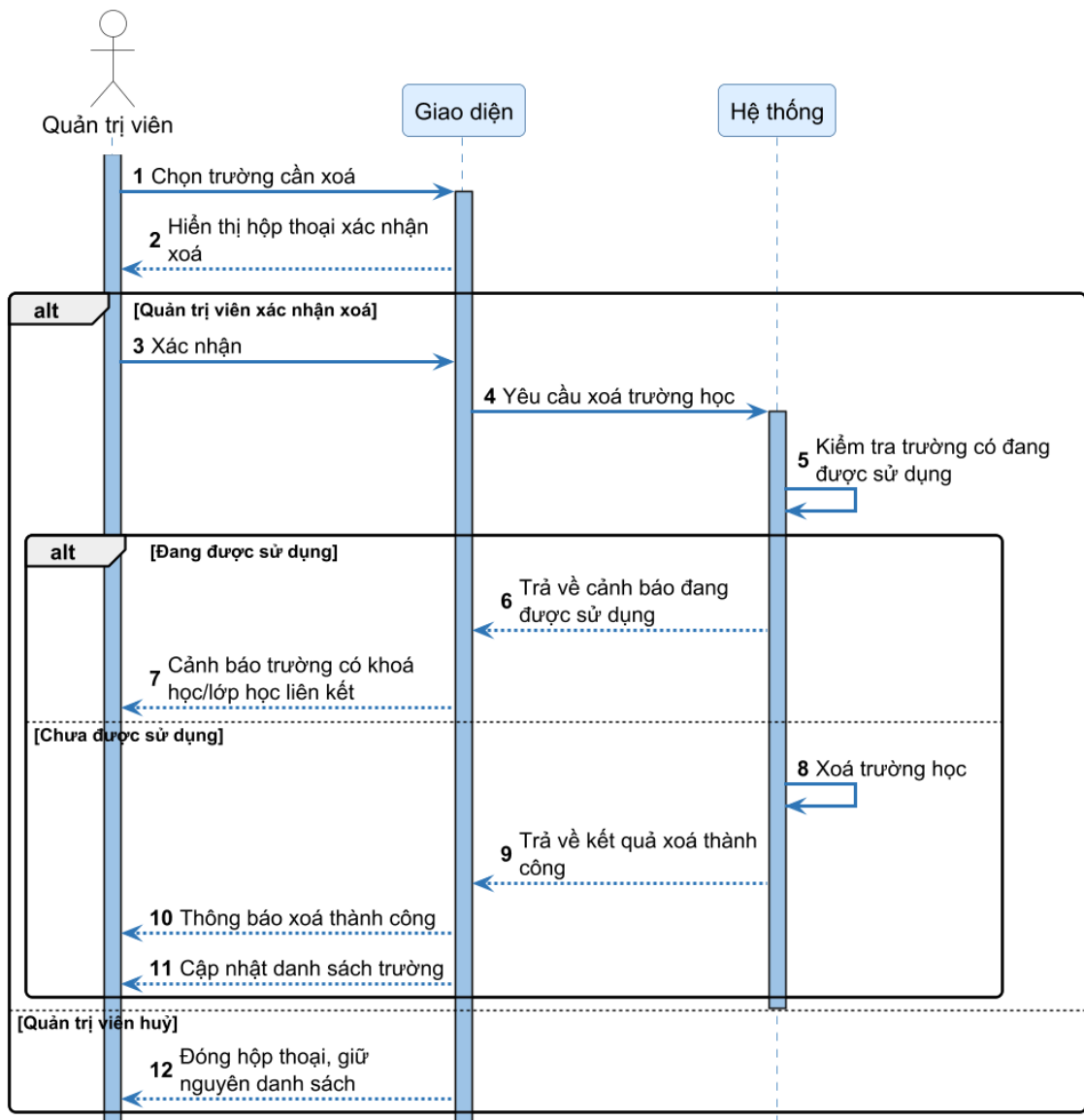
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi chỉnh sửa thông tin trường học.



Hình 2-93 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa trường học

2.5.5. Sơ đồ tuần tự xoá trường học

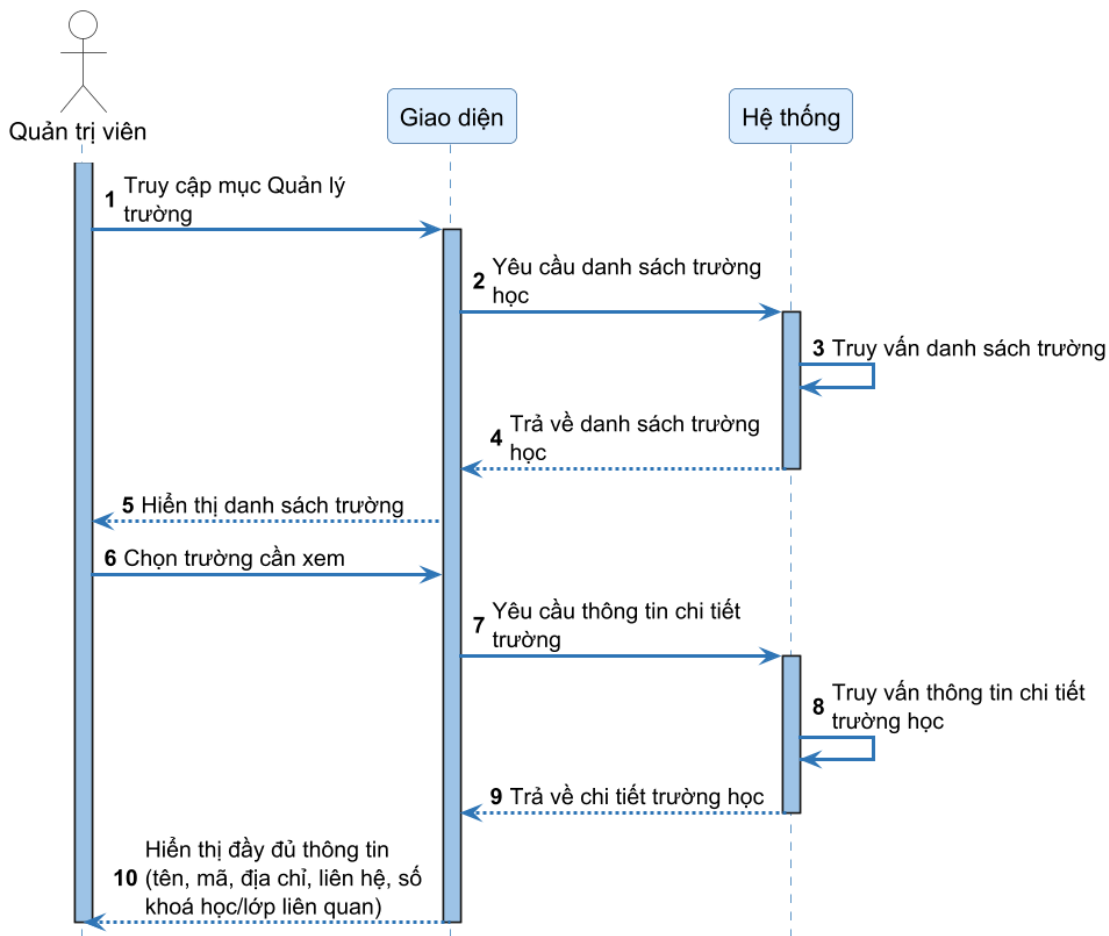
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi xoá một trường học.



Hình 2-94 Sơ đồ tuần tự xoá trường học

2.5.6. Sơ đồ tuần tự xem trường học

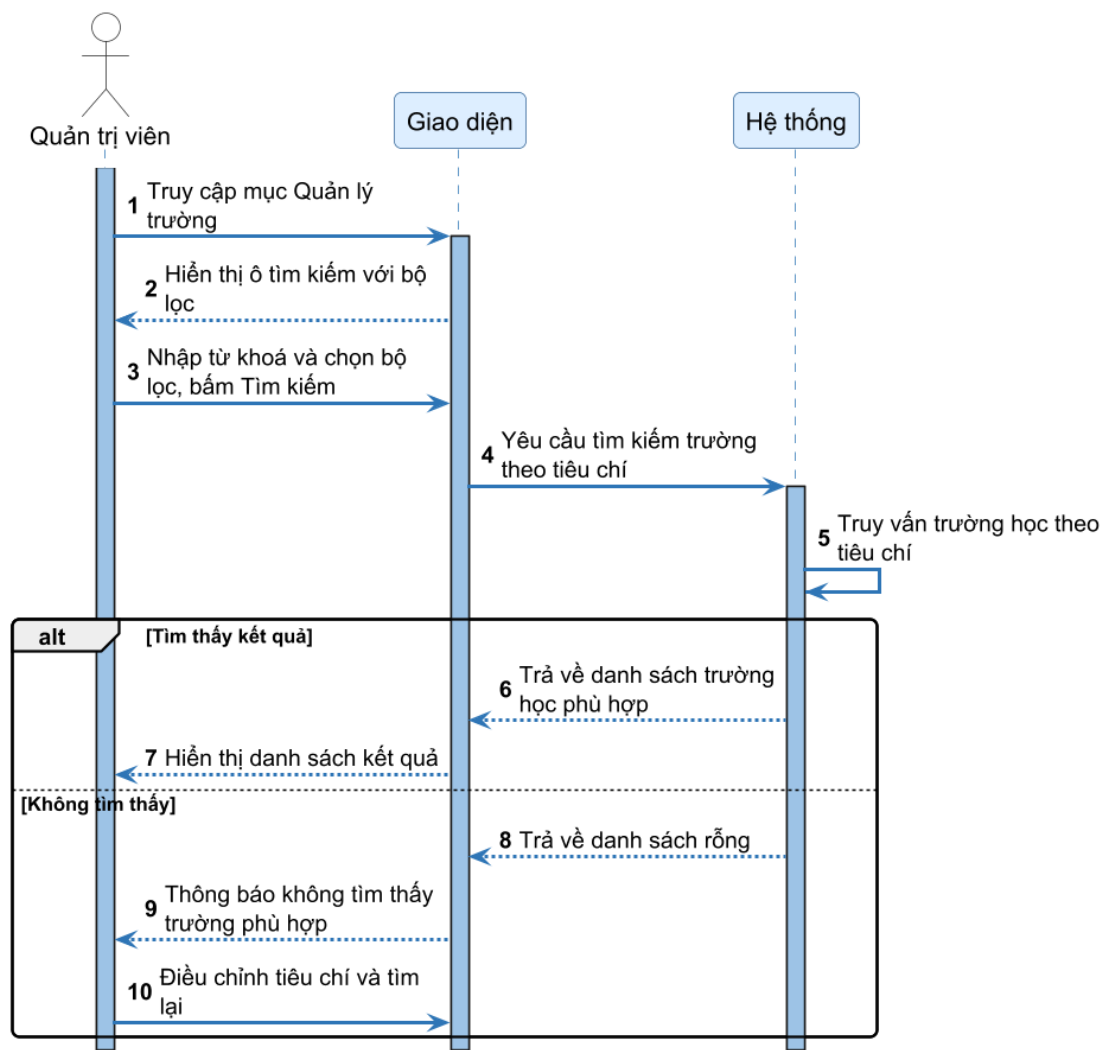
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi xem thông tin chi tiết trường học.



Hình 2-95 Sơ đồ tuần tự xem trường học

2.5.7. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm trường học

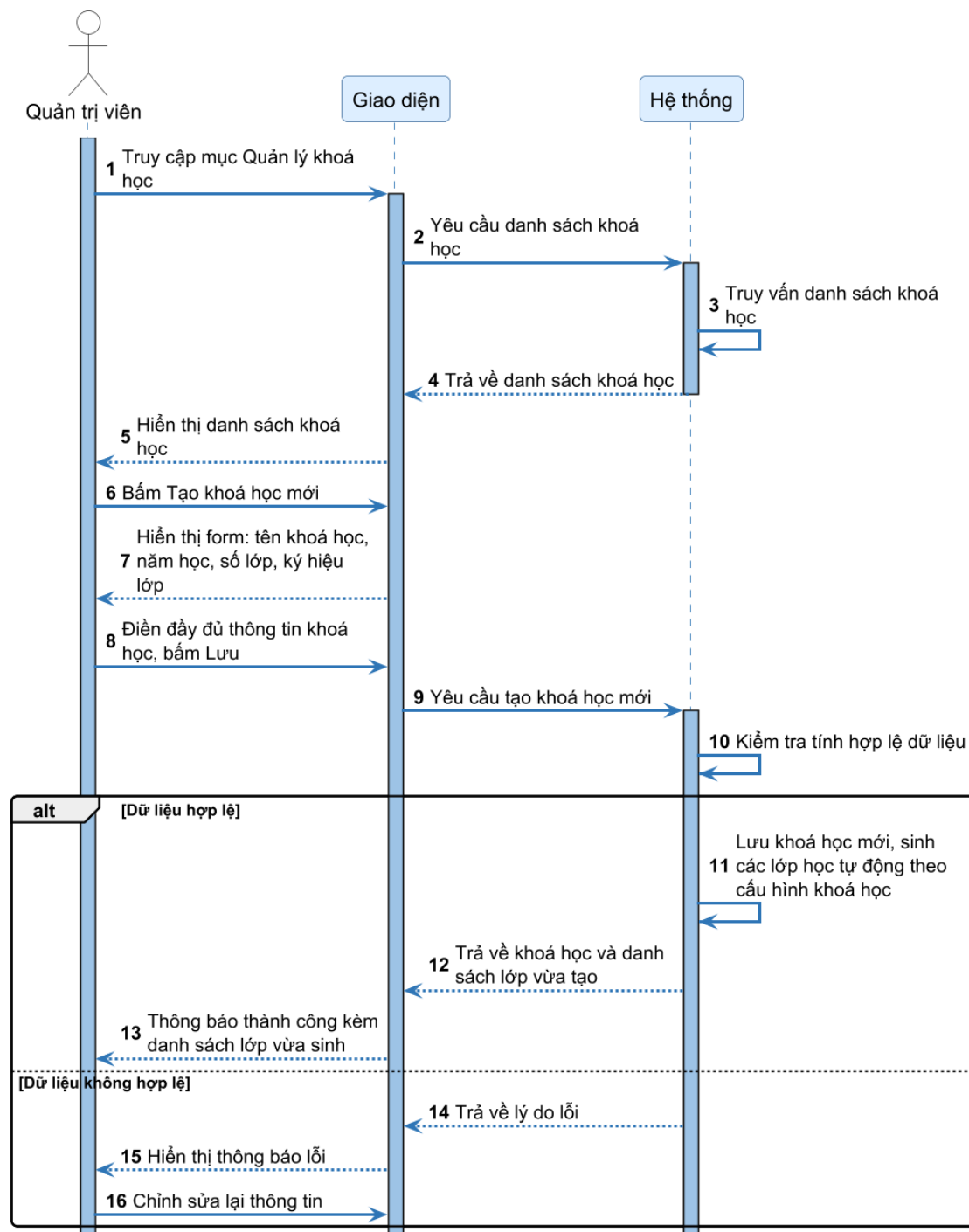
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi tìm kiếm trường học.



Hình 2-96 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm trường học

2.5.8. Sơ đồ tuần tự thêm khoá học

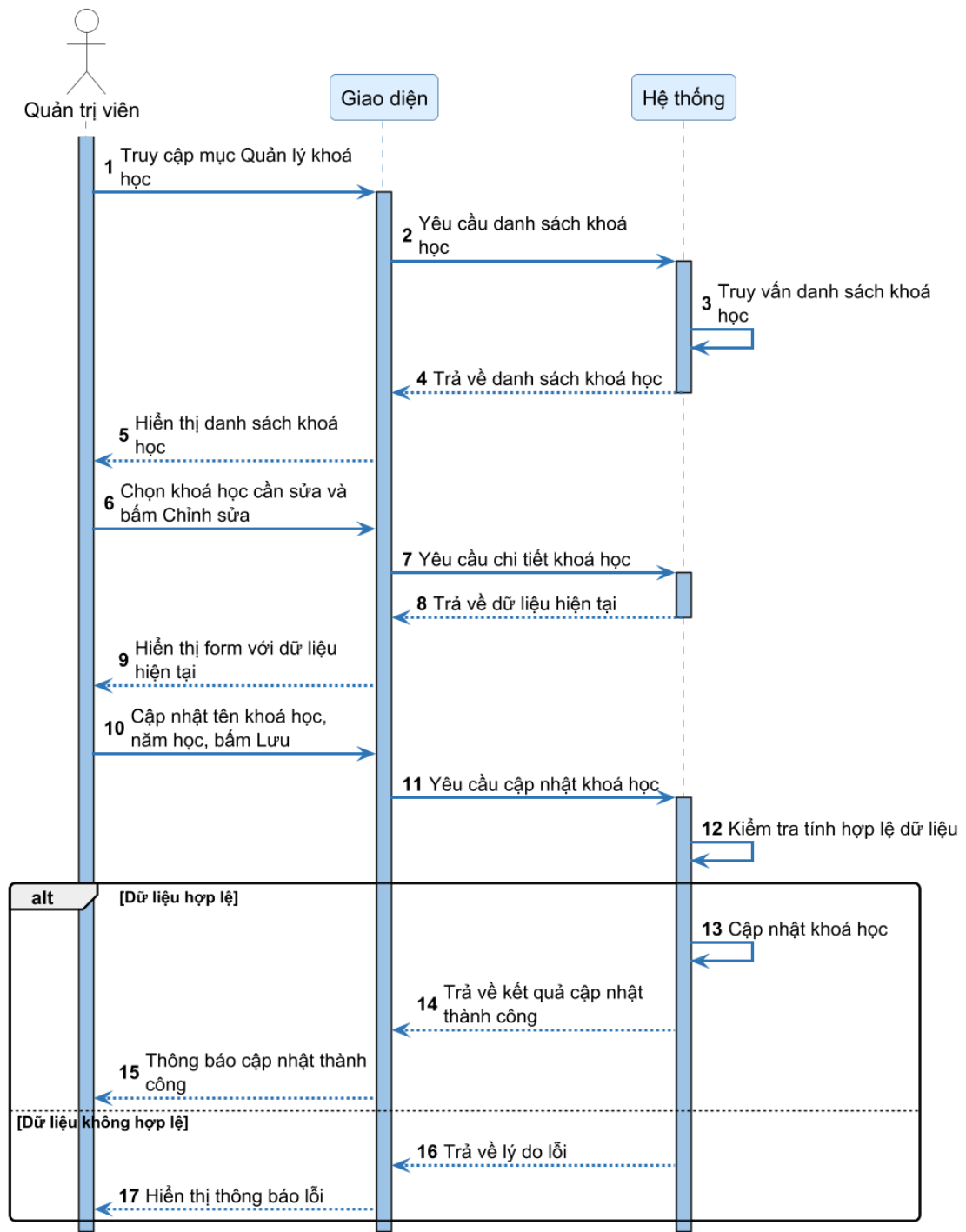
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi tạo khoá học mới và hệ thống tự động sinh lớp học.



Hình 2-97 Sơ đồ tuần tự thêm khoá học

2.5.9. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa khoá học

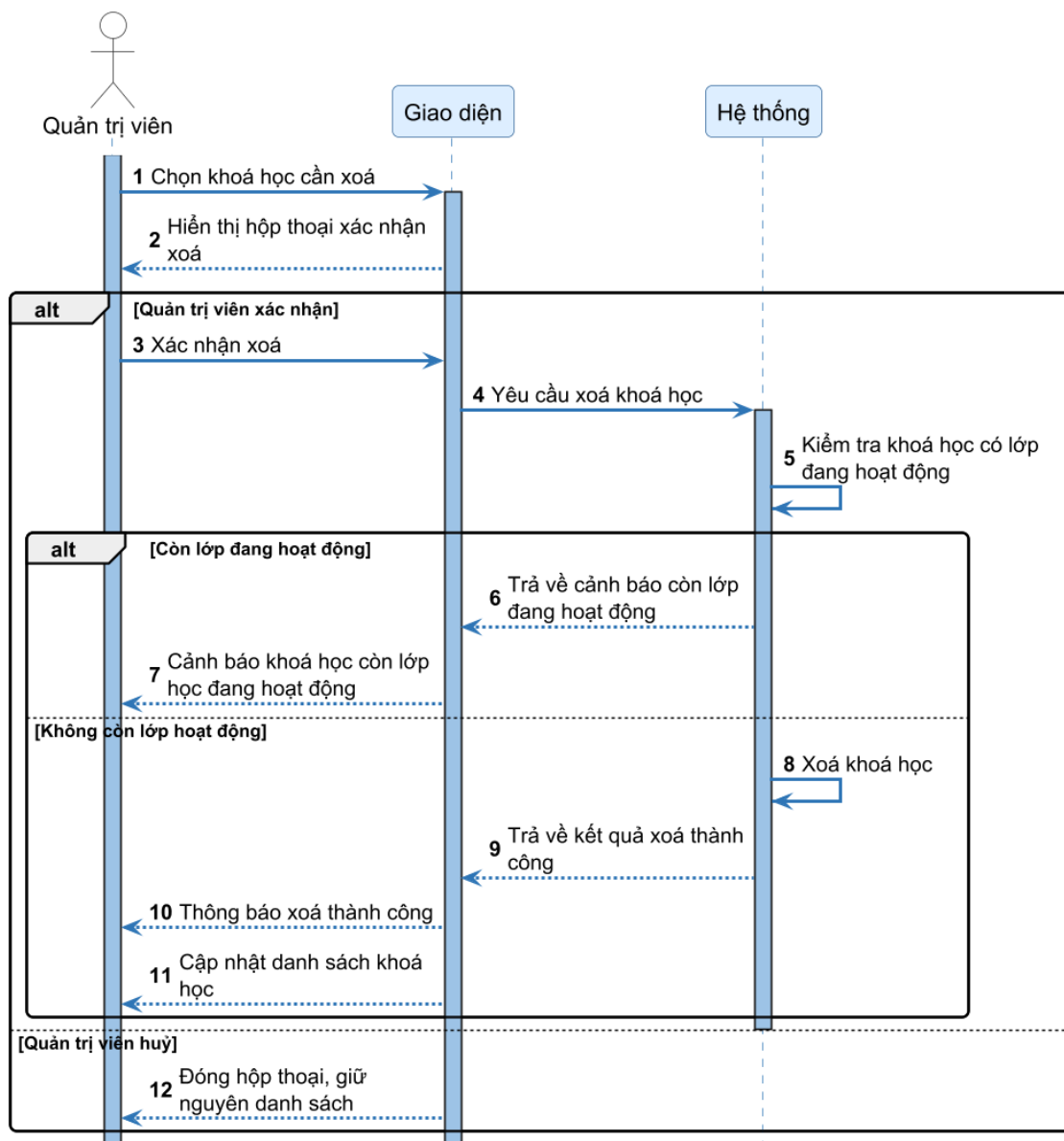
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi chỉnh sửa thông tin khoá học.



Hình 2-98 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa khoá học

2.5.10. Sơ đồ tuần tự xoá khoá học

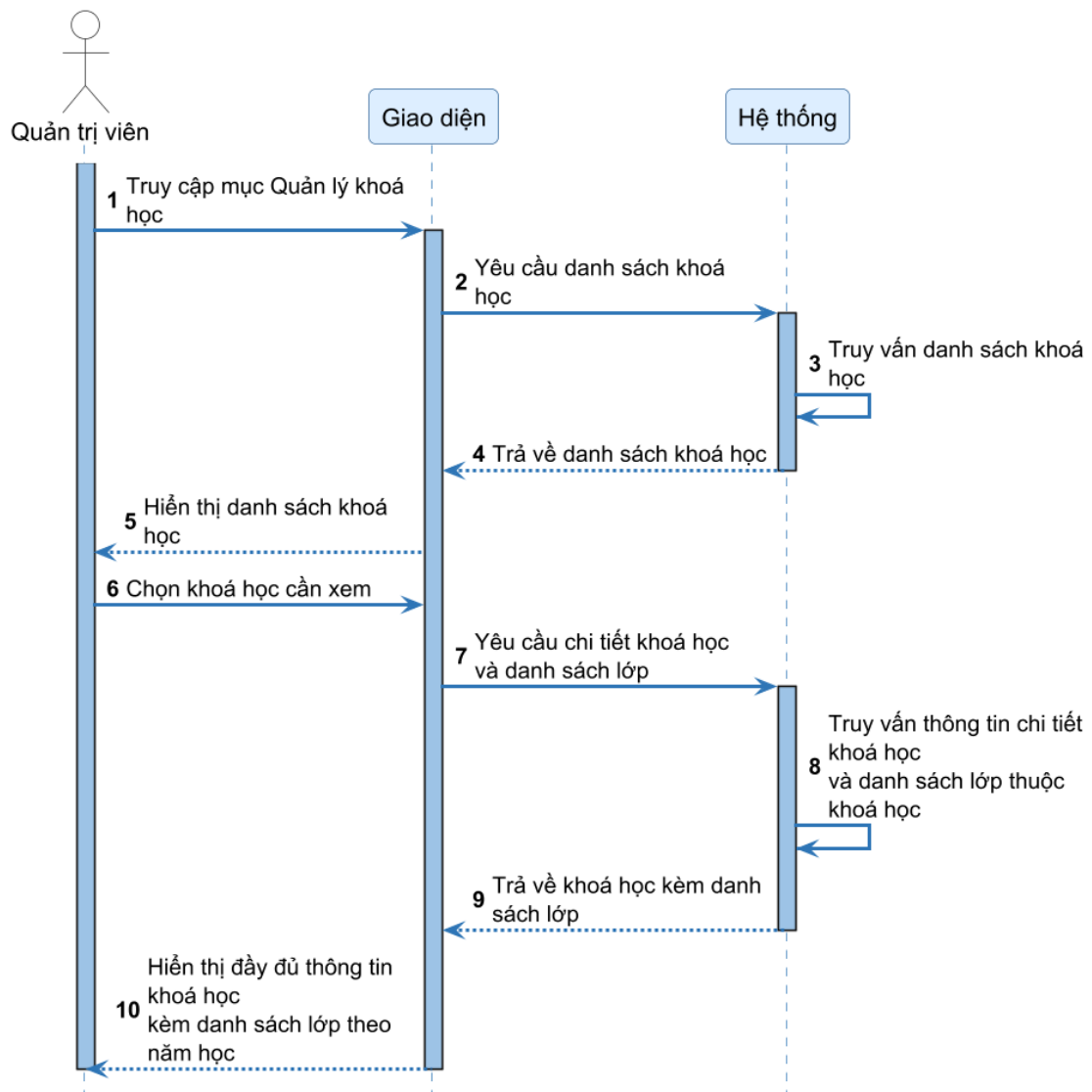
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi xoá một khoá học.



Hình 2-99 Sơ đồ tuần tự xoá khoá học

2.5.11. Sơ đồ tuần tự xem khoá học và danh sách lớp

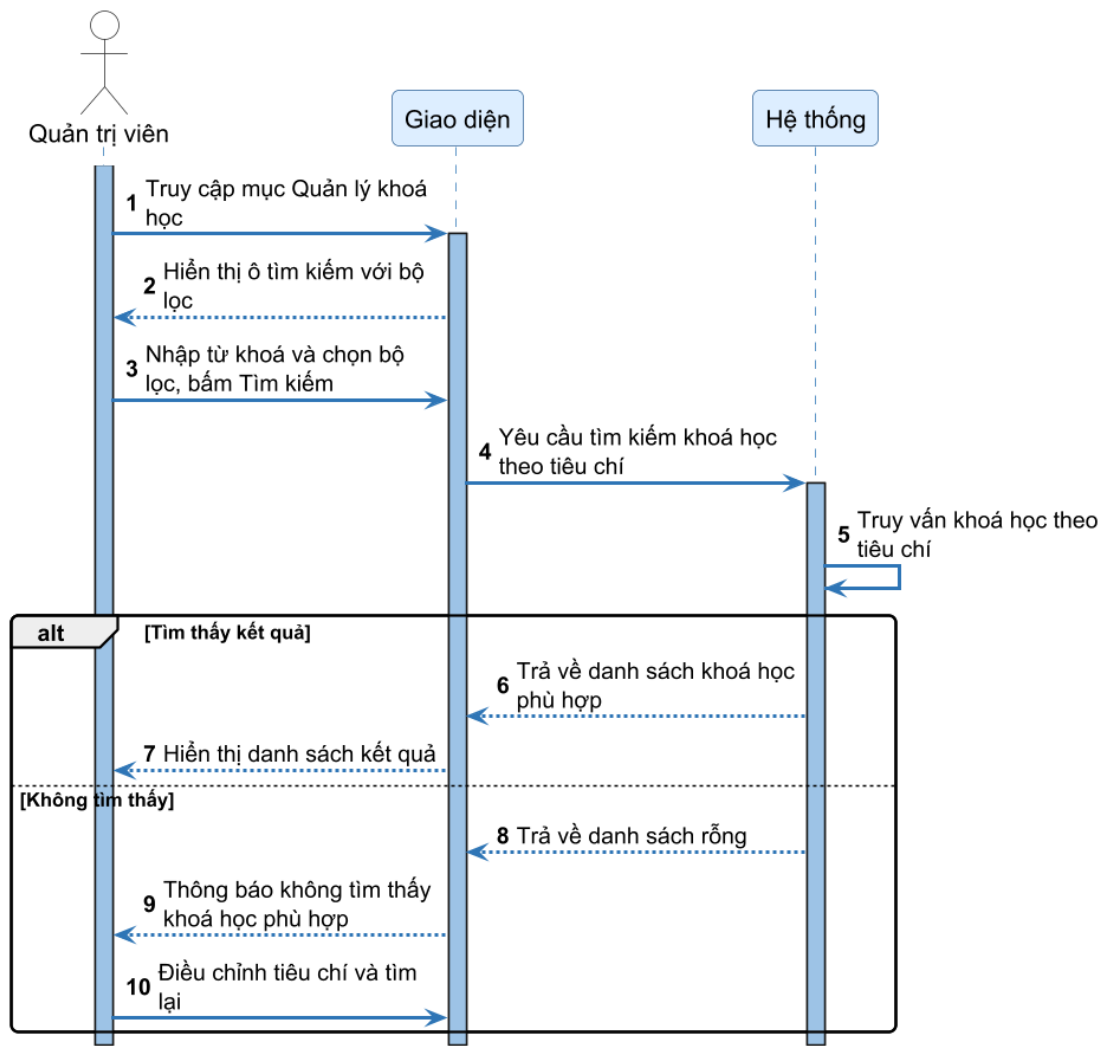
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi xem thông tin khoá học và danh sách lớp theo năm học.



Hình 2-100 Sơ đồ tuần tự xem khoá học và danh sách lớp

2.5.12. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khoá học

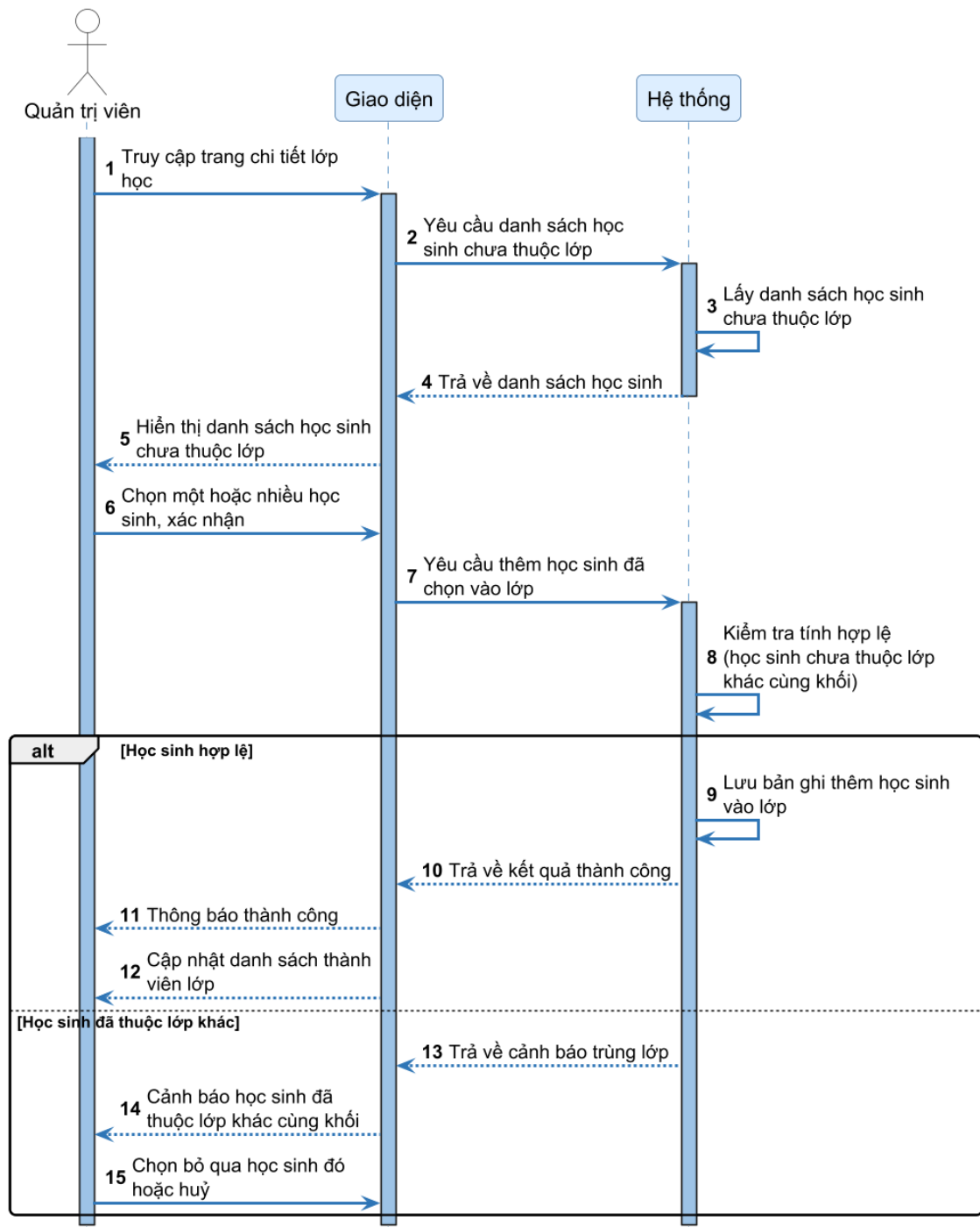
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi tìm kiếm khoá học.



Hình 2-101 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm khoá học

2.5.13. Sơ đồ tuần tự thêm học sinh vào lớp

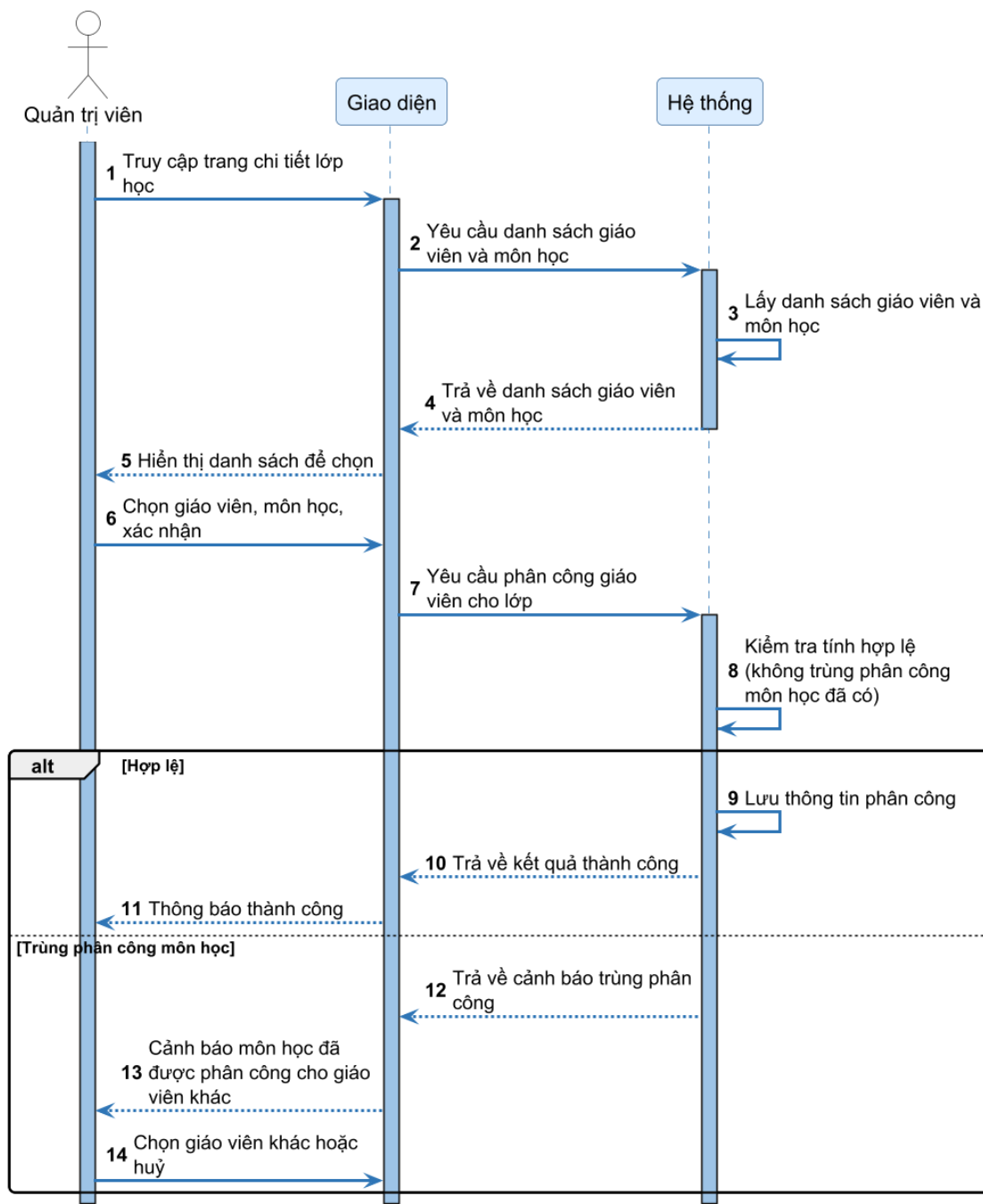
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi thêm học sinh vào lớp học.



Hình 2-102 Sơ đồ tuần tự thêm học sinh vào lớp

2.5.14. Sơ đồ tuần tự phân công giáo viên

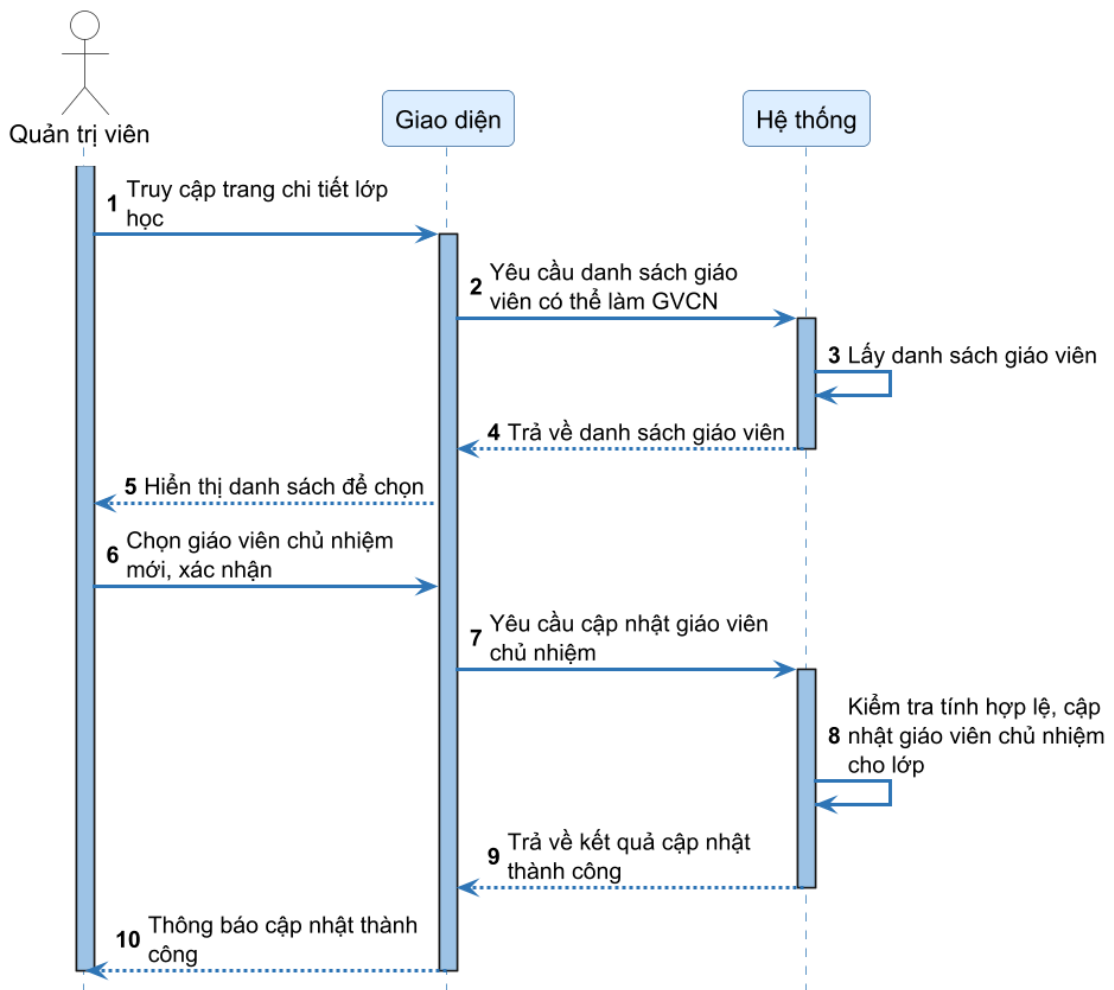
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi phân công giáo viên phụ trách môn cho lớp học.



Hình 2-103 Sơ đồ tuần tự phân công giáo viên

2.5.15. Sơ đồ tuần tự cập nhật giáo viên chủ nhiệm

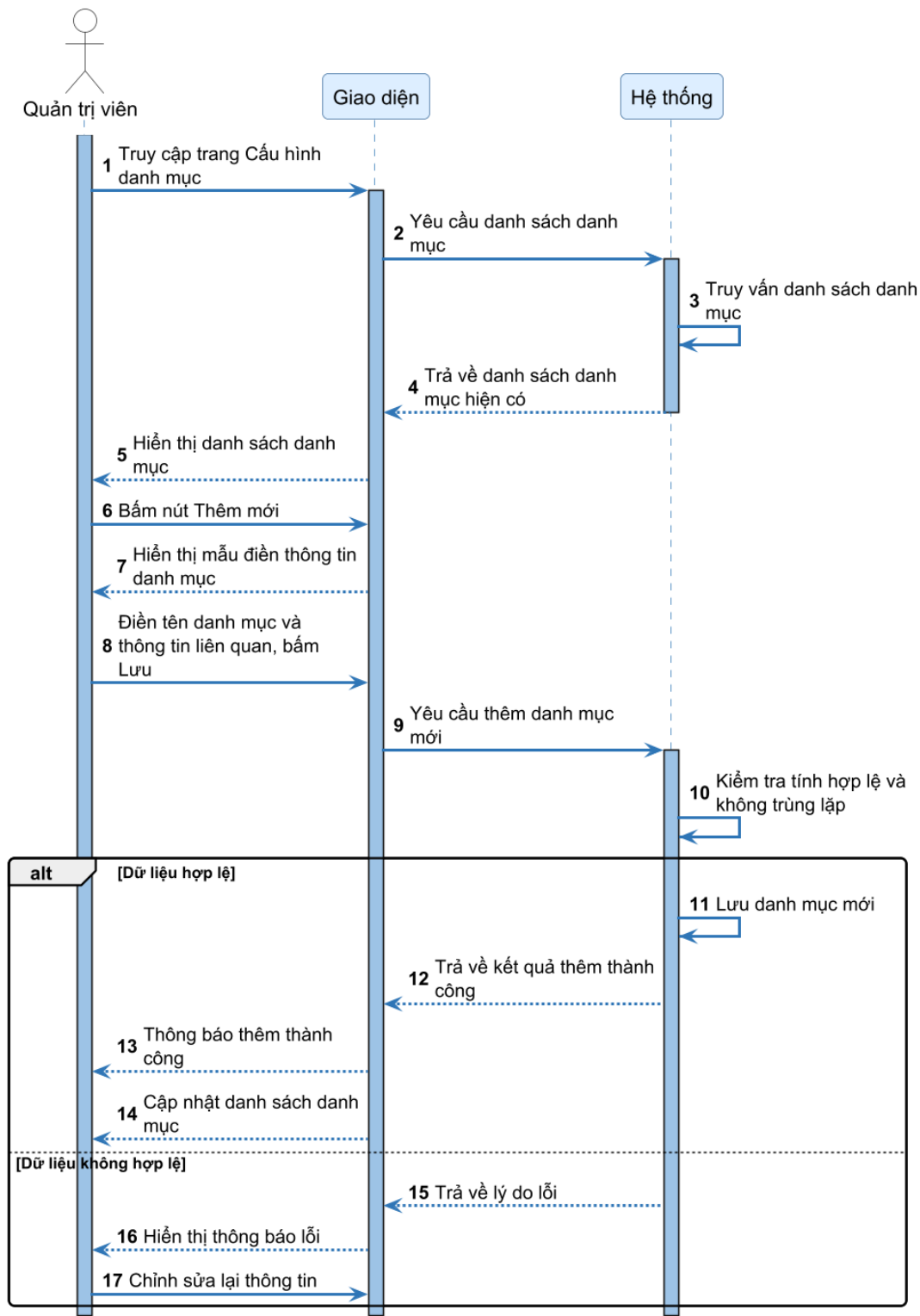
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi cập nhật giáo viên chủ nhiệm cho lớp học.



Hình 2-104 Sơ đồ tuần tự cập nhật giáo viên chủ nhiệm

2.5.16. Sơ đồ tuần tự thêm cấu hình danh mục

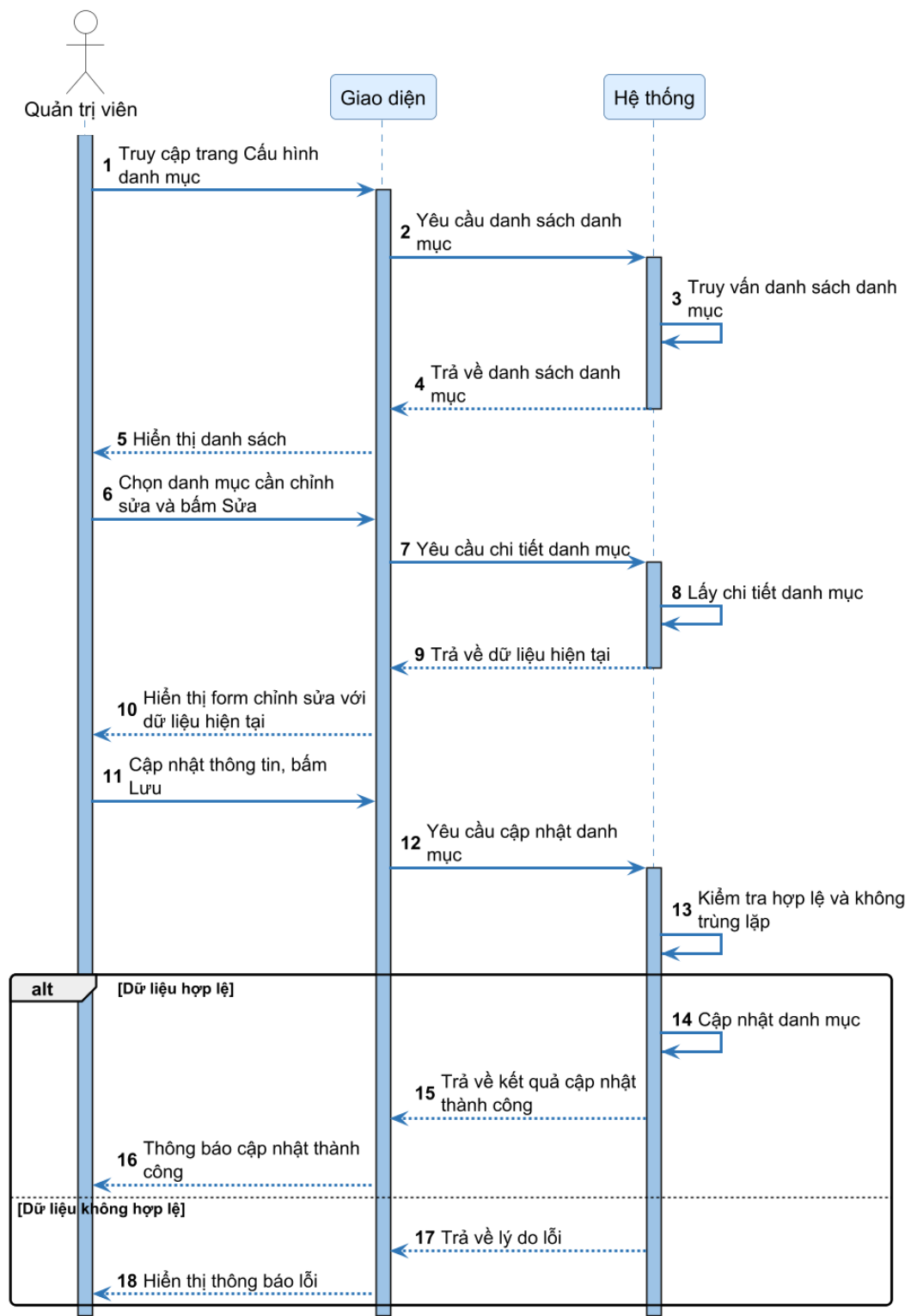
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi thêm mới một mục cấu hình danh mục.



Hình 2-105 Sơ đồ tuần tự thêm cấu hình danh mục

2.5.17. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa cấu hình danh mục

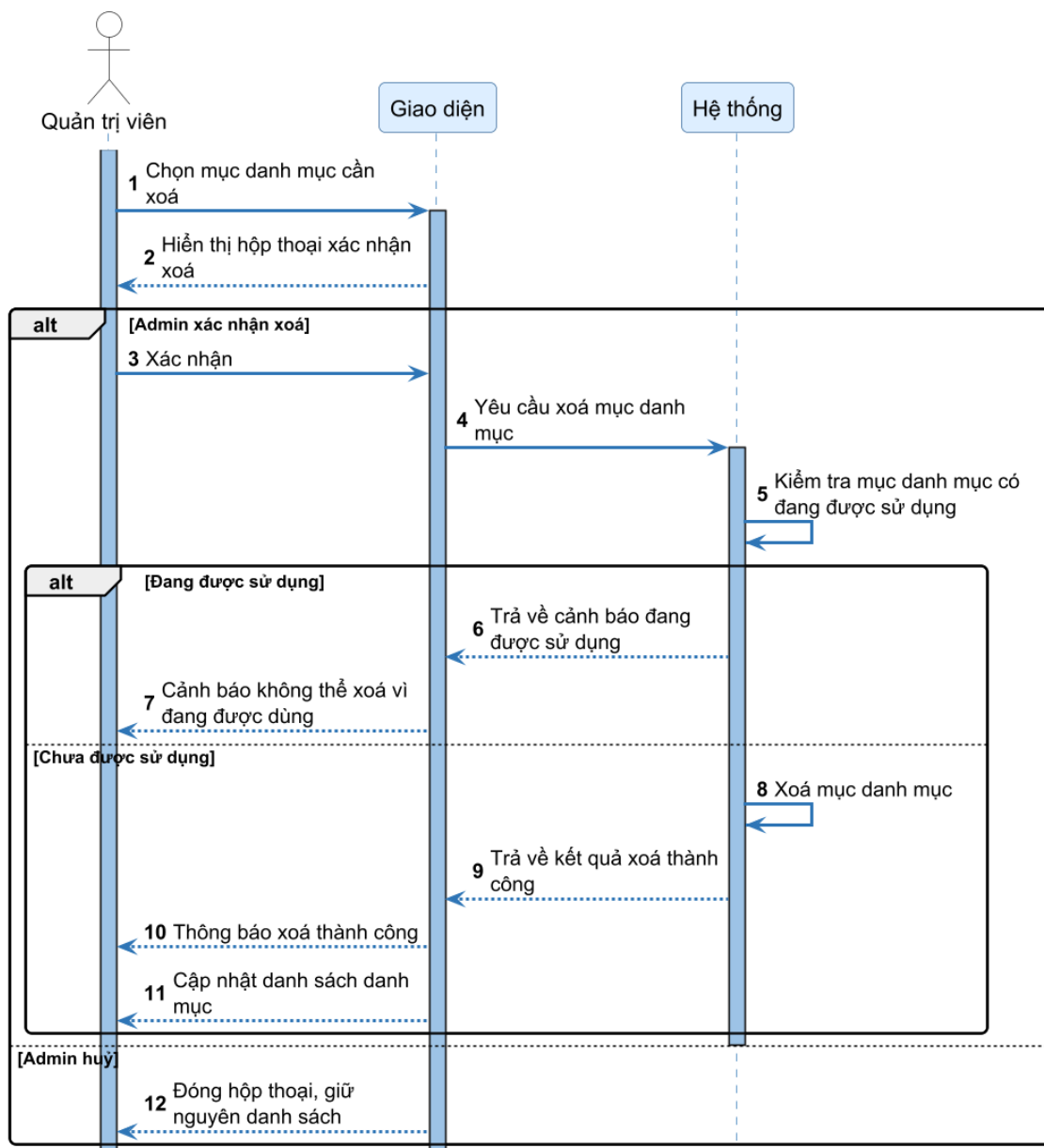
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi chỉnh sửa một mục cấu hình danh mục.



Hình 2-106 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa cấu hình danh mục

2.5.18. Sơ đồ tuần tự xoá cấu hình danh mục

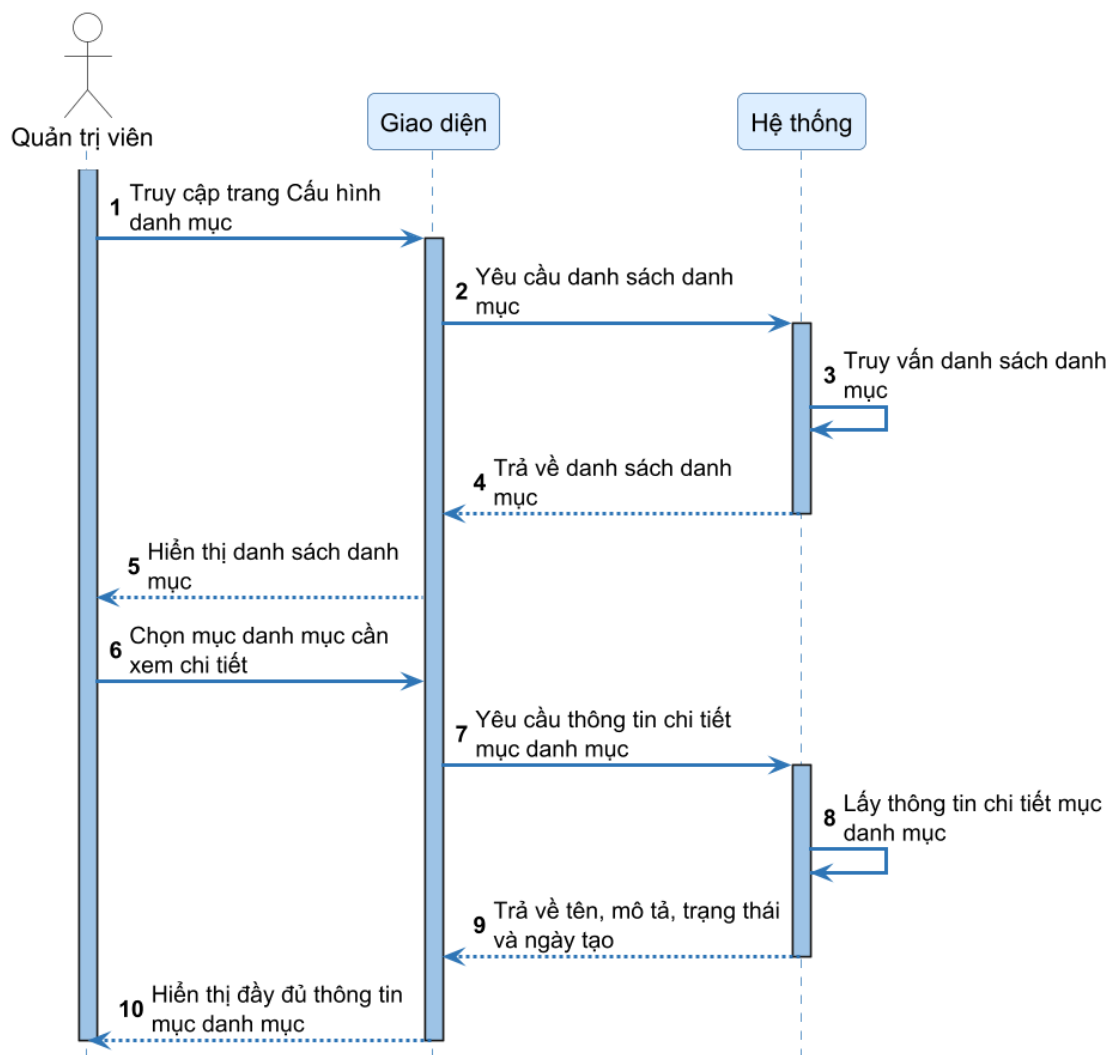
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi xoá một mục cấu hình danh mục.



Hình 2-107 Sơ đồ tuần tự xoá cấu hình danh mục

2.5.19. Sơ đồ tuần tự xem cấu hình danh mục

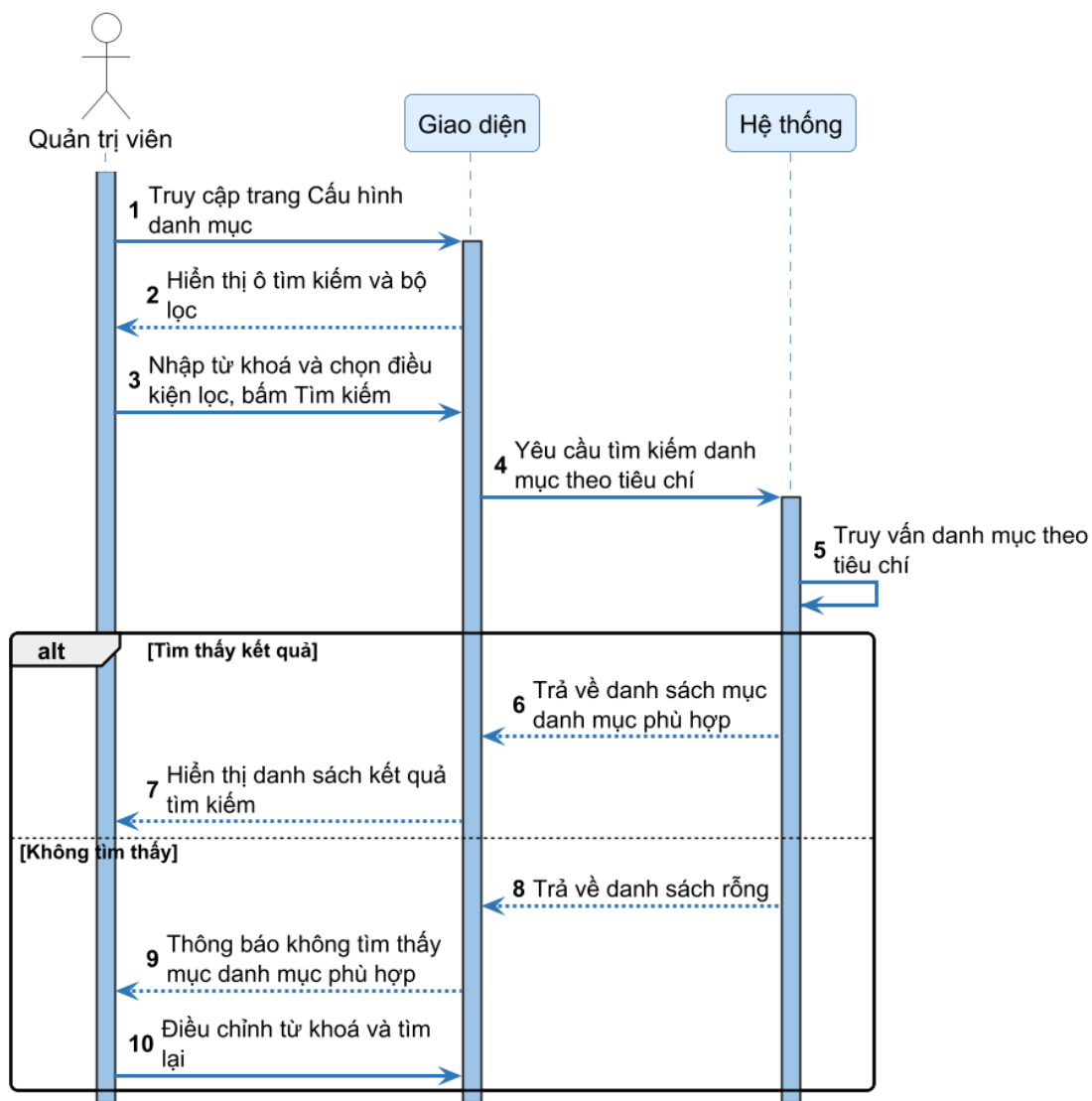
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi xem chi tiết một mục cấu hình danh mục.



Hình 2-108 Sơ đồ tuần tự xem cấu hình danh mục

2.5.20. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm cấu hình danh mục

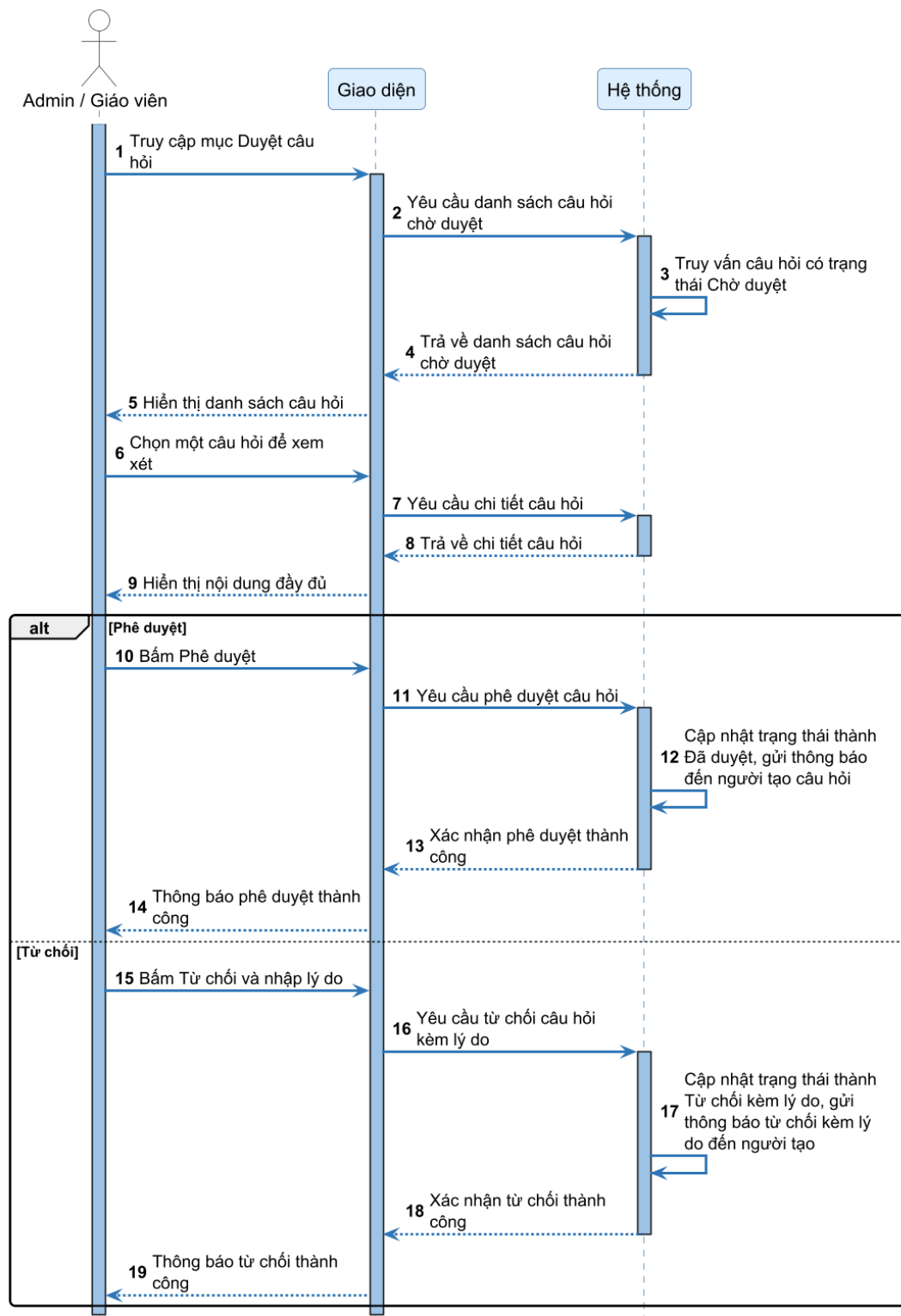
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi tìm kiếm cấu hình danh mục.



Hình 2-109 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm cấu hình danh mục

2.5.21. Sơ đồ tuần tự duyệt câu hỏi

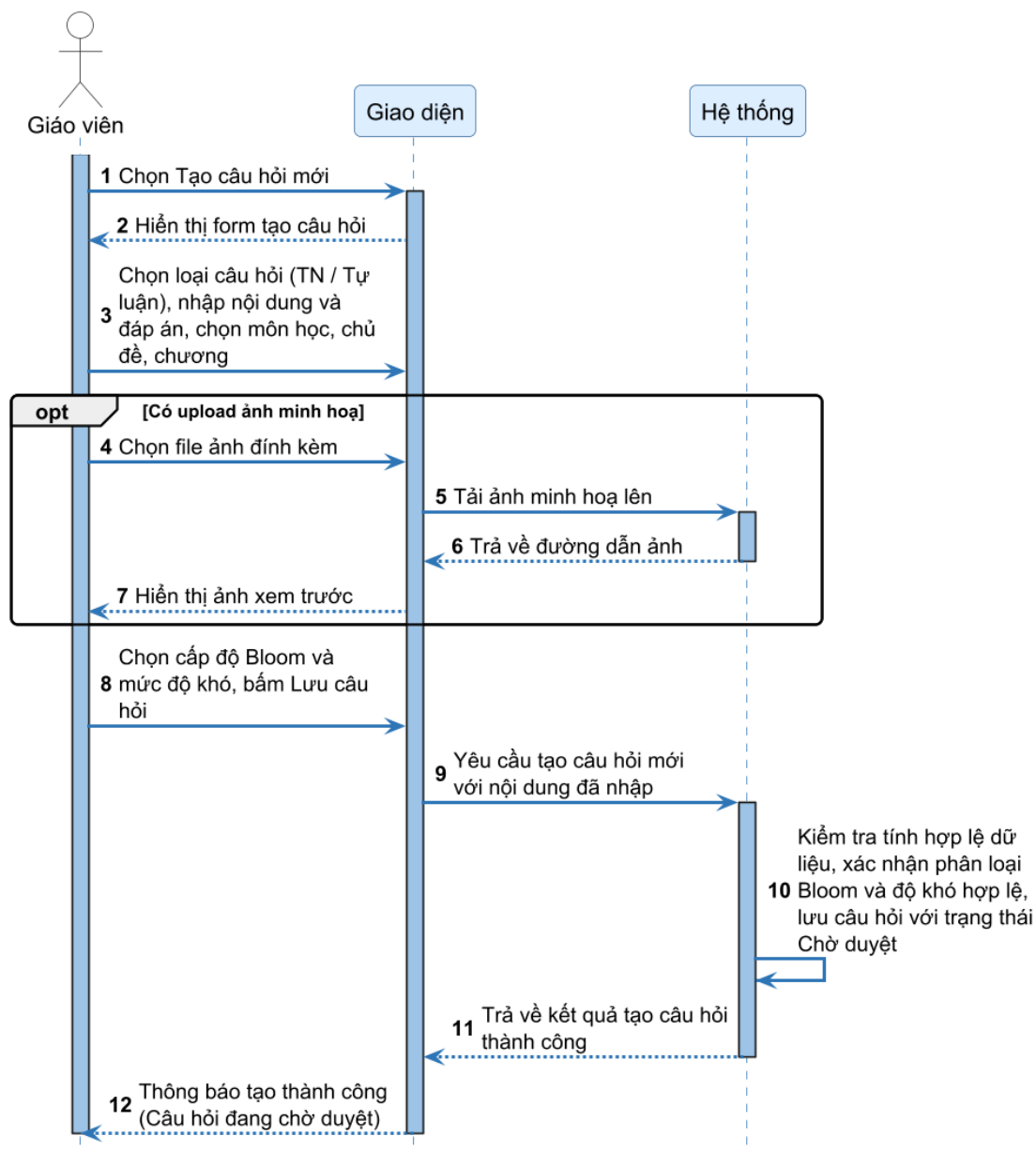
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên/Giáo viên, giao diện và hệ thống khi duyệt một câu hỏi đang chờ duyệt.



Hình 2-110 Sơ đồ tuần tự duyệt câu hỏi

2.5.22. Sơ đồ tuần tự tạo câu hỏi

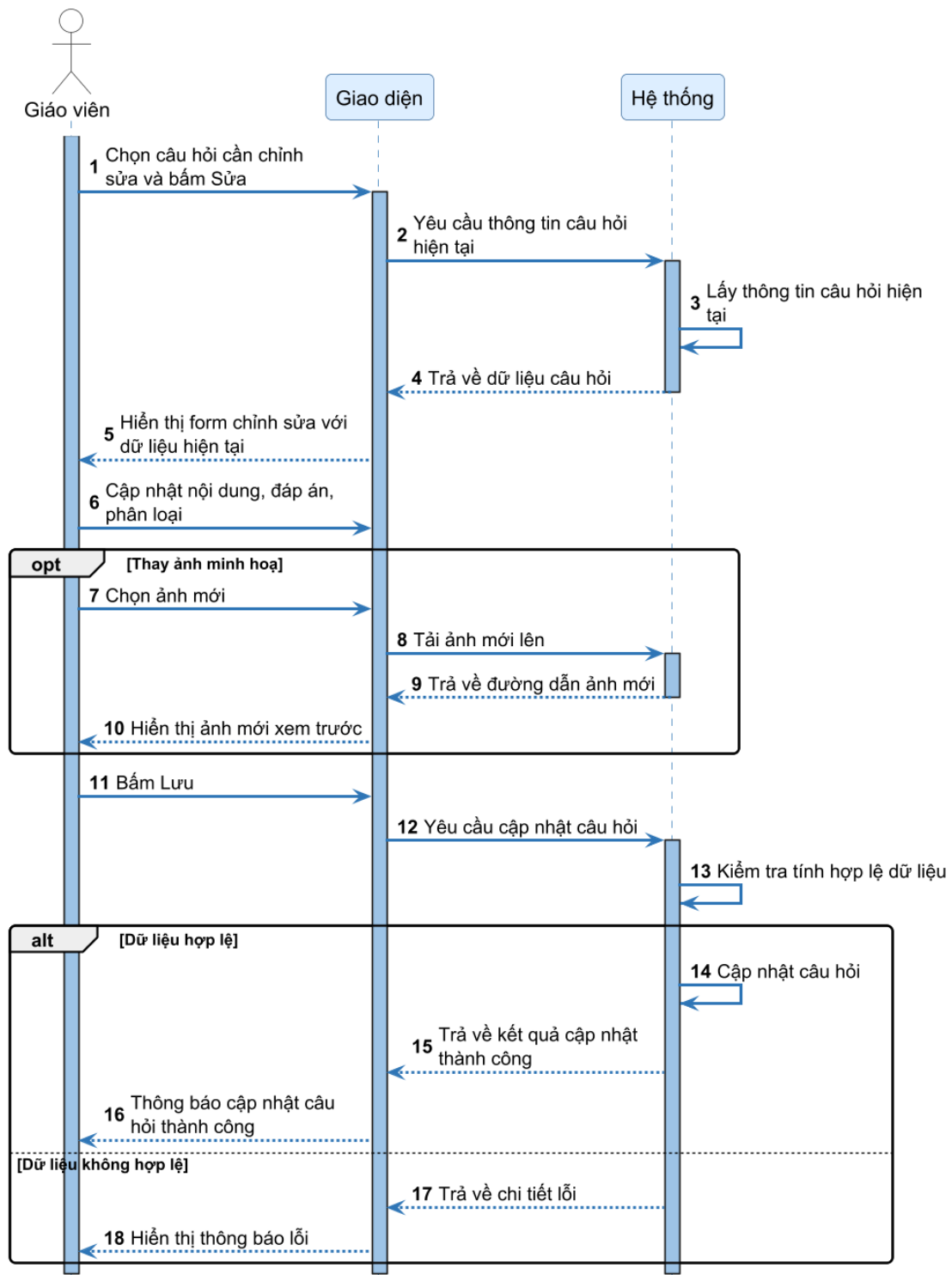
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi tạo mới một câu hỏi trong ngân hàng câu hỏi.



Hình 2-111 Sơ đồ tuần tự tạo câu hỏi

2.5.23. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa câu hỏi

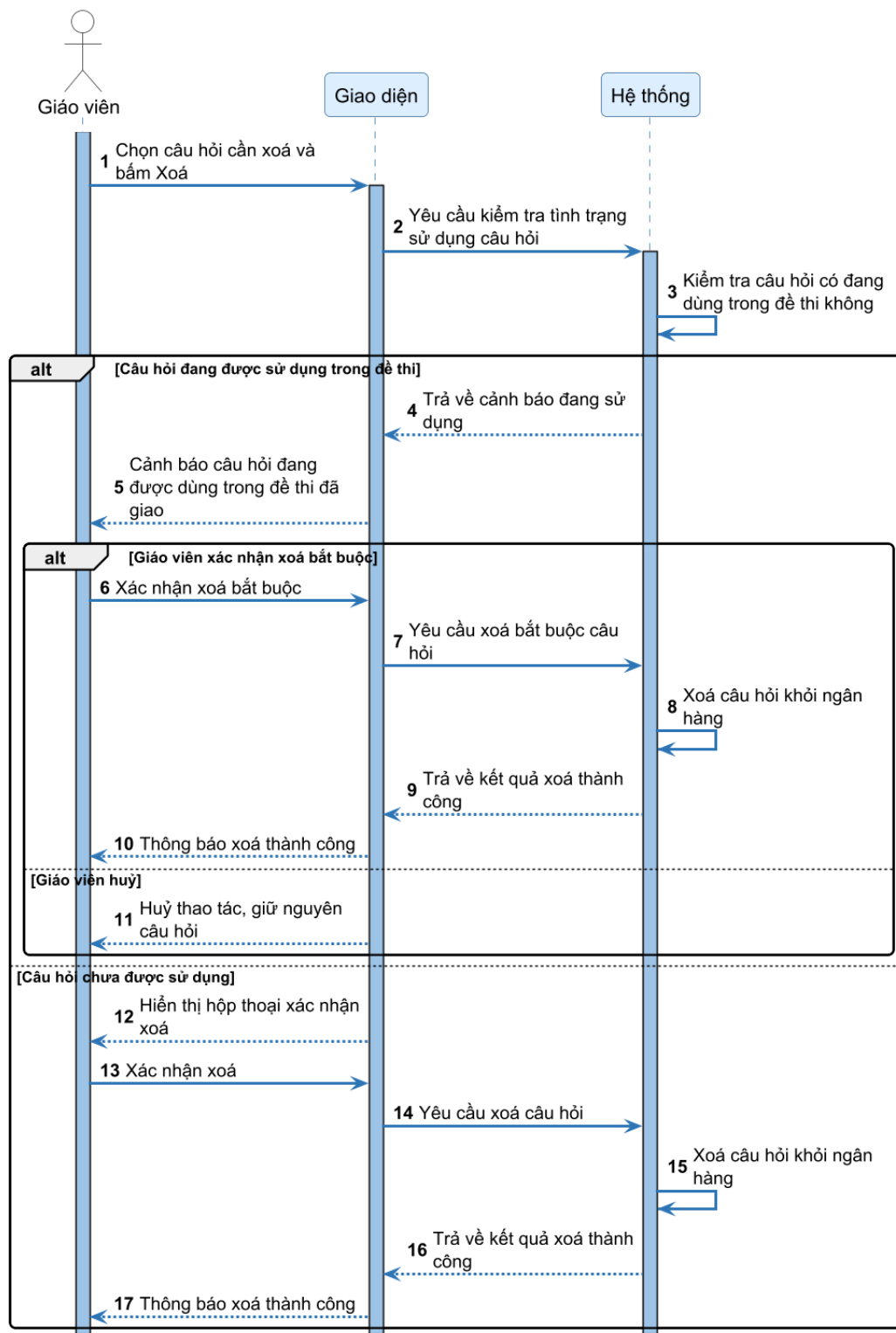
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi chỉnh sửa một câu hỏi.



Hình 2-112 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa câu hỏi

2.5.24. Sơ đồ tuần tự xoá câu hỏi

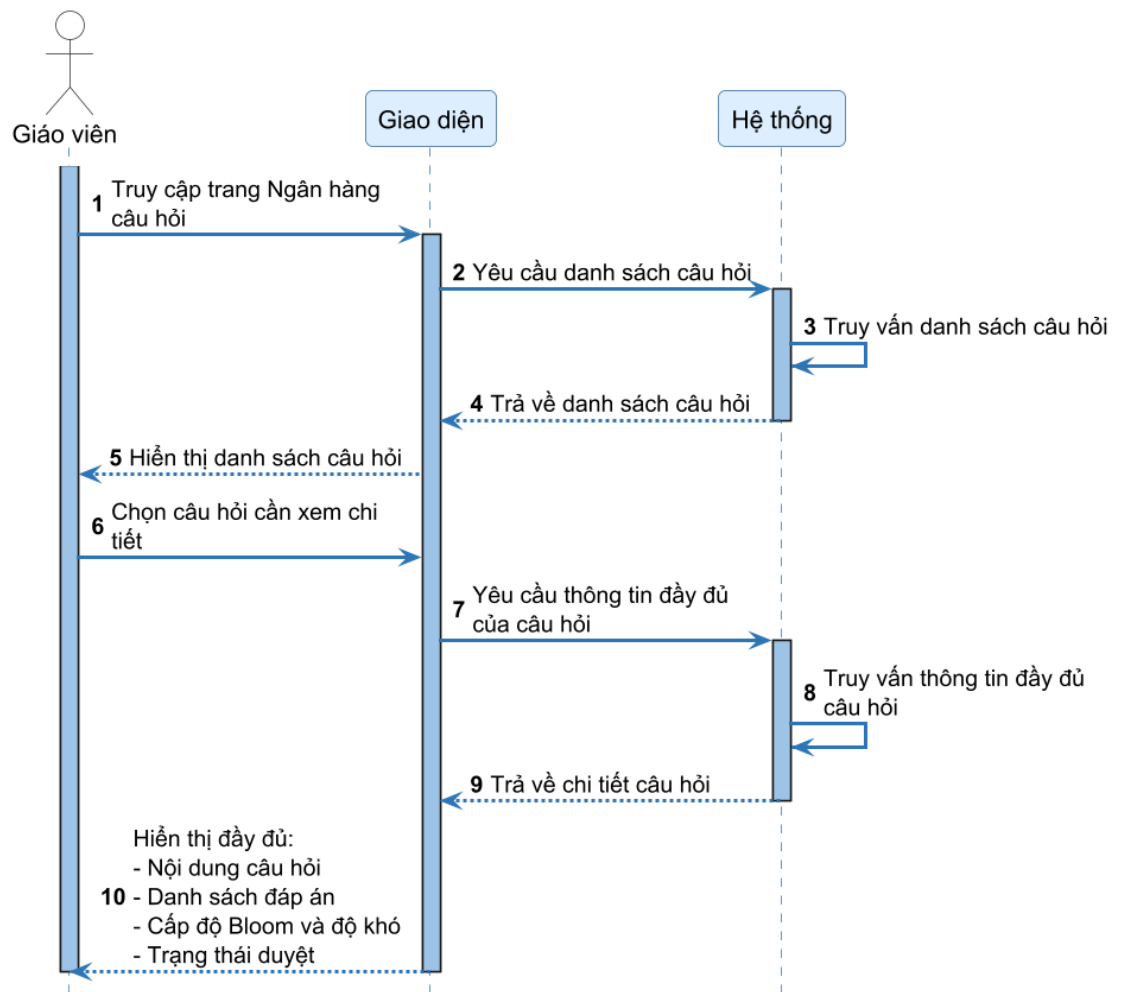
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi xoá một câu hỏi khỏi ngân hàng câu hỏi.



Hình 2-113 Sơ đồ tuần tự xoá câu hỏi

2.5.25. Sơ đồ tuần tự xem câu hỏi

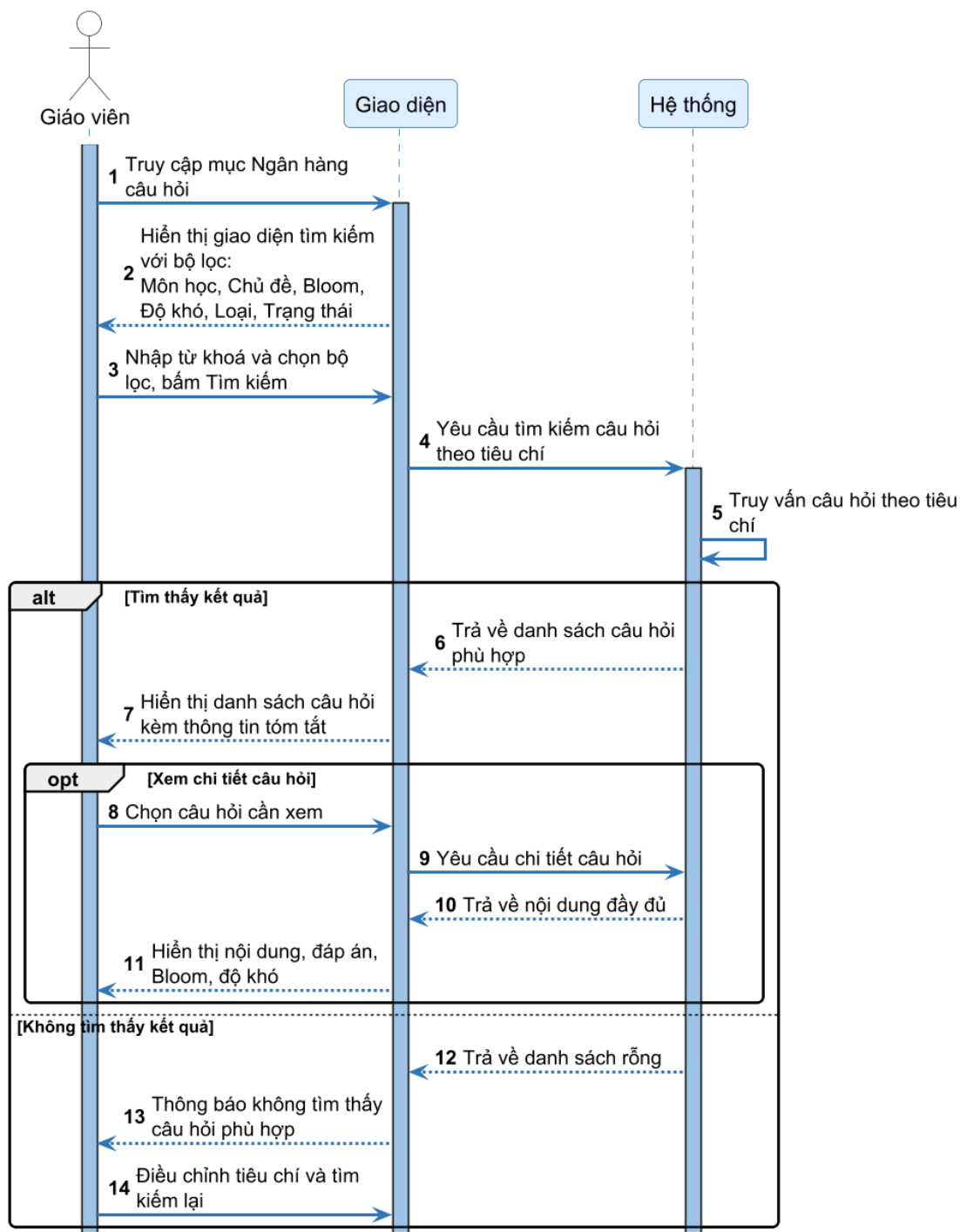
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi xem chi tiết một câu hỏi.



Hình 2-114 Sơ đồ tuần tự xem câu hỏi

2.5.26. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm câu hỏi

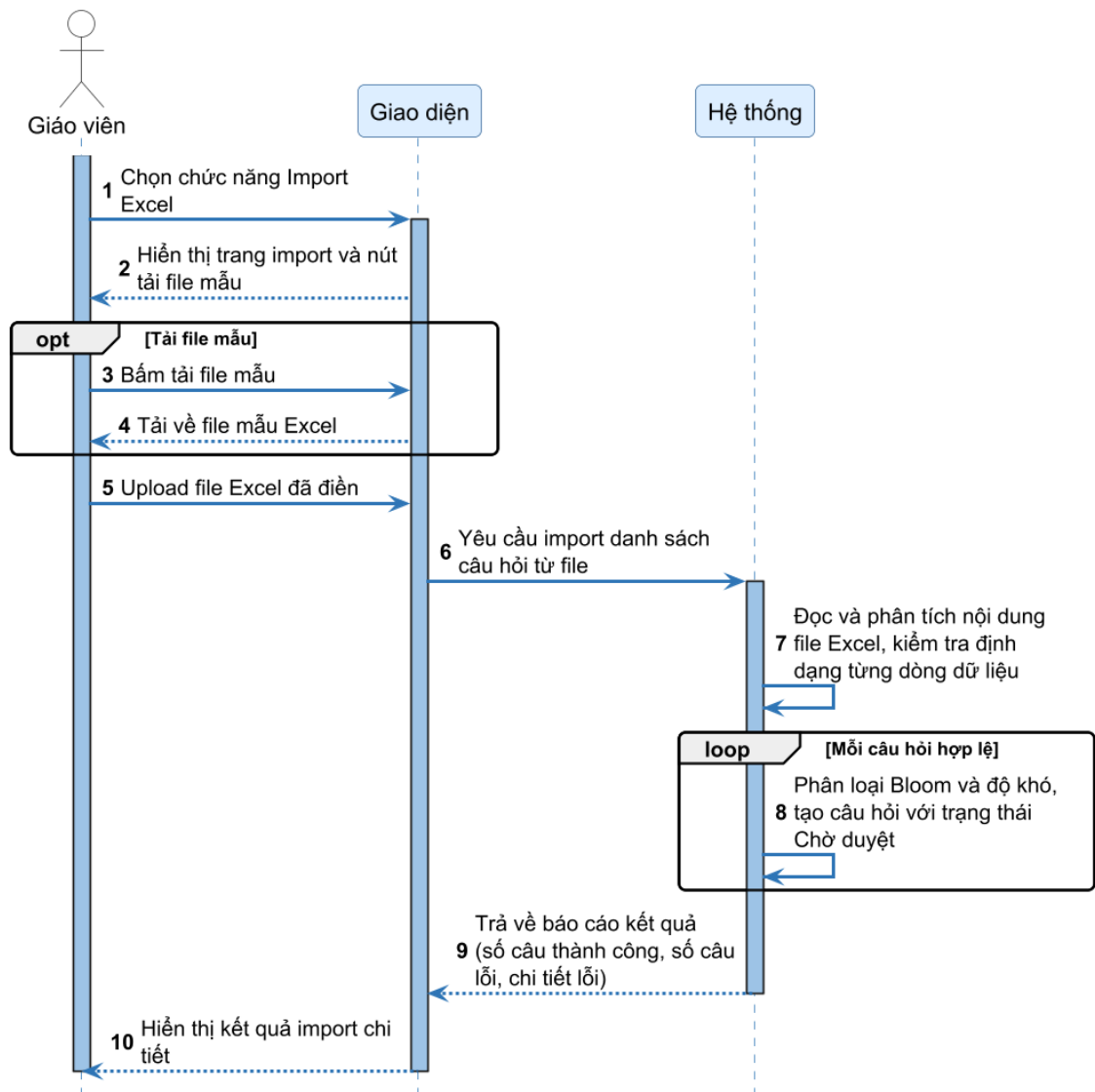
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi tìm kiếm câu hỏi theo nhiều tiêu chí.



Hình 2-115 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm câu hỏi

2.5.27. Sơ đồ tuần tự import câu hỏi hàng loạt từ Excel

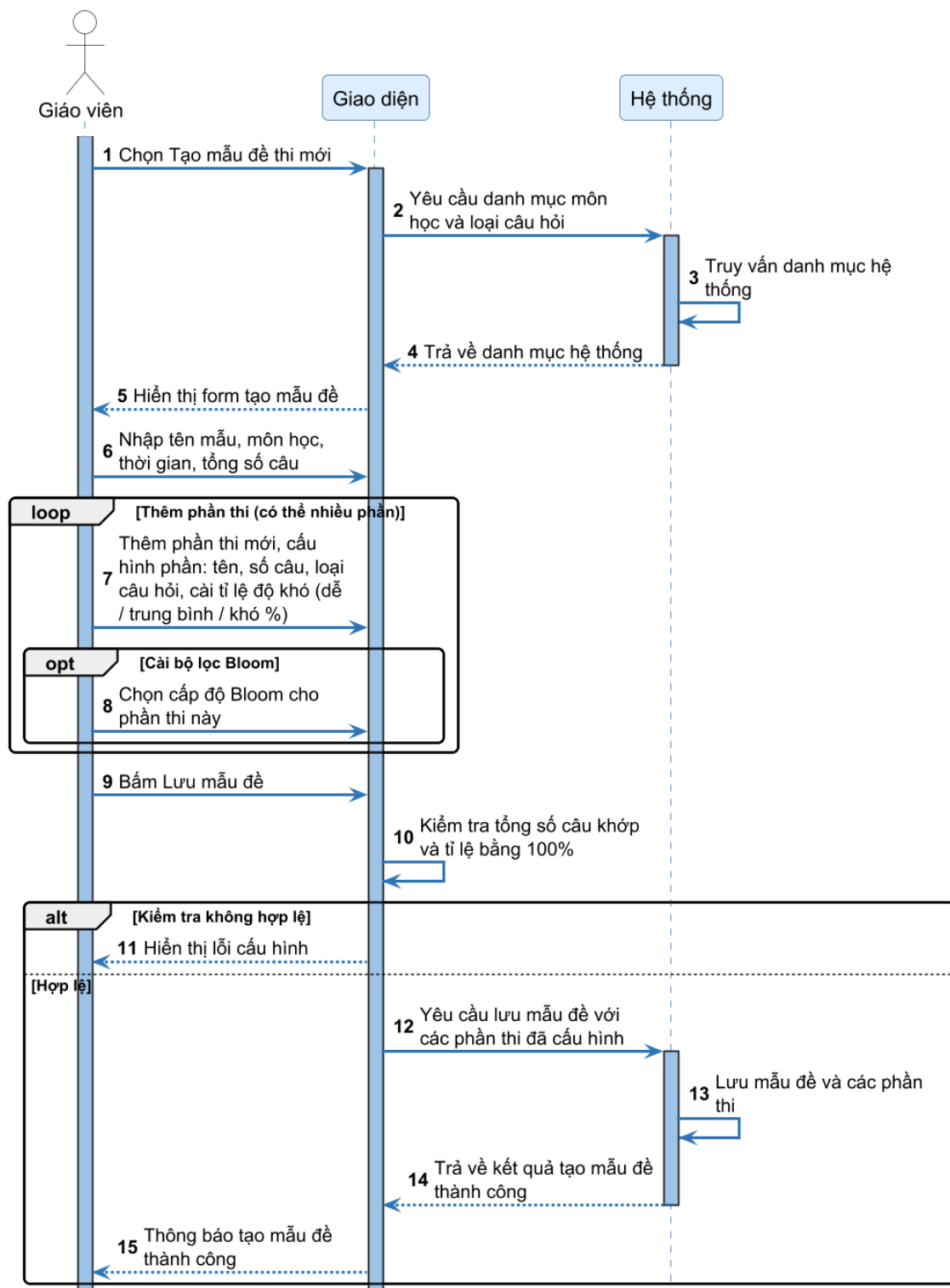
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi import hàng loạt câu hỏi từ file Excel.



Hình 2-116 Sơ đồ tuần tự import câu hỏi hàng loạt từ Excel

2.5.28. Sơ đồ tuần tự tạo mẫu đề thi

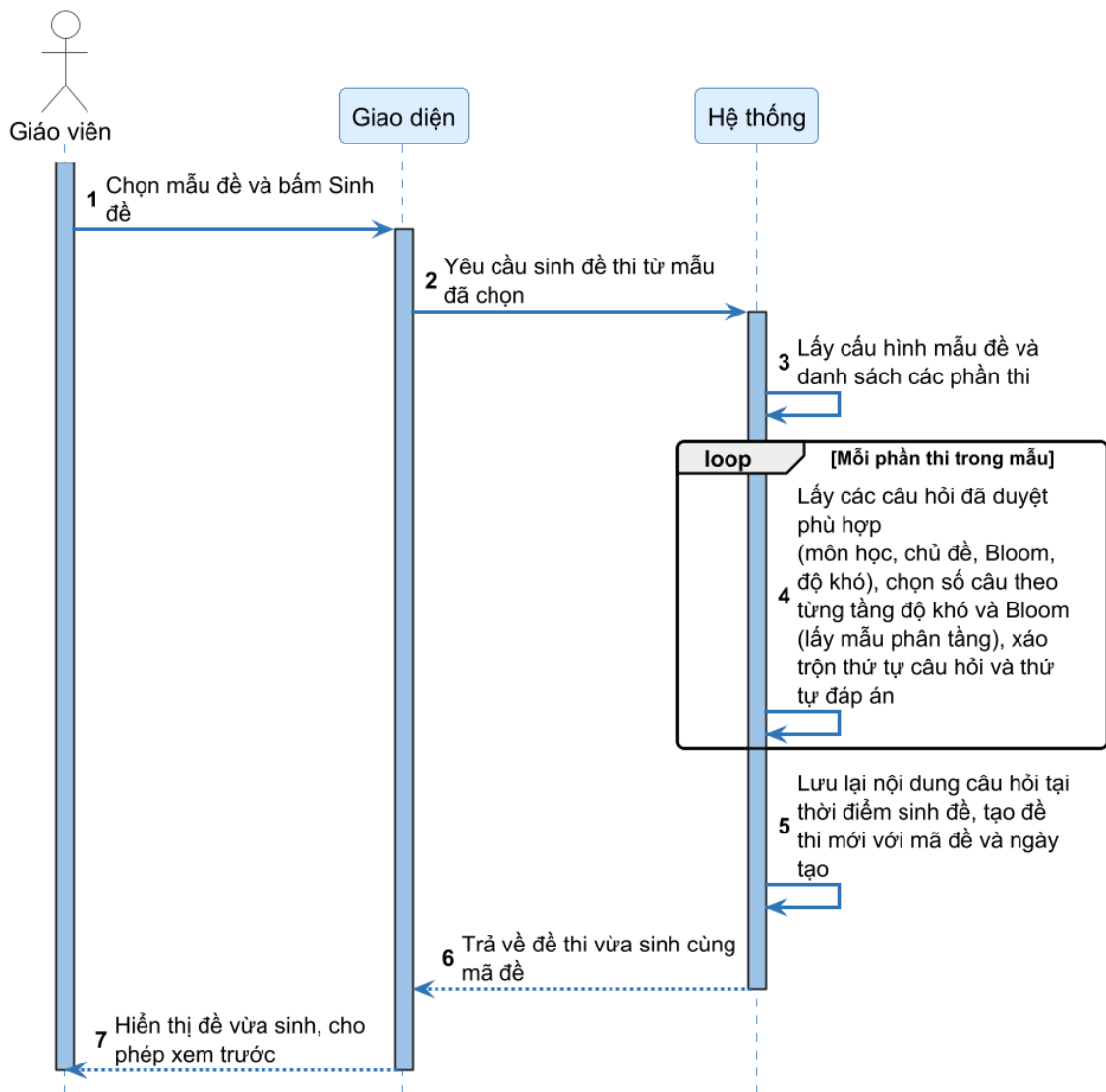
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi tạo mẫu đề thi với các phân thi và tỉ lệ độ khó.



Hình 2-117 Sơ đồ tuần tự tạo mẫu đề thi

2.5.29. Sơ đồ tuần tự sinh đề thi từ mẫu

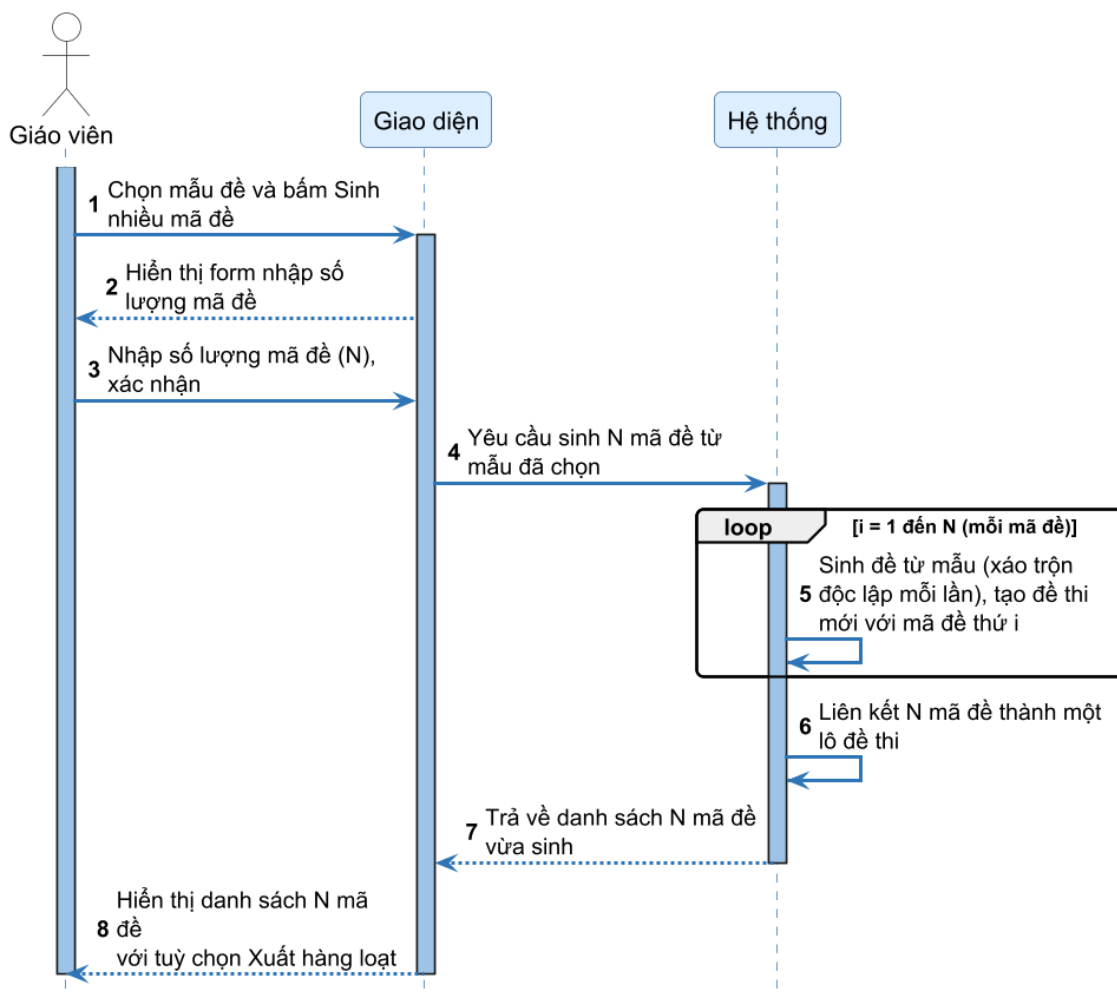
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi sinh đề thi thực tế từ mẫu đề đã tạo.



Hình 2-118 Sơ đồ tuần tự sinh đề thi từ mẫu

2.5.30. Sơ đồ tuần tự sinh nhiều mã đề

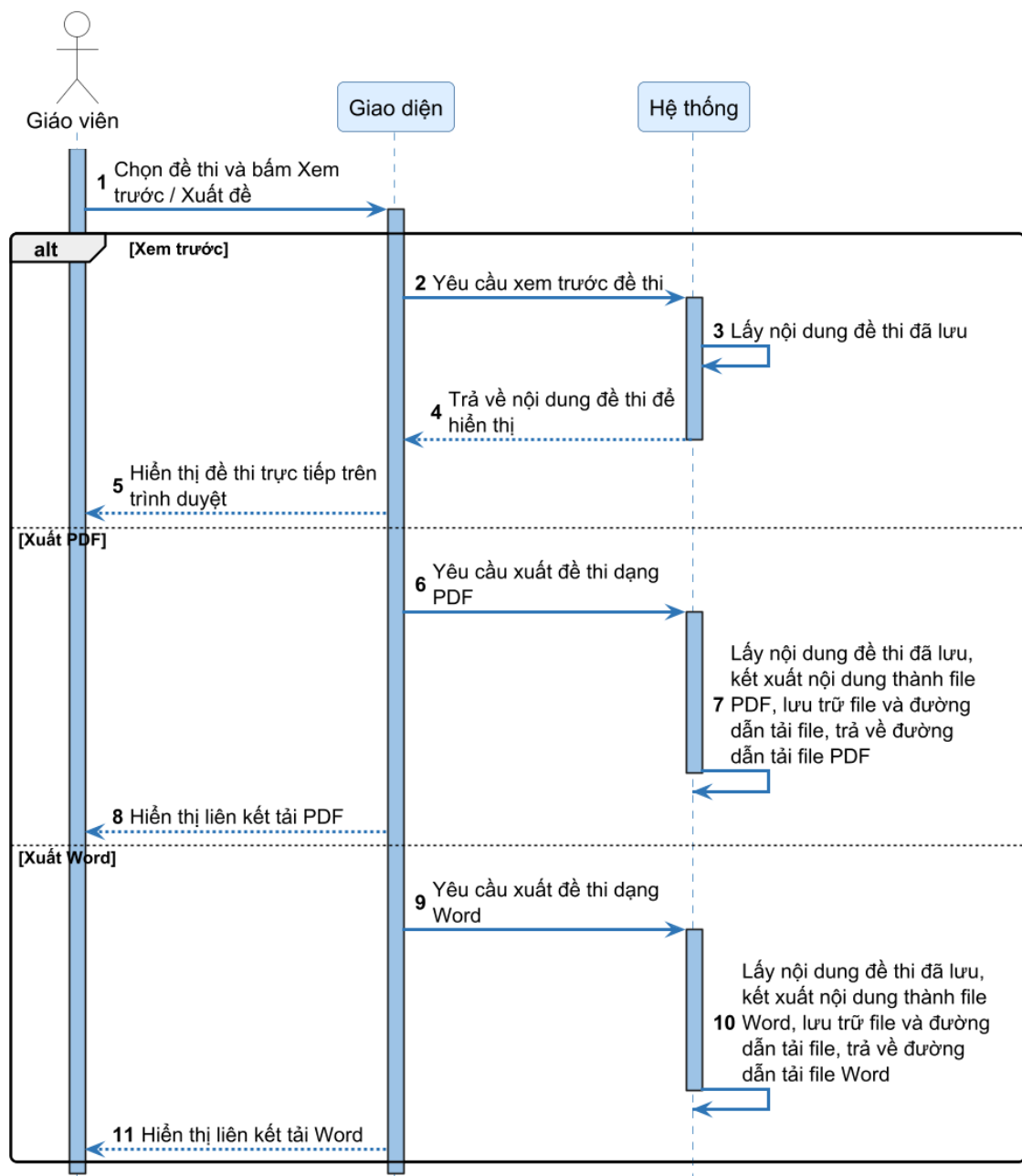
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi sinh nhiều mã đề từ cùng một mẫu.



Hình 2-119 Sơ đồ tuần tự sinh nhiều mã đề

2.5.31. Sơ đồ tuần tự xuất và xem trước đề thi

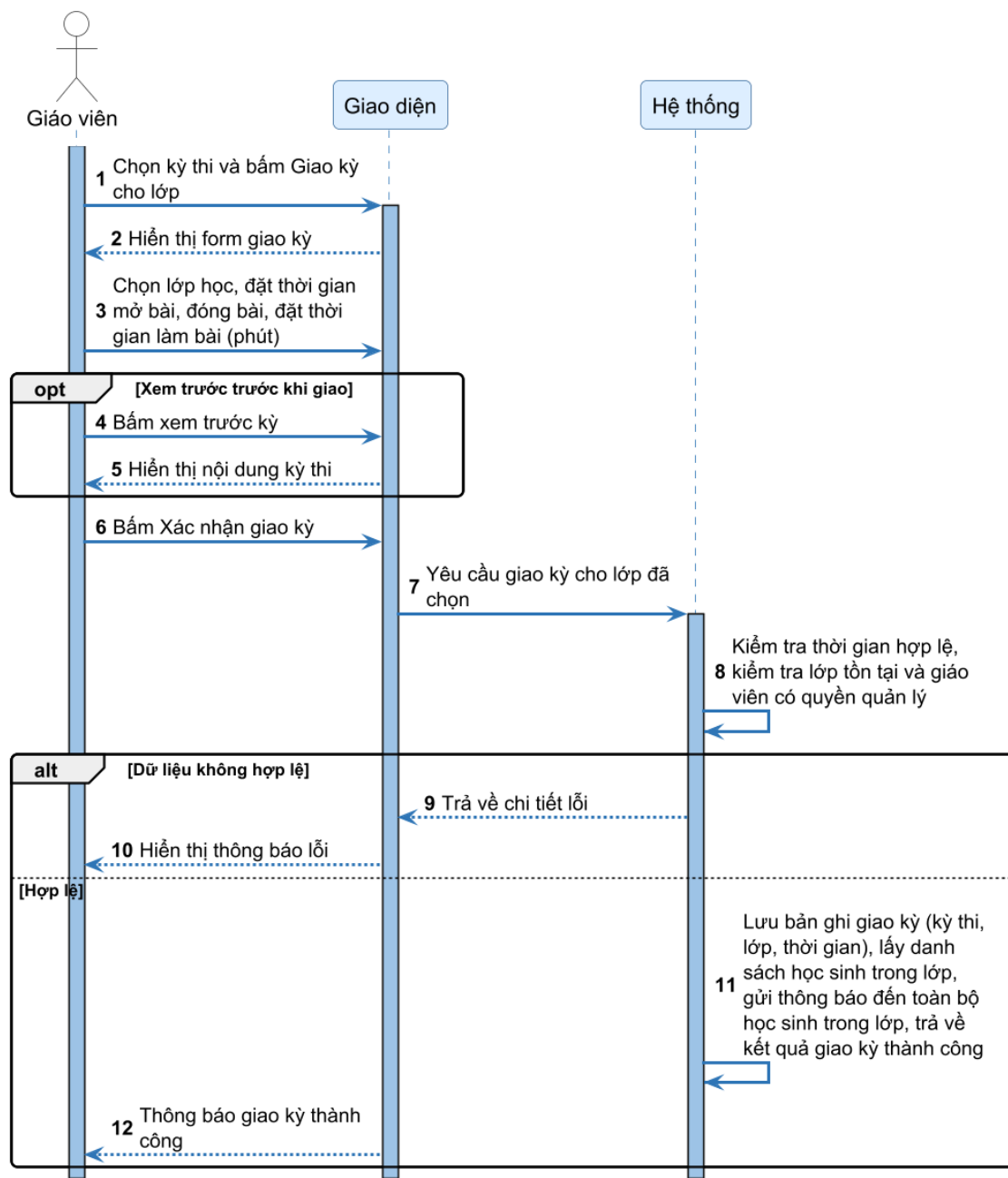
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi xem trước hoặc xuất đề thi ra file PDF/Word.



Hình 2-120 Sơ đồ tuần tự xuất và xem trước đề thi

2.5.32. Sơ đồ tuần tự giao kỳ thi cho lớp

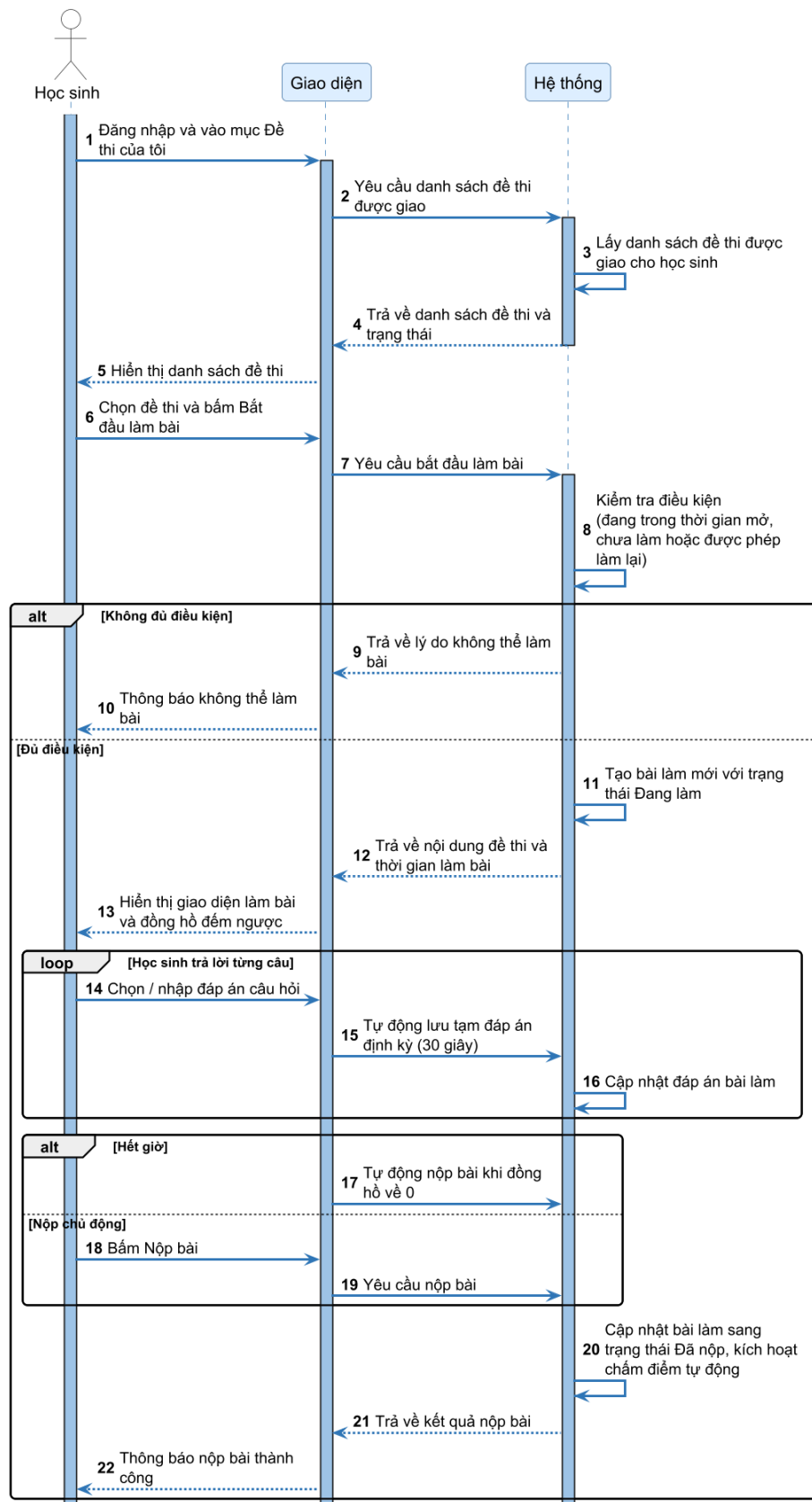
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi giao kỳ thi cho một lớp học cụ thể.



Hình 2-121 Sơ đồ tuần tự giao kỳ thi cho lớp

2.5.33. Sơ đồ tuần tự học sinh làm bài thi

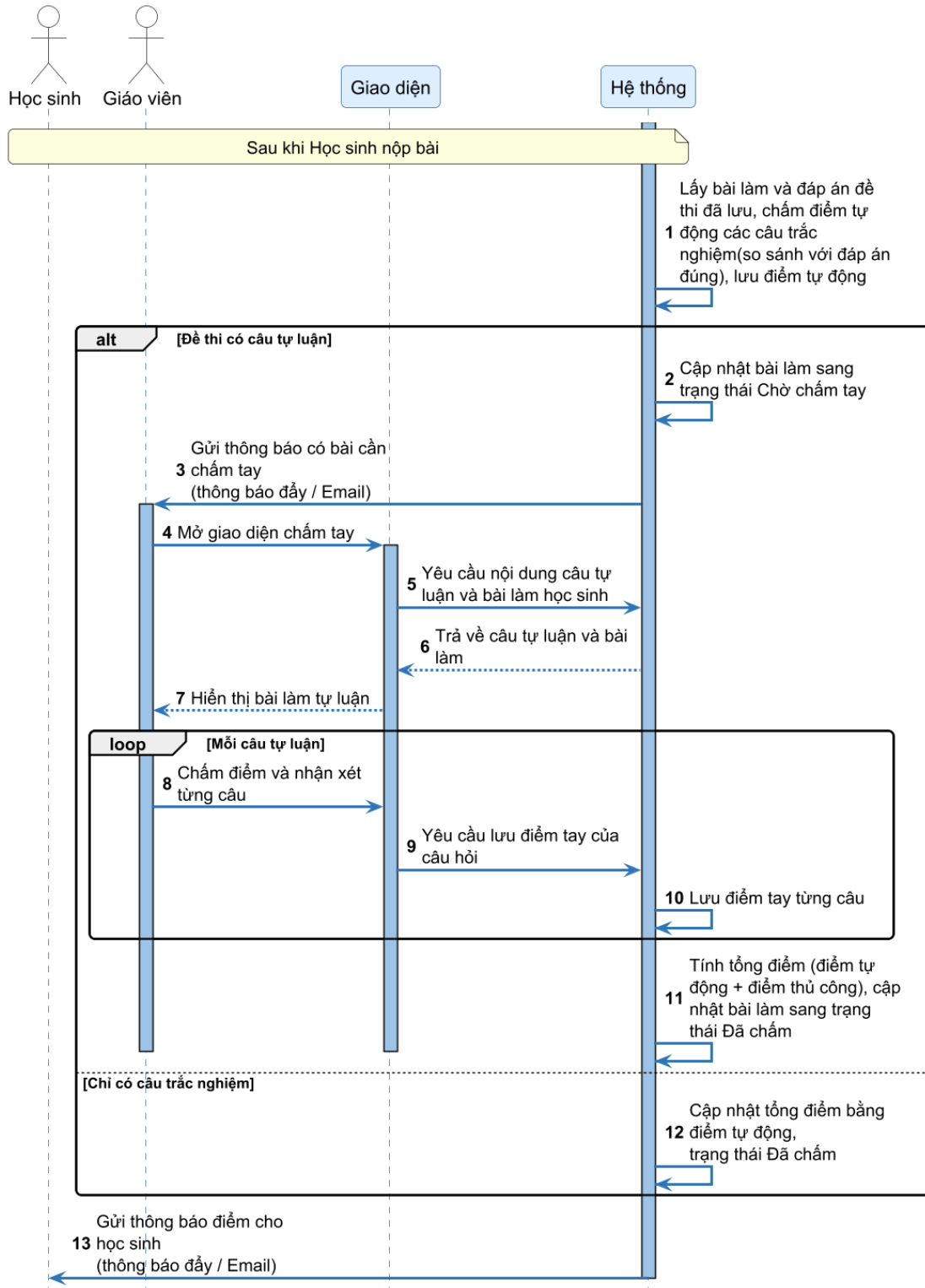
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Học sinh, giao diện và hệ thống khi làm bài thi trực tuyến và nộp bài.



Hình 2-122 Sơ đồ tuần tự học sinh làm bài thi

2.5.34. Sơ đồ tuần tự chấm điểm

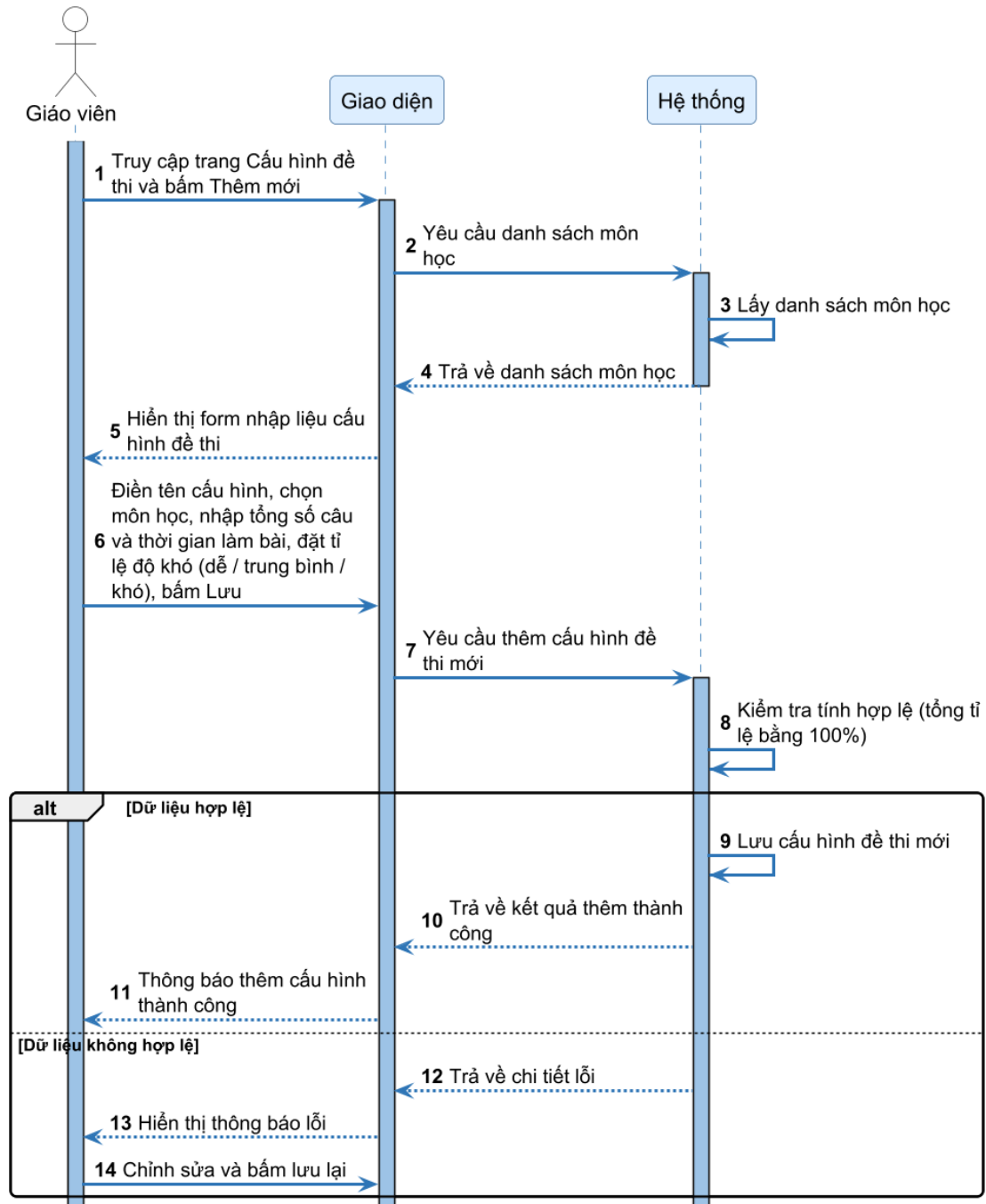
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Học sinh, Giáo viên và hệ thống trong quá trình chấm điểm tự động và chấm tay.



Hình 2-123 Sơ đồ tuần tự chấm điểm

2.5.35. Sơ đồ tuần tự thêm cấu hình đề thi

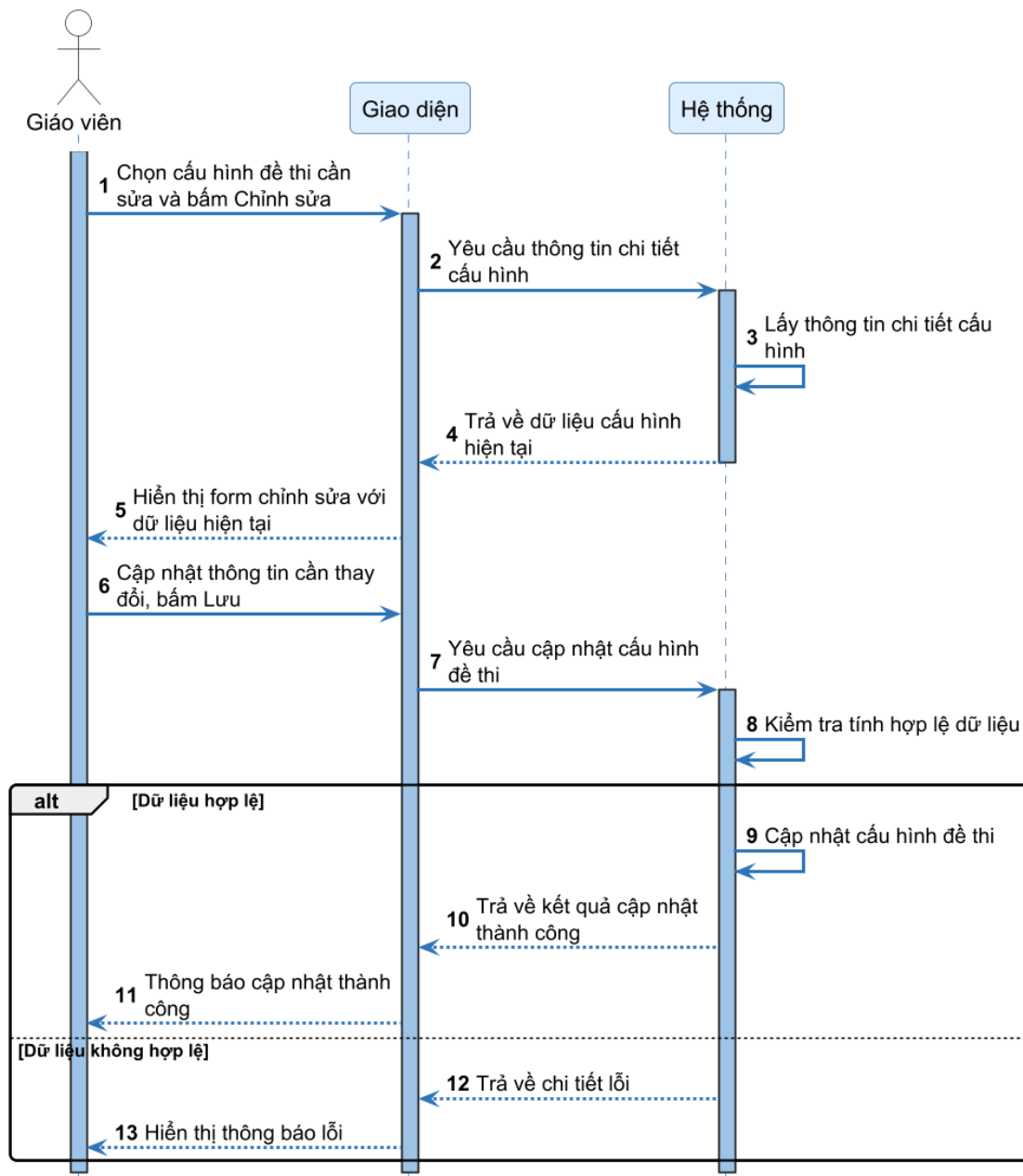
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi thêm mới một cấu hình đề thi.



Hình 2-124 Sơ đồ tuần tự thêm cấu hình đề thi

2.5.36. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa cấu hình đề thi

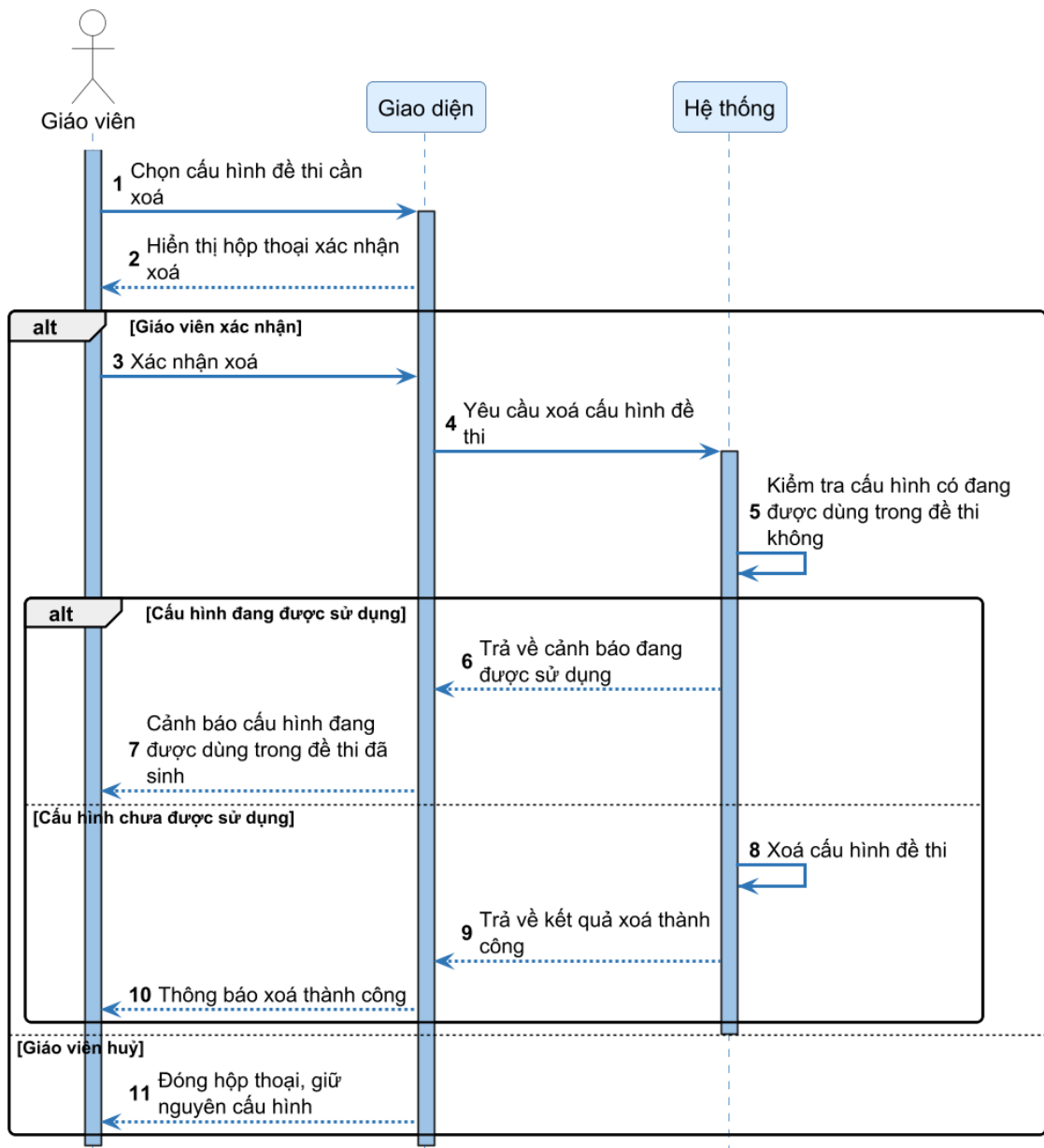
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi chỉnh sửa một cấu hình đề thi.



Hình 2-125 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa cấu hình đề thi

2.5.37. Sơ đồ tuần tự xoá cấu hình đề thi

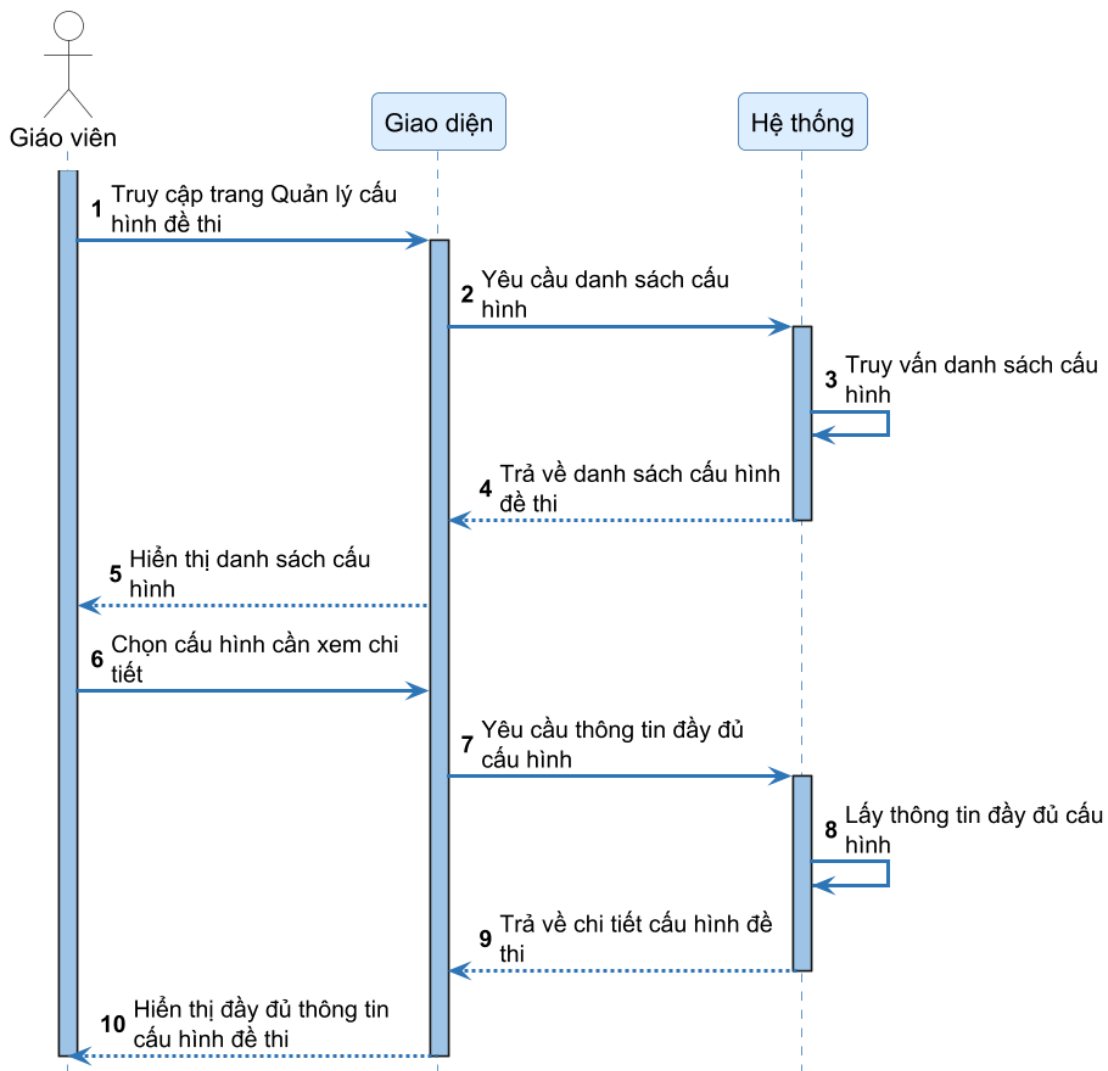
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi xoá một cấu hình đề thi.



Hình 2-126 Sơ đồ tuần tự xoá cấu hình đề thi

2.5.38. Sơ đồ tuần tự xem cấu hình đề thi

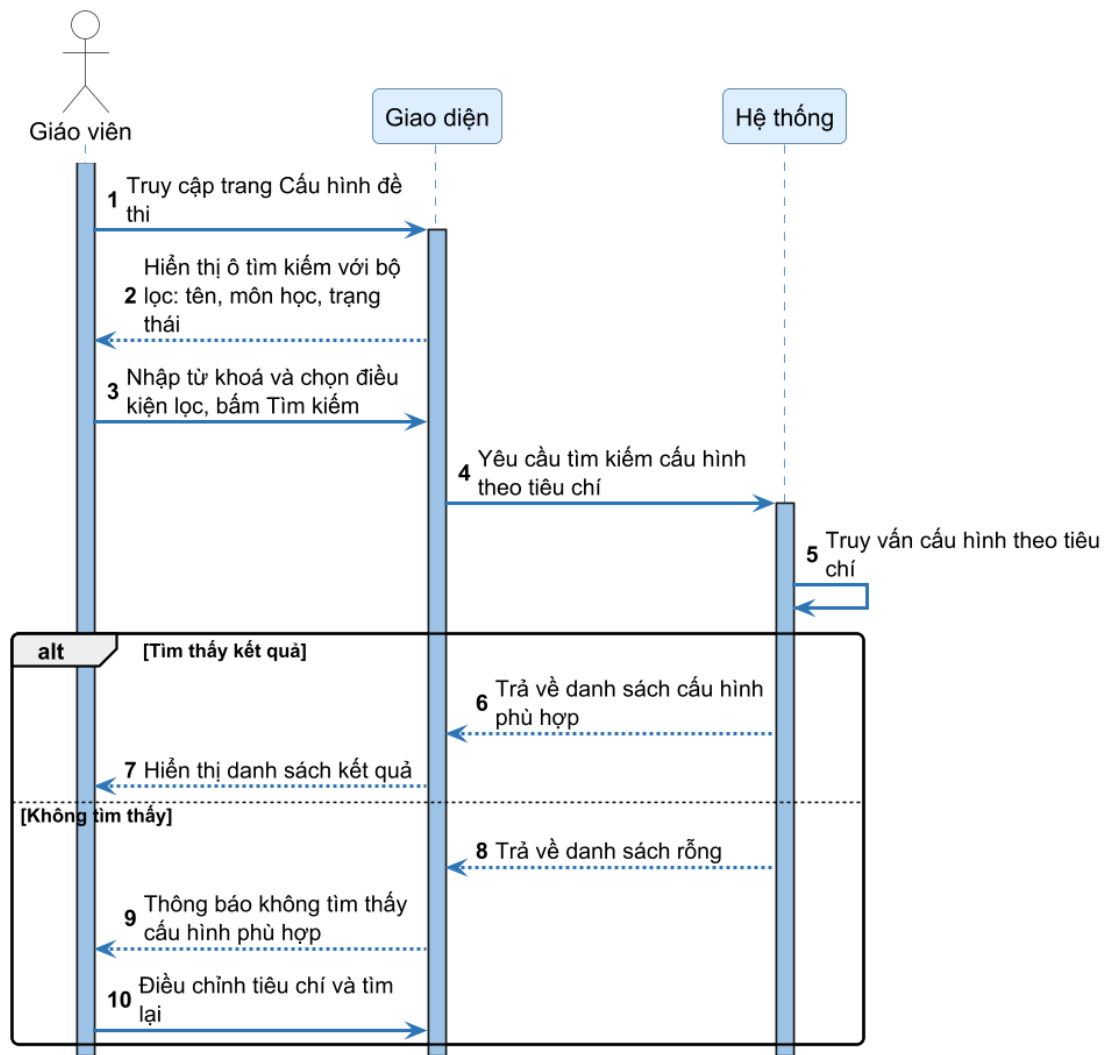
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi xem chi tiết một cấu hình đề thi.



Hình 2-127 Sơ đồ tuần tự xem cấu hình đề thi

2.5.39. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm cấu hình đề thi

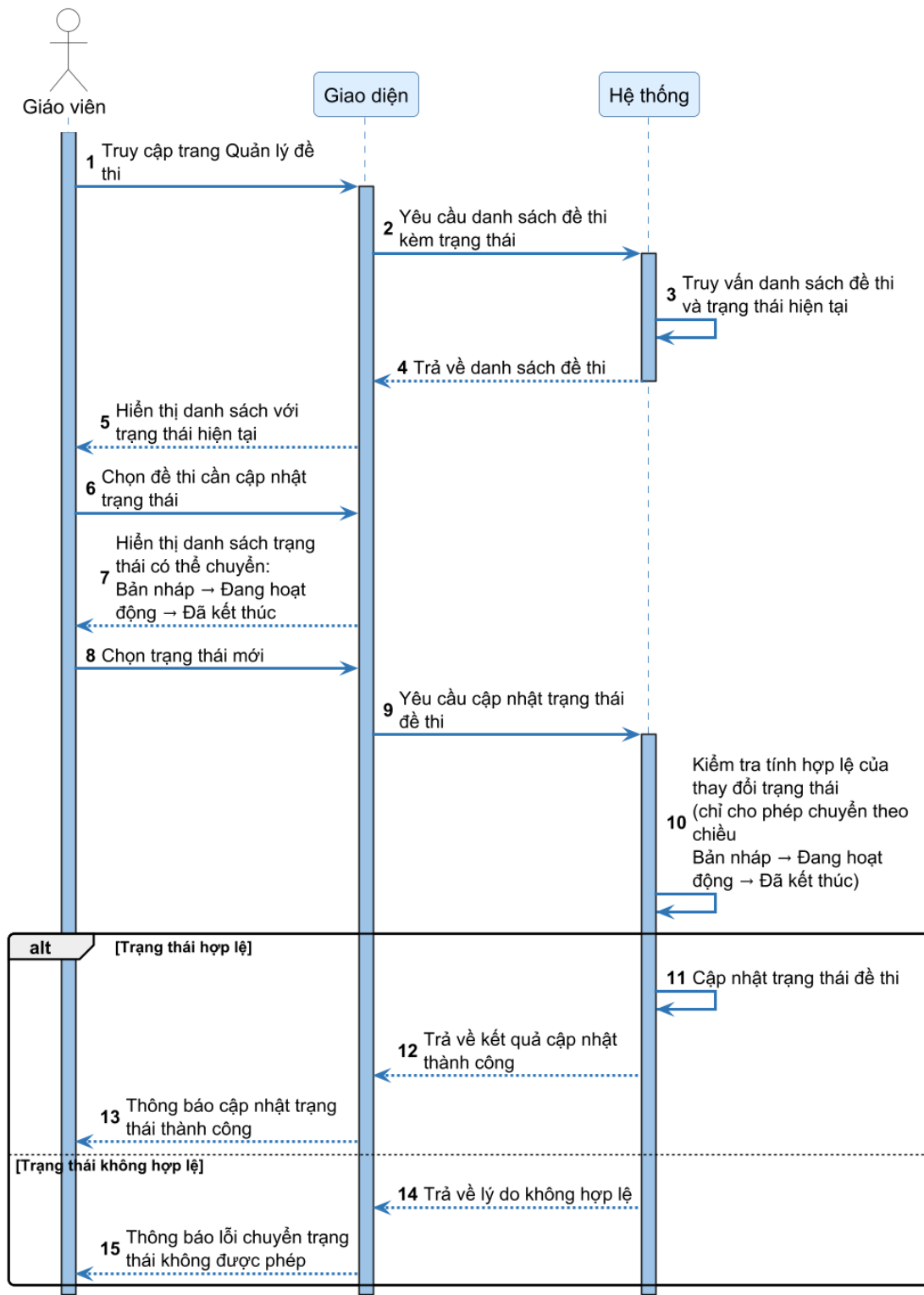
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi tìm kiếm cấu hình đề thi.



Hình 2-128 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm cấu hình đề thi

2.5.40. Sơ đồ tuần tự cập nhật trạng thái đề thi

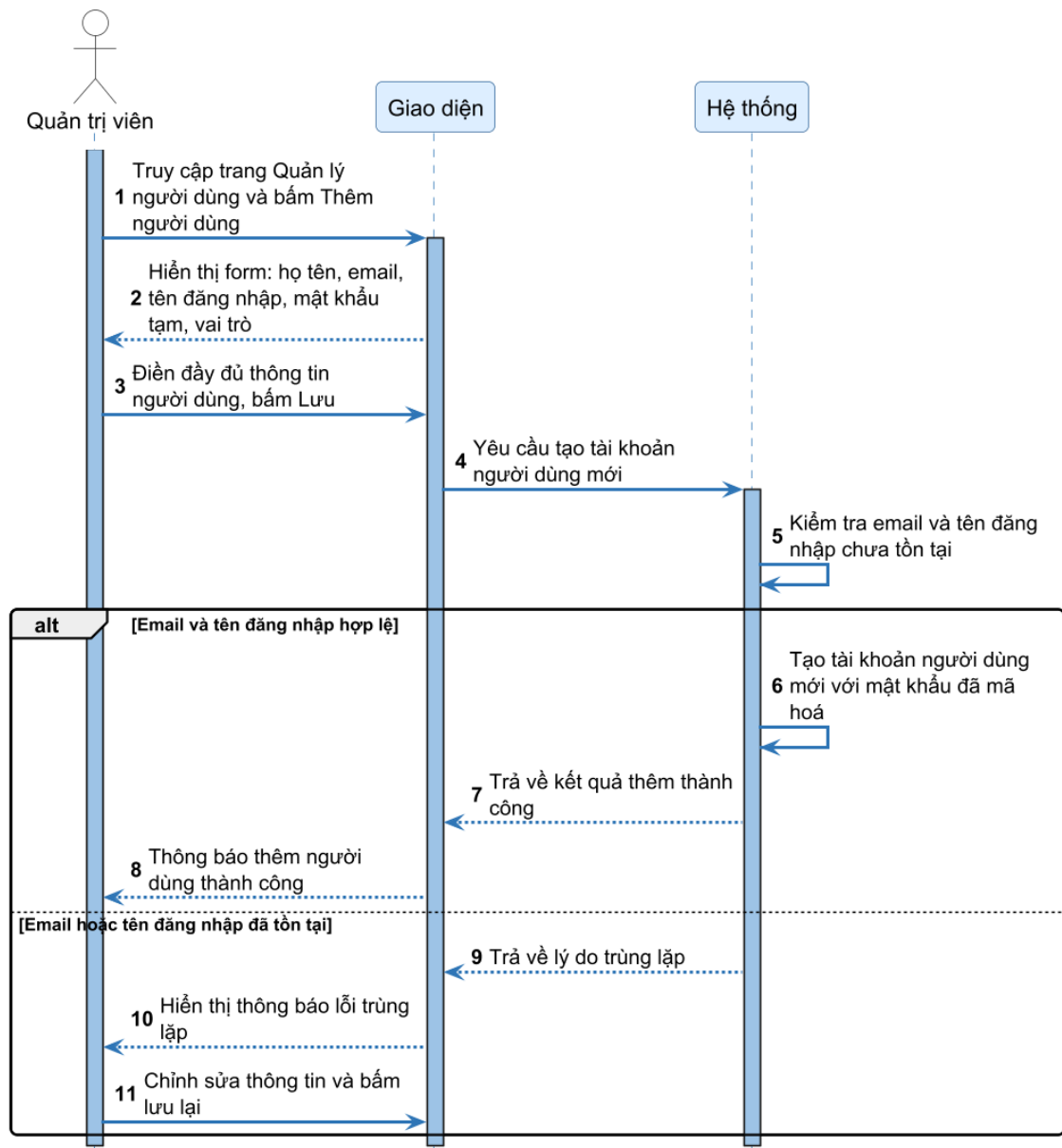
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Giáo viên, giao diện và hệ thống khi cập nhật trạng thái của một đề thi.



Hình 2-129 Sơ đồ tuần tự cập nhật trạng thái đề thi

2.5.41. Sơ đồ tuần tự thêm người dùng

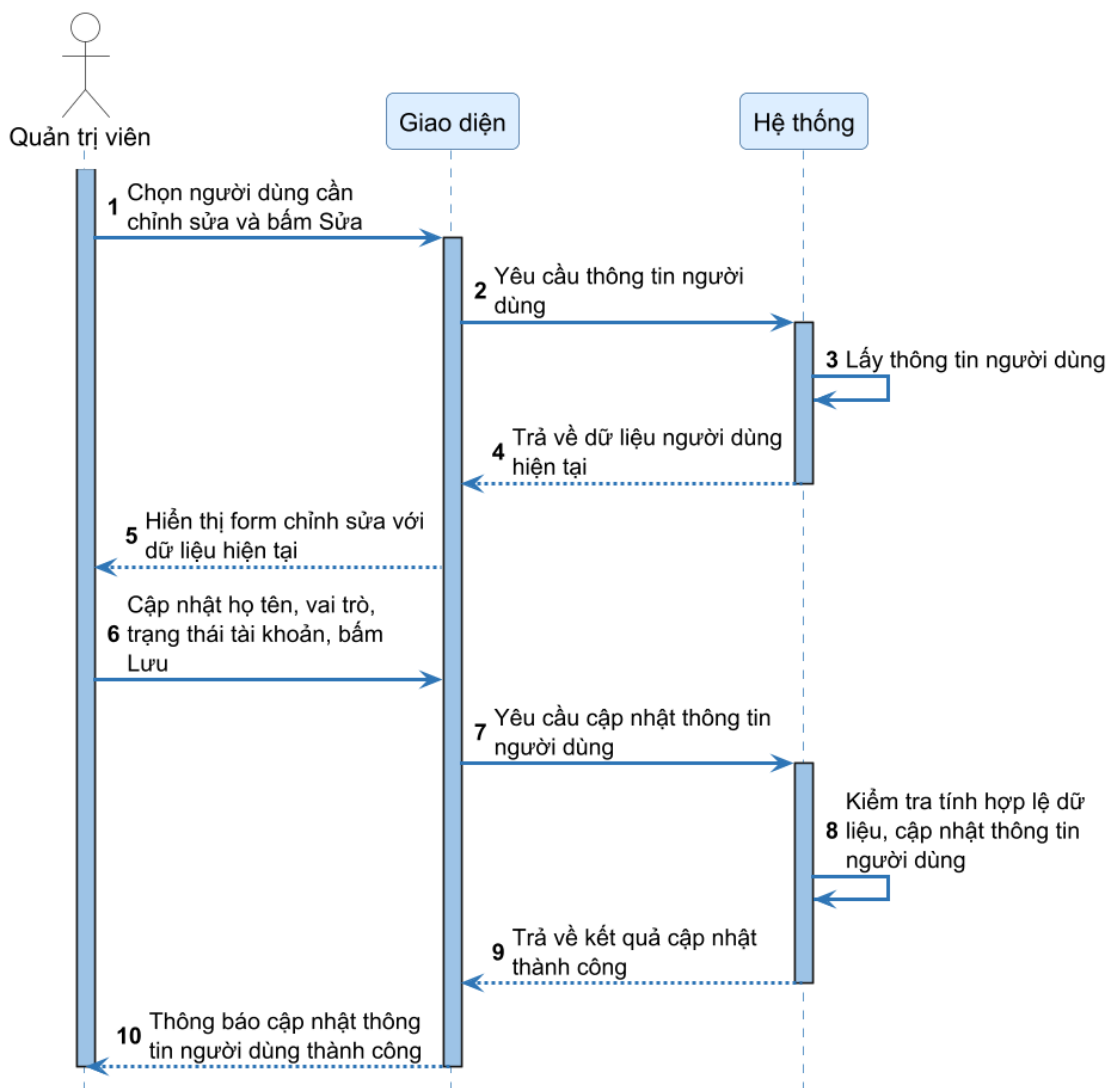
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi thêm mới một người dùng.



Hình 2-130 Sơ đồ tuần tự thêm người dùng

2.5.42. Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa người dùng

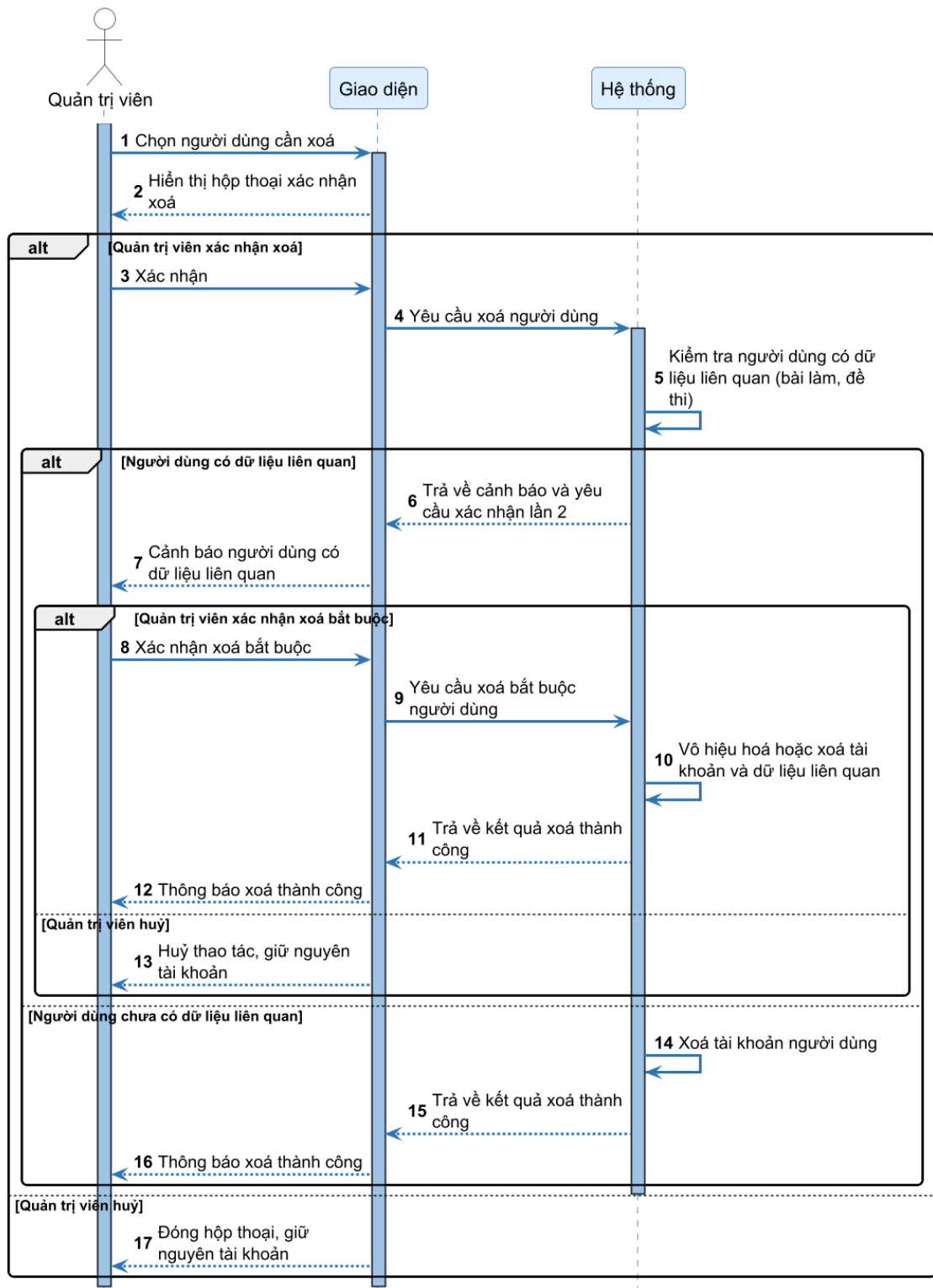
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi chỉnh sửa thông tin người dùng.



Hình 2-131 Sơ đồ tuần tự chỉnh sửa người dùng

2.5.43. Sơ đồ tuần tự xoá người dùng

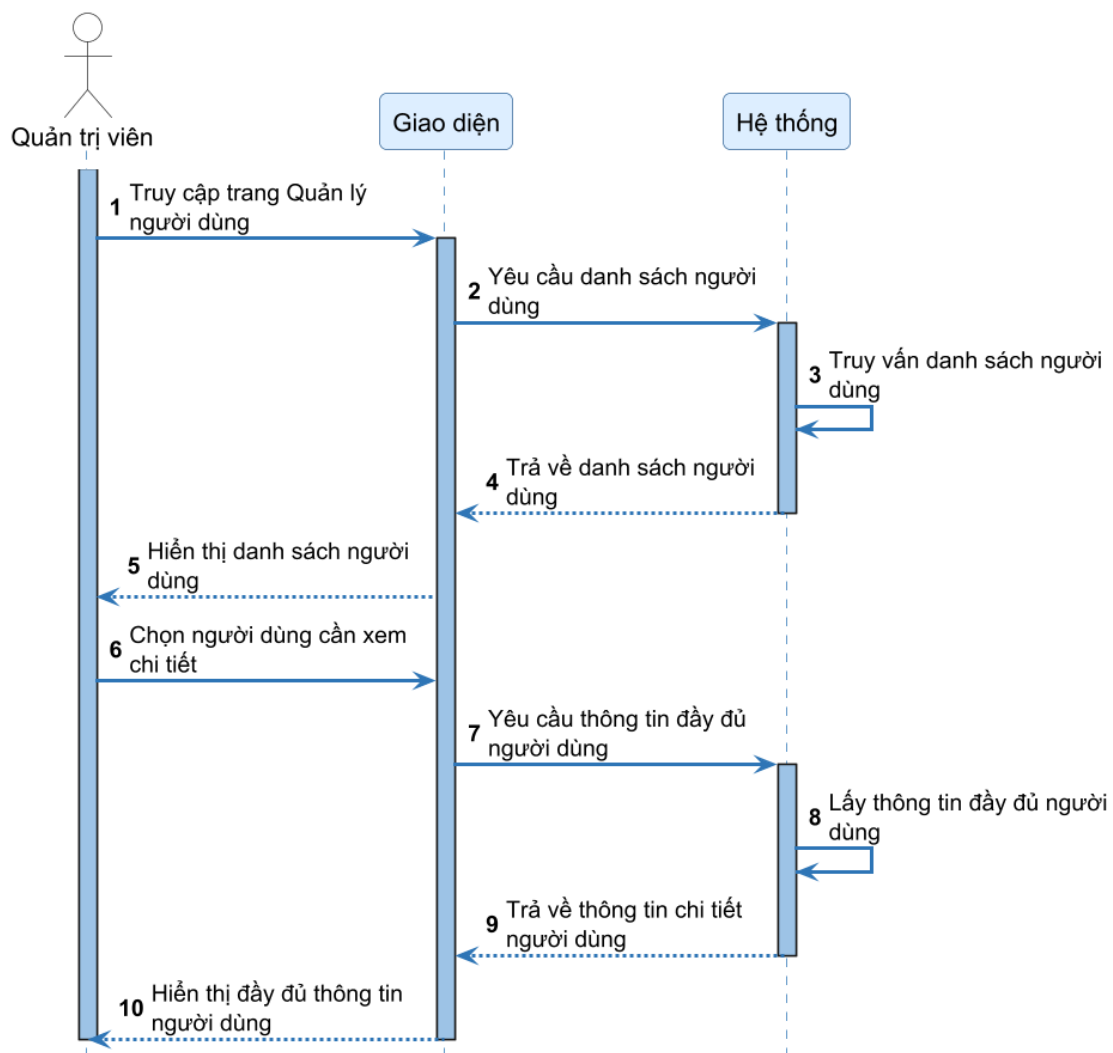
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi xoá một người dùng.



Hình 2-132 Sơ đồ tuần tự xoá người dùng

2.5.44. Sơ đồ tuần tự xem người dùng

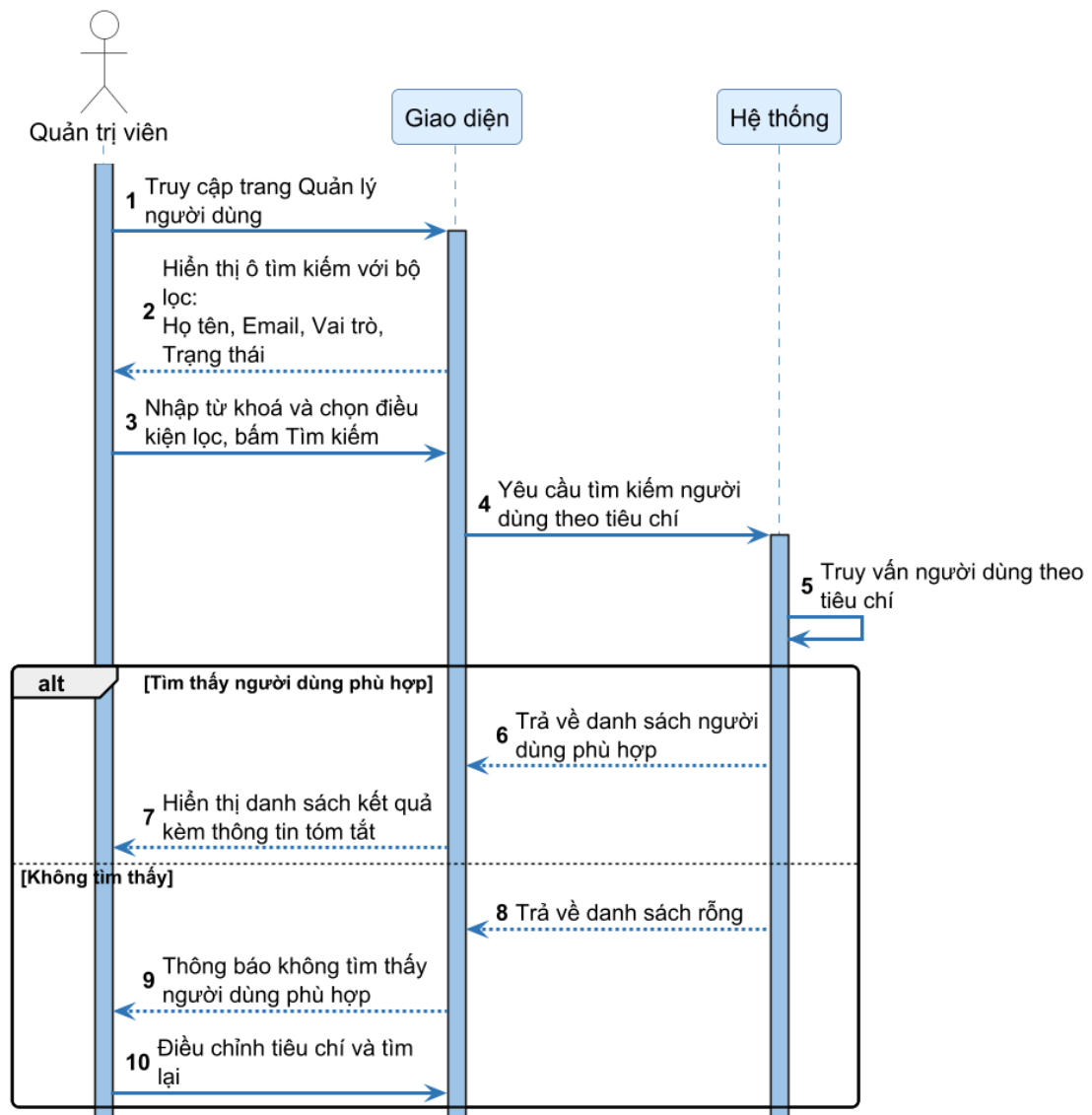
Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi xem thông tin chi tiết người dùng.



Hình 2-133 Sơ đồ tuần tự xem người dùng

2.5.45. Sơ đồ tuần tự tìm kiếm người dùng

Biểu đồ mô tả tương tác giữa Quản trị viên, giao diện và hệ thống khi tìm kiếm người dùng.



Hình 2-134 Sơ đồ tuần tự tìm kiếm người dùng

2.6. Sơ đồ quan hệ thực thể

Xem Phụ lục 2. Sơ đồ quan hệ thực thể

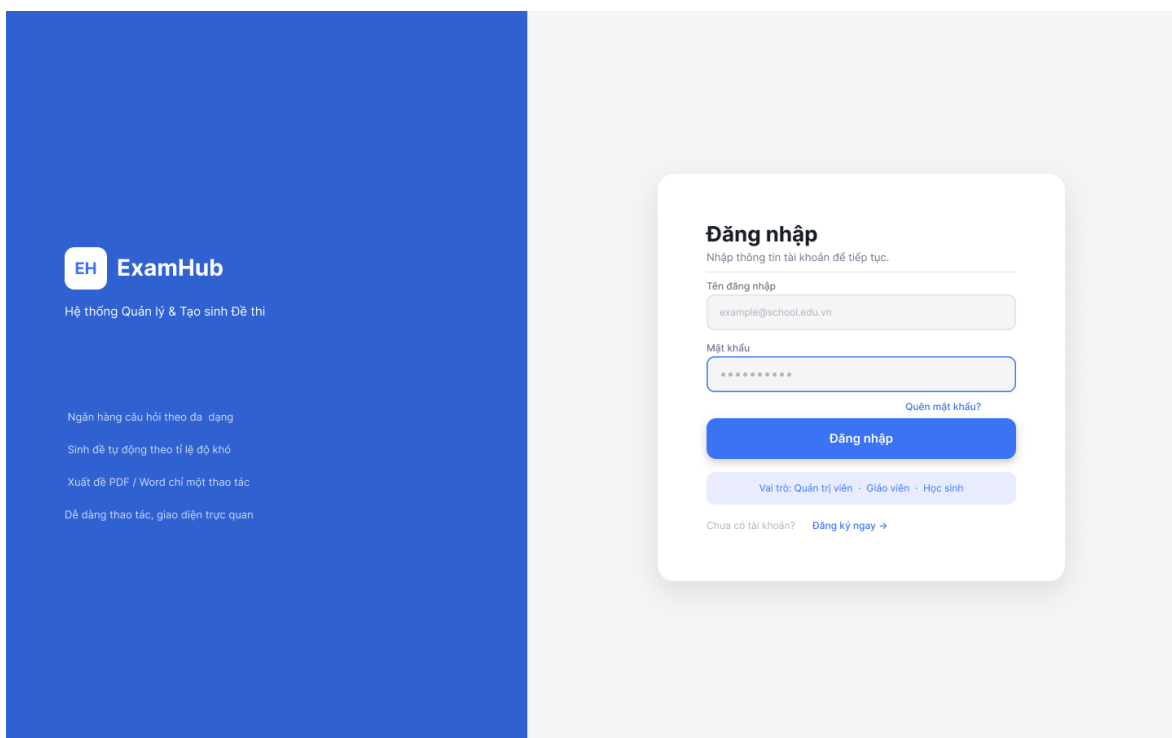
2.7. Thiết kế giao diện người dùng

Giao diện người dùng của hệ thống được thiết kế bằng công cụ Figma trước khi tiến hành cài đặt, nhằm đảm bảo tính thống nhất về bố cục, màu sắc và trải nghiệm sử dụng cho ba tác nhân chính là Quản trị viên, Giáo viên và Học sinh. Giao diện hướng đến sự đơn giản, trực quan và dễ sử dụng, tập trung làm nổi bật các luồng chức năng chính như quản lý ngân hàng câu hỏi, sinh đề thi tự động và làm bài thi trực tuyến.



Hình 2-135 Mã QR Figma thiết kế giao diện của đồ án

2.7.1. Màn hình đăng nhập



Hình 2-136 Màn hình đăng nhập

2.7.2. Màn hình đăng ký tài khoản

Tạo tài khoản
Điền đầy đủ thông tin để hoàn tất đăng ký.

Họ và tên *

VD: Nguyễn Văn An

Email *

VD: nguyenvanan@truong.edu.vn

Số điện thoại

VD: 0901234567

Mật khẩu *

Tối thiểu 8 ký tự

Xác nhận mật khẩu *

Nhập lại mật khẩu

Độ mạnh mật khẩu:

☒ Tôi đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật

[Đã có tài khoản?](#) [Đăng nhập tại đây →](#)

Đăng ký

Hình 2-137 Màn hình đăng ký tài khoản

2.7.3. Màn hình chưa được cấp quyền

ExamHub

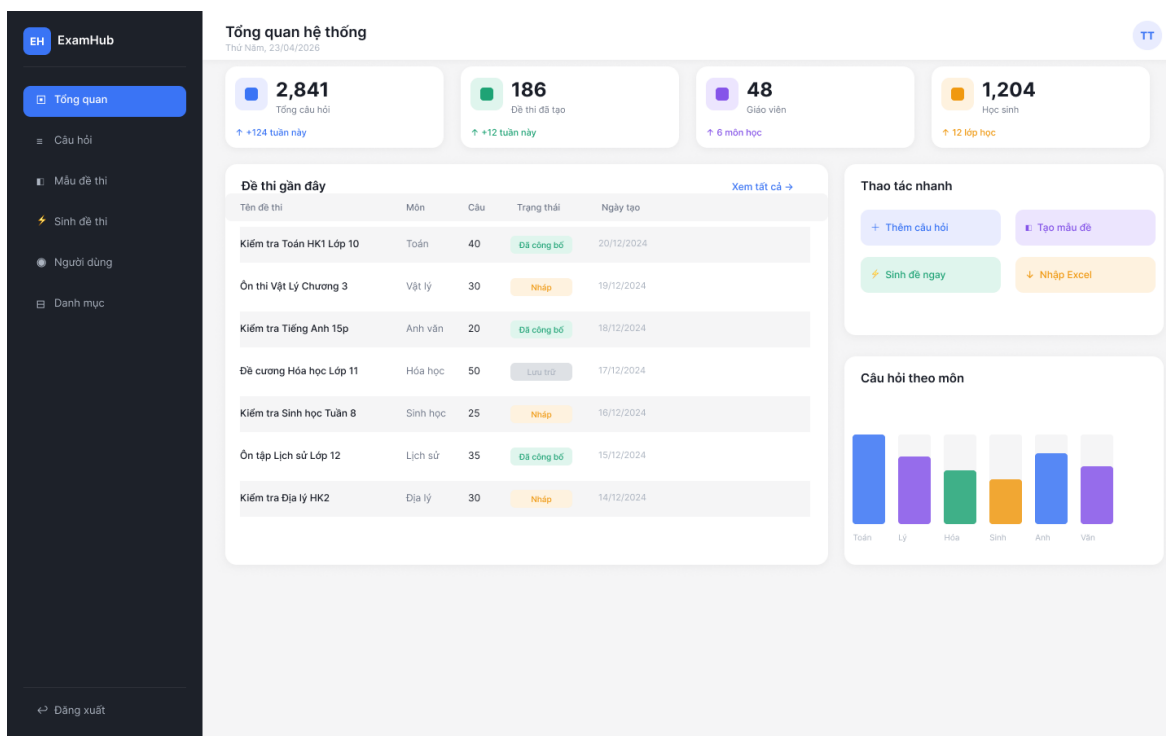
Tài khoản chưa được cấp vai trò

Tài khoản không có quyền truy cập hệ thống, vui lòng liên hệ quản trị viên hoặc giáo viên.

Đăng xuất

Hình 2-138 Màn hình chưa được cấp quyền

2.7.4. Màn hình tổng quan hệ thống



Hình 2-139 Màn hình tổng quan hệ thống

2.7.5. Màn hình quản lý trường học

Quản lý trường học
Danh sách trường, khóa học và thành viên

TT

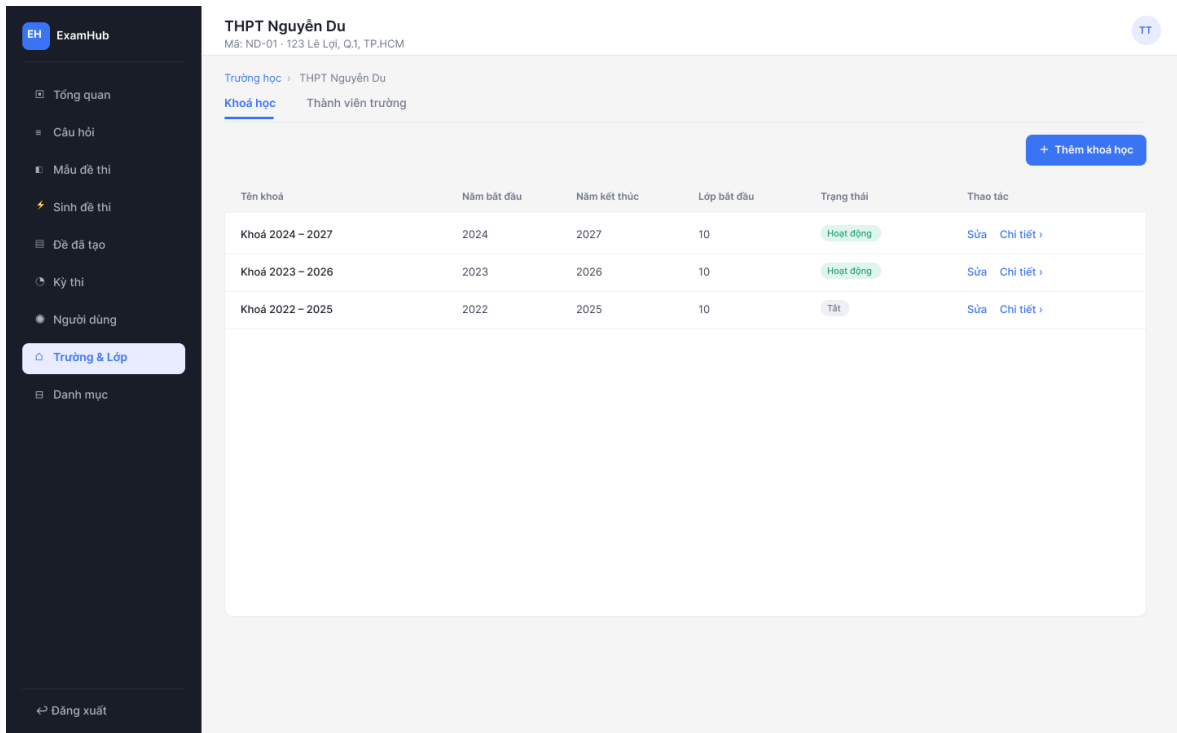
Search: [+ Thêm trường](#)

Tên trường	Mã trường	Địa chỉ	Email	Trạng thái	Thao tác
THPT Nguyễn Du	ND-01	123 Lê Lợi, Q.1, TP.HCM	contact@nguyenduc.edu.vn	Hoạt động	Sửa Chi tiết >
THPT Chu Văn An	CVA-02	45 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội	info@cva.edu.vn	Hoạt động	Sửa Chi tiết >
THCS Lê Quý Đôn	LQD-03	78 Trần Hưng Đạo, Đà Nẵng	lqd@edu.vn	Hoạt động	Sửa Chi tiết >
THPT Trần Phú	TP-04	12 Nguyễn Huệ, Hải Phòng	—	Tắt	Sửa Chi tiết >

Hiện thị 1-4 trong tổng số 4 trường

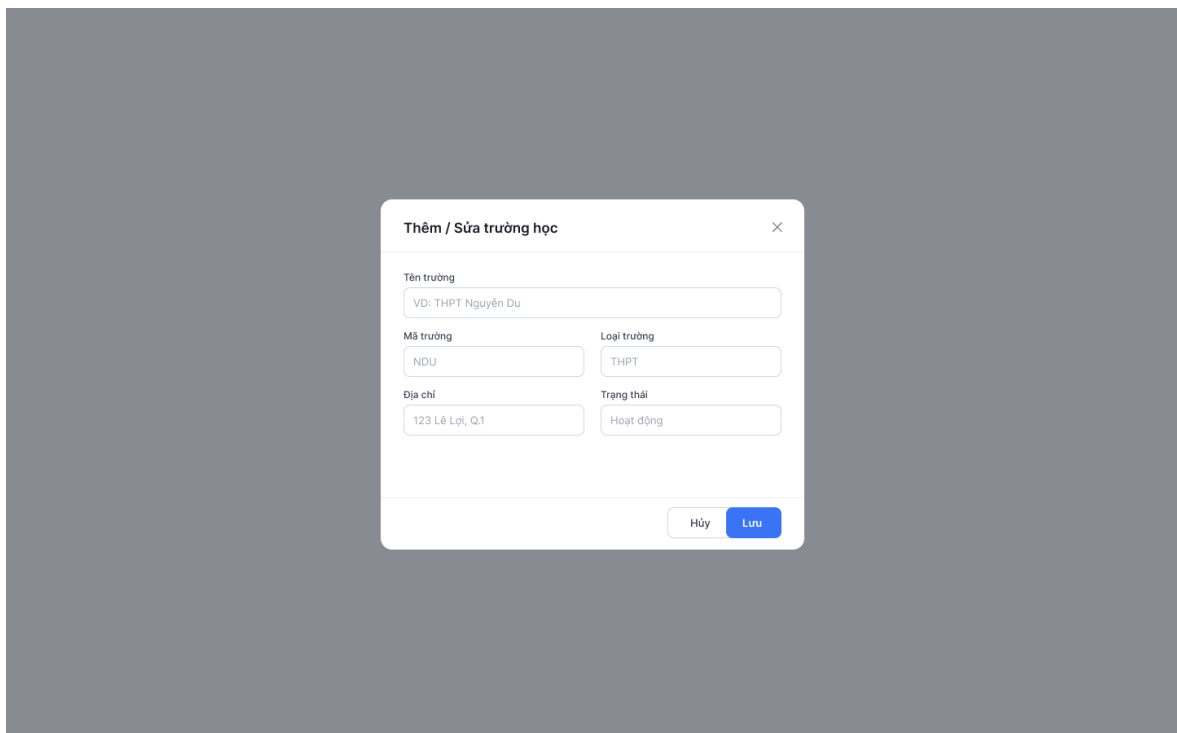
Hình 2-140 Màn hình quản lý trường học

2.7.6. Màn hình chi tiết trường học và danh sách khoá



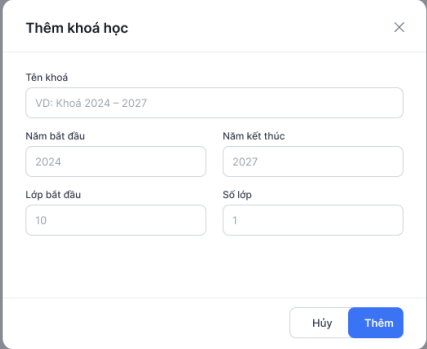
Hình 2-141 Màn hình chi tiết trường học và danh sách khoá

2.7.7. Màn hình thêm và sửa trường học



Hình 2-142 Màn hình thêm và sửa trường học

2.7.8. Màn hình thêm khoá học



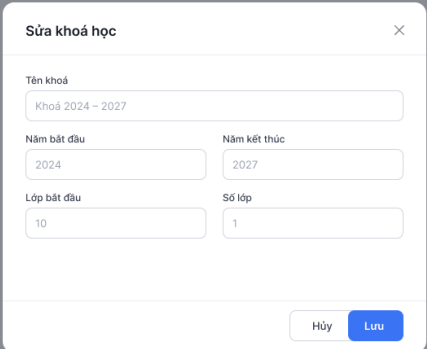
The screenshot shows a modal window titled "Thêm khoá học" (Add Course) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Tên khoá (Course Name): A text input field with a placeholder "VD: Khoá 2024 - 2027".
- Năm bắt đầu (Start Year): A text input field with the value "2024".
- Năm kết thúc (End Year): A text input field with the value "2027".
- Lớp bắt đầu (Start Class): A text input field with the value "10".
- Số lớp (Number of Classes): A text input field with the value "1".

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Hủy" (Cancel) and "Thêm" (Add).

Hình 2-143 Màn hình thêm khoá học

2.7.9. Màn hình sửa khoá học



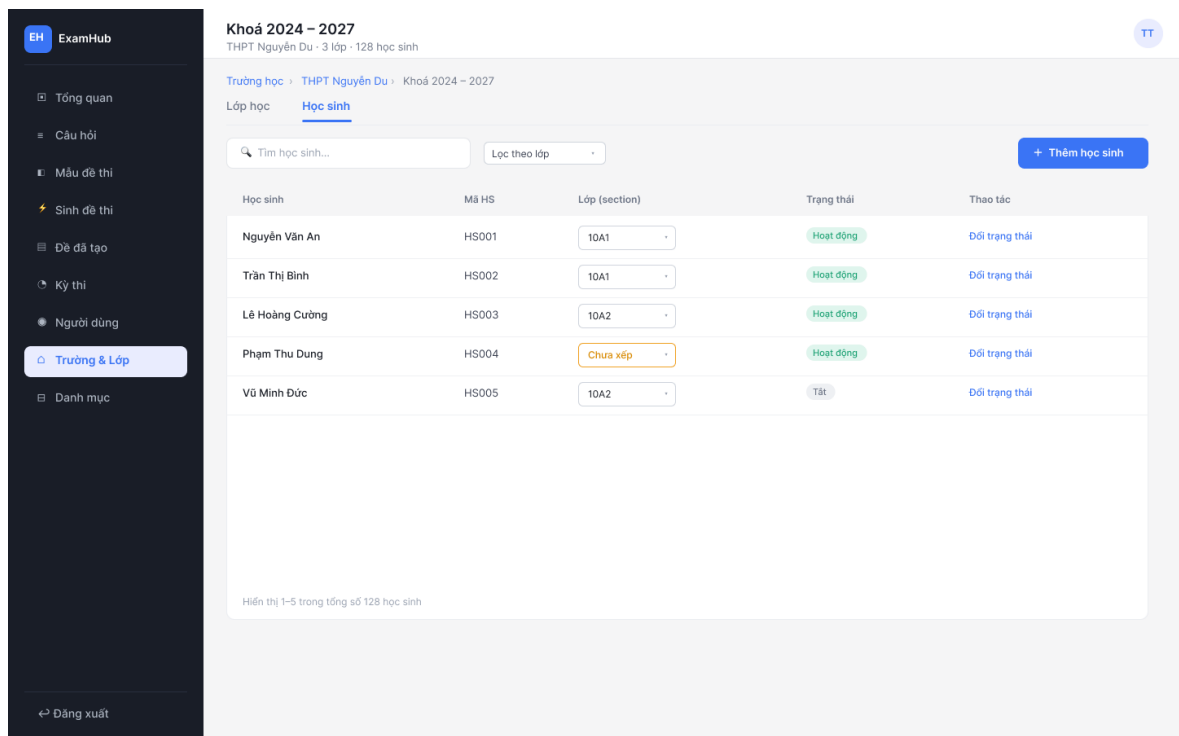
The screenshot shows a modal window titled "Sửa khoá học" (Edit Course) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields:

- Tên khoá (Course Name): A text input field with the value "Khoá 2024 - 2027".
- Năm bắt đầu (Start Year): A text input field with the value "2024".
- Năm kết thúc (End Year): A text input field with the value "2027".
- Lớp bắt đầu (Start Class): A text input field with the value "10".
- Số lớp (Number of Classes): A text input field with the value "1".

At the bottom right of the form, there are two buttons: "Hủy" (Cancel) and "Lưu" (Save).

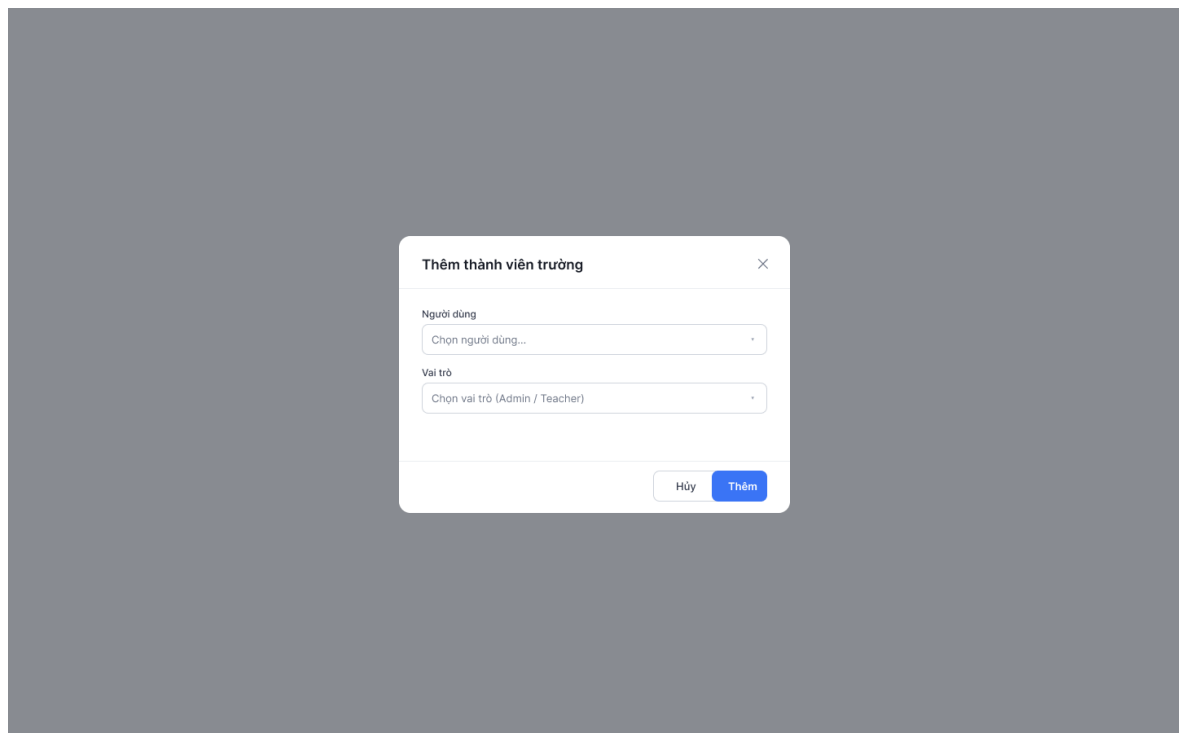
Hình 2-144 Màn hình sửa khoá học

2.7.10. Màn hình chi tiết khoá học và danh sách lớp



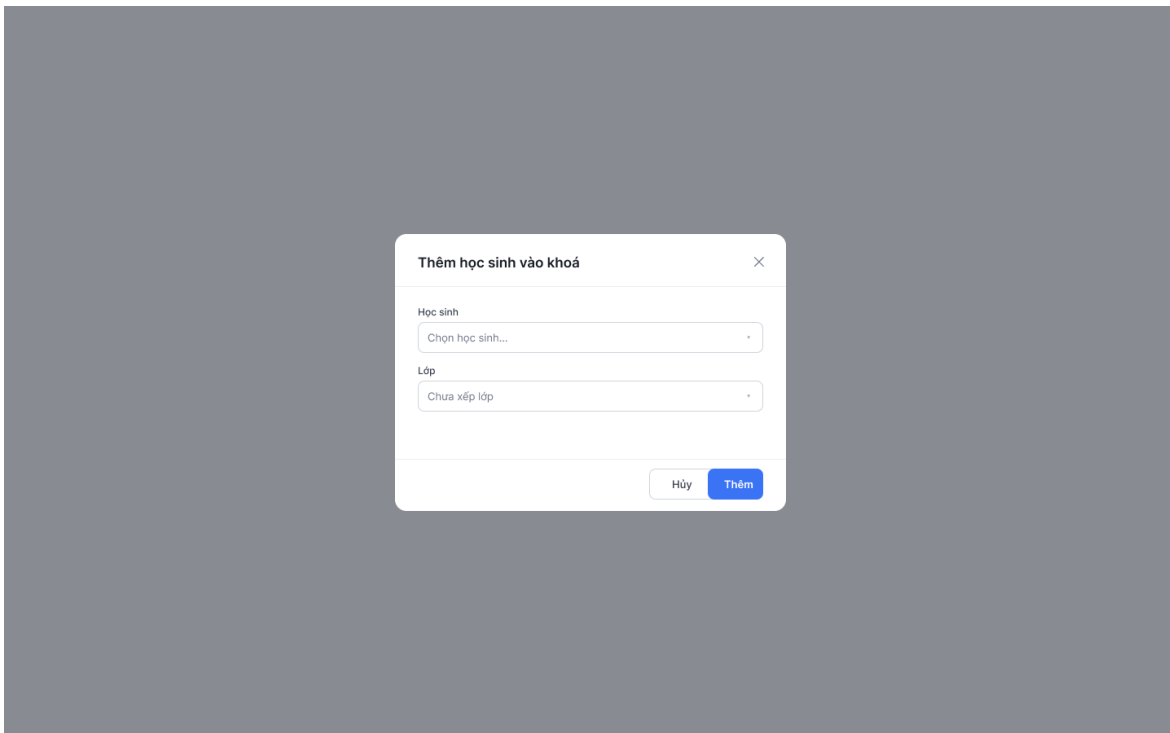
Hình 2-145 Màn hình chi tiết khoá học và danh sách lớp

2.7.11. Màn hình thêm thành viên trường



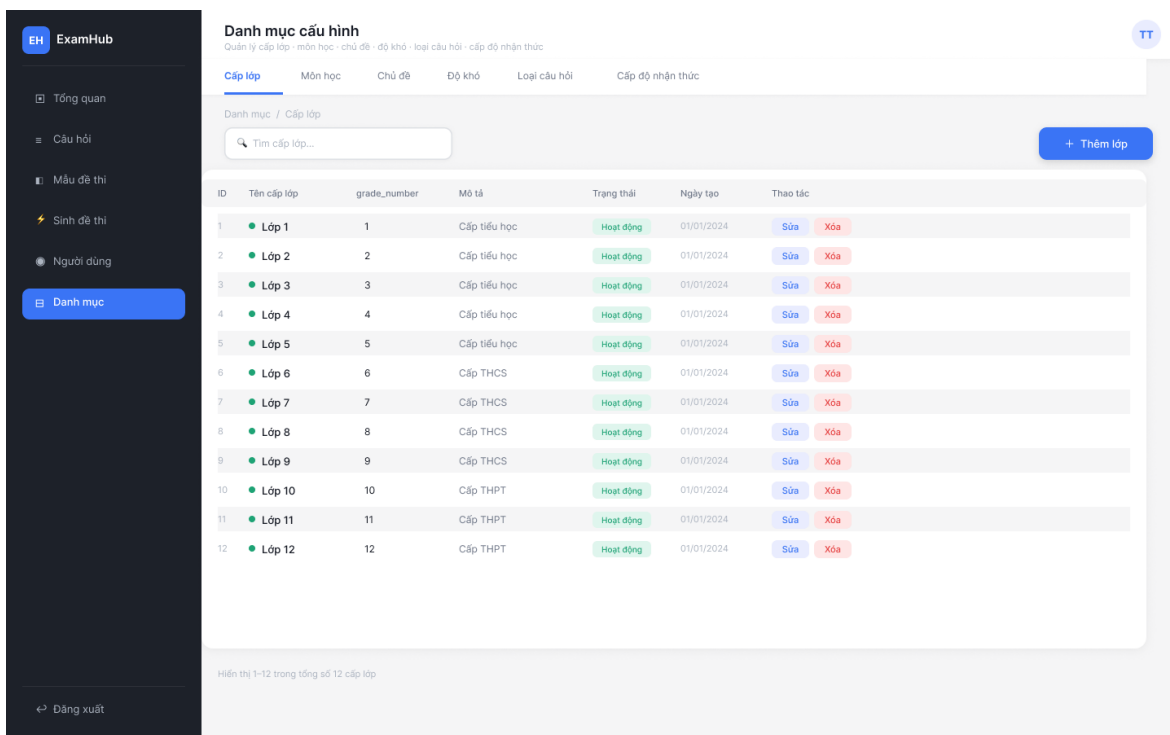
Hình 2-146 Màn hình thêm thành viên trường

2.7.12. Màn hình thêm học sinh vào lớp



Hình 2-147 Màn hình thêm học sinh vào lớp

2.7.13. Màn hình quản lý danh mục cấp lớp



Hình 2-148 Màn hình quản lý danh mục cấp lớp

2.7.14. Màn hình quản lý danh mục môn học

Danh mục cấu hình
Quản lý cấp lớp / môn học / chủ đề / độ khó / loại câu hỏi / cấp độ nhận thức

Cấp lớp Môn học Chủ đề Độ khó Loại câu hỏi Cấp độ nhận thức

Danh mục / Môn học

Tìm môn học... Tất cả lớp + Thêm môn học

ID	Tên môn (name)	Mã (code)	Cấp lớp (grade_level_id)	Mô tả	Trạng thái	Thao tác
1	● Toán học	MATH	Lớp 10	Môn toán THPT	Hoạt động	Sửa Xóa
2	● Vật lý	PHYS	Lớp 10	Vật lý THPT	Hoạt động	Sửa Xóa
3	● Hóa học	CHEM	Lớp 10	Hóa học THPT	Hoạt động	Sửa Xóa
4	● Sinh học	BIO	Lớp 10	Sinh học THPT	Hoạt động	Sửa Xóa
5	● Ngữ văn	LIT	Lớp 1	Văn học	Hoạt động	Sửa Xóa
6	● Tiếng Anh	ENG	Lớp 3	Ngoại ngữ	Hoạt động	Sửa Xóa
7	● Lịch sử	HIS	Lớp 6	Môn lịch sử	Ẩn	Sửa Xóa
8	● Địa lý	GEO	Lớp 6	Môn địa lý	Hoạt động	Sửa Xóa
9	● Tin học	IT	Lớp 3	Môn tin học	Hoạt động	Sửa Xóa
10	● GD&ĐT	CIVIC	Lớp 6	Giáo dục công dân	Ẩn	Sửa Xóa

Hiển thị 1-10 trong tổng số 32 môn học

← Đăng xuất

Hình 2-149 Màn hình quản lý danh mục môn học

2.7.15. Màn hình quản lý danh mục chủ đề

Danh mục cấu hình
Quản lý cấp lớp / môn học / chủ đề / độ khó / loại câu hỏi / cấp độ nhận thức

Cấp lớp Môn học Chủ đề Độ khó Loại câu hỏi Cấp độ nhận thức

Danh mục / Chủ đề

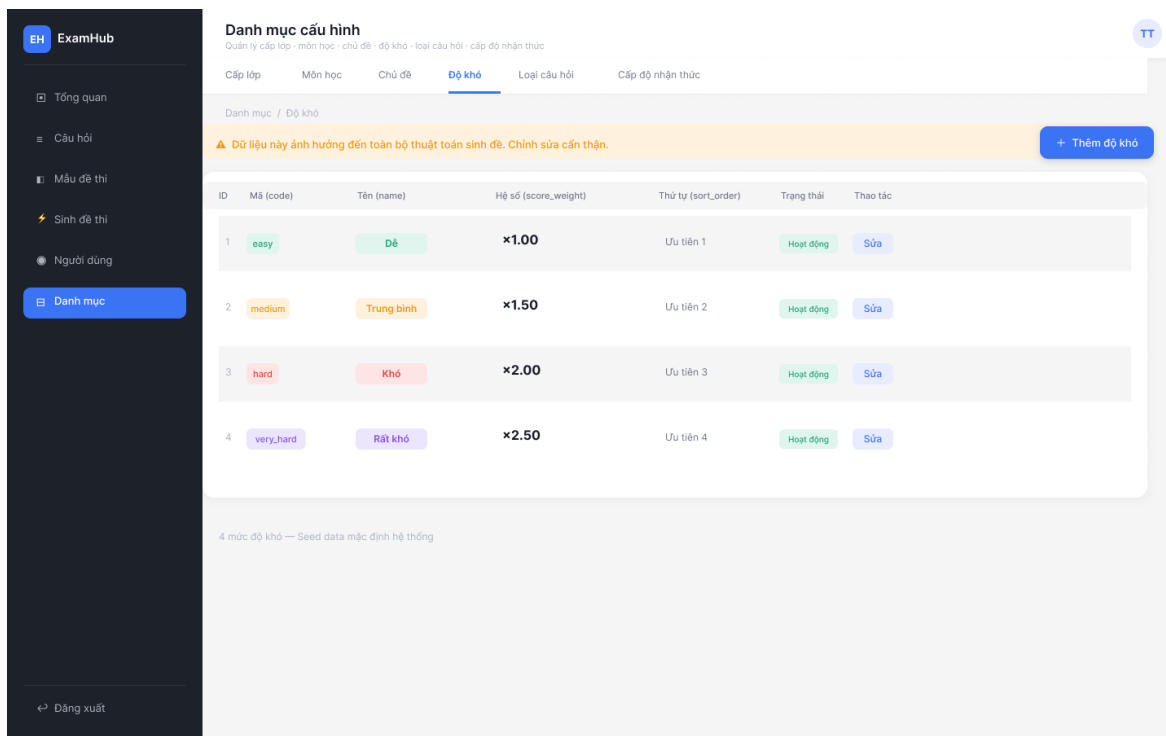
Tìm chủ đề... Môn học + Thêm chủ đề

ID	Tên chủ đề (name)	Mã (code)	Môn học	Chủ đề cha	Thứ tự	Trạng thái	Thao tác
1	Chương 1: Mệnh đề và tập hợp	MATH-C1	Toán học	—	1	Hiện thị	Sửa Xóa
2	Chương 2: Hàm số bậc nhất	MATH-C2	Toán học	—	2	Hiện thị	Sửa Xóa
3	Bài 1.1: Mệnh đề	MATH-C1-B1	Toán học	ID-1	1	Hiện thị	Sửa Xóa
4	Bài 1.2: Tập hợp và phần tử	MATH-C1-B2	Toán học	ID-1	2	Hiện thị	Sửa Xóa
5	Chương 1: Nguyên tử	CHEM-C1	Hóa học	—	1	Hiện thị	Sửa Xóa
6	Chương 2: Bảng tuần hoàn	CHEM-C2	Hóa học	—	2	Hiện thị	Sửa Xóa
7	Chương 1: Động học	PHYS-C1	Vật lý	—	1	Ẩn	Sửa Xóa
8	Chương 2: Động lực học	PHYS-C2	Vật lý	—	2	Hiện thị	Sửa Xóa
9	Unit 1: Getting started	ENG-U1	Tiếng Anh	—	1	Hiện thị	Sửa Xóa
10	Unit 2: My new school	ENG-U2	Tiếng Anh	—	2	Hiện thị	Sửa Xóa

← Đăng xuất

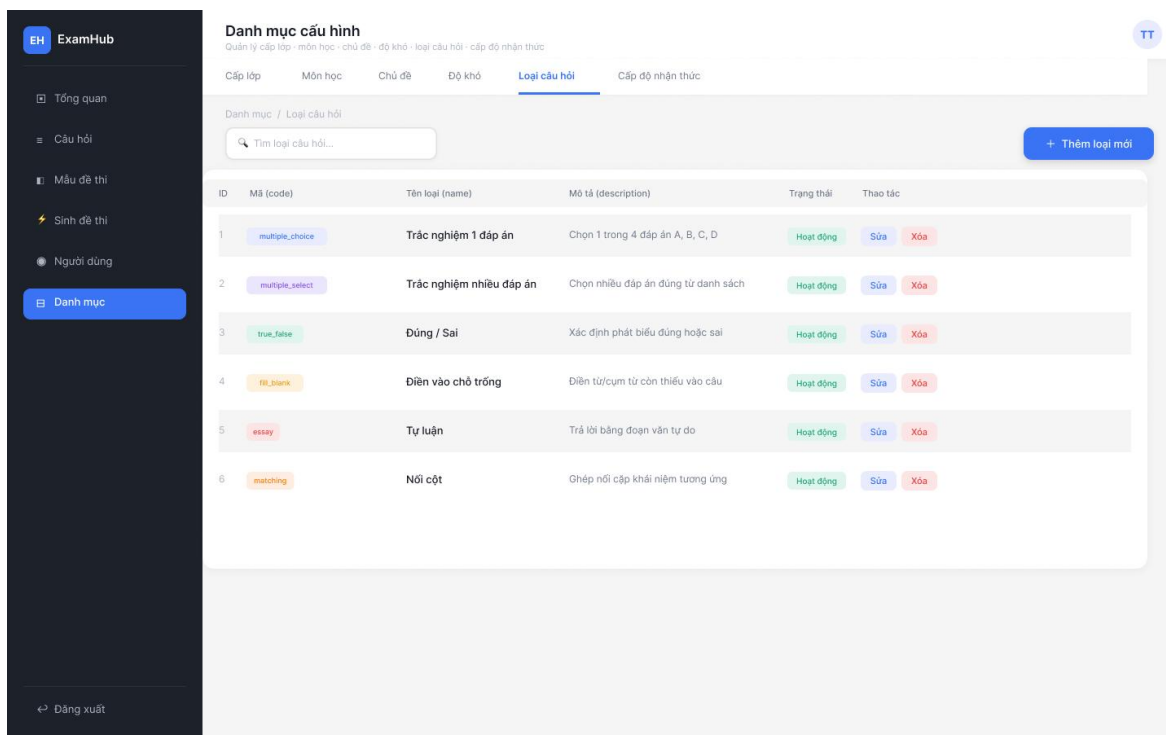
Hình 2-150 Màn hình quản lý danh mục chủ đề

2.7.16. Màn hình quản lý danh mục độ khó



Hình 2-151 Màn hình quản lý danh mục độ khó

2.7.17. Màn hình quản lý danh mục loại câu hỏi



Hình 2-152 Màn hình quản lý danh mục loại câu hỏi

2.7.18. Màn hình quản lý danh mục cấp độ nhận thức

Danh mục cấu hình
Quản lý cấp lớp, môn học, chủ đề, độ khó, loại câu hỏi, cấp độ nhận thức

Cấp lớp Môn học Chủ đề Độ khó Loại câu hỏi **Cấp độ nhận thức**

Danh mục / Cấp độ nhận thức (Bloom's Taxonomy)

Anderson & Krathwohl (2001) — 6 cấp độ tư duy từ thấp → cao. Seed data mặc định, chỉ Admin chỉnh sửa.

Tháp nhận thức Bloom

- 6 **Sáng tạo** (Create) - Thiết kế · Xây dựng · Lập kế hoạch
- 5 **Đánh giá** (Evaluate) - Đánh giá · Phê bình · Lập luận · Chứng minh · Ưu tiên
- 4 **Phân tích** (Analyze) - Phân tích · Phân biệt · Kiểm tra · Suy luận · So sánh
- 3 **Vận dụng** (Apply) - Tính toán · Giải · Áp dụng · Thực hiện · Xây dựng
- 2 **Hiểu** (Understand) - Giải thích · Mô tả · Phân loại · So sánh · Tóm tắt
- 1 **Nhớ** (Remember) - Liệt kê · Xác định · Nhận ra · Gọi tên · Định nghĩa

Chi tiết từng cấp độ

- 1 **Nhớ** (Remember) - remember - 30C4550 - ON
- 2 **Hiểu** (Understand) - understand - 30C9973 - ON
- 3 **Vận dụng** (Apply) - apply - 30F9600 - ON
- 4 **Phân tích** (Analyze) - analyze - 30C2780 - ON
- 5 **Đánh giá** (Evaluate) - evaluate - 30F4436 - ON
- 6 **Sáng tạo** (Create) - create - 30F9663 - ON

Ứng dụng trong hệ thống

- Mỗi câu hỏi gán cognitive_level_id (nullable)
- Section đề thi lọc câu hỏi theo cấp độ Bloom cụ thể
- Filter API: /api/v1/questions?cognitiveLevel=apply

Đăng xuất

Hình 2-153 Màn hình quản lý danh mục cấp độ nhận thức

2.7.19. Màn hình quản lý ngân hàng câu hỏi

Ngân hàng câu hỏi
Quản lý toàn bộ câu hỏi theo môn học, chủ đề, độ khó, cấp độ Bloom

2,841 Tổng câu hỏi 2,104 Đã duyệt 483 Chờ duyệt 254 Không HD

Tìm nội dung câu hỏi... Môn học Độ khó Loại CQ Bloom Trạng thái Nhập Excel Thêm câu hỏi

Bloom: 1.Nhớ 2.Hiểu 3.Vận dụng 4.Phân tích 5.Đánh giá 6.Sáng tạo

Nội dung câu hỏi	Chủ đề	Loại	Độ khó	Bloom	Duyệt	Thao tác
☐ Trong tam giác ABC, nếu $AB^2 + BC^2 = AC^2$ thì tam giác ABC là tam ... Hình học phẳng	TN 1 CA	Dễ	1.Nhớ	✓ Đã duyệt	Sửa Bỏ duyệt Xóa	
☐ Giải phương trình: $2x^2 - 5x + 3 = 0$. Tìm nghiệm x_1, x_2 . Phương trình bậc hai	Tư luận	TB	3.Vận dụng	✓ Đã duyệt	Sửa Bỏ duyệt Xóa	
☐ Phát biểu nào về định luật bảo toàn năng lượng là SAI? Nhiệt động lực học	D/S	Khó	4.Phân tích	Chờ duyệt	Sửa Duyệt Xóa	
☐ Cấu hình electron của nguyên tử Natri (Na, Z=11) là? Nguyên tử	TN 1 CA	Dễ	1.Nhớ	✓ Đã duyệt	Sửa Bỏ duyệt Xóa	
☐ Choose the correct form: 'She ___ to school every day.' Unit 1: Getting started	TN nhiều	Dễ	2.Hiểu	✓ Đã duyệt	Sửa Bỏ duyệt Xóa	
☐ Điền từ thích hợp: 'Quá trình quang hợp xảy ra ở ___.' Quang hợp	Điền	TB	2.Hiểu	Chờ duyệt	Sửa Duyệt Xóa	
☐ Nối khái niệm ở cột A với định nghĩa ở cột B về điện trường. Điện trường	Nối cột	Khó	4.Phân tích	Chờ duyệt	Sửa Duyệt Xóa	
☐ Trong tế bào nhân thực, bào quan nào tổng hợp protein? Tế bào học	TN 1 CA	TB	1.Nhớ	✓ Đã duyệt	Sửa Bỏ duyệt Xóa	

Hiện thị 1-8 trong tổng số 2,841 câu hỏi

Đăng xuất

Hình 2-154 Màn hình quản lý ngân hàng câu hỏi

2.7.20. Màn hình thêm câu hỏi mới

Thêm câu hỏi mới
Câu hỏi / Thêm mới

Nội dung câu hỏi

B I U — * [Image icon]

Trong tam giác ABC vuông tại A, nếu AB=3cm và BC=5cm thì AC = ? (cm)

Giải thích đáp án (explanation)

Áp dụng định lý Pythagoras: $AC^2 = BC^2 - AB^2 = 25 - 9 = 16 \rightarrow AC = 4\text{ cm}$

Tệp đính kèm (image_url · audio_url)

Tải ảnh lên Tải audio lên

Tags (tags[])

hình học × lớp 10 × pythagoras ×

Nguồn (source)

VD: SGK Toán 10 - NXB Giáo dục

Đáp án (question_answers — is_correct · content · sort_order)

☒ A. 4 cm
☐ B. 3 cm
☐ C. 5 cm
☐ D. Không xác định

Phân loại câu hỏi
Chủ đề *
hình học × PK hình học

Hình học phẳng ×

Môn học
Toán học ×

Cấp lớp
grade_level_id
Lớp 10 ×

Loại câu hỏi *
question_type_id
Trắc nghiệm 1 đáp án ×

Độ khó *
difficulty_level_id
Dễ ×

Cấp độ Bloom
cognitive_level_id (Bloom)

Mức độ Bloom (Bloom)

1. Nhớ 2. Hiểu 3. Vận dụng 4. Phân tích 5. Đánh giá 6. Sáng tạo

Cài đặt
Hiện thị (is_active) ☒
Đã xác minh (is_verified) ☐

Hủy bỏ Lưu câu hỏi

Hình 2-155 Màn hình thêm câu hỏi mới

2.7.21. Màn hình import câu hỏi từ Excel

Nhập người dùng từ Excel (.xlsx)

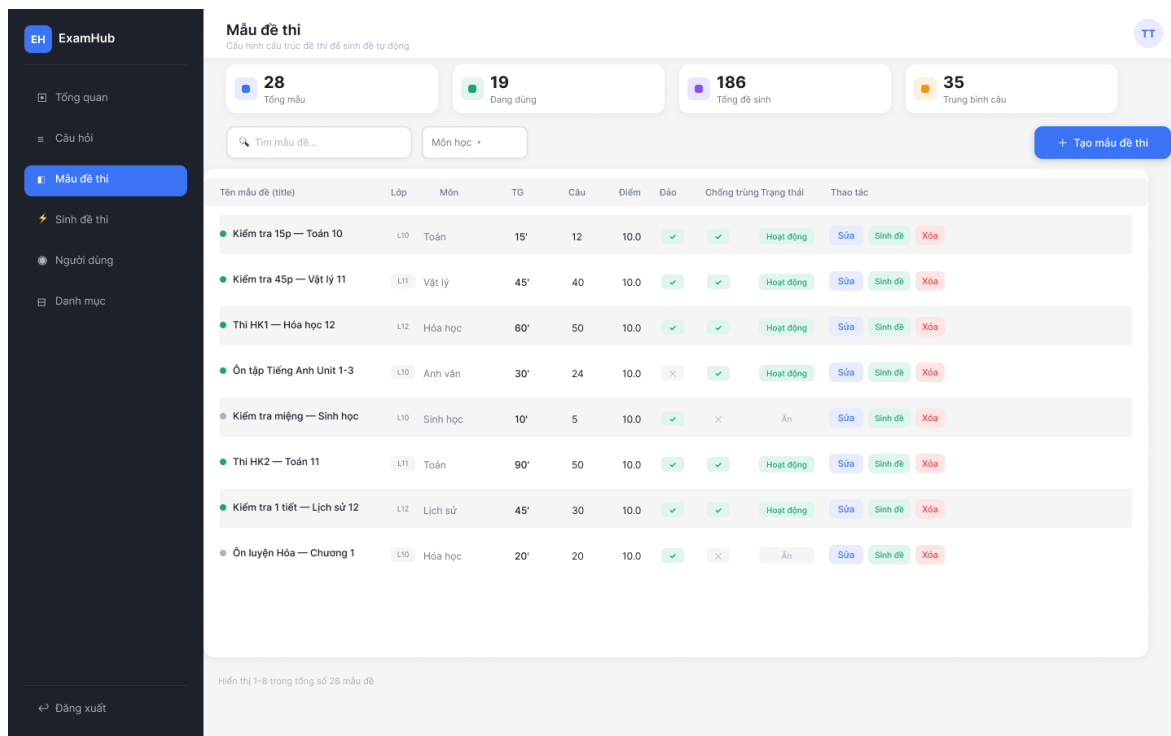
Tải file mẫu, điền dữ liệu theo cột rồi tải lên để nhập hàng loạt. Tải file mẫu

Kéo thả hoặc bấm để chọn file .xlsx
Chỉ hỗ trợ định dạng .xlsx

Hủy Nhập

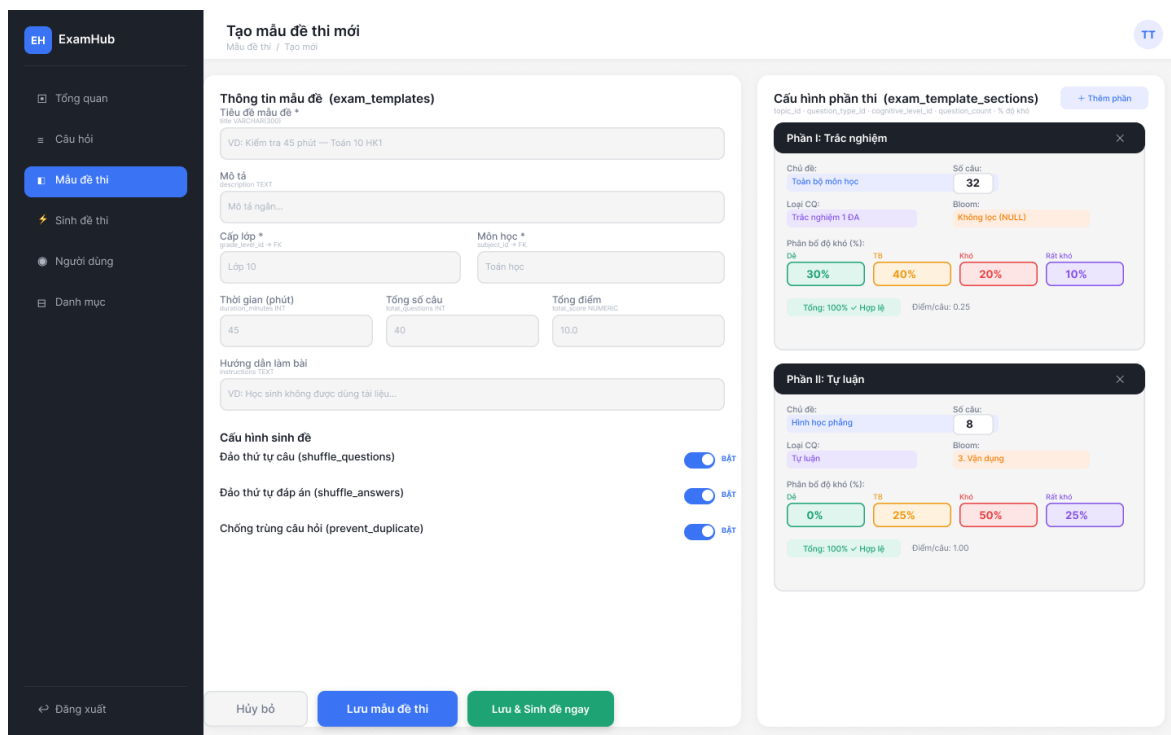
Hình 2-156 Màn hình import câu hỏi từ Excel

2.7.22. Màn hình quản lý mẫu đề thi



Hình 2-157 Màn hình quản lý mẫu đề thi

2.7.23. Màn hình tạo mẫu đề thi



Hình 2-158 Màn hình tạo mẫu đề thi

2.7.24. Màn hình sinh đề thi từ mẫu

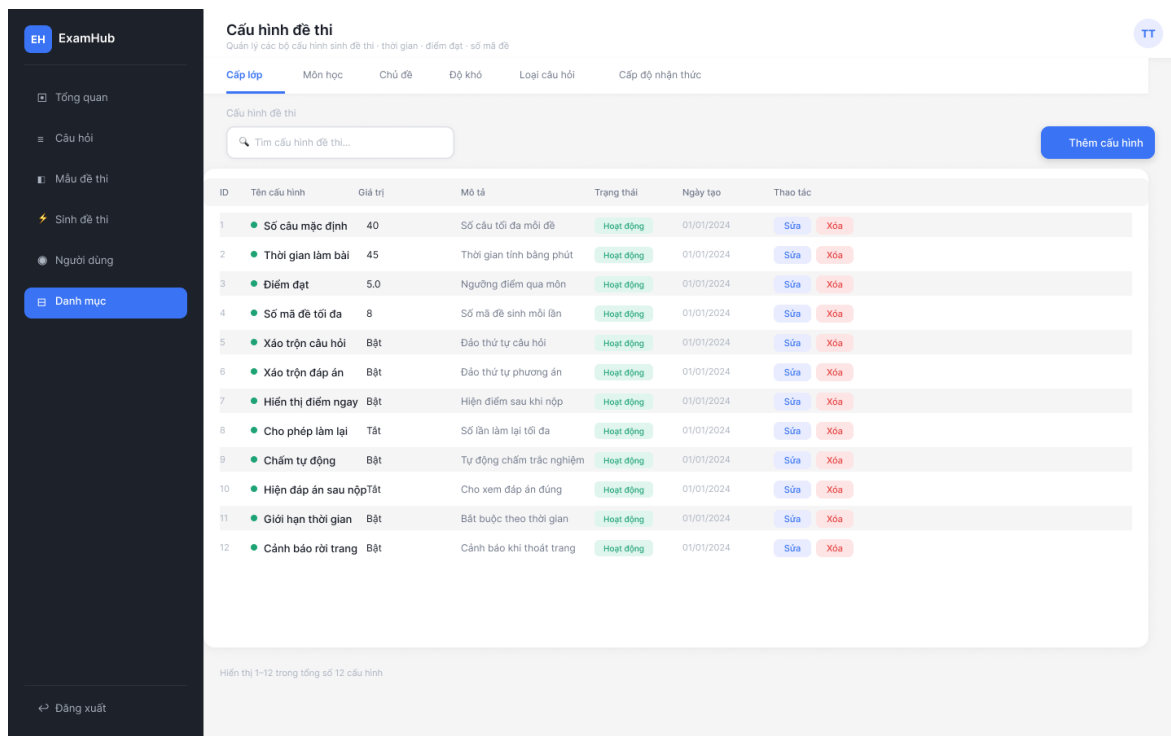
Hình 2-159 Màn hình sinh đề thi từ mẫu

2.7.25. Màn hình quản lý đề thi đã tạo

Tiêu đề	Mã đề	Lớp	Môn	Điểm	Trạng thái	Thao tác
Đề kiểm tra Toán 10 — Tuần 10	T10-A	10	Toán	10	Đã phát hành	Xem PDF Word
Đề giữa kỳ Vật lý 11	VL11-01	11	Vật lý	10	Đã phát hành	Xem PDF Word
Đề ôn tập Hoá 12	HH12-03	12	Hoá học	10	Bản nháp	Xem PDF Word
Đề 15 phút Ngữ văn 9	NV9-07	9	Ngữ văn	10	Bản nháp	Xem PDF Word
Đề thi thử THPT Toán	THPT-T1	12	Toán	10	Đã lưu trữ	Xem PDF Word

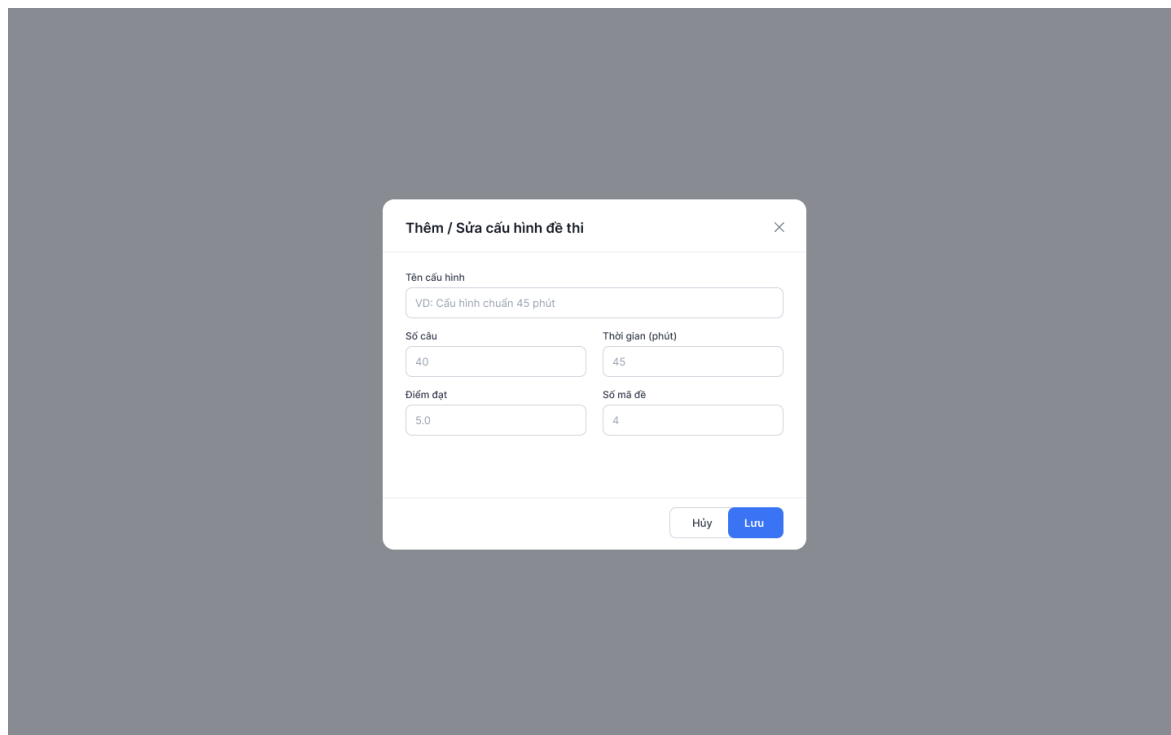
Hình 2-160 Màn hình quản lý đề thi đã tạo

2.7.26. Màn hình quản lý cấu hình đề thi



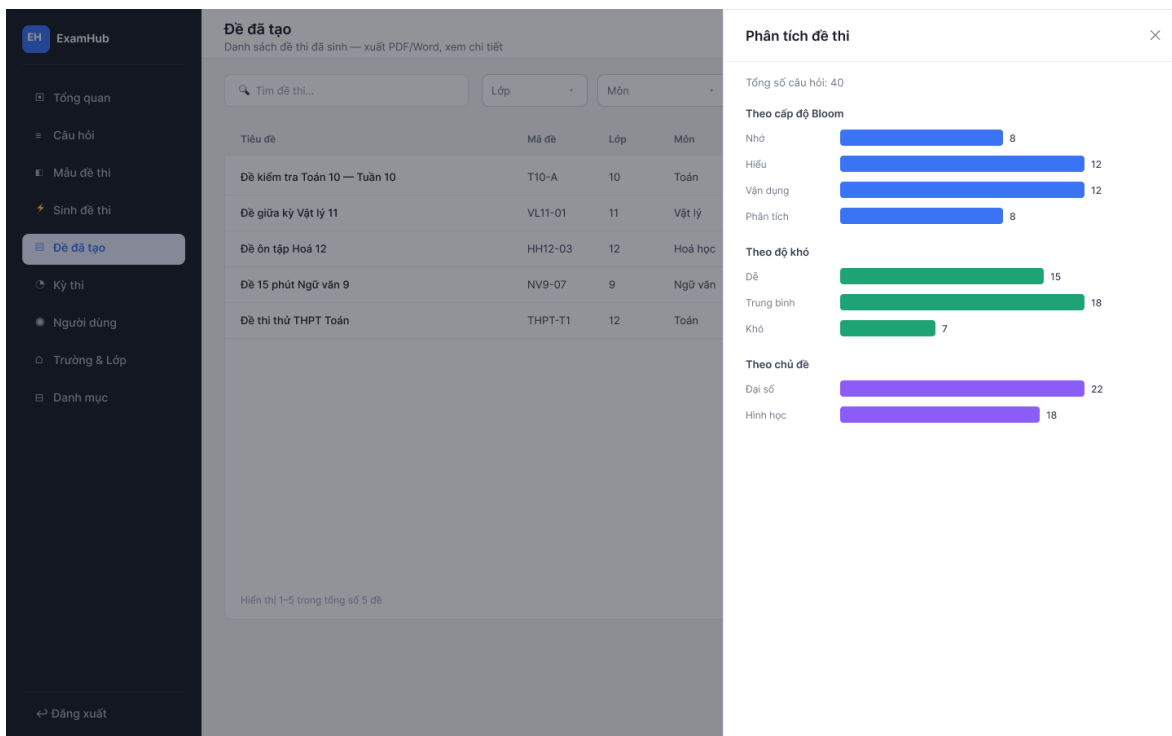
Hình 2-161 Màn hình quản lý cấu hình đề thi

2.7.27. Màn hình thêm và sửa cấu hình đề thi



Hình 2-162 Màn hình thêm và sửa cấu hình đề thi

2.7.28. Màn hình phân tích đề thi



Hình 2-163 Màn hình phân tích đề thi

2.7.29. Màn hình quản lý kỳ thi

Kỳ thi
Cấu hình kỳ thi theo môn + cấp lớp, giao cho lớp/khoá

Tìm kỳ thi... Cấp lớp Môn Trạng thái + Tạo kỳ thi

Tiêu đề	Môn	Cấp lớp	Khung giờ	Cách chọn	Số đề	Lớp/khoá	Trạng thái	Thao tác
Kiểm tra giữa kỳ 1	Toán	10	20/08 08:00→09:00	Cố định	2	3	Đã phát hành	Bài nộp Sửa
Thi thử THPT lần 1	Vật lý	12	22/08 13:30→15:00	Ngẫu nhiên	4	5	Đã phát hành	Bài nộp Sửa
15 phút chương 2	Hoá học	11	18/08 07:15→07:30	Cố định	1	2	Đã đóng	Bài nộp Sửa
Ôn tập cuối kỳ	Ngữ văn	9	25/08 08:00→09:30	Pool	3	4	Nhập	Bài nộp Sửa

Hiện thị 1-4 trong tổng số 4 kỳ thi

Đăng xuất

Hình 2-164 Màn hình quản lý kỳ thi

2.7.30. Màn hình giao và sửa kỳ thi cho lớp

Sửa kỳ thi
Cấu hình, chọn đề và giao cho lớp/khoá

Thông tin kỳ thi

Tiêu đề: VD: Kiểm tra giữa kỳ 1

Mô tả: Ghi chú cho kỳ thi...

Môn: Toán Cấp lớp: Lớp 10

Mở lúc: 20/08/2025 08:00 Đóng lúc: 20/08/2025 09:00

Số lượt tối đa: 1 Cách chọn đề: Cố định

Đề trong kỳ thi

Tiêu đề	Mã đề	Điểm	Thao tác
Đề Toán 10 — mã A	T10-A	10	Phân tích Gỡ
Đề Toán 10 — mã B	T10-B	10	Phân tích Gỡ

Giao cho lớp/khoá

Trường: THPT A Khoá: K2024 Lớp: Cả khoá

Giao

Trường	Khoá	Lớp	Số	Thao tác
THPT A	K2024	10A1	42	Gỡ
THPT A	K2024	10A2	40	Gỡ

Hình 2-165 Màn hình giao và sửa kỳ thi cho lớp

2.7.31. Màn hình danh sách bài nộp và chấm điểm

Kỳ thi
Cấu hình kỳ thi theo môn + cấp lớp, giao cho lớp/khoá

Bài nộp kỳ thi
Kiểm tra giữa kỳ 1 - Toán - Lớp 10

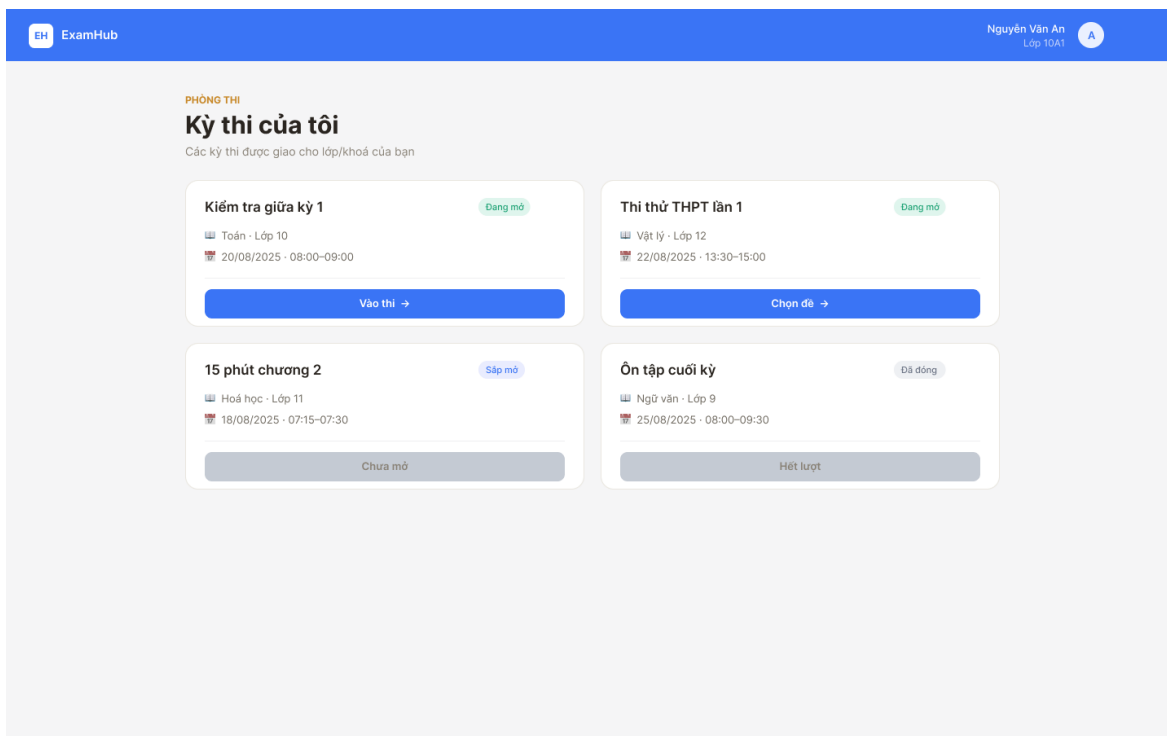
Tên thí sinh	Mã thí sinh	Điểm	Thao tác
Nguyễn Văn A	10A1 - MSHS 001	9.0	Đã chấm Xem bài làm
Trần Thị B	10A1 - MSHS 002	—	Chờ chấm Xem bài làm
Lê Văn C	10A2 - MSHS 015	7.5	Đã chấm Xem bài làm
Phạm Thị D	10A2 - MSHS 021	—	Chờ chấm Xem bài làm

Chốt điểm & công bố

Đã chấm 2/4 bài nộp

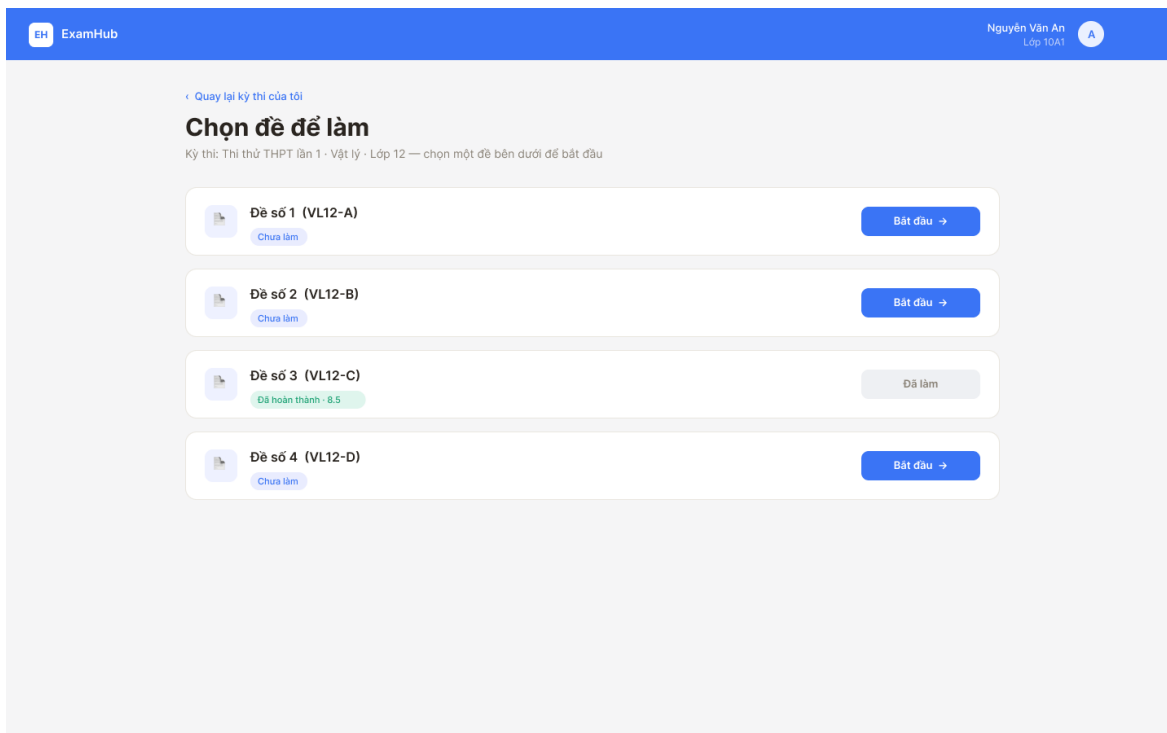
Hình 2-166 Màn hình danh sách bài nộp và chấm điểm

2.7.32. Màn hình kỳ thi của học sinh



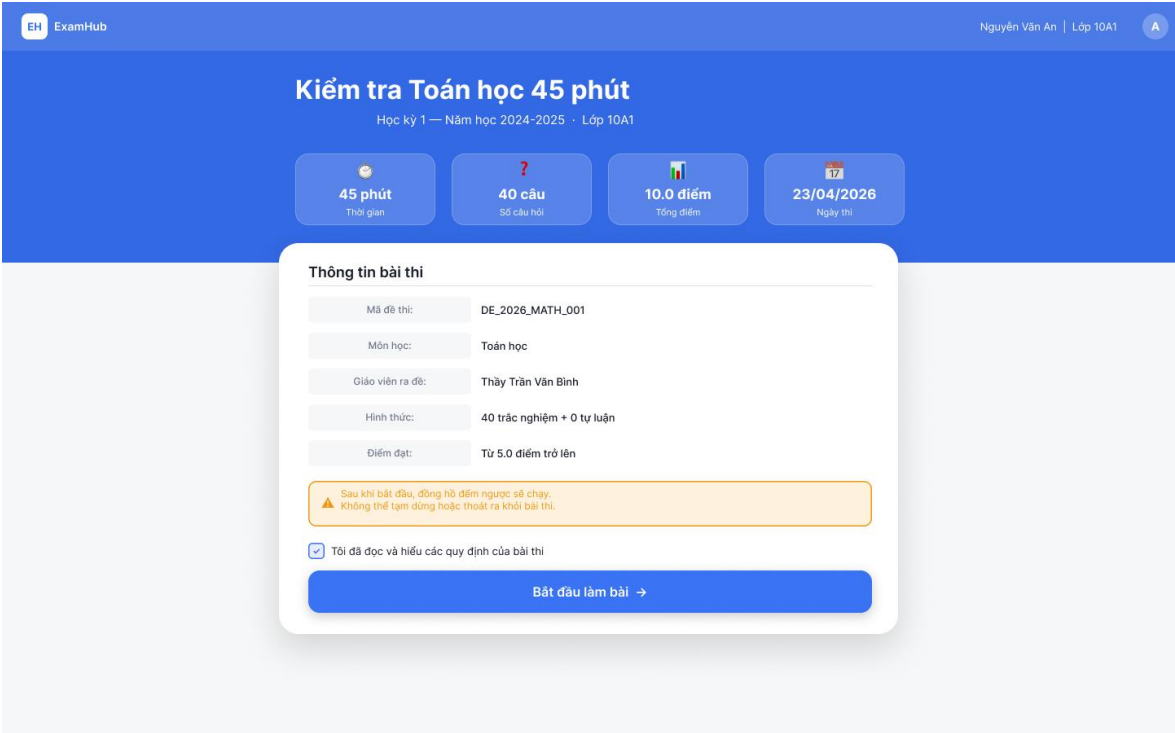
Hình 2-167 Màn hình kỳ thi của học sinh

2.7.33. Màn hình chọn đề thi của học sinh



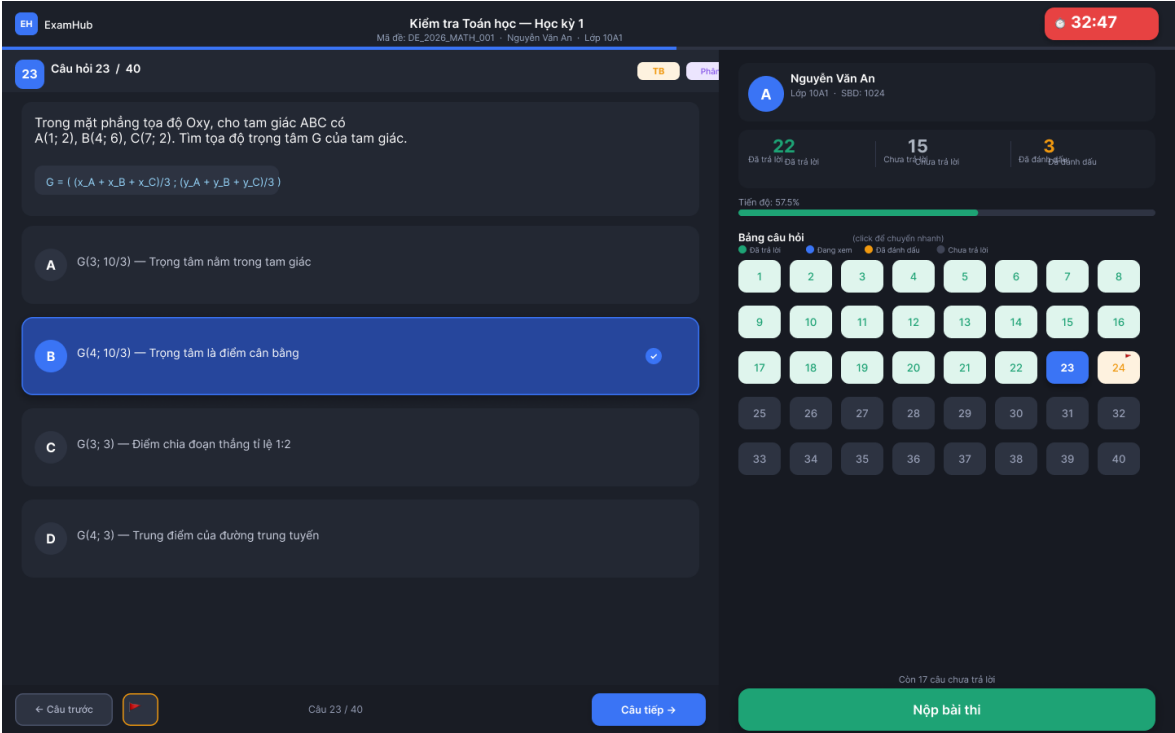
Hình 2-168 Màn hình chọn đề thi của học sinh

2.7.34. Màn hình trang bìa đề thi



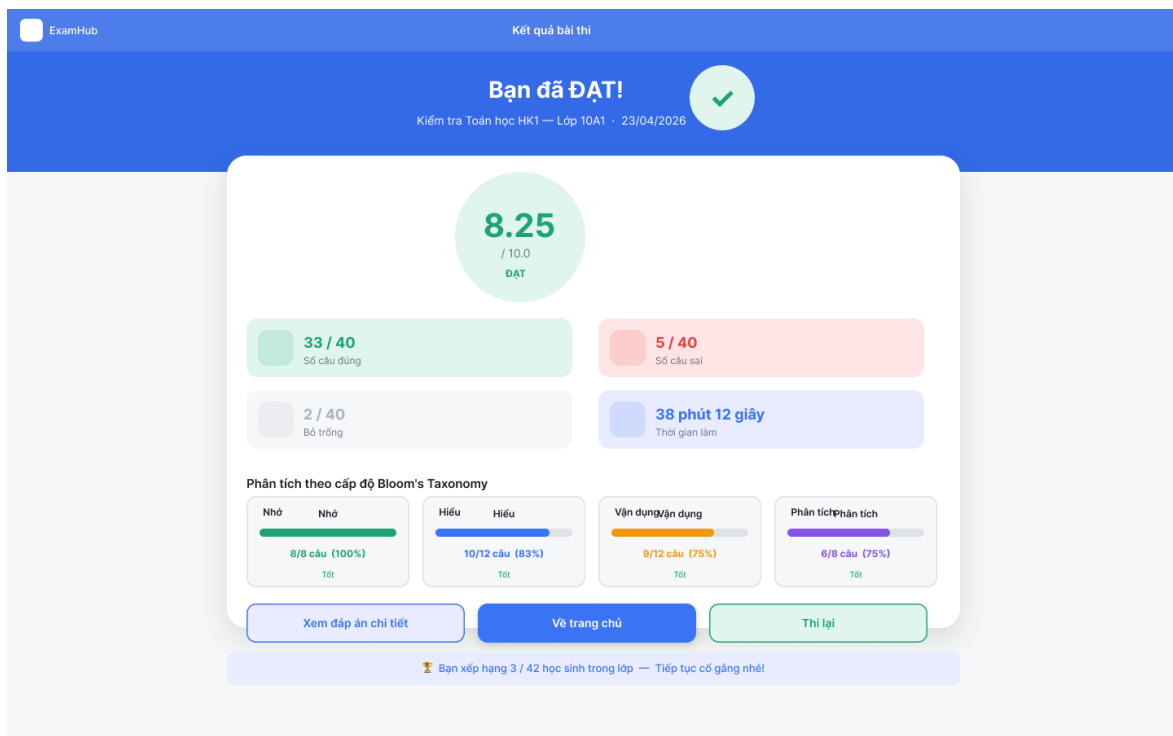
Hình 2-169 Màn hình trang bìa đề thi

2.7.35. Màn hình làm bài thi trực tuyến



Hình 2-170 Màn hình làm bài thi trực tuyến

2.7.36. Màn hình kết quả bài thi



Hình 2-171 Màn hình kết quả bài thi

2.7.37. Màn hình quản lý người dùng

Người dùng
Quản lý tài khoản, vai trò và trạng thái người dùng

TT

Tìm theo tên, tài khoản, email...

Nhập Excel + Thêm người dùng

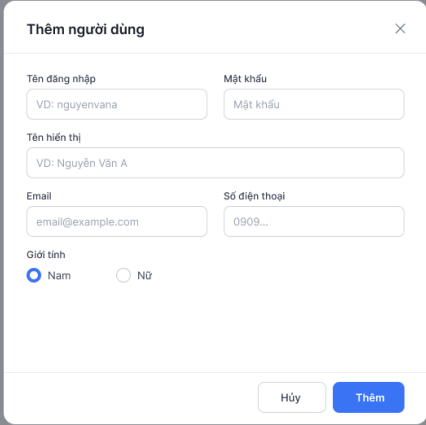
Tên đăng nhập	Tên hiển thị	Số điện thoại	Giới tính	Vai trò	Trạng thái	Thao tác
admin	Quản trị viên	0900000001	Nam	Admin	Hoạt động	Sửa Xóa
teacher01	Nguyễn Văn A	0900000002	Nam	Teacher	Hoạt động	Sửa Xóa
teacher02	Trần Thị B	0900000003	Nữ	Teacher	Hoạt động	Sửa Xóa
student01	Lê Văn C	0900000004	Nam	Student	Hoạt động	Sửa Xóa
student02	Phạm Thị D	0900000005	Nữ	Student	Khoá	Sửa Xóa
staff01	Hoàng Văn E	0900000006	Nam	Teacher Admin	Hoạt động	Sửa Xóa

Hiện thị 1-6 trong tổng số 6 người dùng

Đăng xuất

Hình 2-172 Màn hình quản lý người dùng

2.7.38. Màn hình thêm người dùng

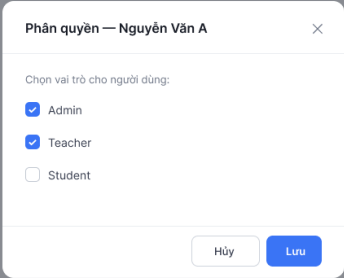


The screenshot shows a modal window titled "Thêm người dùng" (Add user) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields and controls:

- Tên đăng nhập** (Login name): Text input with placeholder "VD: nguyenvana".
- Mật khẩu** (Password): Password input with placeholder "Mật khẩu".
- Tên hiển thị** (Display name): Text input with placeholder "VD: Nguyễn Văn A".
- Email**: Text input with placeholder "email@example.com".
- Số điện thoại** (Phone number): Text input with placeholder "0909...".
- Giới tính** (Gender): Radio buttons for ☒ Nam (Male) and ☐ Nữ (Female).
- Buttons**: "Hủy" (Cancel) and "Thêm" (Add) buttons at the bottom right.

Hình 2-173 Màn hình thêm người dùng

2.7.39. Màn hình phân quyền người dùng

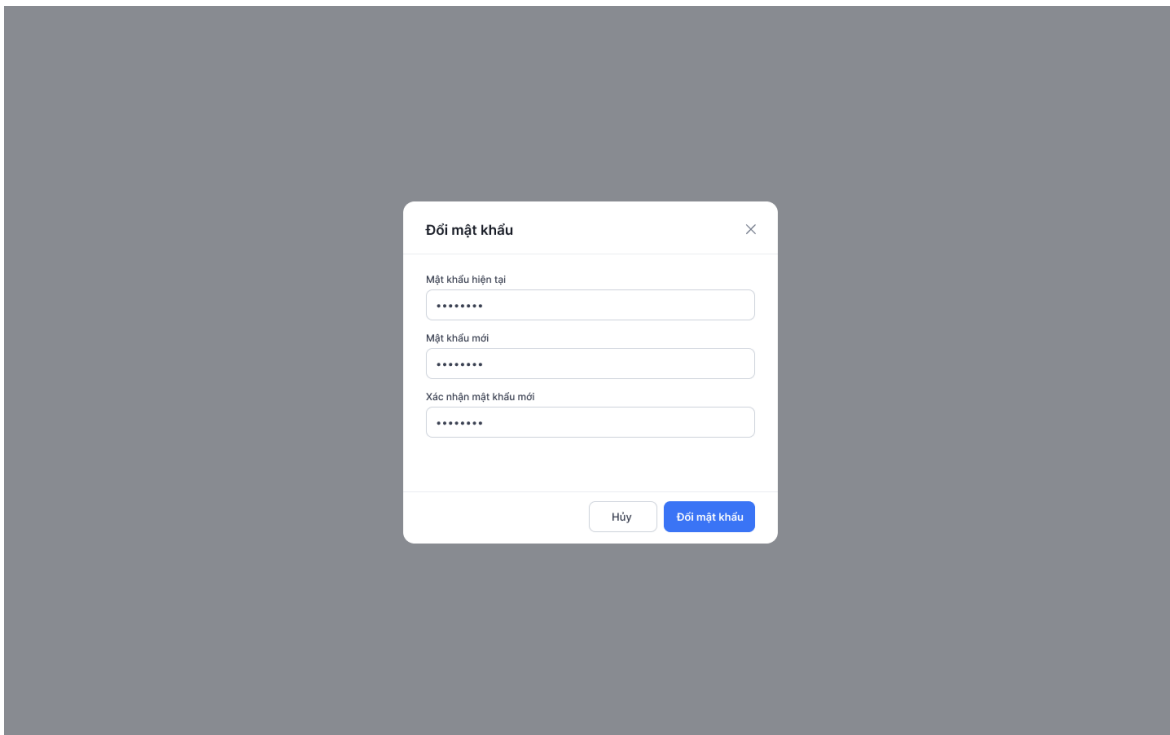


The screenshot shows a modal window titled "Phân quyền — Nguyễn Văn A" (Permissions — Nguyễn Văn A) with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following elements:

- Header**: "Phân quyền — Nguyễn Văn A" and a close button (X).
- Text**: "Chọn vai trò cho người dùng:" (Select role for the user:).
- List of roles**: Three roles with checkboxes: ☒ Admin, ☒ Teacher, and ☐ Student.
- Buttons**: "Hủy" (Cancel) and "Lưu" (Save) buttons at the bottom right.

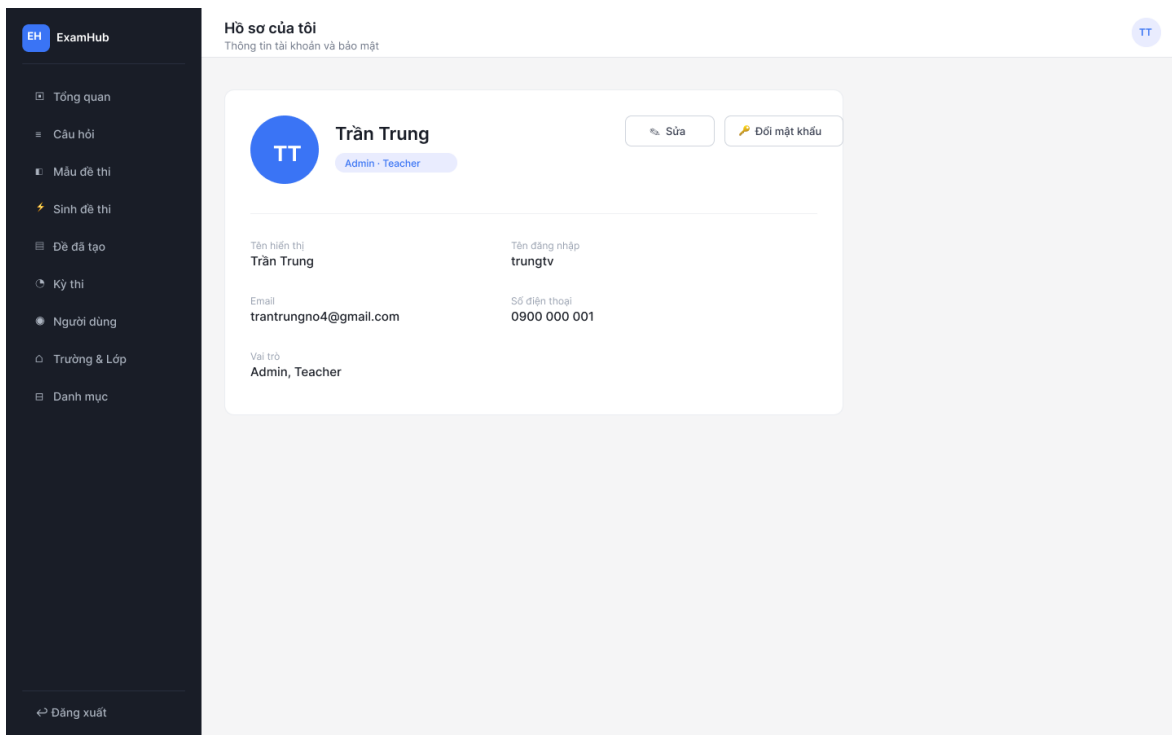
Hình 2-174 Màn hình phân quyền người dùng

2.7.40. Màn hình đổi mật khẩu



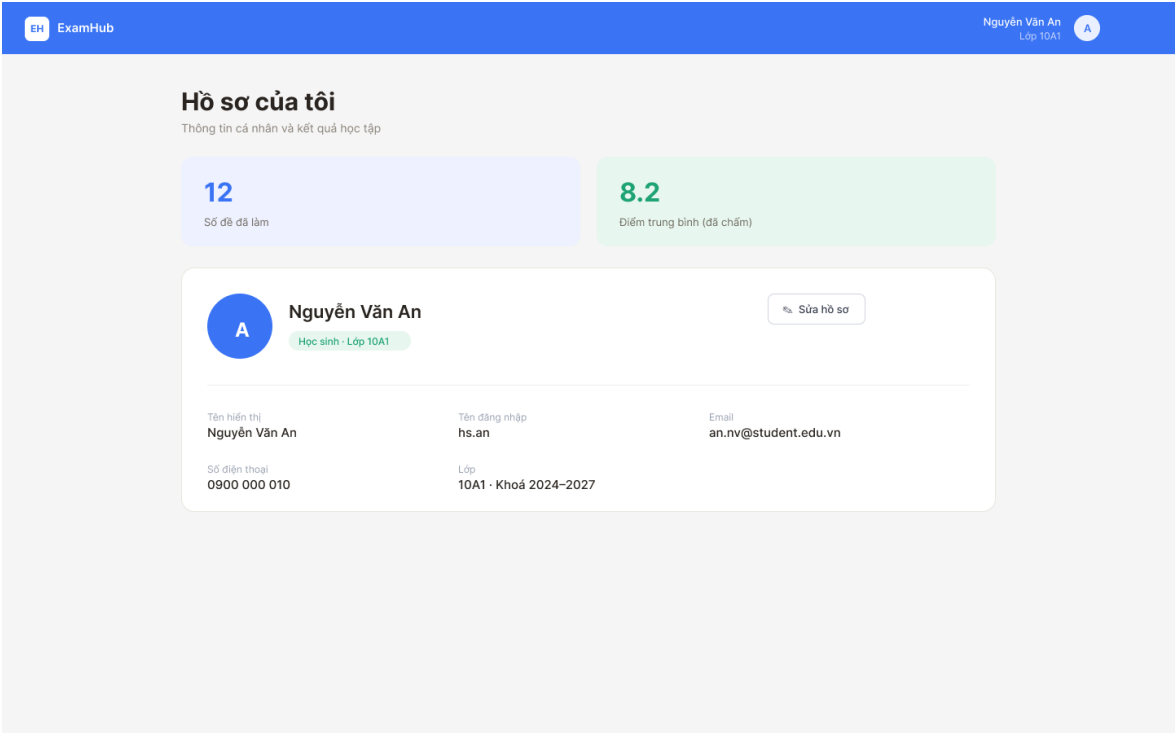
Hình 2-175 Màn hình đổi mật khẩu

2.7.41. Màn hình hồ sơ người dùng



Hình 2-176 Màn hình hồ sơ người dùng

2.7.42. Màn hình hồ sơ học sinh



Hình 2-177 Màn hình hồ sơ học sinh

2.8. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu của hệ thống được xây dựng trên hệ quản trị PostgreSQL 16, gồm 24 bảng dữ liệu chính. Mỗi bảng được mô tả chi tiết qua tên cột, kiểu dữ liệu, ý nghĩa kiểu dữ liệu và mô tả ý nghĩa nghiệp vụ của từng cột như sau.

2.8.1. Bảng thông tin Người dùng

Bảng 2-1 Bảng thông tin Người dùng

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh người dùng	a2eb9cd9-2a7b-44da-b94b-f5507afe122f
2	username	VARCHAR(50)	Required	Tên đăng nhập	admin@admin.vn
3	avartar	TEXT		Đường dẫn ảnh đại diện	https://.../avatar.png
4	normalizedusername	VARCHAR(50)	Required	Tên đăng nhập chuẩn hóa (chữ hoa) để tra cứu	ADMIN@ADMIN.VN
5	displayname	VARCHAR(150)	Required	Tên hiển thị	Admin

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
6	description	VARCHAR(500)		Mô tả / ghi chú về người dùng	Quản trị viên hệ thống
7	phonenum	VARCHAR(20)		Số điện thoại	0912345678
8	sex	BOOLEAN		Giới tính (true = Nam, false = Nữ)	false
9	refreshtoken	VARCHAR(500)		Token làm mới phiên đăng nhập	eyJhbGciOi...
10	email	JSON		Thông tin email (dạng JSON)	{"address": "admin@admin.vn"}
11	accessfailedcount	SMALLINT		Số lần đăng nhập thất bại	0
12	deleted	TIMESTAMP TZ		Thời điểm xóa mềm (NULL = chưa xóa)	NULL
13	lockoutenable	BOOLEAN		Cho phép khóa tài khoản	false
14	lockoutenddate	TIMESTAMP TZ		Thời điểm hết khóa tài khoản	NULL
15	normalizedemail	VARCHAR(100)		Email chuẩn hóa (chữ hoa)	ADMIN@ADMIN.VN
16	passwordhash	VARCHAR(100)		Mật khẩu đã băm	+a/ufQN3DHM9mSsGn1h67...
17	roles	VARCHAR(50)[]		Mảng vai trò hệ thống (JWT)	{Admin}, {Teacher}, {Student}
18	providerkey	VARCHAR(50)		Khóa nhà cung cấp đăng nhập ngoài	google-123
19	loginprovider	VARCHAR(50)		Nhà cung cấp đăng nhập (Google, ...)	Google
20	claims	JSON[]		Mảng claim bổ sung	{}
21	created	TIMESTAMP TZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
22	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	system
23	modified	TIMESTAMP TZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00
24	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin

2.8.2. Bảng danh mục Khối lớp

Bảng 2-2 Bảng danh mục Khối lớp

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	SERIAL	Required	Định danh khối lớp (tự tăng)	10
2	name	VARCHAR(50)	Required	Tên khối lớp	Lớp 10
3	grade_number	SMALLINT	Required	Số khối lớp (1–12)	10
4	description	TEXT		Mô tả	Khối lớp 10 THPT
5	is_active	BOOLEAN	Required	Đang sử dụng hay không	true
6	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	system
7	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
8	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin
9	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00

2.8.3. Bảng danh mục Môn học

Bảng 2-3 Bảng danh mục Môn học

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	SERIAL	Required	Định danh môn học (tự tăng)	41
2	grade_level_id	INT	Foreign Key, Required	Khối lớp của môn học	10
3	name	VARCHAR(100)	Required	Tên môn học	Toán
4	code	VARCHAR(20)	Required	Mã môn học	MATH
5	description	TEXT		Mô tả	Môn Toán lớp 10

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
6	is_active	BOOLEAN	Required	Đang sử dụng	true
7	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	system
8	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
9	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin
10	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00

2.8.4. Bảng danh mục Chủ đề

Bảng 2-4 Bảng danh mục Chủ đề

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	SERIAL	Required	Định danh chủ đề (tự tăng)	120
2	subject_id	INT	Foreign Key, Required	Môn học chứa chủ đề	41
3	parent_id	INT	Foreign Key	Chủ đề cha (hỗ trợ lồng nhau); NULL = gốc	NULL
4	name	VARCHAR(200)	Required	Tên chủ đề / chương	Chương 1: Nguyên tử
5	code	VARCHAR(50)		Mã chủ đề	C1
6	sort_order	INT	Required	Thứ tự sắp xếp	1
7	description	TEXT		Mô tả	Cấu tạo nguyên tử
8	is_active	BOOLEAN	Required	Đang sử dụng	true
9	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	system
10	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
11	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin
12	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00

2.8.5. Bảng danh mục Mức độ khó

Bảng 2-5 Bảng danh mục Mức độ khó

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	SERIAL	Required	Định danh mức độ khó	1
2	code	VARCHAR(20)	Required	Mã mức độ	easy
3	name	VARCHAR(50)	Required	Tên mức độ	Dễ
4	score_weight	NUMERIC(3,2)	Required	Hệ số điểm theo độ khó	1.00
5	sort_order	SMALLINT	Required	Thứ tự sắp xếp	1
6	is_active	BOOLEAN	Required	Đang sử dụng	true
7	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	system
8	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
9	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin
10	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00

2.8.6. Bảng danh mục Loại câu hỏi

Bảng 2-6 Bảng danh mục Loại câu hỏi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	SERIAL	Required	Định danh loại câu hỏi	1
2	code	VARCHAR(30)	Required	Mã loại	multiple_choice
3	name	VARCHAR(100)	Required	Tên loại	Trắc nghiệm 1 đáp án
4	description	TEXT		Mô tả	Chọn 1 trong 4 đáp án
5	is_active	BOOLEAN	Required	Đang sử dụng	true
6	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	system
7	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
8	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin
9	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00

2.8.7. Bảng danh mục Cấp độ nhận thức

Bảng 2-7 Bảng danh mục Cấp độ nhận thức

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	SERIAL	Required	Định danh cấp độ nhận thức	1
2	code	VARCHAR(30)	Required	Mã cấp độ	remember
3	name	VARCHAR(100)	Required	Tên cấp độ (tiếng Việt)	Nhớ
4	name_en	VARCHAR(100)	Required	Tên cấp độ (tiếng Anh)	Remember
5	level_order	SMALLINT	Required	Thứ tự cấp độ từ thấp→cao	1
6	description	TEXT		Mô tả chi tiết, động từ tiêu biểu	Ghi nhớ và nhận biết thông tin...
7	color_code	VARCHAR(10)		Mã màu hiển thị badge (hex)	#4CAF50
8	is_active	BOOLEAN	Required	Đang sử dụng	true
9	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	system
10	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
11	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin
12	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00

2.8.8. Bảng thông tin Trường học

Bảng 2-8 Bảng thông tin Trường học

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	SERIAL	Required	Định danh trường	3
2	name	VARCHAR(255)	Required	Tên trường	Trường THPT Lê Quý Đôn
3	code	VARCHAR(50)	Required	Mã trường	THPT-LE-QUY-DON
4	address	TEXT		Địa chỉ	Hà Nội
5	phone	VARCHAR(20)		Số điện thoại	0243822xxx
6	email	VARCHAR(100)		Email liên hệ	info@lqd.edu.vn
7	is_active	BOOLEAN	Required	Đang hoạt động	true
8	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	admin

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
9	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
10	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin
11	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00

2.8.9. Bảng thông tin Khoá học

Bảng 2-9 Bảng thông tin Khoá học

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	SERIAL	Required	Định danh khóa học	3
2	school_id	INT	Foreign Key, Required	Trường của khóa	3
3	name	VARCHAR(100)	Required	Tên khóa	Khoá 2021-2024
4	start_year	SMALLINT	Required	Năm bắt đầu	2021
5	end_year	SMALLINT	Required	Năm kết thúc	2024
6	grade_start	SMALLINT	Required	Khối lớp bắt đầu	10
7	num_classes	SMALLINT	Required	Số lớp song song (A, B, C...)	3
8	is_active	BOOLEAN	Required	Đang hoạt động	true
9	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	admin
10	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
11	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin
12	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00

2.8.10. Bảng thông tin Lớp học

Bảng 2-10 Bảng thông tin Lớp học

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	SERIAL	Required	Định danh lớp học	15
2	cohort_id	INT	Foreign Key, Required	Khóa chứa lớp	3

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
3	grade_level_id	INT	Foreign Key, Required	Khối lớp trong năm học	10
4	class_name	VARCHAR(20)	Required	Tên lớp	10A
5	section	VARCHAR(10)	Required	Ban/lớp (A, B, C...)	A
6	school_year	VARCHAR(20)	Required	Năm học	2021-2022
7	year_index	SMALLINT	Required	Năm thứ mấy của khóa	1
8	homeroom_teacher_id	UUID	Foreign Key	Giáo viên chủ nhiệm	a2eb9cd9-...
9	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	system
10	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
11	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin
12	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00

2.8.11. Bảng thông tin Học sinh của khoá

Bảng 2-11 Bảng thông tin Học sinh của khoá

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh bản ghi	b1f2...
2	cohort_id	INT	Foreign Key, Required	Khóa của học sinh	3
3	student_id	UUID	Foreign Key, Required	Học sinh	a2eb9cd9-...
4	section	VARCHAR(10)		Lớp của HS (A, B...); NULL = Chưa xếp lớp	A
5	joined_at	DATE	Required	Ngày vào khóa	2021-09-05
6	is_active	BOOLEAN	Required	Đang hoạt động	true
7	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	admin
8	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
9	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
10	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00

2.8.12. Bảng thông tin Thành viên trường

Bảng 2-12 Bảng thông tin Thành viên trường

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh bản ghi	c3a4...
2	school_id	INT	Foreign Key, Required	Trường	3
3	user_id	UUID	Foreign Key, Required	Người dùng	a2eb9cd9-...
4	role	VARCHAR(20)	Required	Vai trò trong trường	Teacher
5	is_active	BOOLEAN	Required	Đang hoạt động	true
6	joined_at	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tham gia	2026-06-07 10:52:08+00
7	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	admin
8	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
9	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	admin
10	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00

2.8.13. Bảng thông tin Phân công giáo viên - môn học

Bảng 2-13 Bảng thông tin Phân công giáo viên - môn học

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	SERIAL	Required	Định danh bản ghi	5
2	user_id	UUID	Foreign Key, Required	Giáo viên	a2eb9cd9-...
3	subject_id	INT	Foreign Key, Required	Môn học phụ trách	41

2.8.14. Bảng thông tin Phân công giáo viên – lớp học

Bảng 2-14 Bảng thông tin Phân công giáo viên - lớp học

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	SERIAL	Required	Định danh bản ghi	8
2	cohort_class_id	INT	Foreign Key, Required	Lớp học	15
3	subject_id	INT	Foreign Key, Required	Môn học	41
4	teacher_id	UUID	Foreign Key, Required	Giáo viên	a2eb9cd9-...

2.8.15. Bảng thông tin Câu hỏi

Bảng 2-15 Bảng thông tin Câu hỏi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh câu hỏi	d4e5...
2	topic_id	INT	Foreign Key, Required	Chủ đề/chương của câu hỏi	120
3	question_type_id	INT	Foreign Key, Required	Loại câu hỏi	1
4	difficulty_level_id	INT	Foreign Key, Required	Mức độ khó	2
5	cognitive_level_id	INT	Foreign Key	Cấp độ Bloom; NULL = chưa phân loại	3
6	content	TEXT	Required	Nội dung câu hỏi (HTML/Markdown)	Nguyên tử gồm những hạt nào?
7	content_plain	TEXT		Nội dung thuần text để tìm kiếm	Nguyen tu gom nhung hat nao
8	explanation	TEXT		Giải thích đáp án	Nguyên tử gồm p, n, e...
9	image_url	TEXT		Đường dẫn ảnh minh họa	https://.../img.png
10	audio_url	TEXT		Đường dẫn audio	https://.../a.mp3
11	source	VARCHAR (200)		Nguồn câu hỏi	Đề thi HK1 2023
12	tags	TEXT[]		Mảng nhãn	{nguyen-tu, co-ban}
13	usage_count	INT	Required	Số lần được dùng	5
14	is_active	BOOLEAN	Required	Đang sử dụng	true

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
15	status	VARCHAR (20)	Required	Trạng thái duyệt	approved
16	verified_by	UUID	Foreign Key	Người duyệt	a2eb9cd9-...
17	verified_at	TIMESTAMP		Thời điểm duyệt	2026-06-08 09:00:00
18	rejection_reason	TEXT		Lý do từ chối (khi status='rejected')	Sai đáp án
19	created	TIMESTAMPPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
20	created_by	VARCHAR (150)		Người tạo	teacher01
21	modified	TIMESTAMPPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00
22	modified_by	VARCHAR (150)		Người sửa gần nhất	teacher01

2.8.16. Bảng thông tin Đáp án câu hỏi

Bảng 2-16 Bảng thông tin Đáp án câu hỏi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh đáp án	e5f6...
2	question_id	UUID	Foreign Key, Required	Câu hỏi chứa đáp án	d4e5...
3	content	TEXT	Required	Nội dung đáp án	Proton, neutron, electron
4	content_plain	TEXT		Nội dung thuần text	Proton neutron electron
5	is_correct	BOOLEAN	Required	Là đáp án đúng	true
6	sort_order	SMALLINT	Required	Thứ tự hiển thị	1
7	explanation	TEXT		Giải thích riêng cho đáp án	Đây là đáp án đúng vì...

2.8.17. Bảng thông tin Mẫu đề thi

Bảng 2-17 Bảng thông tin Mẫu đề thi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh mẫu đề	f6a7...

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
2	grade_level_id	INT	Foreign Key, Required	Khối lớp	10
3	subject_id	INT	Foreign Key, Required	Môn học	41
4	title	VARCHAR(300)	Required	Tiêu đề mẫu đề	Mẫu đề Toán 10 - HK1
5	description	TEXT		Mô tả	Đề kiểm tra học kỳ 1
6	duration_minutes	INT	Required	Thời gian làm bài (phút)	45
7	total_questions	INT		Tổng số câu	40
8	total_score	NUMERIC(5,2)	Required	Tổng điểm	10.00
9	shuffle_questions	BOOLEAN	Required	Xáo trộn câu hỏi	true
10	shuffle_answers	BOOLEAN	Required	Xáo trộn đáp án	true
11	prevent_duplicate	BOOLEAN	Required	Chống trùng câu hỏi	true
12	instructions	TEXT		Hướng dẫn làm bài	Không sử dụng tài liệu
13	is_active	BOOLEAN	Required	Đang sử dụng	true
14	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
15	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	teacher01
16	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00
17	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	teacher01

2.8.18. Bảng thông tin Phần của mẫu đề thi

Bảng 2-18 Bảng thông tin Phần của mẫu đề thi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh phần	a7b8...

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
2	exam_template_id	UUID	Foreign Key, Required	Mẫu đề cha	f6a7...
3	topic_id	INT	Foreign Key	Chủ đề lọc; NULL = toàn bộ môn	120
4	question_type_id	INT	Foreign Key	Loại câu hỏi; NULL = tất cả	1
5	cognitive_level_id	INT	Foreign Key	Lọc theo Bloom; NULL = không lọc	3
6	section_name	VARCHAR(200)		Tên phần	Phần I: Trắc nghiệm
7	question_count	INT	Required	Số câu của phần	30
8	score_per_question	NUMERIC(4,2)		Điểm mỗi câu	0.25
9	sort_order	SMALLINT	Required	Thứ tự phần	1
10	pct_easy	SMALLINT	Required	Tỉ lệ câu dễ (%)	40
11	pct_medium	SMALLINT	Required	Tỉ lệ câu trung bình (%)	40
12	pct_hard	SMALLINT	Required	Tỉ lệ câu khó (%)	15
13	pct_very_hard	SMALLINT	Required	Tỉ lệ câu rất khó (%)	5
14	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
15	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	teacher01
16	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00
17	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	teacher01

2.8.19. Bảng thông tin Đề thi

Bảng 2-19 Bảng thông tin Đề thi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh đề thi	b8c9...
2	exam_template_id	UUID	Foreign Key	Mẫu đề nguồn (nếu có)	f6a7...
3	grade_level_id	INT	Foreign Key, Required	Khối lớp	10
4	subject_id	INT	Foreign Key, Required	Môn học	41
5	title	VARCHAR(300)	Required	Tiêu đề đề thi	Đề Toán 10 HK1 - Mã 001
6	exam_code	VARCHAR(50)		Mã đề	DE_001
7	duration_minutes	INT	Required	Thời gian làm bài (phút)	45
8	total_score	NUMERIC(5,2)	Required	Tổng điểm	10.00
9	instructions	TEXT		Hướng dẫn làm bài	Không dùng tài liệu
10	status	VARCHAR(20)	Required	Trạng thái đề	published
11	school_year	VARCHAR(20)		Năm học sử dụng	2024-2025
12	semester	SMALLINT		Học kỳ	1
13	exam_date	DATE		Ngày thi	2024-12-20
14	class_name	VARCHAR(100)		Lớp thi	10A
15	parent_exam_id	UUID	Foreign Key	Đề gốc khi sinh nhiều mã đề	b8c9...
16	variant_index	SMALLINT		Số thứ tự mã đề trong lô	2
17	batch_id	UUID		Mã lô sinh đề	c9d0...
18	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
19	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	teacher01
20	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00
21	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	teacher01

2.8.20. Bảng thông tin Câu hỏi trong đề thi

Bảng 2-20 Bảng thông tin Câu hỏi trong đề thi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh bản ghi	d0e1...
2	exam_id	UUID	Foreign Key, Required	Đề thi	b8c9...
3	question_id	UUID	Foreign Key, Required	Câu hỏi gốc	d4e5...
4	section_name	VARCHAR(200)		Tên phần trong đề	Phần I: Trắc nghiệm
5	sort_order	INT	Required	Thứ tự câu trong đề	1
6	score	NUMERIC(4, 2)		Điểm của câu	0.25
7	content_snapshot	TEXT	Required	Bản chụp nội dung câu hỏi tại thời điểm sinh đề	Nguyên tử gồm...
8	answers_snapshot	JSONB		Bản chụp đáp án (JSON)	[{"content": "...", "is_correct": true}]
9	created	TIMESTAMP TZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
10	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	system
11	modified	TIMESTAMP TZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00
12	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	system

2.8.21. Bảng thông tin Kỳ thi

Bảng 2-21 Bảng thông tin Kỳ thi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh kỳ thi	e1f2...
2	title	VARCHAR(300)	Required	Tiêu đề kỳ thi	Kiểm tra HK1 Toán 10
3	description	TEXT		Mô tả	Kỳ thi cuối học kỳ 1

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
4	subject_id	INT	Foreign Key, Required	Môn học	41
5	grade_level_id	INT	Foreign Key, Required	Khối lớp	10
6	open_at	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm mở bài	2024-12-20 07:00:00+00
7	close_at	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm đóng bài	2024-12-20 09:00:00+00
8	max_attempts	SMALLINT	Required	Số lần làm tối đa	1
9	pick_mode	VARCHAR(20)	Required	Cách chọn mã đề	Random
10	status	VARCHAR(20)	Required	Trạng thái kỳ thi	published
11	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
12	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	teacher01
13	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00
14	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	teacher01

2.8.22. Bảng thông tin Đề thi của kỳ thi

Bảng 2-22 Bảng thông tin Đề thi của kỳ thi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh bản ghi	f2a3...
2	session_id	UUID	Foreign Key, Required	Kỳ thi	e1f2...
3	exam_id	UUID	Foreign Key, Required	Đề thi (mã đề)	b8c9...

2.8.23. Bảng thông tin Giao kỳ thi

Bảng 2-23 Bảng thông tin Giao kỳ thi

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh bản ghi	a3b4...
2	session_id	UUID	Foreign Key, Required	Kỳ thi	e1f2...
3	cohort_id	INT	Foreign Key	Giao cho cả khóa (hoặc NULL)	NULL

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
4	cohort_class_id	INT	Foreign Key	Giao cho 1 lớp (hoặc NULL)	15

2.8.24. Bảng thông tin Bài nộp

Bảng 2-24 Bảng thông tin Bài nộp

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh bài làm	b4c5...
2	exam_id	UUID	Foreign Key, Required	Đề thi (mã đề)	b8c9...
3	student_id	UUID	Foreign Key, Required	Học sinh	a2eb9cd9-...
4	session_id	UUID	Foreign Key	Kỳ thi (nếu có)	e1f2...
5	attempt_no	SMALLINT	Required	Lần làm thứ mấy	1
6	started_at	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm bắt đầu	2024-12-20 07:05:00+00
7	submitted_at	TIMESTAMPTZ		Thời điểm nộp bài	2024-12-20 07:50:00+00
8	duration_seconds	INT		Thời gian làm bài (giây)	2700
9	total_score	NUMERIC(5,2)		Tổng điểm	8.50
10	is_passed	BOOLEAN		Đạt hay không	true
11	status	VARCHAR(20)	Required	Trạng thái bài làm	graded
12	created	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
13	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	student01
14	modified	TIMESTAMPTZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00
15	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	student01

2.8.25. Bảng thông tin Câu trả lời của bài nộp

Bảng 2-25 Bảng thông tin Câu trả lời của bài nộp

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
1	id	UUID	Required	Định danh câu trả lời	c5d6...

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả	Ví dụ
2	submission_id	UUID	Foreign Key, Required	Bài làm	b4c5...
3	exam_question_id	UUID	Foreign Key, Required	Câu hỏi trong đề	d0e1...
4	selected_answer_ids	UUID[]		Mảng đáp án đã chọn (trắc nghiệm)	{e5f6..., a1b2...}
5	essay_content	TEXT		Nội dung bài tự luận	Nguyên tử gồm 3 loại hạt...
6	is_correct	BOOLEAN		Đúng hay sai (trắc nghiệm)	true
7	score_earned	NUMERIC(4,2)	Required	Điểm đạt được	0.25
8	feedback	TEXT		Nhận xét của giáo viên	Trình bày tốt
9	graded_by	UUID	Foreign Key	Người chấm (câu tự luận)	a2eb9cd9-...
10	created	TIMESTAMP TZ	Required	Thời điểm tạo	2026-06-07 10:52:08+00
11	created_by	VARCHAR(150)		Người tạo	student01
12	modified	TIMESTAMP TZ	Required	Thời điểm sửa gần nhất	2026-06-07 10:52:08+00
13	modified_by	VARCHAR(150)		Người sửa gần nhất	teacher01

2.9. Kết chương

Chương này đã hoàn thành việc phân tích và thiết kế hệ thống website tạo sinh đề thi tự động tự động, đảm bảo bám sát các yêu cầu nghiệp vụ đã đề ra. Quá trình khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống giúp xác định rõ bài toán, các tác nhân tham gia hệ thống cùng phạm vi chức năng cần xây dựng, tạo tiền đề vững chắc cho các bước thiết kế tiếp theo. Các sơ đồ UML gồm sơ đồ ca sử dụng, sơ đồ hoạt động và sơ đồ tuần tự được xây dựng đầy đủ cho từng nghiệp vụ, giúp trực quan hóa luồng xử lý, sự tương tác giữa các tác nhân với hệ thống cũng như quan hệ giữa các thành phần bên trong hệ thống. Việc mô hình hóa chi tiết

này không chỉ làm rõ logic nghiệp vụ mà còn là cơ sở quan trọng để triển khai cài đặt hệ thống ở giai đoạn sau. Nhìn chung, hệ thống sau khi phân tích và thiết kế có cấu trúc rõ ràng, chặt chẽ và khoa học, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra và sẵn sàng để tiến hành triển khai vào thực tế.

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ CÀI ĐẶT, THỬ NGHIỆM, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Sau quá trình phân tích và thiết kế, hệ thống đã được cài đặt và triển khai nhằm kiểm chứng tính đúng đắn và hiệu quả của các chức năng. Chương này trình bày kết quả cài đặt và thử nghiệm hệ thống, bao gồm môi trường phát triển và triển khai, cách cài đặt và cấu hình, các chức năng đã hoàn thành, giao diện và luồng hoạt động, kết quả kiểm thử, đánh giá hiệu năng cũng như so sánh kết quả đạt được với mục tiêu đề ra ban đầu.

3.1. Môi trường phát triển và triển khai

Sản phẩm của đồ án tốt nghiệp được phát triển và triển khai trên máy tính cá nhân, có cấu hình như trong Bảng 3-1

Bảng 3-1 Cấu hình máy tính của Môi trường phát triển và triển khai hệ thống

Thành phần	Công nghệ
Hệ điều hành	Windows 11
IDE	Visual Studio 2026, Visual Studio Code
Backend	.NET 10, ngôn ngữ C#, ASP.NET Core (Clean Architecture), Entity Framework Core + Dapper
Frontend	ReactJS 19, TypeScript, Vite, Ant Design
Cơ sở dữ liệu	PostgreSQL 16
Cache	Redis
Lưu trữ file (ảnh, âm thanh)	MinIO
Đóng gói/Triển khai	Docker (multi-stage build, base image ASP.NET 10)
Quản lý mã nguồn	Git, GitHub
Xuất tệp/Import	QuestPDF (xuất PDF), ClosedXML (import Excel)
Tài liệu hóa API	Swagger/OpenAPI
CPU	AMD Ryzen 5 7600X 6-Core Processor
RAM	32.0 GB DDR5
DISK	Samsung SSD 990 PRO 1TB

3.2. Cài đặt và cấu hình hệ thống

Quá trình cài đặt và cấu hình hệ thống được thực hiện theo các bước sau:

3.2.1. Cài đặt môi trường

Cài đặt .NET SDK 10

Cài đặt Node.js (kèm npm) để build phần frontend ReactJS

Cài đặt Docker Desktop

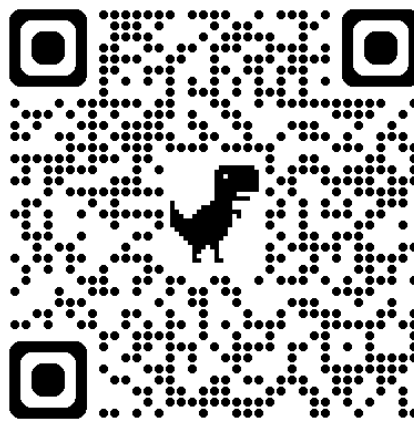
Cài đặt Git

Cài đặt Visual Studio 2026 và Visual Studio Code

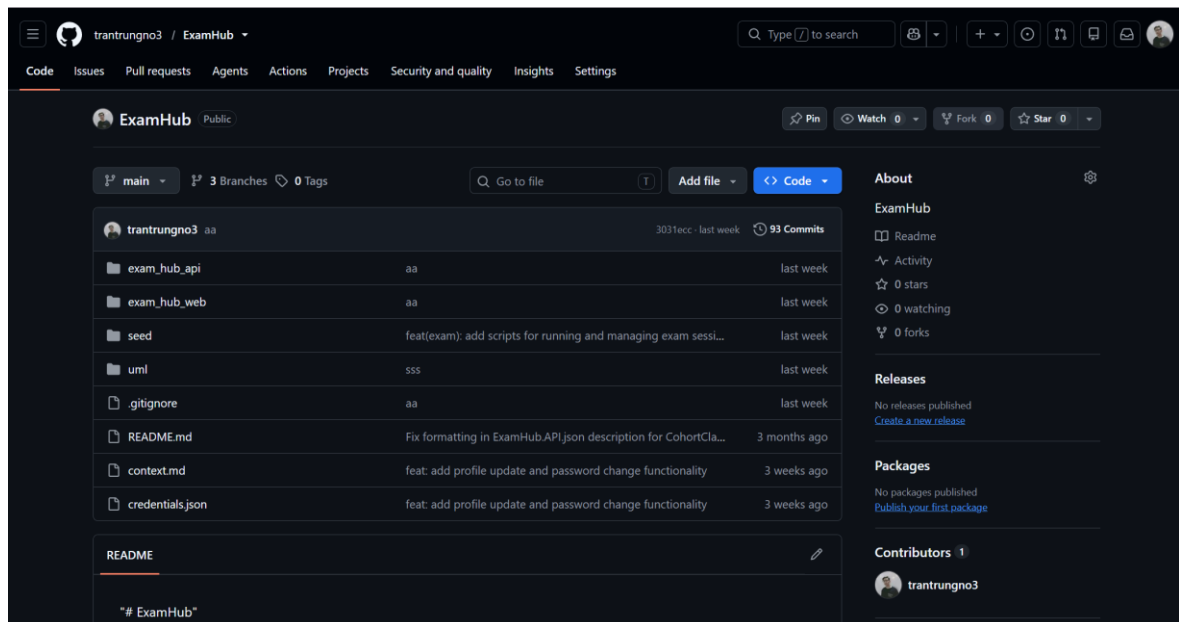
3.2.2. Tải mã nguồn

Thực hiện clone mã nguồn từ GitHub:

git clone <https://github.com/trantrungno3/ExamHub.git>



Hình 3-1 Mã QR mã nguồn của đồ án



Hình 3-2 Mã nguồn của đồ án

(Đây là tài khoản GitHub của tác giả đồ án tốt nghiệp)

Sau đó di chuyển vào thư mục dự án.

3.2.3. Cài đặt thư viện

Cài đặt các package .NET cho backend:

- dotnet restore

Cài đặt các package cho frontend ReactJS:

- npm install

3.2.4. Cấu hình môi trường

Thiết lập các tham số cấu hình trong file appsettings.json (hoặc biến môi trường khi chạy Docker):

- Kết nối cơ sở dữ liệu chính (PostgreSQL): PostgreSQLConfig – chuỗi kết nối gồm Server, Port, Database, User Id, Password.
- Kết nối bộ nhớ đệm (Redis): Redis – địa chỉ host và port của Redis server.
- Kết nối lưu trữ đối tượng (MinIO): MinioStorageConfig – gồm Endpoint, AccessKey, SecretKey và tên bucket mặc định (DefaultBucket).
- Kết nối cơ sở dữ liệu log (MongoDB): MongoStorageLogConfig – chuỗi kết nối MongoDB và tên database dùng để lưu trữ log hệ thống.
- Cấu hình xác thực JWT: AudienceConfig – gồm hai phần riêng biệt là Audience (dùng cho access token) và AudienceRefresh (dùng cho refresh token), mỗi phần gồm Secret (khóa bí mật ký token), Iss (đơn vị phát hành) và Aud (đối tượng sử dụng token).
- Mã hóa mật khẩu: SaltPassHash – chuỗi salt dùng để băm mật khẩu người dùng trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

```
{
  "Logging": {
    "LogLevel": {
      "Default": "Information",
      "Microsoft.AspNetCore": "Warning"
    }
  },
  "SaltPassHash": "c9r7mHTqu/Ne0FusXI08gw==",
  "MongoStorageLogConfig": {
    "ConnectionString": "mongodb://admin:admin@123@localhost:27017/?retryWrites=true&w=majority",
    "Database": "log_database"
  },
  "PostgreSQLConfig": {
    "ConnectionString": "Server=localhost;Port=5432;Database=examhub;User Id=admin;Password=examhub@123;GSS Encryption Mode=Disable;"
  },
  "Redis": {
    "ConnectionString": "localhost:6379"
  },
  "MinioStorageConfig": {
    "Endpoint": "localhost:9000",
    "AccessKey": "i2LM7e2wwcGEr77uDovh",
    "SecretKey": "0ieSfymYunT2zNLUHkz5h86Pal09lMp0Q5Nl3DTU",
    "DefaultBucket": "examhub"
  },
  "AudienceConfig": {
    "Audience": {
      "Secret": "d584f73f7e9014bf7bb90a513ccc001b380c6e26b449d62443da4b8174c89f5b",
      "Iss": "ExamHub",
      "Aud": "TRUNGTV"
    },
    "AudienceRefresh": {
      "Secret": "8871cfc174a8561d94fd1c87caf482b8e83fd42e9e8cfb81c0fac6d4db838ba8",
      "Iss": "ExamHub-Refresh",
      "Aud": "TRUNGTV"
    }
  }
}
```

Hình 3-3 Cấu hình hệ thống backend

Thực hiện migration để khởi tạo lược đồ cơ sở dữ liệu:

dotnet ef database update

3.2.5. Khởi động hệ thống

Khởi động toàn bộ hệ thống (API backend, ReactJS frontend, PostgreSQL, MinIO, Redis) bằng Docker Compose:

docker compose up -d

Sau khi hoàn tất các bước trên, hệ thống sẵn sàng để sử dụng.

3.3. Các chức năng đã thực hiện

Hệ thống đã hoàn thành các nhóm chức năng chính, phục vụ ba nhóm tác nhân là Quản trị viên, Giáo viên và Học sinh:

- Quản trị hệ thống: quản lý người dùng và phân quyền theo vai trò (RBAC), quản lý trường học, khoá học, lớp học, gán học sinh vào lớp và phân công giáo viên chủ nhiệm.

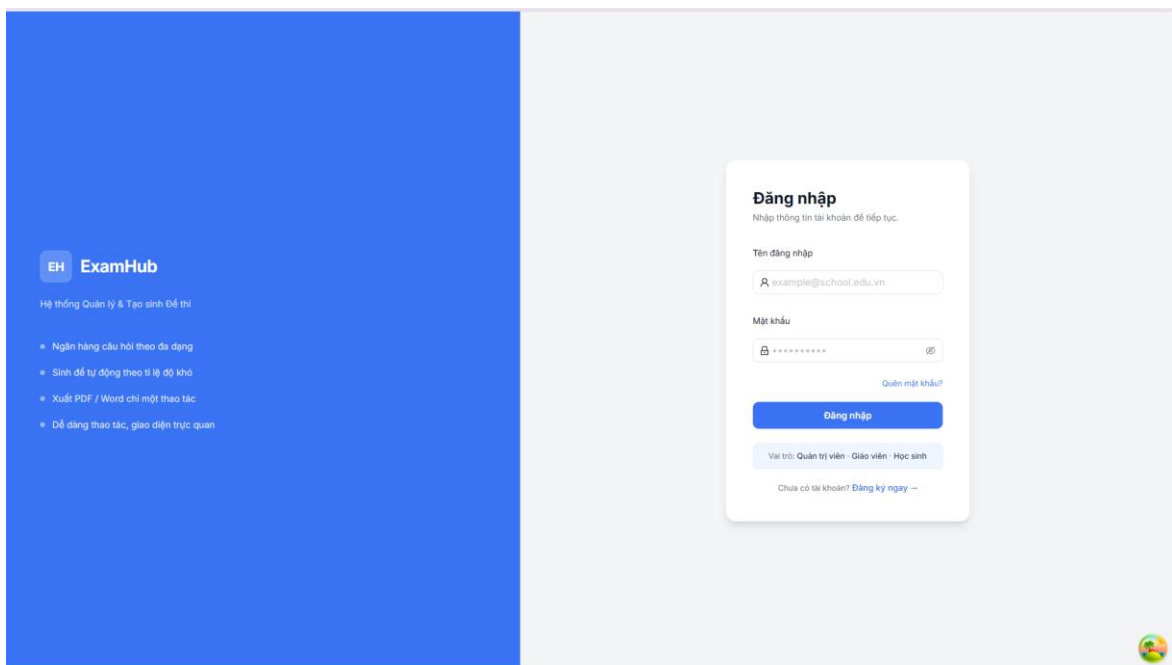
- Quản lý danh mục học thuật: quản lý cấp lớp, môn học, chủ đề, loại câu hỏi, độ khó và cấp độ nhận thức theo thang Bloom.
- Ngân hàng câu hỏi: tạo, chỉnh sửa, xoá, tìm kiếm và duyệt câu hỏi (hỗ trợ công thức toán, hình ảnh, âm thanh); nhập câu hỏi hàng loạt từ tệp Excel.
- Mẫu đề thi và sinh đề: tạo mẫu đề dạng ma trận theo chủ đề, loại câu hỏi và tỉ lệ độ khó, cấp độ Bloom; sinh đề tự động từ mẫu bằng thuật toán lấy mẫu phân tầng kết hợp xáo trộn Fisher-Yates; sinh nhiều mã đề chống trùng; xem trước và xuất đề thi ra tệp PDF.
- Kỳ thi và làm bài: tạo kỳ thi, giao kỳ thi cho lớp hoặc khoá, học sinh làm bài trực tuyến và nộp bài.

3.4. Giao diện và luồng hoạt động của hệ thống

3.4.1. Giao diện và luồng hoạt động của hệ thống

Giao diện hệ thống được xây dựng bằng thư viện Ant Design, đảm bảo bố cục nhất quán, trực quan và tương thích trên nhiều kích thước màn hình. Luồng hoạt động của hệ thống được tổ chức theo ba không gian làm việc tương ứng với ba vai trò: Quản trị viên, Giáo viên và Học sinh. Chi tiết luồng hoạt động theo từng nhóm chức năng như sau:

3.4.2. Đăng nhập và xác thực

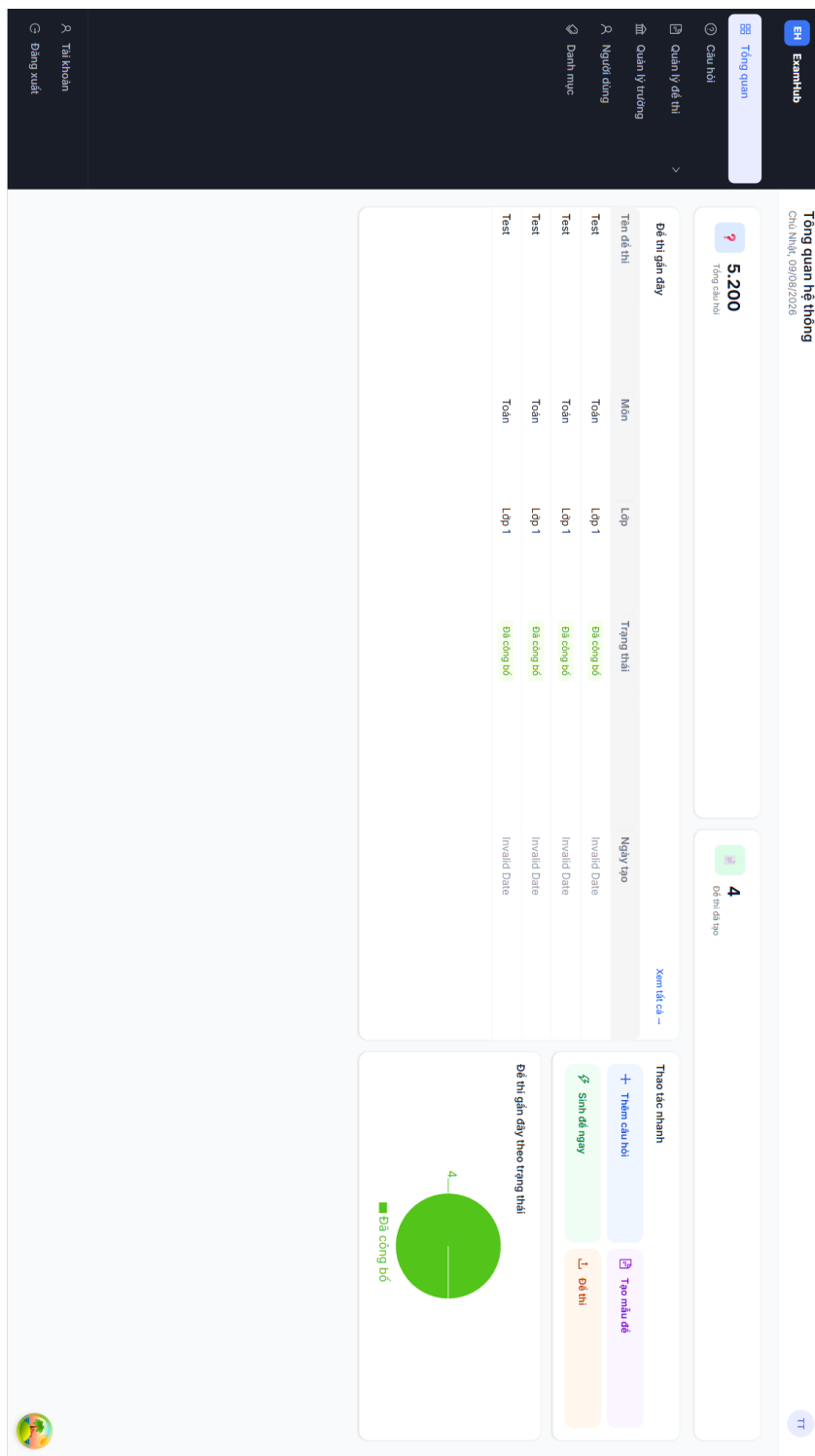


Hình 3-4 Màn hình đăng nhập hệ thống

Hình 3-5 Màn hình đăng ký

Người dùng truy cập màn hình đăng nhập, nhập tên đăng nhập và mật khẩu. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu, xác thực thông tin đăng nhập, sinh cặp Access Token và Refresh Token (JWT), sau đó điều hướng người dùng đến không gian làm việc tương ứng với vai trò của tài khoản (Quản trị viên, Giáo viên hoặc Học sinh). Khi Access Token hết hạn, hệ thống tự động dùng Refresh Token để cấp lại token mới mà không yêu cầu đăng nhập lại. Khi người dùng đăng xuất, hệ thống hủy phiên làm việc và chuyển về màn hình đăng nhập.

3.4.3. Quản trị hệ thống (Quản trị viên)



Hình 3-6 Màn hình tổng quan hệ thống của quản trị viên

Quản trị viên sau khi đăng nhập được đưa đến màn hình tổng quan hệ thống, từ đó truy cập các chức năng:

Quản lý người dùng: thêm, sửa, xoá, tìm kiếm tài khoản và phân quyền theo vai trò.



Hình 3-7 Màn hình danh sách người dùng

Thêm người dùng

*

Tên đăng nhập

VD: nguyenvana

*

Mật khẩu

Mật khẩu

*

Tên hiển thị

VD: Nguyễn Văn A

Email

Số điện thoại

email@example.com

0909...

Giới tính

☒ Nam

☐ Nữ

Hủy

Thêm

Hình 3-8 Màn hình thêm người dùng

Sửa người dùng

*

Tên hiển thị

Test 2

Email

Số điện thoại

email@example.com

0900000001

Giới tính

☐ Nam

☒ Nữ

Địa chỉ

VD: 123 Nguyễn Trãi, TP.HCM

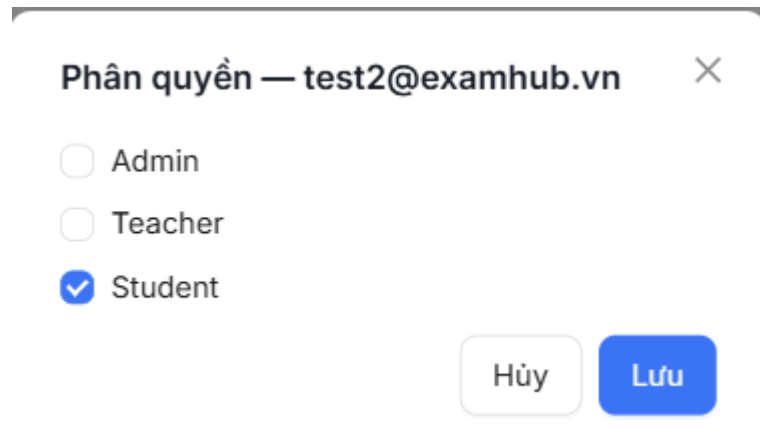
Mô tả

Ghi chú về người dùng...

Hủy

Cập nhật

Hình 3-9 Màn hình chỉnh sửa thông tin người dùng



Phân quyền — test2@examhub.vn ✕

☐ Admin

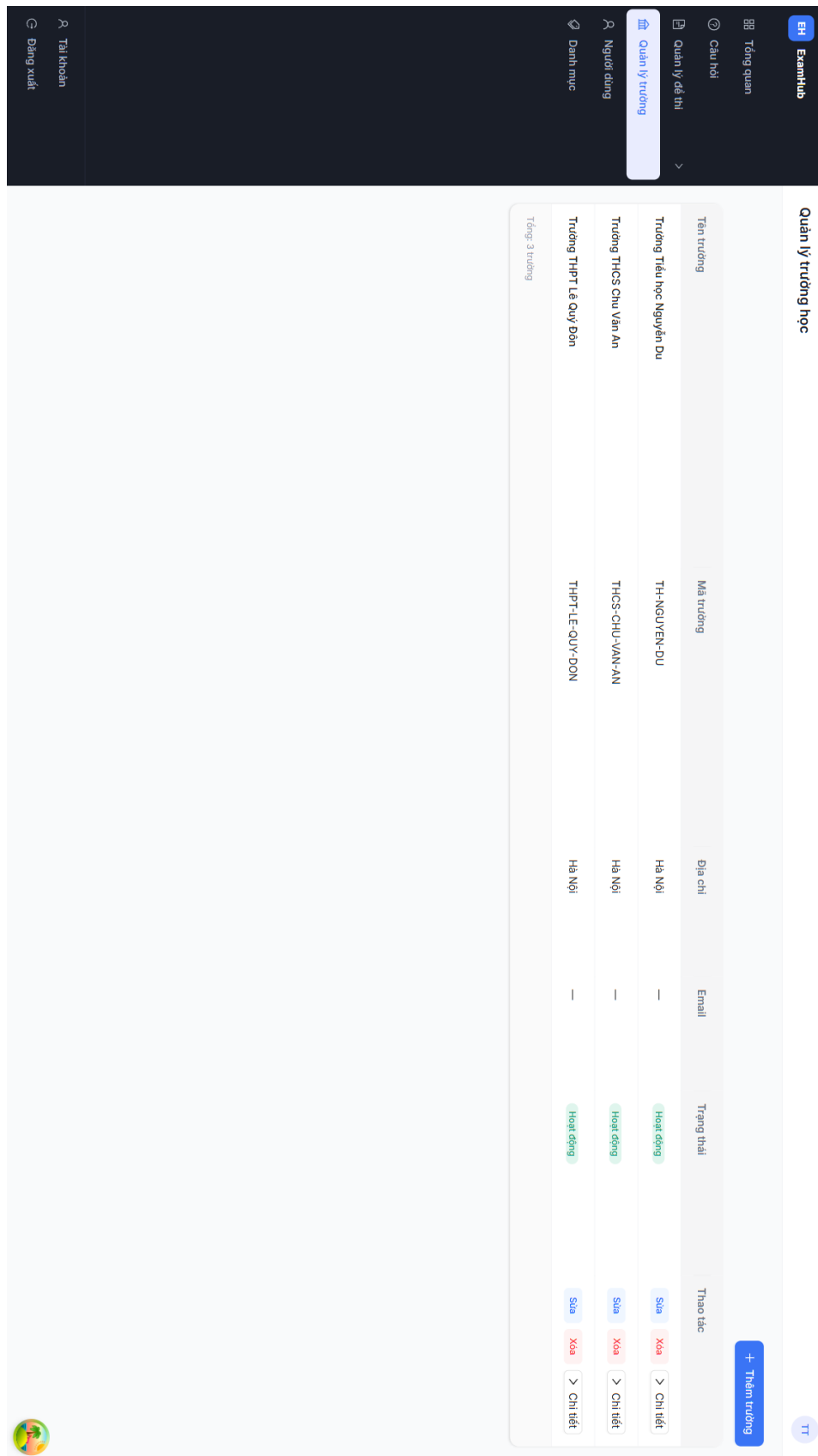
☐ Teacher

☒ Student

Hủy Lưu

Hình 3-10 Màn hình phân quyền người dùng

Quản lý trường học, khoá học, lớp học: tạo trường học; tạo khoá học (hệ thống tự động sinh danh sách lớp theo cấu hình); thêm học sinh vào lớp; phân công giáo viên giảng dạy và giáo viên chủ nhiệm.



Hình 3-11 Màn hình danh sách trường học

Thêm trường học

*

Tên trường

*

Mã trường

Địa chỉ

Điện thoại

Email

HủyThêm

Hình 3-12 Màn hình thêm trường học

ExamHub

Tổng quan

Câu hỏi

Quản lý đề thi

Quản lý trường

Người dùng

Danh mục

Tài khoản

Đăng xuất

Trường học / Trường Tiểu học Nguyễn Du

Khoá học

Thành viên trường

Thêm khoá học

Tên khoá	Năm bắt đầu	Năm kết thúc	Lớp bắt đầu	Trạng thái	Thao tác
Khoá 2021-2026	2021	2026	1	Hoạt động	Xóa > Chi tiết
Khoá 2020-2025	2020	2025	1	Hoạt động	Xóa > Chi tiết
2016-2021	2016	2021	1	Hoạt động	Xóa > Chi tiết

Hình 3-13 Màn hình chi tiết trường học và danh sách khoá học

Thêm khoá học

*

 Tên khoá

*

 Năm bắt đầu

*

 Năm kết thúc

*

 Lớp bắt đầu

10

*

 Số lớp

1

Hủy

Thêm

Hình 3-14 Màn hình thêm khoá học

ExamHub

Tổng quan

Câu hỏi

Quản lý đề thi

Quản lý trường

Người dùng

Danh mục

Tài khoản

Đăng xuất

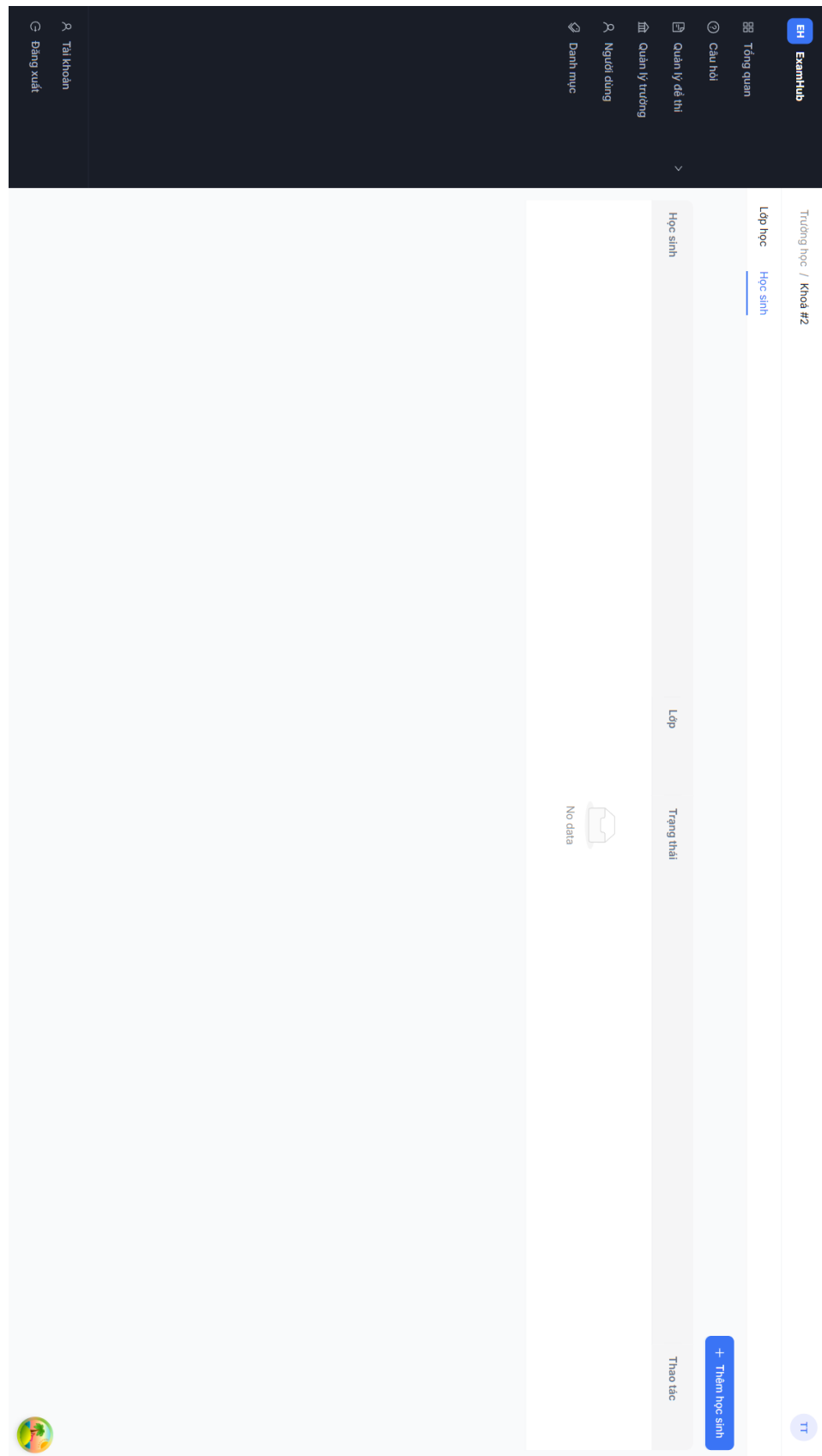
Trường học / Khoá #2

Lớp học

Học sinh

Lớp	Lớp	Năm học	Năm học (index)	GVCN	Thao tác
1A	A	2021-2022	1	Chưa phân công	Chọn GVCN
2A	A	2022-2023	2	Chưa phân công	Chọn GVCN
3A	A	2023-2024	3	Chưa phân công	Chọn GVCN
4A	A	2024-2025	4	Chưa phân công	Chọn GVCN
5A	A	2025-2026	5	Chưa phân công	Chọn GVCN

Hình 3-15 Màn hình danh sách lớp học và phân công giáo viên chủ nhiệm



Hình 3-16 Màn hình quản lý học sinh trong lớp

Đồ án tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ phần mềm

Quản lý danh mục học thuật: cấu hình các danh mục dùng chung trong toàn hệ thống như môn học, chủ đề/chương, mức độ khó, loại câu hỏi, cấp độ nhận thức Bloom.

Danh mục cấu hình

Cấp lớp Môn học **Chủ đề** Độ khó Loại câu hỏi Cấp độ nhận thức

Q Tìm chủ đề... Tất cả cấp lớp Tất cả môn học Tất cả chủ đề cha + Thêm chủ đề

ID	Tên chủ đề	Mã (code)	Môn học	Cấp lớp	Chủ đề cha	Thứ tự	Trạng thái	Thao tác
1	Chương 1: Mệnh đề và tập hợp	C1	Toán	Lớp 10	—	1	Hoạt động	Sửa Xóa
2	Chương 2: Bất đẳng thức và bất phương trình	C2	Toán	Lớp 10	—	2	Hoạt động	Sửa Xóa
3	Chương 3: Hệ thức lượng trong tam giác. Vectơ	C3	Toán	Lớp 10	—	3	Hoạt động	Sửa Xóa
4	Chương 4: Tổ hợp — Xác suất	C4	Toán	Lớp 10	—	4	Hoạt động	Sửa Xóa
5	Chương 5: Dãy số — Cấp số cộng — Cấp số nhân	C5	Toán	Lớp 10	—	5	Hoạt động	Sửa Xóa
6	Chương 6: Giới hạn	C6	Toán	Lớp 10	—	6	Hoạt động	Sửa Xóa
7	Chương 7: Hàm số lượng giác — Phương trình lượng giác	C7	Toán	Lớp 10	—	7	Hoạt động	Sửa Xóa
8	Chương 8: Thống kê	C8	Toán	Lớp 10	—	8	Hoạt động	Sửa Xóa
9	Chương 1: Mũi đầu — Đo lường	C1	Vật lý	Lớp 10	—	1	Hoạt động	Sửa Xóa
10	Chương 2: Động học	C2	Vật lý	Lớp 10	—	2	Hoạt động	Sửa Xóa
11	Chương 3: Động lực học	C3	Vật lý	Lớp 10	—	3	Hoạt động	Sửa Xóa
12	Chương 4: Năng lượng — Công — Công suất	C4	Vật lý	Lớp 10	—	4	Hoạt động	Sửa Xóa
13	Chương 5: Động lượng	C5	Vật lý	Lớp 10	—	5	Hoạt động	Sửa Xóa
14	Chương 6: Chuyển động tròn	C6	Vật lý	Lớp 10	—	6	Hoạt động	Sửa Xóa
15	Chương 7: Biến dạng của vật rắn	C7	Vật lý	Lớp 10	—	7	Hoạt động	Sửa Xóa

Hình 3-17 Màn hình quản lý danh mục chủ đề, chương

Danh mục cấu hình

Cấp lớp Môn học Chủ đề Độ khó Loại câu hỏi Cấp độ nhận thức

Q Tìm cấp lớp... + Thêm lớp

ID	Tên cấp lớp	grade_number	Mô tả	Trạng thái	Ngày tạo	Thao tác
1	Lớp 1	1	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa
2	Lớp 2	2	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa
3	Lớp 3	3	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa
4	Lớp 4	4	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa
5	Lớp 5	5	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa
6	Lớp 6	6	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa
7	Lớp 7	7	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa
8	Lớp 8	8	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa
9	Lớp 9	9	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa
10	Lớp 10	10	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa
11	Lớp 11	11	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa
12	Lớp 12	12	—	Hoạt động	—	Sửa Xóa

Hiện thị 12 trong tổng số 12 cấp lớp

Hình 3-18 Màn hình quản lý danh mục cấp lớp

Danh mục cấu hình

Cấp lớp Môn học Chủ đề Độ khó Loại câu hỏi Cấp độ nhận thức

Q. Tìm môn học... Tất cả cấp lớp + Thêm môn học

ID	Tên môn học	Mã (code)	Cấp lớp	Mô tả	Trạng thái	Ngày tạo	Thao tác
1	• Toán	MATH	Lớp 1	Môn Toán lớp 1	Hoạt động	—	Sửa Xóa
2	• Tiếng Việt	VE	Lớp 1	Môn Tiếng Việt lớp 1	Hoạt động	—	Sửa Xóa
3	• Toán	MATH	Lớp 2	Môn Toán lớp 2	Hoạt động	—	Sửa Xóa
4	• Tiếng Việt	VE	Lớp 2	Môn Tiếng Việt lớp 2	Hoạt động	—	Sửa Xóa
5	• Toán	MATH	Lớp 3	Môn Toán lớp 3	Hoạt động	—	Sửa Xóa
6	• Tiếng Việt	VE	Lớp 3	Môn Tiếng Việt lớp 3	Hoạt động	—	Sửa Xóa
7	• Tự nhiên & Xã hội	TNXH	Lớp 3	Môn Tự nhiên & Xã hội lớp 3	Hoạt động	—	Sửa Xóa
8	• Toán	MATH	Lớp 4	Môn Toán lớp 4	Hoạt động	—	Sửa Xóa
9	• Tiếng Việt	VE	Lớp 4	Môn Tiếng Việt lớp 4	Hoạt động	—	Sửa Xóa
10	• Khoa học	SCI	Lớp 4	Môn Khoa học lớp 4	Hoạt động	—	Sửa Xóa
11	• Toán	MATH	Lớp 5	Môn Toán lớp 5	Hoạt động	—	Sửa Xóa
12	• Tiếng Việt	VE	Lớp 5	Môn Tiếng Việt lớp 5	Hoạt động	—	Sửa Xóa
13	• Khoa học	SCI	Lớp 5	Môn Khoa học lớp 5	Hoạt động	—	Sửa Xóa
14	• Toán	MATH	Lớp 6	Môn Toán lớp 6	Hoạt động	—	Sửa Xóa
15	• Ngữ văn	LIT	Lớp 6	Môn Ngữ văn lớp 6	Hoạt động	—	Sửa Xóa

Hình 3-19 Màn hình quản lý danh mục môn học

Danh mục cấu hình

Cấp lớp Môn học Chủ đề Độ khó Loại câu hỏi Cấp độ nhận thức

⚠ Dữ liệu này ảnh hưởng đến toàn bộ thuật toán sinh đề. Chính sửa cẩn thận. + Thêm độ khó

ID	Mã (code)	Tên (name)	Hệ số (score_weight)	Thứ tự (sort_order)	Trạng thái	Thao tác
1	easy	Dễ	×1.00	Ưu tiên 1	Hoạt động	Sửa
2	medium	Trung bình	×1.50	Ưu tiên 2	Hoạt động	Sửa
3	hard	Khó	×2.00	Ưu tiên 3	Hoạt động	Sửa
4	very_hard	Rất khó	×2.50	Ưu tiên 4	Hoạt động	Sửa

Hình 3-20 Màn hình quản lý danh mục độ khó

Danh mục cấu hình

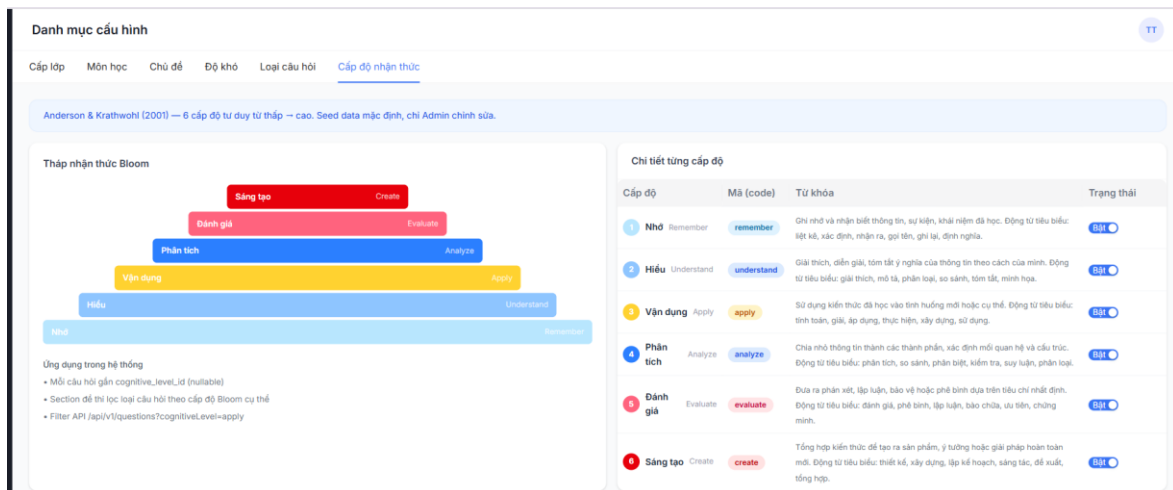
Cấp lớp Môn học Chủ đề Độ khó Loại câu hỏi Cấp độ nhận thức

Q. Tìm loại câu hỏi...

ID	Mã (code)	Tên loại câu hỏi	Mô tả	Trạng thái	Thao tác
1	multiple_choice	Trắc nghiệm 1 đáp án	—	Hoạt động	Sửa Xóa
2	multiple_select	Trắc nghiệm nhiều đáp án	—	Hoạt động	Sửa Xóa
3	true_false	Đúng/Sai	—	Hoạt động	Sửa Xóa
4	fill_blank	Điền vào chỗ trống	—	Hoạt động	Sửa Xóa
5	essay	Tự luận	—	Hoạt động	Sửa Xóa
6	matching	Nối cột	—	Hoạt động	Sửa Xóa

Hiện thị 6 trong tổng số 6 loại câu hỏi

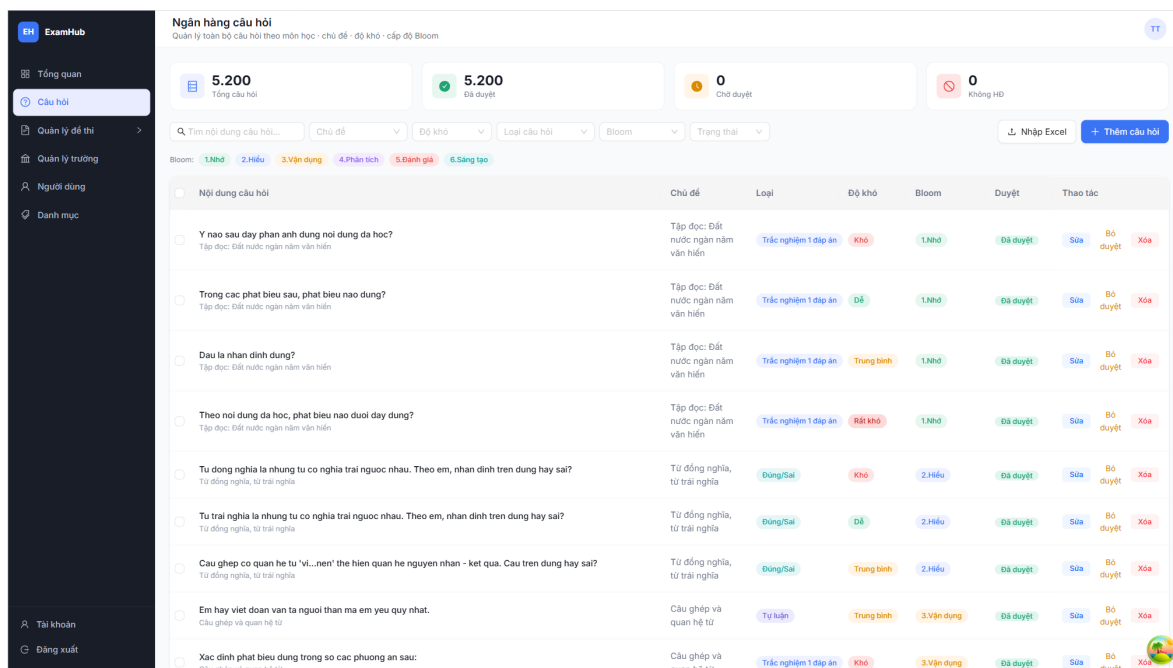
Hình 3-21 Màn hình quản lý danh mục loại câu hỏi



Hình 3-22 Màn hình quản lý danh mục cấp độ nhận thức Bloom

Mỗi thao tác thêm/sửa/xoá đều đi qua bước kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu và kiểm tra ràng buộc (ví dụ: không xoá được trường học còn khoá học liên kết), trước khi hệ thống cập nhật cơ sở dữ liệu và hiển thị thông báo kết quả.

3.4.4. Ngân hàng câu hỏi (Giáo viên)



Hình 3-23 Màn hình ngân hàng câu hỏi

Giáo viên truy cập màn hình quản lý câu hỏi để thực hiện:

Tạo câu hỏi: nhập nội dung, chọn loại câu hỏi (trắc nghiệm một/nhiều đáp án, tự luận), phân loại theo môn học, chủ đề, cấp độ Bloom và độ khó, có thể đính kèm hình ảnh/công thức toán. Câu hỏi được lưu ở trạng thái Chờ duyệt.

The screenshot shows the 'Thêm câu hỏi mới' (Add new question) screen in the ExamHub app. The interface is in Vietnamese. At the top, there's a navigation bar with 'ExamHub' and 'Tổng quan'. On the left, a sidebar menu includes 'Câu hỏi', 'Quản lý đề thi', 'Quản lý trường', 'Người dùng', and 'Danh mục'. The main area is titled 'Thêm câu hỏi mới' and 'Câu hỏi / Thêm mới'. It contains a form with several sections: 'Nội dung câu hỏi' (Question content) with a text input field and a 'B I' icon; 'Giải thích đáp án' (Answer explanation) with a text input field and a 'B I' icon; 'Tập đính kèm (ảnh - audio)' (Attachments) with a 'Tải ảnh lên' (Upload image) button and a 'Tải audio lên' (Upload audio) button; and 'Tags' with a 'Thêm từ khóa...' (Add keyword) input field and a 'Nguồn' (Source) dropdown menu. At the bottom, there's a 'Cài đặt' (Settings) section with a 'Hiện thị' (Show) toggle switch and a 'Đã xác minh' (Verified) status. The bottom navigation bar has 'Hủy bỏ' (Cancel) and 'Lưu câu hỏi' (Save question) buttons.

Hình 3-24 Màn hình thêm câu hỏi mới

Duyệt câu hỏi: Quản trị viên hoặc Giáo viên có quyền xem xét, phê duyệt hoặc từ chối (kèm lý do) các câu hỏi đang chờ duyệt. Câu hỏi được duyệt mới có thể dùng để sinh đề thi.

Chỉnh sửa, xoá, tìm kiếm câu hỏi: theo nhiều tiêu chí như môn học, chủ đề, độ khó, cấp độ Bloom, trạng thái duyệt.

ExamHub

Tổng quan

Câu hỏi

Quản lý đề thi

Quản lý trường

Người dùng

Danh mục

5.200

Tổng câu hỏi

5.200

Đã duyệt

0

Chờ duyệt

0

Không HD

Thêm câu hỏi

Trình bày câu hỏi...

Chủ đề

Độ khó

Loại câu hỏi

Bloom

Trạng thái

Loại

Độ khó

Bloom

Duyệt

Thao tác

Bloom: 1.Nhỏ 2.Hiểu 3.Vận dụng 4.Phân tích 5.Đánh giá 6.Sáng tạo

Nội dung câu hỏi

Chủ đề

Loại

Độ khó

Bloom

Duyệt

Thao tác

Y nào sau đây phản ánh đúng nội dung đa học?

Tập đọc: Đất nước ngân năm vẫn hiển

Trắc nghiệm 1 đáp án

Khó

1.Nhỏ

Đã duyệt

Sửa

Bỏ duyệt

Xóa

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng?

Tập đọc: Đất nước ngân năm vẫn hiển

Trắc nghiệm 1 đáp án

Đễ

1.Nhỏ

Đã duyệt

Sửa

Bỏ duyệt

Xóa

Đau là nhân định đúng?

Tập đọc: Đất nước ngân năm vẫn hiển

Trắc nghiệm 1 đáp án

Trung bình

1.Nhỏ

Đã duyệt

Sửa

Bỏ duyệt

Xóa

Theo nội dung đa học, phát biểu nào dưới đây đúng?

Tập đọc: Đất nước ngân năm vẫn hiển

Trắc nghiệm 1 đáp án

Rất khó

1.Nhỏ

Đã duyệt

Sửa

Bỏ duyệt

Xóa

Tu đồng nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Theo em, nhân định trên đúng hay sai?

Tứ đồng nghĩa, từ trái nghĩa

Đúng/Sai

Khó

2.Hiểu

Đã duyệt

Sửa

Bỏ duyệt

Xóa

Tu trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Theo em, nhân định trên đúng hay sai?

Tứ đồng nghĩa, từ trái nghĩa

Đúng/Sai

Đễ

2.Hiểu

Đã duyệt

Sửa

Bỏ duyệt

Xóa

Câu ghép có quan hệ tu "vì...nên" thể hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả. Câu trên đúng hay sai?

Tứ đồng nghĩa, từ trái nghĩa

Đúng/Sai

Trung bình

2.Hiểu

Đã duyệt

Sửa

Bỏ duyệt

Xóa

Em hãy viết đoạn văn tả người thân mà em yêu quý nhất.

Câu ghép và quan hệ từ

Tứ luận

Trung bình

3.Vận dụng

Đã duyệt

Sửa

Bỏ duyệt

Xóa

Xác định phát biểu đúng trong số các phương án sau:

Câu ghép và quan hệ từ

Tác nghiệm 1 đáp án

Khó

3.Vận dụng

Đã duyệt

Sửa

Bỏ duyệt

Xóa

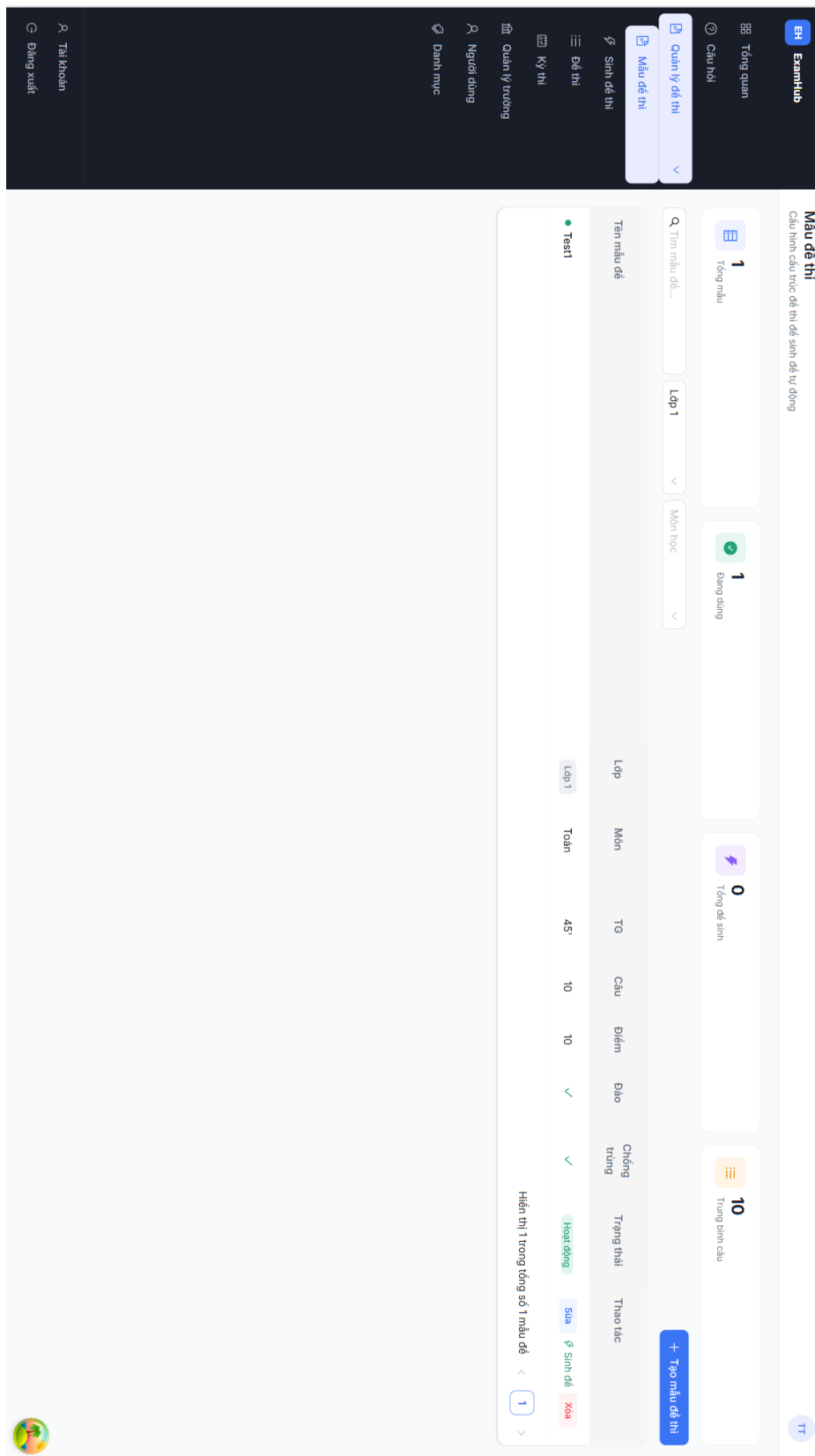
Hình 3-25 Màn hình tìm kiếm và lọc câu hỏi



Hình 3-26 Hộp thoại xác nhận xoá câu hỏi

Import hàng loạt từ Excel: giáo viên tải file mẫu, điền dữ liệu và tải lên; hệ thống phân tích (parse), kiểm tra định dạng từng dòng, phân loại Bloom/độ khó rồi lưu các câu hỏi hợp lệ, đồng thời trả về báo cáo số câu thành công/lỗi.

3.4.5. Tạo mẫu đề và sinh đề thi tự động (Giáo viên)



Hình 3-27 Màn hình danh sách mẫu đề thi

Tạo mẫu đề thi: giáo viên cấu hình tên mẫu, môn học, thời gian làm bài, tổng số câu; chia mẫu thành các phần thi, mỗi phần thiết lập số câu, loại câu hỏi, tỉ lệ độ khó (dễ/trung bình/khó) và tùy chọn lọc theo cấp độ Bloom. Hệ thống kiểm tra tổng số câu và tỉ lệ phải khớp 100% trước khi lưu mẫu.

Tạo mẫu đề thi mới

Mẫu đề thi / Tạo mới

Thông tin mẫu đề

Tên đề mẫu đề

VĐ: Kiểm tra Toán HK1 Lớp 10

Mô tả

Mô tả ngắn cho mẫu đề (tùy chọn)...

Lớp

0

Môn học

0

Thời gian (phút)

45

Tổng số câu

10

Tổng điểm

10.0

Hướng dẫn làm bài

Học sinh đọc kỹ đề trước khi làm bài...

Cấu hình sinh đề

Trộn câu hỏi

Trộn đáp án

Chống trùng câu hỏi

Kích hoạt

Cấu hình phần thi

Phần I

Tên phần

VĐ: Phần trắc nghiệm

Chủ đề

Chọn lớp / môn trước

Loại câu

Loại

Bloom (tùy chọn)

Không lọc Bloom

Số câu

10

Điểm / câu

0.25

Phân bố độ khó (%)

Dễ

40

TR

30

Khó

20

PK

10

Tổng: 100% ✓ / Hạng lệ

Điểm/câu: 0.25

Hủy bỏ

Lưu mẫu đề thi

Lưu & Sinh đề m

Hình 3-28 Màn hình tạo mẫu đề thi

Sinh đề thi từ mẫu: khi giáo viên bấm sinh đề, hệ thống lần lượt: (1) lấy pool câu hỏi đã duyệt theo cấu hình mẫu; (2) áp dụng thuật toán Stratified Sampling để chọn đúng số câu theo từng tầng độ khó/Bloom; (3) áp dụng Fisher-Yates Shuffle để xáo trộn thứ tự câu hỏi và đáp án; (4) lưu snapshot nội dung câu hỏi tại thời điểm sinh đề để đảm bảo toàn vẹn dữ liệu; (5) gán mã đề duy nhất.

The screenshot displays a web interface for generating exam questions. It is divided into two main panels: 'Thông tin đề thi' (Exam Information) on the left and 'Phân thi' (Exam Distribution) on the right.

Thông tin đề thi (Exam Information):

- Tiêu đề (Title):** Test1
- Lớp (Class):** Lớp 1
- Môn học (Subject):** Toán
- Thời gian (phút) (Time):** 45
- Tổng số câu (Total questions):** 10
- Tổng điểm (Total score):** 10.0
- Cấu hình sinh đề (Exam configuration):**
 - Trộn câu hỏi (Shuffle questions): ☒
 - Trộn đáp án (Shuffle answers): ☒
 - Chống trùng câu hỏi (Anti-question duplication): ☒
- Sinh theo ID (nhiều biến thể) (Generate by ID (multiple variations)):**
 - Bật chế độ ID (ID mode): ☒
 - Số biến thể (Number of variations): 4
 - Cách đặt mã (Code naming): A, B, C, ...

Phân thi (Exam Distribution):

- Chủ đề (tùy chọn) (Topic (optional)):** Mọi chủ đề của môn (All topics of the subject)
- Loại câu (Question type):** Mọi loại (All types)
- Bloom (tùy chọn) (Bloom (optional)):** Không lọc Bloom (No Bloom filtering)
- Số câu (Number of questions):** 10
- Điểm / câu (Points per question):** 0.25
- Phân bố độ khó (% tổng = 100) (Difficulty distribution (% total = 100)):**
 - 40 Dễ (40 Easy)
 - 30 TB (30 Medium)
 - 20 Khó (20 Hard)
 - 10 RK (10 Very Hard)

At the bottom right, there are buttons for 'Hủy bỏ' (Cancel) and 'Sinh đề' (Generate exam).

Hình 3-29 Màn hình sinh đề thi từ mẫu

Sinh nhiều mã đề: lặp lại quy trình sinh đề với số lượng mã đề do giáo viên nhập, mỗi mã đề được xáo trộn độc lập để tránh trùng lặp giữa các mã.

Sinh đề thi

Sinh để tự động từ ngân hàng câu hỏi theo cấu hình phần thi

Thông tin đề thi

* Tiêu đề
Test1

* Lớp
Lớp 1

* Môn học
Toán

* Thời gian (phút)
45

Tổng số câu
10

Tự động theo tổng số câu các phần
Tối đa điểm
10.0

Cấu hình sinh đề

Trộn câu hỏi

Trộn đáp án

Chồng trùng câu hỏi

Sinh theo là (nhiều biến thể)

Bật chế độ là

* Số biến thể
4

Cách đặt mã
A, B, C...

Phần thi

+ Thêm Phần

Phần 1

Chủ đề (tùy chọn)
Mọi chủ đề của môn

Loại câu
Mọi loại

Bloom (tùy chọn)
Không học Bloom

* Số câu
10

Phân bổ độ khó (%) — tổng = 100
40 Dễ 30 TS 20 Khó 10 RK

* Điểm / câu
0.25

Hủy bỏ

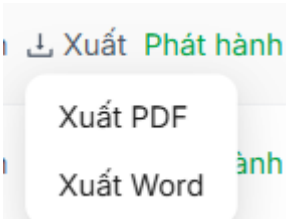
\$ Sinh đề

Hình 3-30 Màn hình sinh nhiều mã đề thi

Xem trước và xuất đề thi: giáo viên xem đề trực tiếp trên trình duyệt hoặc xuất ra file PDF/Word; file được kết xuất (bằng QuestPDF) và lưu vào MinIO, hệ thống trả về đường dẫn tải file.



Hình 3-31 Màn hình xem trước đề thi



Hình 3-32 Hộp thoại xuất đề thi ra PDF hoặc Word

3.4.6. Tổ chức kỳ thi và làm bài (Giáo viên, Học sinh)

Giao kỳ thi cho lớp: giáo viên chọn kỳ thi, chọn lớp học, thiết lập thời gian mở/đóng bài và thời gian làm bài; hệ thống lưu thông tin giao kỳ và gửi thông báo đến học sinh trong lớp.

Sửa kỳ thi
Cài đặt, chọn đề và giao cho lớp/khóa

Thông tin kỳ thi

- Tên đề:
- Mô tả:
- Môn:
- Cấp lớp:
- Mã lúc:
- Ngày lúc:
- Số lượt tối đa:
- Cách chọn đề:

Đề tương kỳ thi (4)

Tên đề	Mã đề	Điểm	Thao tác
Test1	FSF573-A	10	Phản tích
Test1	FSF573-D	10	Phản tích
Test1	FSF573-C	10	Phản tích
Test1	FSF573-B	10	Phản tích

Giao cho lớp/khóa (1)

Chọn trường: Chọn khóa: Lớp (tự chọn): Cả khóa:

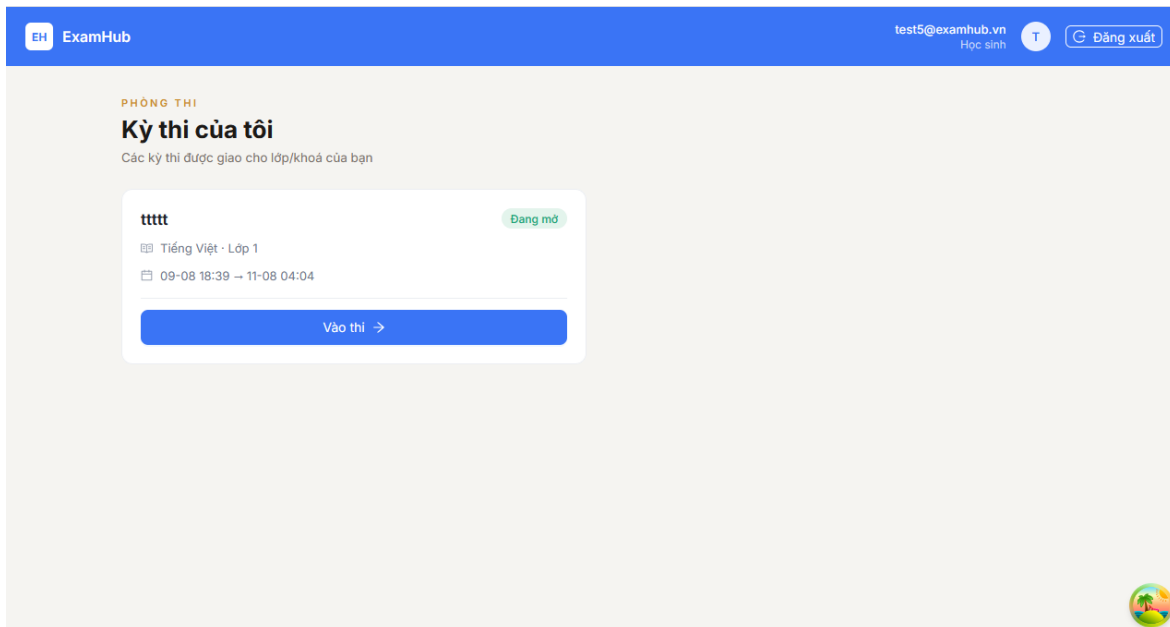
Trưởng: Trưởng Tiểu học Nguyễn Du:

Khoá: Lớp: Sĩ số:

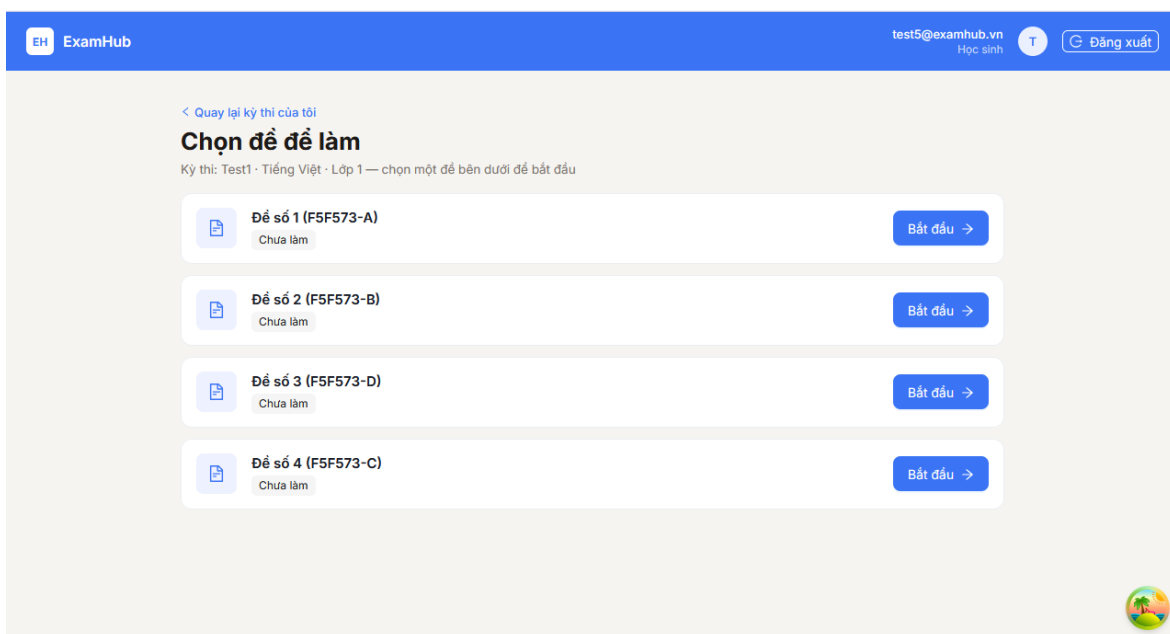
Giao

Hình 3-33 Màn hình giao kỳ thi cho lớp

Học sinh làm bài: học sinh xem danh sách đề thi được giao, bắt đầu làm bài trong giao diện có đồng hồ đếm ngược; hệ thống tự động lưu tạm bài làm theo định kỳ để tránh mất dữ liệu; khi học sinh nộp bài hoặc hết giờ, hệ thống tự động ghi nhận và nộp bài.



Hình 3-34 Màn hình danh sách đề thi được giao của học sinh



Hình 3-35 Màn hình bắt đầu làm bài thi

The screenshot shows the 'Test1' interface on ExamHub. At the top, there are four blue boxes with icons and text: '45 phút' (Thời gian), '20 câu' (Số câu hỏi), '10 điểm' (Tổng điểm), and 'F5F573-A' (Mã đề). Below these is a white box titled 'Thông tin bài thi' (Exam Information) containing fields for 'Môn học' (Subject: Tiếng Việt), 'Thí sinh' (Student: test5@examhub.vn), 'Lớp' (Class: —), and 'Năm học' (Year: —). A warning message in an orange box states: 'Sau khi bắt đầu, đồng hồ đếm ngược sẽ chạy và không thể tạm dừng. Hết giờ hệ thống sẽ tự động nộp bài. Không thoát ra khỏi trang khi đang làm bài.' (After starting, the countdown timer will run and cannot be paused. At the end of the time, the system will automatically submit the article. Do not leave the page when taking the article.) Below this is a checkbox 'Tôi đã đọc và hiểu các quy định của bài thi' (I have read and understood the regulations of the article) and a button 'Bắt đầu làm bài' (Start taking the article).

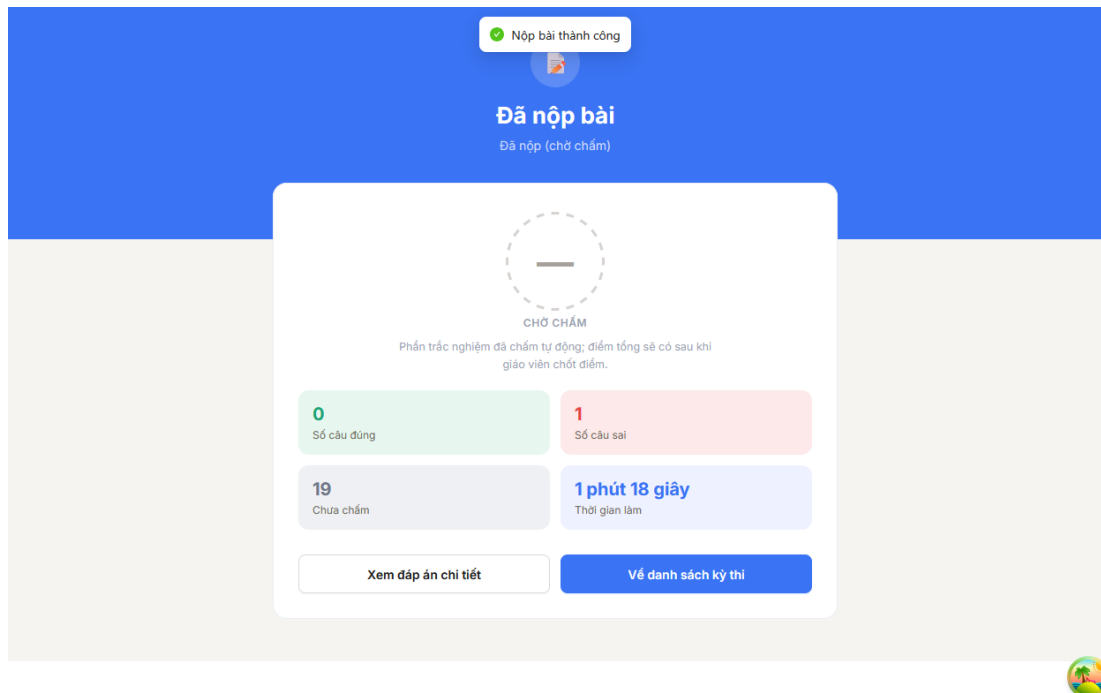
Hình 3-36 Giao diện thông tin bài thi

The screenshot shows the 'Test1' interface on ExamHub. The main area displays 'Câu hỏi 1 / 20' (Question 1 / 20) with a timer '0.5đ'. The question text is 'Xác định phát biểu đúng trong số các phương án sau:' (Determine the correct statement among the following options). There are four options: A. 'Chữ cái đứng đầu câu không cần viết hoa.' (The first letter of the sentence does not need to be capitalized.), B. 'Tiếng 'yêu' có vần 'ay'.' (The word 'yêu' has the rhyme 'ay'.), C. 'Chữ 'a' là một nguyên âm trong tiếng Việt.' (The letter 'a' is a vowel in Vietnamese.), and D. 'Tên riêng của người không cần viết hoa.' (The proper name of a person does not need to be capitalized.). On the right, there is a sidebar with the user 'test5@examhub.vn', a progress bar showing '0%' (0/20 questions answered), and a table of question numbers 1 to 20. At the bottom, there is a button 'Nộp bài thi' (Submit article).

Hình 3-37 Giao diện làm bài thi của học sinh

The screenshot shows a confirmation dialog box titled 'Nộp bài thi?' (Submit article?). It contains the text 'Còn 19 câu chưa trả lời.' (19 questions remain unanswered.). There are two buttons: 'Tiếp tục làm' (Continue working) and 'Nộp bài' (Submit article).

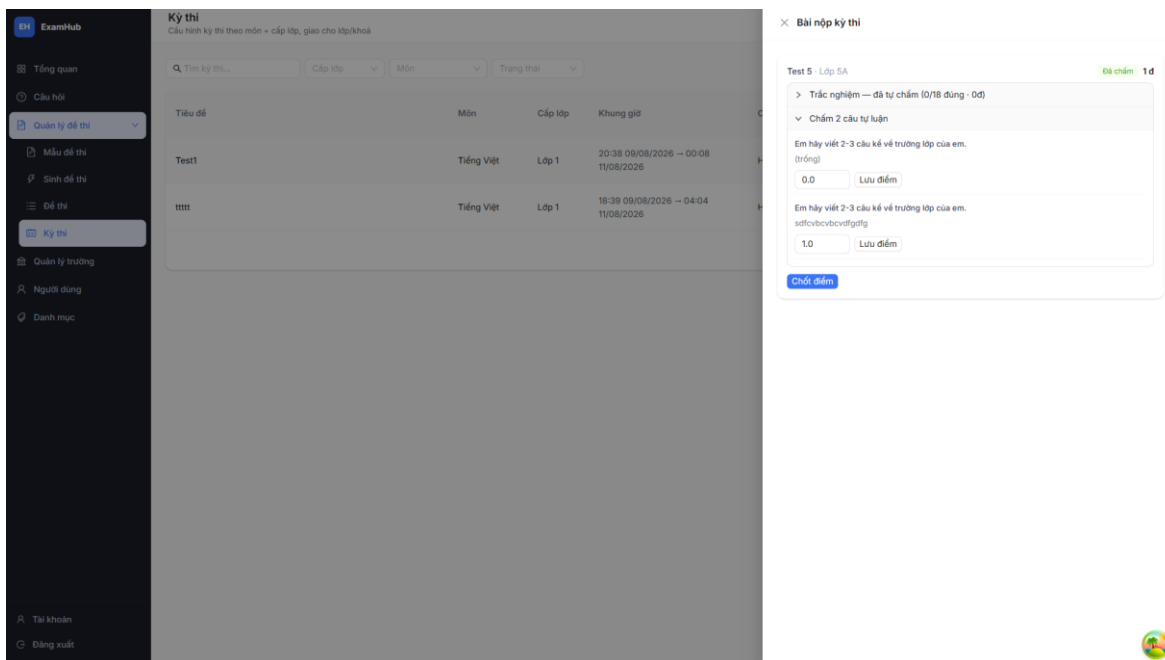
Hình 3-38 Hộp thoại xác nhận nộp bài



Hình 3-39 Màn hình thông báo nộp bài thành công

3.4.7. Chấm điểm và thống kê (Giáo viên, Học sinh)

Chấm điểm: ngay sau khi học sinh nộp bài, hệ thống tự động chấm điểm phần câu hỏi trắc nghiệm bằng cách so sánh với đáp án đúng trong snapshot. Nếu đề có câu tự luận, bài thi chuyển sang trạng thái Chờ chấm tay; giáo viên chấm điểm thủ công cho từng câu, hệ thống cộng dồn điểm và cập nhật trạng thái Đã chấm.



Hình 3-40 Màn hình chấm điểm và thống kê kết quả

3.5. Kết quả rà soát hệ thống

Do hệ thống được xây dựng theo kiến trúc phân tầng với ranh giới rõ ràng giữa các thành phần, việc rà soát được thực hiện chủ yếu ở mức chức của những nghiệp vụ quan trọng nhất. Bảng dưới đây trình bày danh sách các chức năng được rà soát, so sánh với đặc tả ca sử dụng ở mục 2.2.

Bảng 3-2 Một số chức năng được rà soát

STT	Chức năng	Thao tác / dữ liệu rà soát	Kết quả mong đợi	Kết quả
1	Đăng nhập	Nhập đúng tài khoản và mật khẩu	Đăng nhập thành công, điều hướng theo vai trò	Đạt
s2	Đăng nhập	Nhập sai mật khẩu	Hiện thị thông báo lỗi, không cho đăng nhập	Đạt
3	Phân quyền	Học sinh truy cập chức năng quản trị	Từ chối truy cập và điều hướng phù hợp	Đạt
4	Ngân hàng câu hỏi	Thêm câu hỏi có công thức toán và đáp án	Lưu thành công và hiển thị trong ngân hàng câu hỏi	Đạt
5	Nhập câu hỏi từ Excel	Tải lên tệp Excel đúng mẫu	Nhập hàng loạt câu hỏi, báo số bản ghi thành công/lỗi	Đạt
6	Sinh đề thi từ mẫu	Sinh đề từ mẫu đề đã cấu hình	Đề đúng số câu, đúng tỉ lệ độ khó và cấp độ Bloom	Chưa đạt (vẫn chưa xử lý tốt với các cấu hình không trùng lặp và đảo thứ tự câu trả lời)
7	Sinh nhiều mã đề	Sinh bốn mã đề từ một mẫu đề	Bốn mã đề khác thứ tự câu và đáp án, không trùng lặp	Đạt
8	Xuất đề thi	Xuất đề thi ra tệp PDF	Tải về tệp PDF đúng định dạng đề thi	Đạt
9	Làm bài thi	Học sinh làm và nộp bài trắc nghiệm	Hệ thống tự động chấm và hiển thị điểm	Đạt
10	Chấm điểm tự luận	Giáo viên chấm câu trả lời tự luận	Lưu điểm và cập nhật tổng điểm bài nộp	Đạt

Kết quả rà soát cho thấy các chức năng chính của hệ thống hoạt động đúng theo thiết kế. Các lỗi phát sinh đã được ghi nhận và khắc phục, bảo đảm tính chính xác và ổn định của hệ thống.

3.6. Đánh giá hiệu năng hệ thống

Quá trình đánh giá hiệu năng của hệ thống được thực hiện trên các khía cạnh sau:

- Thời gian phản hồi: các truy vấn danh sách và tìm kiếm được phân trang, trả về kết quả trong khoảng dưới một giây; thao tác sinh đề tự động cho đề gồm vài chục câu hỏi được hoàn tất trong vài giây.
- Tối ưu truy vấn: hệ thống kết hợp Entity Framework Core cho các thao tác CRUD thông thường và Dapper cho các truy vấn phức tạp, đồng thời sử dụng Redis để lưu đệm những dữ liệu danh mục ít thay đổi nhằm giảm tải cho cơ sở dữ liệu.
- Khả năng mở rộng: kiến trúc phân tầng kết hợp triển khai bằng Docker cho phép mở rộng theo chiều ngang; tệp hình ảnh và âm thanh được lưu trên MinIO tách biệt khỏi cơ sở dữ liệu, giúp hệ thống nhẹ và dễ mở rộng.
- Bảo mật: hệ thống xác thực người dùng bằng JWT, phân quyền theo vai trò (RBAC), bảo vệ API bằng CORS và kiểm soát truy cập theo từng nhóm tác nhân.

3.7. So sánh kết quả với mục tiêu ban đầu

So sánh kết quả đạt được với mục tiêu đề ra ban đầu cho thấy hệ thống đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu:

- Về chức năng: hệ thống đã hoàn thành các nghiệp vụ cốt lõi gồm quản lý người dùng và phân quyền, quản lý trường - khoá - lớp, quản lý danh mục và ngân hàng câu hỏi, tạo mẫu và sinh đề thi tự động, tổ chức kỳ thi, làm bài, chấm điểm và thống kê báo cáo.
- Về phi chức năng: hệ thống bảo đảm hiệu năng xử lý tốt, bảo mật dữ liệu người dùng, khả năng mở rộng nhờ kiến trúc phân tầng và Docker, cùng giao diện thân thiện, trực quan và dễ sử dụng.

Quá trình cài đặt và triển khai hệ thống đã hoàn tất, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và nghiệp vụ đặt ra. Hệ thống được phát triển trên nền tảng công nghệ hiện đại với các công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, giúp tối ưu hóa quy trình lập trình, rà soát và triển khai. Việc sử dụng Docker container bảo đảm tính nhất quán giữa các môi trường và hỗ trợ mở rộng linh hoạt trong tương lai.

3.8. Kết chương

Chương này đã trình bày kết quả cài đặt và thử nghiệm hệ thống website tạo sinh đề thi tự động, bao gồm môi trường phát triển và triển khai, cách cài đặt cấu hình, các chức năng đã hoàn thành, giao diện và luồng hoạt động, kết quả rà soát và đánh giá hiệu năng.

Kết quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, các chức năng được thực thi đúng theo thiết kế và bám sát mục tiêu đề ra ban đầu, sẵn sàng để đưa vào sử dụng trong thực tế.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, đồ án đã hoàn thành các mục tiêu đề ra ban đầu. Về mặt lý thuyết, đồ án đã hệ thống hóa được các kiến thức nền tảng liên quan đến ngân hàng câu hỏi, thang đo tư duy Bloom's Taxonomy, giải thuật lấy mẫu phân tầng, cùng các nguyên lý thiết kế phần mềm như Clean Architecture, Repository Pattern và SOLID, làm cơ sở vững chắc cho việc xây dựng hệ thống. Về mặt phân tích và thiết kế, đồ án đã khảo sát và xác định rõ các ca sử dụng bao trùm đầy đủ các nghiệp vụ của ba tác nhân Quản trị viên, Giáo viên và Học sinh, đồng thời xây dựng đầy đủ bộ các sơ đồ UML cho từng nghiệp vụ, giúp mô hình hóa rõ ràng luồng xử lý và sự tương tác giữa các thành phần trong hệ thống. Đồ án cũng đã đề xuất được giải pháp kỹ thuật cụ thể cho bài toán sinh đề thi tự động, kết hợp giải thuật lấy mẫu phân tầng và xáo trộn Fisher-Yates nhằm đảm bảo đề thi được sinh ra vừa đúng tỉ lệ độ khó, cấp độ Bloom đã cấu hình, vừa không trùng lặp giữa các mã đề.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồ án vẫn còn một số hạn chế nhất định. Do giới hạn về thời gian thực hiện, hệ thống mới tập trung vào các nghiệp vụ cốt lõi và chưa được rà soát trên quy mô dữ liệu lớn cũng như trong môi trường vận hành thực tế với nhiều người dùng truy cập đồng thời. Việc chấm điểm câu hỏi tự luận vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác thủ công của giáo viên, chưa có sự hỗ trợ của các công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Ngoài ra, ngân hàng câu hỏi hiện vẫn được xây dựng và bổ sung thủ công bởi giáo viên, chưa tận dụng được các công nghệ trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ sinh câu hỏi mới.

2. Hướng phát triển

Từ những hạn chế nêu trên, đồ án đề xuất một số hướng phát triển trong tương lai như sau:

- Nghiên cứu và tích hợp trí tuệ nhân tạo, cụ thể là các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), để hỗ trợ sinh câu hỏi tự động từ nội dung bài học, giúp mở rộng nhanh chóng ngân hàng câu hỏi.
- Ứng dụng các kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để hỗ trợ chấm điểm tự động cho câu hỏi tự luận, giảm tải công việc chấm bài thủ công cho giáo viên.
- Xây dựng thêm các module phân tích chuyên sâu về năng lực học sinh dựa trên lịch sử làm bài, ứng dụng các mô hình học máy để dự đoán và cảnh báo sớm học sinh có nguy cơ học lực yếu.
- Tối ưu hóa hiệu năng hệ thống và triển khai theo kiến trúc microservices nhằm đáp ứng số lượng người dùng lớn khi triển khai thực tế tại nhiều trường học.

- Phát triển thêm ứng dụng di động (mobile app) dành cho học sinh, giúp việc làm bài thi và tra cứu kết quả trở nên thuận tiện hơn.
- Bổ sung tính năng ngân hàng đề thi dùng chung giữa các trường trong cùng hệ thống, kèm cơ chế chia sẻ và kiểm duyệt câu hỏi liên trường.

Bên cạnh đó còn có những hướng đi cụ thể sau:

- Xây dựng module phân tích thống kê chất lượng câu hỏi (Item Analysis) dựa trên lý thuyết trắc nghiệm cổ điển (Classical Test Theory), tính độ khó thực tế và độ phân biệt của từng câu hỏi từ lịch sử làm bài, tự động cảnh báo các câu hỏi có độ phân biệt âm để giáo viên rà soát lại.
- Nghiên cứu và triển khai sinh đề thi thích ứng theo năng lực (Computerized Adaptive Testing) dựa trên lý thuyết đáp ứng câu hỏi (Item Response Theory), điều chỉnh độ khó câu hỏi tiếp theo theo kết quả trả lời của học sinh nhằm đánh giá năng lực chính xác hơn trong thời gian ngắn hơn.
- Mở rộng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ nội dung đa phương tiện như hình ảnh, âm thanh và công thức toán học, phục vụ tốt hơn cho các môn học đặc thù như Toán, Lý, Hóa, Sinh và Anh văn.
- Bổ sung chức năng xuất đề thi ra file PDF/Word theo mẫu chuẩn với nhiều mã đề trộn sẵn, phục vụ nhu cầu tổ chức thi giấy tại các trường chưa triển khai thi trực tuyến hoàn toàn.
- Xây dựng cơ chế tích hợp, đồng bộ dữ liệu điểm số và kết quả thi với các hệ thống quản lý học sinh sẵn có tại trường, giảm thiểu việc nhập liệu trùng lặp cho giáo viên.
- Nghiên cứu chuyển đổi hệ thống sang mô hình đa người thuê (multi-tenant), cho phép nhiều trường sử dụng độc lập trên cùng một nền tảng, làm tiền đề để phát triển thành sản phẩm thương mại hóa với các gói dịch vụ khác nhau.
- Mở rộng hệ thống theo hướng hỗ trợ tự luyện tập cá nhân hóa cho học sinh dựa trên kết quả thống kê năng lực, không chỉ giới hạn ở chức năng tổ chức thi, qua đó gia tăng giá trị sử dụng trực tiếp cho học sinh.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

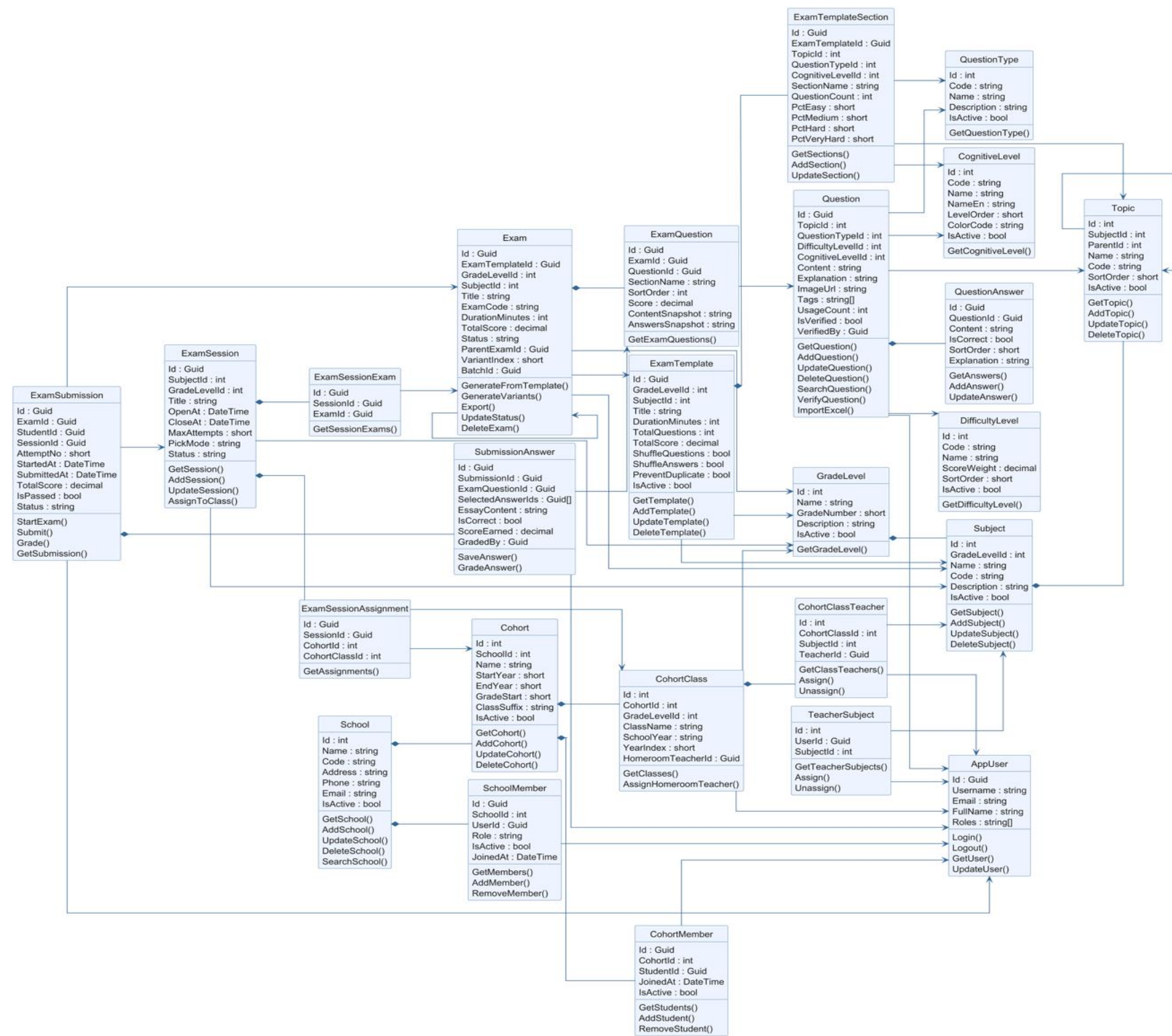
- [1] Đỗ Đình Thái, Lê Chi Lan, “Nghiên cứu về ngân hàng câu hỏi đánh giá năng lực thí sinh,” 06 2017. [Trực tuyến]. Available: http://vjes.vnies.edu.vn/sites/default/files/bai4_141_06_2017.pdf. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [2] Thinking School, “Thang đo Bloom: 6 cấp độ đo sự nhận thức,” 12 3 2021. [Trực tuyến]. Available: <https://thinkingschool.vn/quan-ly-dao-tao/thang-do-bloom/>. [Đã truy cập 17 6 2026].
- [3] Viện FMIT, “Stratified Sampling là gì,” [Trực tuyến]. Available: <https://fmit.vn/tu-dien-quan-ly/stratified-sampling-la-gi>. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [4] FPT IS, “Hệ quản trị cơ sở dữ liệu,” 25 4 2024. [Trực tuyến]. Available: <https://fpt-is.com/goc-nhin-so/he-quan-tri-co-so-du-lieu/>. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [5] JAMSTACK UNIVERSE, “Các ưu nhược điểm của Single Page Appication so với website truyền thống,” 17 05 2026. [Trực tuyến]. Available: <https://jamstackvietnam.com/en/blog/jamstack-universe/uu-va-nhuoc-diem-single-page-app>. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [6] D. T. Hien, “Clean Architecture,” 22 4 2019. [Trực tuyến]. Available: <https://viblo.asia/p/clean-architecture-Ljy5VMYzIra>. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [7] T. Nguyen, “The Repository Design Pattern,” 28 7 2015. [Trực tuyến]. Available: <https://viblo.asia/p/the-repository-design-pattern-AeJlvONQGkby>. [Đã truy cập 17 6 2026].
- [8] P. H. Hoàng, “SOLID là gì – Áp dụng các nguyên lý SOLID để trở thành lập trình viên code “cứng”,” 24 03 2015. [Trực tuyến]. Available: <https://toidicodedao.com/2015/03/24/solid-la-gi-ap-dung-cac-nguyen-ly-solid-de-tro-thanh-lap-trinh-vien-code-cung/>. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [9] N. T. Văn, “C# là gì? Tại sao lập trình viên nên học ngôn ngữ này?,” 12 7 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://viblo.asia/p/c-la-gi-tai-sao-lap-trinh-vien-nen-hoc-ngon-ngu-nay-obA46EeBVKv>. [Đã truy cập 18 6 2026].

- [10] Microsoft, “ASP.NET documentation,” [Trực tuyến]. Available: <https://learn.microsoft.com/vi-vn/aspnet/core/?view=aspnetcore-10.0>. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [11] TOPDev, “TypeScript là gì? Hướng dẫn cài đặt và sử dụng chi tiết,” [Trực tuyến]. Available: <https://topdev.vn/blog/typescript-la-gi/>. [Đã truy cập 17 6 2026].
- [12] N. T. T. Ha, “Tìm hiểu về HTML và CSS cơ bản,” 27 3 2015. [Trực tuyến]. Available: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-html-va-css-co-ban-7ymwGXV0R4p1>. [Đã truy cập 27 7 2026].
- [13] ITViec, “ReactJS là gì: Tính năng nổi bật, cách hoạt động và Lifecycle,” 29 11 2024. [Trực tuyến]. Available: <https://itviec.com/blog/reactjs-la-gi/>. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [14] T. T. Vy, “PostgreSQL là gì? Hướng dẫn Cài đặt và Sử dụng PostgreSQL,” 21 10 2024. [Trực tuyến]. Available: <https://200lab.io/blog/postgresql-la-gi/>. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [15] Software Engineer Training, “docker-la-gi-kien-thuc-co-ban-ve-docker,” 14 2 2020. [Trực tuyến]. Available: <https://viblo.asia/p/docker-la-gi-kien-thuc-co-ban-ve-docker-maGK7qeelj2>. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [16] H. nội, “MinIO: Giải pháp Object Storage Mã nguồn mở thay thế S3,” 21 04 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://200lab.io/blog/minio-la-gi/>. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [17] ITviec, “Redis là gì: Tổng hợp tính năng hữu ích nhất của Redis,” 1 7 2025. [Trực tuyến]. Available: <https://itviec.com/blog/redis-la-gi/>. [Đã truy cập 28 7 2026].
- [18] TOPDev, “JSON Web Token (JWT) là gì ?,” [Trực tuyến]. Available: <https://topdev.vn/blog/jwt-la-gi/>. [Đã truy cập 18 6 2026].
- [19] whf, “Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (Role-Based Access Control) là gì?,” 15 6 2023. [Trực tuyến]. Available: <https://whitehat.vn/threads/kiem-soat-truy-cap-dua-tren-vai-tro-role-based-access-control-la-gi.17301/>. [Đã truy cập 18 6 2026].

- [20] L. B. T. Tuan, “Tìm hiểu về Ant-design trong React,” 23 9 2019. [Trực tuyến]. Available: <https://viblo.asia/p/tim-hieu-ve-ant-design-trong-react-maGK7VQx5j2>. [Đã truy cập 17 6 2026].

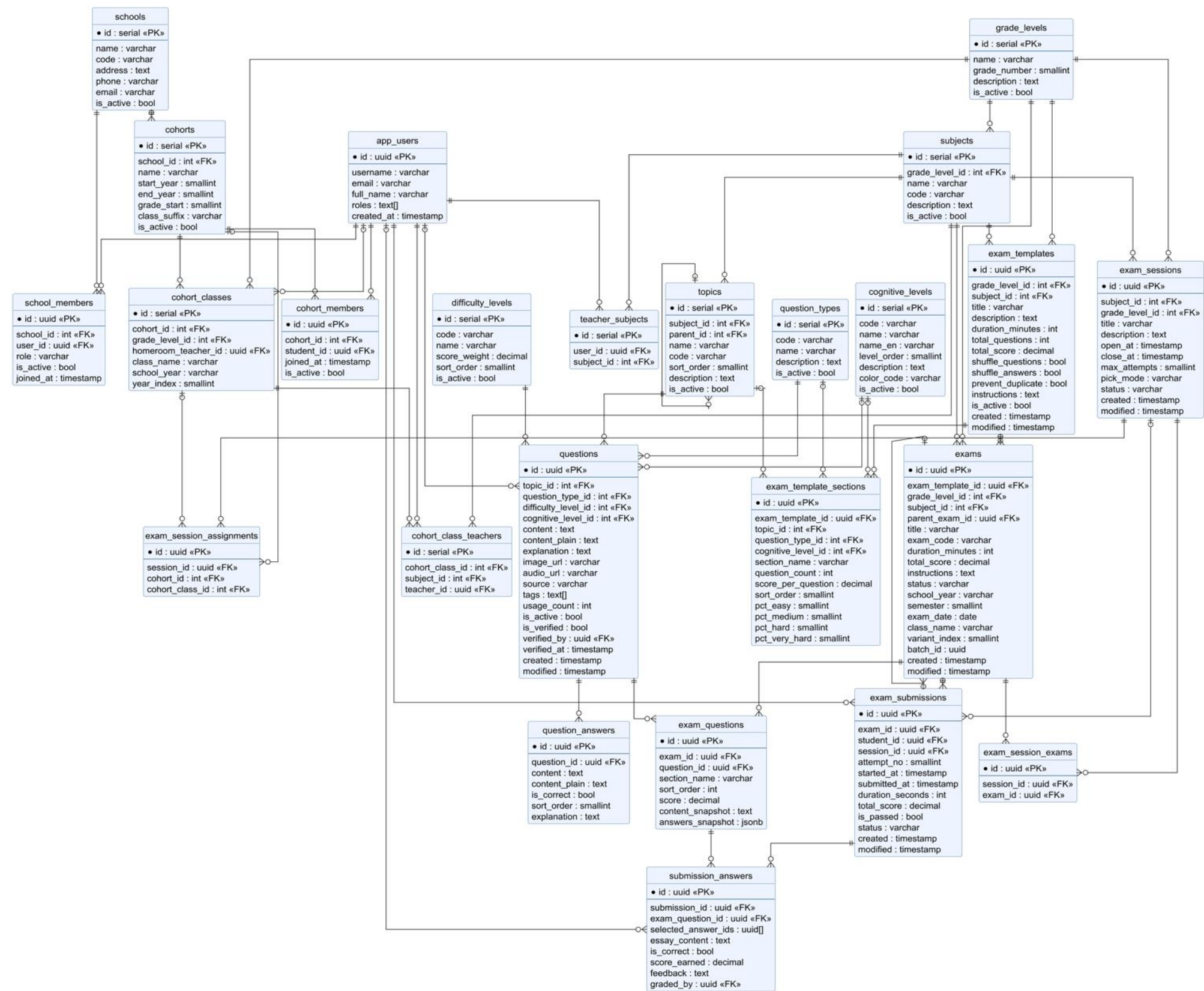
PHỤ LỤC

Phụ lục 1. Sơ đồ lớp



Hình 0-1 Sơ đồ lớp

Phụ lục 2. Sơ đồ quan hệ thực thể



Hình 0-2 Sơ đồ quan hệ thực thể